

Buku Ajar **KEPERAWATAN DASAR**

Wijayanti • Mukhoirotin • Aisyah Nur Azizah • Dia Resti Dewi Nanda Demur
Tutik Agustini • Agnes Erida Wijayanti

Editor : Prof. Ns. Tantut Susanto, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep., Kom., Ph.



BUKU AJAR

KEPERAWATAN DASAR

Penulis:

Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. Mukhoirotin, S.Kep., Ns., M.Kep.

Aisyah Nur Azizah, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep.

Ns. Dia Resti Dewi Nanda Demur, M.Kep.

Dr. Tutik Agustini, S.Kep., Ns., M.Kep.

Agnes Erida Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor:

Prof. Ns. Tantut Susanto, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep., Kom., Ph.



Buku Ajar Keperawatan Dasar 2

Penulis:

Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Dr. Mukhoirotin, S.Kep., Ns., M.Kep.
Aisyah Nur Azizah, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep.
Ns. Dia Resti Dewi Nanda Demur, M.Kep.
Dr. Tutik Agustini, S.Kep., Ns., M.Kep.
Agnes Erida Wijayanti., S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor:

Prof. Ns. Tantut Susanto, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep., Kom., Ph.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7756-91-6

Cetakan Pertama: September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Buku Ajar Keperawatan Dasar** dapat disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran dalam memahami konsep dan praktik dasar keperawatan secara sistematis, komprehensif, dan aplikatif. Buku ini disusun untuk mendukung mahasiswa keperawatan dalam membangun pemahaman mengenai keterampilan dasar yang menjadi landasan dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, tepat, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Pembahasan dalam buku ini mencakup berbagai kompetensi fundamental keperawatan, mulai dari pengkajian dasar yang meliputi tanda vital, nyeri, dan pemeriksaan fisik umum; pemenuhan kebutuhan dasar berupa oksigenasi, nutrisi, cairan, eliminasi, serta istirahat dan tidur; hingga mobilisasi, posisi, ergonomi, dan pencegahan risiko jatuh. Selanjutnya, buku ini membahas perawatan integumen dan luka dasar, pencegahan dekubitus, pemberian obat dasar dan keselamatan medikasi, serta edukasi kesehatan, promosi kesehatan, dan *discharge planning*. Materi juga dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran, mini case, latihan, portofolio, DOPS, OSCE, rubrik penilaian, tabel *red flags* dan eskalasi, rangkuman materi, serta referensi untuk mendukung pemahaman dan penerapan kompetensi keperawatan.

Buku Ajar Keperawatan Dasar ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran yang mendukung mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, komunikasi, keselamatan pasien, dan pengambilan keputusan dalam praktik keperawatan. Penyajian materi yang menghubungkan konsep dasar dengan penerapan keterampilan diharapkan dapat membantu pembaca memahami peran perawat dalam memenuhi kebutuhan dasar pasien secara holistik, profesional, dan berkesinambungan. Dengan demikian, buku ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi pembelajaran bagi mahasiswa, dosen, maupun tenaga keperawatan dalam memperkuat kompetensi dasar keperawatan.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 PENGKAJIAN DASAR: TANDA VITAL, NYERI, DAN PEMERIKSAAN FISIK UMUM 1

A. Konsep Dasar Pengkajian.....	4
B. Konsep Tanda Vital.....	5
C. Konsep Nyeri.....	51
D. Pemeriksaan Fisik Umum.....	85
E. Aktivitas Belajar Terstruktur.....	113
F. DOPS (Does).....	129
G. Portofolio.....	131
H. Red Flags & Eskalasi.....	135
I. Rangkuman Materi.....	137
J. Latihan.....	140
K. Referensi.....	143

BAB 2 PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR: OKSIGENASI, NUTRISI, CAIRAN, ELIMINASI, ISTIRAHAT–TIDUR..... 149

A. Oksigenasi.....	150
B. Nutrisi.....	155
C. Cairan.....	165
D. Eliminasi.....	169
E. Istirahat Tidur.....	171
F. Mini Case.....	173
G. Rubik Penilaian OSCE.....	202
H. DOPS.....	203
I. Rangkuman Materi.....	211
J. Daftar Pustaka.....	212

BAB 3 OBILISASI, POSISI, ERGONOMI, DAN PENCEGAHAN RISIKO JATUH .213

A. Mobilisasi, Posisi, dan Ergonomi dalam Keperawatan.....	216
B. Risiko Jatuh dan Pencegahannya dalam Asuhan Keperawatan.....	250
C. Integrasi Mobilisasi dalam Proses Keperawatan.....	268
D. Aktivitas 1 — Knows How.....	274
E. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).....	275

F. Rubrik Penilaian LKPD.....	276
G. Aktivitas 2 Shows How	277
H. Rubrik Penilaian OSCE Keperawatan.....	282
I. Aktivitas 3- Does.....	286
J. Portofolio.....	288
K. Latihan.....	289
L. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	292
M. Rangkuman Materi	294
N. Referensi	295

BAB 4 PERAWATAN INTEGUMEN DAN PERAWATAN LUKA DASAR SERTA PENCEGAHAN DEKUBITUS305

A. Konsep Integumen.....	308
B. Luka	309
C. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i>	321
D. Aktivitas 2 — <i>Shows How</i>	322
E. Rubrik Penilaian Osce Keperawatan	337
F. Dops (Does).....	342
G. Portofolio.....	344
H. Rangkuman Materi	350
I. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	351
J. Daftar Pustaka	355

BAB 5 PEMBERIAN OBAT DASAR DAN KESELAMATAN MEDIKASI.....356

A. Definisi.....	360
B. Tujuan	360
C. Indikasi	360
D. Kontraindikasi	361
E. Prinsip Pemberian Obat Dasar.....	361
F. Alat dan Bahan	361
G. Prosedur Pelaksanaan.....	362
H. Keselamatan Pasien (<i>Patient Safety</i>).....	363
I. Komplikasi.....	363
J. Penanganan Komplikasi.....	364
K. Aktivitas 1- <i>Knows How</i>	364
L. Aktivitas 2 - <i>Shows How</i>	364
M. Portofolio.....	386
N. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	391
O. Rangkuman Materi	397
P. Daftar Pustaka	398

BAB 6 EDUKASI KESEHATAN, PROMOSI KESEHATAN, DAN DISCHARGE	
PLANNING DASAR.....	400
A. Konsep Dasar Edukasi dan Promosi Kesehatan	402
B. Penilaian Kebutuhan Belajar (<i>Learning Needs Assessment</i>).....	405
C. Penyusunan Materi Edukasi.....	407
D. Konsep Discharge Planning.....	408
E. Metode Teach-Back sebagai Indikator Pemahaman.....	409
F. Tindak Lanjut (Follow-Up) Pasca-Pulang	409
G. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i>	410
H. Aktivitas 2 — Shows How: Simulasi Edukasi Kesehatan, Discharge Planning, dan Handover SBAR.....	411
I. DOPS (Does).....	425
J. Portofolio.....	427
K. Rangkuman Materi	427
L. Daftar Pustaka	430
 PROFIL PENULIS	 431

BAB 1

PENGKAJIAN DASAR: TANDA VITAL, NYERI, DAN PEMERIKSAAN FISIK UMUM

CPMK Terkait

CPMK-3: Melakukan proses keperawatan (pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi) dan mendokumentasikan secara sistematis.

CPMK-7: Melaksanakan edukasi kesehatan, discharge planning, dan handover SBAR, serta mengevaluasi luaran asuhan dan menyusun perbaikan rencana berbasis data.

CPL Terkait

CPL-3: Mampu melakukan pengkajian dasar (tanda vital, nyeri, pemeriksaan fisik serta dokumentasi yang akurat dan dapat diaudit).

Sub-CPMK Bab (*Learning Outcomes* Bab)

Capaian Pembelajaran Bab

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep dasar pengkajian dalam asuhan keperawatan.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan komponen tanda vital (suhu, nadi, respirasi, tekanan darah).
3. Melakukan pengkajian nyeri secara sistematis menggunakan skala yang tepat.
4. Melakukan pemeriksaan fisik umum secara benar dan sistematis.
5. Menganalisis hasil pengkajian untuk menentukan kondisi kesehatan pasien secara awal.

Indikator Ketercapaian

Peserta didik dinyatakan mencapai kompetensi apabila mampu:

Tanda Vital

1. Menyebutkan jenis-jenis tanda vital.
2. Menjelaskan nilai normal tanda vital.
3. Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi tanda vital.
4. Mendemonstrasikan cara pengukuran tanda vital dengan benar.

Nyeri

1. Menjelaskan pengertian nyeri.
2. Mengidentifikasi jenis dan klasifikasi nyeri.
3. Menggunakan skala nyeri (*Numeric Rating Scale, Wong-Baker, dll*).
4. Melakukan pengkajian nyeri dengan metode (PQRST).

Pemeriksaan Fisik Umum

1. Menjelaskan tujuan pemeriksaan fisik.
2. Menyebutkan teknik dasar pemeriksaan (inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi).
3. Melakukan pemeriksaan fisik umum secara sistematis.
4. Mencatat hasil pemeriksaan secara benar.

Analisis Data

1. Menginterpretasikan hasil pengkajian.
2. Mengidentifikasi masalah kesehatan awal berdasarkan data.

Peta Konsep Bab (*Concept Map*)

Pengkajian Dasar → merupakan tahap awal dalam proses keperawatan → mengumpulkan data kesehatan pasien → terdiri dari data subjektif dan objektif → dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan → meliputi pengkajian tanda vital, nyeri, dan pemeriksaan fisik umum. Tanda Vital → indikator utama kondisi fisiologis pasien → meliputi suhu tubuh, nadi, respirasi, dan tekanan darah → memiliki nilai normal sebagai acuan → dipengaruhi oleh usia, aktivitas, dan kondisi kesehatan → diukur menggunakan teknik dan alat yang tepat. Nyeri → pengalaman subjektif yang dirasakan pasien → dapat bersifat akut atau kronis → perlu dikaji secara sistematis → menggunakan skala nyeri (*Numeric Rating Scale, Wong-Baker*) → dianalisis dengan metode PQRST (*Provocation, Quality, Region, Severity, Time*) → membantu menentukan intervensi keperawatan. Pemeriksaan Fisik Umum → dilakukan untuk memperoleh data objektif → menggunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi → dilakukan secara sistematis dari kepala hingga kaki (*head to toe*) → memperhatikan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pasien. Analisis Data → menginterpretasikan hasil pengkajian → membandingkan dengan nilai normal → mengidentifikasi masalah kesehatan → menjadi dasar dalam penentuan diagnosis keperawatan dan tindakan selanjutnya → memastikan asuhan keperawatan tepat dan efektif.

Kata Kunci

Pengkajian dasar, tanda vital, suhu tubuh, nadi, respirasi, tekanan darah, nyeri, skala nyeri, PQRST, pemeriksaan fisik, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, data subjektif, data objektif.

Pendahuluan

Pengkajian merupakan tahap pertama dan paling fundamental dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara komprehensif mengenai kondisi bio-psiko-sosial dan spiritual pasien. Data yang diperoleh dari proses pengkajian menjadi dasar dalam menentukan diagnosis keperawatan, merencanakan intervensi, serta mengevaluasi hasil asuhan keperawatan. Oleh karena itu, ketepatan dan kelengkapan data sangat menentukan kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan (Berman et al., 2020).

Dalam praktik keperawatan, pengkajian dilakukan melalui beberapa metode utama, yaitu anamnesis (wawancara), observasi, pemeriksaan tanda vital, pengkajian nyeri, serta pemeriksaan fisik. Tanda vital seperti suhu tubuh, nadi, respirasi, dan tekanan darah merupakan indikator penting yang mencerminkan fungsi fisiologis dasar tubuh. Perubahan pada tanda vital dapat menjadi indikator awal adanya gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan segera (Niman, 2021).

Selain itu, nyeri merupakan salah satu keluhan paling umum yang dialami pasien dan bersifat subjektif, sehingga memerlukan pendekatan pengkajian yang sistematis dan terstandar. Penggunaan metode seperti PQRST (*Provocation, Quality, Region, Severity, Time*) dan skala nyeri terbukti membantu tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi karakteristik nyeri secara lebih akurat dan konsisten (Padhee et al., 2021).

Pemeriksaan fisik juga merupakan komponen penting dalam pengkajian yang bertujuan untuk memperoleh data objektif melalui teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pemeriksaan ini dilakukan secara sistematis, umumnya menggunakan pendekatan *head-to-toe*, untuk memastikan tidak ada data penting yang terlewatkan. Data hasil pemeriksaan fisik akan melengkapi informasi yang diperoleh dari anamnesis dan pengukuran tanda vital (Sudarta, 2016).

Kemampuan perawat dalam melakukan pengkajian secara sistematis, akurat, dan komprehensif sangat berpengaruh terhadap kualitas asuhan keperawatan. Pengkajian yang tidak lengkap atau tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan dalam penegakan diagnosis keperawatan dan berdampak pada ketidaktepatan intervensi yang diberikan. Sebaliknya, pengkajian yang baik akan meningkatkan keselamatan pasien (*patient safety*), mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Berman et al., 2020).

Dengan demikian, penguasaan keterampilan pengkajian dasar yang meliputi tanda vital, nyeri, dan pemeriksaan fisik umum menjadi kompetensi esensial yang harus dimiliki oleh setiap tenaga keperawatan sejak tahap pendidikan.

A. Konsep Dasar Pengkajian

Pengkajian merupakan tahap pertama dalam proses keperawatan yang berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis. Pengkajian adalah proses pengumpulan, pengorganisasian, validasi, dan dokumentasi data secara sistematis mengenai kondisi kesehatan pasien, baik dari aspek biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual. Data yang diperoleh dari pengkajian akan menjadi landasan utama dalam menentukan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, serta evaluasi hasil asuhan keperawatan (Berman et al., 2020).

Secara umum, pengkajian meliputi dua jenis data, yaitu:

1. Data subjektif

Data yang diperoleh dari pasien atau keluarga melalui wawancara (anamnesis), berupa keluhan, persepsi, perasaan, dan pengalaman pasien terkait kondisi kesehatannya. Data ini sangat penting karena memberikan gambaran langsung mengenai masalah yang dirasakan pasien.

2. Data objektif

Data yang diperoleh melalui observasi, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Data ini bersifat terukur dan dapat diverifikasi, seperti hasil pengukuran tanda vital, hasil inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi (Niman, 2021).

Dalam pelaksanaannya, pengkajian harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Sistematis

Pengkajian dilakukan secara terstruktur dan berurutan, misalnya menggunakan pendekatan *head-to-toe* atau berdasarkan sistem tubuh, sehingga tidak ada data penting yang terlewatkan.

2. Berkesinambungan (kontinu)

Pengkajian tidak hanya dilakukan sekali, tetapi terus diperbarui sesuai dengan perubahan kondisi pasien.

3. Berorientasi pada pasien (*patient-centered*)

Pengkajian harus berfokus pada kebutuhan, kondisi, dan respons pasien secara individu.

4. Komprehensif

Mencakup seluruh aspek kebutuhan dasar manusia, termasuk bio-psiko-sosial dan spiritual.

5. Valid dan akurat

Data yang dikumpulkan harus dapat dipercaya dan diverifikasi untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan (Sudarta, 2016).

Pengkajian juga melibatkan beberapa metode, antara lain:

1. Wawancara (anamnesis)
2. Observasi
3. Pemeriksaan fisik
4. Studi dokumentasi (rekam medis)

Ketepatan dalam melakukan pengkajian sangat menentukan kualitas asuhan keperawatan. Kesalahan atau ketidaklengkapan data dapat menyebabkan kesalahan dalam penetapan diagnosis keperawatan dan intervensi yang diberikan. Sebaliknya, pengkajian yang akurat dan komprehensif akan meningkatkan keselamatan pasien serta efektivitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Padhee et al., 2021).

Dengan demikian, kemampuan melakukan pengkajian secara sistematis, kritis, dan komprehensif merupakan kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang profesional.

B. Konsep Tanda Vital

1. Pengertian

Tanda vital adalah indikator fisiologis utama yang mencerminkan fungsi dasar tubuh dan digunakan untuk menilai kondisi kesehatan seseorang secara cepat dan akurat. Tanda vital mencakup suhu tubuh, nadi, respirasi, dan tekanan darah yang berfungsi sebagai parameter awal dalam mendeteksi perubahan kondisi klinis pasien (Berman et al., 2020).

Pengukuran tanda vital merupakan bagian penting dalam pengkajian awal dan pemantauan kondisi pasien secara berkelanjutan karena perubahan kecil sekalipun dapat mengindikasikan adanya gangguan kesehatan (Niman, 2021).

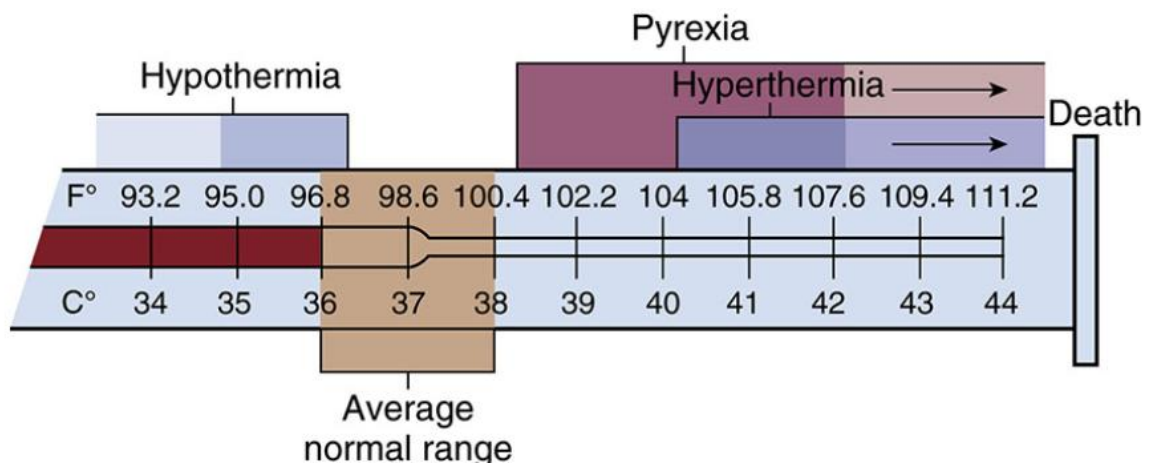
2. Komponen Tanda Vital

Tanda vital merupakan parameter utama dalam menilai kondisi fisiologis seseorang. Keempat komponen tanda vital: suhu tubuh, nadi, respirasi, dan tekanan darah memberikan informasi penting mengenai fungsi organ vital seperti sistem kardiovaskuler, respirasi, dan metabolisme tubuh. Pengukuran yang akurat terhadap komponen ini sangat penting dalam mendeteksi perubahan kondisi pasien secara dini (Berman et al., 2020).

a. Suhu Tubuh

- 1) Fisiologi

Suhu tubuh adalah ukuran keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas dalam tubuh. Pengaturan suhu tubuh dikendalikan oleh hipotalamus di otak yang berfungsi sebagai pusat termoregulasi (Niman, 2021). Meskipun terjadi perubahan ekstrim pada kondisi lingkungan dan aktivitas fisik, mekanisme pengaturan suhu pada manusia mampu menjaga suhu inti tubuh (suhu jaringan bagian dalam) tetap relatif konstan (Gambar 1.1). Namun, suhu permukaan tubuh dapat bervariasi, tergantung pada aliran darah ke kulit dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Jaringan dan sel tubuh berfungsi secara optimal dalam kisaran suhu yang sempit, yaitu antara 36°C hingga 38°C (96,8°F hingga 100,4°F), tetapi tidak ada satu nilai suhu yang dianggap normal untuk semua orang (Potter et al., 2021).



Gambar 1.1: Rentang Nilai Suhu Tubuh Normal dan Perubahan Suhu Tubuh Yang Tidak Normal (Potter et al., 2021)

Lokasi pengukuran suhu tubuh, seperti oral, rektal, timpani, arteri temporal, esofagus, arteri pulmonalis, aksila, maupun kandung kemih, memengaruhi hasil yang diperoleh. Suhu oral rata-rata pada dewasa muda sehat adalah 37°C, sedangkan pada lansia suhu inti cenderung lebih rendah, yaitu sekitar 35°C–36,1°C akibat perubahan mekanisme regulasi suhu. Variasi suhu juga dipengaruhi oleh ritme sirkadian, dengan nilai terendah pada jam 06.00 pagi hari dan tertinggi pada jam 16.00 sore hari.

Pengukuran melalui kateter arteri pulmonalis atau esofagus mencerminkan suhu inti, sementara suhu aksila menggambarkan suhu permukaan. Konsistensi dalam penggunaan lokasi pengukuran penting untuk memantau tren suhu secara akurat. Oleh karena itu,

perawat perlu melakukan pengkajian dan dokumentasi secara sistematis serta berkolaborasi dengan tim kesehatan untuk menentukan metode pengukuran yang paling sesuai bagi pasien.

2) Regulasi Suhu Tubuh

Mekanisme fisiologis dan perilaku mengatur keseimbangan antara panas yang dihasilkan dan panas yang hilang, yang disebut termoregulasi. Agar suhu tubuh tetap stabil dalam rentang normal, berbagai mekanisme mempertahankan hubungan antara produksi dan kehilangan panas. Pemahaman tentang mekanisme ini penting untuk mendukung pengaturan suhu tubuh (Potter et al., 2021).

a) Kontrol Saraf dan Vaskular

Hipotalamus, yang terletak di antara hemisfer serebral, mengontrol suhu tubuh seperti termostat pada rumah. Suhu nyaman merupakan "titik setel" tempat sistem bekerja. Jika suhu lingkungan turun, sistem pemanas aktif; jika meningkat, sistem berhenti.

Hipotalamus mendeteksi perubahan kecil suhu tubuh. Bagian anterior mengatur kehilangan panas, sedangkan bagian posterior mengatur produksi panas. Ketika hipotalamus anterior mendeteksi suhu di atas titik setel, impuls dikirim untuk menurunkan suhu melalui mekanisme seperti berkeringat, vasodilatasi, dan penghambatan produksi panas. Aliran darah dialihkan ke pembuluh darah permukaan untuk meningkatkan kehilangan panas.

Sebaliknya, jika hipotalamus posterior mendeteksi suhu di bawah titik setel, tubuh mengaktifkan mekanisme konservasi panas. Vasokonstriksi mengurangi aliran darah ke kulit dan ekstremitas untuk menekan kehilangan panas. Produksi panas meningkat melalui kontraksi otot sukarela dan menggigil. Jika vasokonstriksi tidak cukup efektif, maka menggigil akan terjadi. Gangguan pada hipotalamus atau sumsum tulang belakang dapat menyebabkan gangguan serius dalam pengaturan suhu.

b) Produksi Panas

Pengaturan suhu bergantung pada proses produksi panas normal yang merupakan hasil samping metabolisme. Aktivitas yang meningkatkan reaksi kimia tubuh akan meningkatkan laju metabolisme dan produksi panas.

- (1) Metabolisme basal (Basal Metabolic Rate) menghasilkan panas saat tubuh istirahat. BMR dipengaruhi oleh luas permukaan tubuh dan hormon tiroid. Hormon tiroid meningkatkan metabolisme, sedangkan kekurangannya menurunkan produksi panas. Testosteron juga meningkatkan BMR sehingga pria umumnya memiliki BMR lebih tinggi.
 - (2) Gerakan sukarela, seperti aktivitas fisik, meningkatkan metabolisme dan dapat meningkatkan produksi panas hingga 50 kali lipat.
 - (3) Menggigil merupakan respons involunter yang meningkatkan produksi panas hingga 4–5 kali melalui kontraksi otot rangka. Namun, pada pasien rentan, menggigil dapat menguras energi dan memperburuk kondisi.
 - (4) Termogenesis tanpa menggigil terutama terjadi pada neonatus yang belum mampu menggigil, dengan memanfaatkan jaringan lemak coklat untuk menghasilkan panas.
- c) Kehilangan Panas

Kehilangan panas dan produksi panas terjadi secara bersamaan. Struktur kulit dan paparan terhadap lingkungan menyebabkan kehilangan panas secara terus-menerus melalui radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi.

- (1) Radiasi adalah perpindahan panas dari permukaan satu objek ke objek lain tanpa kontak langsung. Sekitar 85% permukaan tubuh manusia memancarkan panas ke lingkungan. Vasodilatasi perifer meningkatkan aliran darah ke kulit untuk mempercepat kehilangan panas, sementara vasokonstriksi mengurangnya. Radiasi meningkat seiring dengan perbedaan suhu antara objek.
- (2) Konduksi adalah perpindahan panas melalui kontak langsung antara dua benda. Kontak kulit hangat dengan benda yang lebih dingin menyebabkan kehilangan panas melalui konduksi. Biasanya kontribusi konduksi kecil, namun penggunaan kantong es atau kain basah dingin meningkatkan kehilangan panas. Penggunaan lapisan pakaian berlapis dapat mengurangi kehilangan panas konduktif.
- (3) Konveksi adalah perpindahan panas melalui pergerakan udara. Kipas angin membantu mempercepat kehilangan panas

dengan cara ini, terutama saat kulit lembab terkena udara yang bergerak.

- (4) Evaporasi adalah perpindahan energi panas saat cairan berubah menjadi gas. Tubuh kehilangan panas secara terus-menerus melalui evaporasi, sekitar 600-900 mL air hilang setiap hari lewat kulit dan paru-paru. Saat suhu tubuh meningkat, hipotalamus anterior merangsang kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat, yang menguap dan membawa panas keluar tubuh. Selama aktivitas fisik, lebih dari 80% panas yang dihasilkan hilang melalui evaporasi keringat.
- (5) Diaforesis adalah keringat yang tampak jelas terutama di dahi dan bagian atas dada. Pada kondisi panas, selama satu jam latihan dapat terjadi kehilangan cairan tubuh hingga 2 liter melalui keringat. Evaporasi berlebih dapat menyebabkan kulit kering, gatal, dan kekeringan pada hidung serta tenggorokan. Suhu tubuh rendah menghambat produksi keringat. Individu yang tidak memiliki kelenjar keringat atau mengalami gangguan kulit serius sulit untuk menyesuaikan suhu tubuh pada kondisi panas.

d) Peran Kulit dalam Regulasi Suhu

Kulit mengatur suhu tubuh melalui insulasi, vasokonstriksi (yang mempengaruhi aliran darah dan kehilangan panas), dan sensasi suhu. Kulit, jaringan subkutan, dan lemak berfungsi sebagai isolator panas. Orang dengan lebih banyak lemak tubuh memiliki insulasi alami lebih baik dibandingkan orang yang kurus.

Derajat vasokonstriksi menentukan aliran darah dan kehilangan panas ke kulit. Jika suhu inti tubuh tinggi, hipotalamus menghambat vasokonstriksi sehingga pembuluh darah melebar dan lebih banyak darah sampai ke permukaan kulit. Sebaliknya, jika suhu inti rendah, hipotalamus memicu vasokonstriksi untuk mengurangi kehilangan panas.

e) Kontrol Perilaku

Orang sehat dapat mempertahankan suhu tubuh yang nyaman dalam kondisi suhu ekstrem. Kemampuan ini bergantung pada tingkat suhu ekstrem, kemampuan sensorik untuk merasakan nyaman atau tidak, proses berpikir atau emosi, serta kemampuan untuk menyesuaikan pakaian atau lingkungan. Jika salah satu

kemampuan ini terganggu, kontrol suhu tubuh menjadi kurang efektif.

Contohnya, bayi dapat merasakan panas tapi memerlukan bantuan untuk menyesuaikan lingkungan, dan lansia seringkali memerlukan bantuan untuk mengenali dingin dan meminimalkan kehilangan panas. Kondisi seperti penyakit, penurunan kesadaran, atau gangguan kognitif mengurangi kemampuan mengenali kebutuhan perubahan perilaku terkait suhu. Pada suhu yang sangat ekstrem, tindakan seperti menambah atau melepas pakaian memiliki efek terbatas dalam mengendalikan suhu tubuh.

3) Nilai Normal (Dewasa) dan Faktor yang Mempengaruhi

Suhu tubuh merupakan salah satu tanda vital utama yang mencerminkan keseimbangan antara produksi panas tubuh dan kehilangan panas. Suhu tubuh normal dewasa berkisar 36–37,5°C dan dikendalikan oleh hipotalamus sebagai pusat termoregulasi (Berman et al., 2020). Pengukuran suhu tubuh merupakan indikator penting untuk mendeteksi perubahan fisiologis, infeksi, atau gangguan metabolik pada pasien (Niman, 2021).

Faktor-faktor yang memengaruhi suhu tubuh

Suhu tubuh merupakan indikator vital yang dipengaruhi oleh faktor internal (usia, metabolisme, penyakit, obat-obatan) dan eksternal (aktivitas, lingkungan, stres). Pemahaman faktor-faktor ini penting agar perawat dapat menilai apakah perubahan suhu tubuh pasien merupakan variasi fisiologis normal atau tanda adanya gangguan kesehatan.

a) Usia

Bayi dan anak-anak memiliki metabolisme yang lebih tinggi, jumlah kelenjar keringat relatif sedikit, dan permukaan tubuh lebih besar terhadap volume tubuh menyebabkan suhu tubuh cenderung lebih tinggi dan lebih fluktuatif.

Lansia mengalami penurunan metabolisme basal, penurunan sensitivitas hipotalamus terhadap perubahan suhu, serta penurunan lemak subkutan sehingga lebih rentan terhadap hipotermia (Sudarta, 2016).

b) Aktivitas fisik

Aktivitas fisik meningkatkan metabolisme seluler menghasilkan panas tambahan. Aktivitas berat atau olahraga dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 1–2°C sementara,

terutama bila lingkungan panas dan hidrasi kurang (Berman et al., 2020).

c) Lingkungan

Suhu dan kelembaban lingkungan dapat mempengaruhi panas tubuh. Paparan suhu dingin dapat menyebabkan hipotermia akibat vasokonstriksi perifer dan peningkatan kehilangan panas. Paparan suhu panas atau kelembapan tinggi dapat menyebabkan hipertermia, terutama jika mekanisme pendinginan (keringat dan evaporasi) terganggu (Niman, 2021).

d) Emosi dan stres

Stres psikologis atau kecemasan dapat memicu stimulasi sistem saraf simpatis, pelepasan hormon katekolamin (adrenalin, noradrenalin) sehingga meningkatkan metabolisme dan suhu tubuh sementara (Sudarta, 2016).

e) Kondisi penyakit

Infeksi menyebabkan sistem imun merespons dengan peningkatan suhu tubuh (demam) sebagai mekanisme pertahanan. Gangguan endokrin, misalnya hipertiroid, meningkatkan metabolisme basal sehingga suhu tubuh meningkat. Hipotiroid atau sepsis berat dapat menurunkan suhu tubuh akibat penurunan metabolisme dan gangguan termoregulasi (Berman et al., 2020).

f) Obat-obatan

Antipiretik (misal paracetamol, ibuprofen) dapat menurunkan demam dengan memodifikasi hipotalamus. Kortikosteroid dapat memodifikasi respon demam dan mempengaruhi termoregulasi tubuh (Niman, 2021).

g) Tingkat Hormon

Wanita umumnya mengalami fluktuasi suhu tubuh yang lebih besar dibandingkan pria. Perubahan hormon selama siklus menstruasi menyebabkan variasi suhu tubuh. Kadar progesteron naik turun secara siklik selama siklus tersebut. Saat kadar progesteron rendah, suhu tubuh sedikit di bawah tingkat dasar. Suhu yang lebih rendah ini bertahan hingga ovulasi terjadi. Selama ovulasi, kadar progesteron meningkat dalam sirkulasi darah dan menaikkan suhu tubuh ke tingkat dasar atau lebih tinggi. Variasi suhu ini membantu memprediksi masa subur wanita untuk kehamilan.

Perubahan suhu tubuh juga terjadi saat menopause (berhentinya menstruasi). Wanita menopause sering mengalami periode rasa panas hebat dan berkeringat yang berlangsung 30 detik hingga 5 menit. Suhu kulit dapat meningkat hingga 4°C (7,2°F), yang dikenal sebagai hot flashes. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan kontrol vasomotor untuk vasodilatasi dan vasokonstriksi.

h) Ritme Sirkadian

Suhu tubuh normalnya berubah antara 0,5° hingga 1°C (0,9° hingga 1,8°F) selama 24 jam. Namun, suhu merupakan salah satu ritme paling stabil pada manusia. Suhu tubuh biasanya paling rendah antara pukul 1:00 sampai 4:00 pagi. Pada siang hari, suhu tubuh naik secara bertahap mencapai puncaknya sekitar pukul 16:00 dan kemudian menurun ke level pagi hari. Pola suhu ini tidak otomatis berubah pada orang yang bekerja malam dan tidur siang; butuh waktu 1 hingga 3 minggu untuk siklus ini berbalik. Secara umum, ritme suhu sirkadian tidak berubah seiring bertambahnya usia.

4) Perubahan Suhu Tubuh

Perubahan suhu tubuh yang berada di luar rentang normal biasanya disebabkan oleh produksi panas yang berlebihan, kehilangan panas yang berlebihan, produksi panas yang minim, kehilangan panas yang minim, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut.

a) Fever

Fever (demam) atau pireksia, terjadi ketika mekanisme kehilangan panas tidak mampu menyeimbangkan produksi panas yang berlebihan, sehingga suhu tubuh meningkat secara abnormal. Secara umum, demam pada orang dewasa atau anak adalah suhu di atas 100,4°F (38°C), tergantung jenis termometer yang digunakan. Tinggi rendahnya suhu demam pada anak tidak selalu menjadi indikator utama perlunya penanganan; yang lebih penting adalah perilaku dan kondisi anak karena demam biasanya disertai gejala lain.

Batas suhu demam pada anak menurut jenis termometer:

- (1) Suhu rektal, telinga, atau dahi: $\geq 100,4^{\circ}\text{F}$ (38°C). Suhu telinga tidak akurat pada bayi <6 bulan.
- (2) Suhu oral: $\geq 100^{\circ}\text{F}$ (37,8°C)
- (3) Suhu aksila: $\geq 99^{\circ}\text{F}$ (37,2°C)

Satu kali pengukuran suhu tidak selalu menunjukkan demam. Penentuan demam juga didasarkan pada beberapa pengukuran pada waktu berbeda dibandingkan nilai normal individu tersebut pada waktu yang sama.

Demam sejati terjadi karena perubahan “titik setel” hipotalamus. Pirogen, seperti bakteri dan virus, meningkatkan suhu tubuh dengan memicu respons imun. Hipotalamus menaikkan titik setel, dan tubuh merespons dengan meningkatkan produksi dan konservasi panas. Selama beberapa jam, tubuh mengalami gejala seperti menggigil dan kedinginan meski suhu tubuh meningkat. Setelah titik setel baru tercapai, fase plateau terjadi: menggigil berhenti dan pasien merasa hangat serta kering. Jika titik setel turun atau pirogen dihilangkan (misal melalui antibiotik), fase ketiga dimulai. Hipotalamus menurunkan titik setel, memicu mekanisme kehilangan panas. Kulit menjadi hangat dan kemerahan karena vasodilatasi, dan diaforesis membantu penguapan panas.

Demam berperan sebagai mekanisme pertahanan tubuh dengan meningkatkan fungsi sistem imun melalui stimulasi sel darah putih, penurunan kadar besi plasma, dan aktivasi interferon. Setiap kenaikan 1°C tubuh meningkatkan metabolisme sekitar 10%, yang memicu peningkatan denyut jantung dan pernapasan serta penggunaan energi yang lebih besar. Pada pasien dengan kondisi kardiopulmoner, demam dapat menimbulkan stres signifikan, kelelahan, dan risiko hipoksia seluler serta dehidrasi.

Pola demam memiliki nilai diagnostik karena berbeda berdasarkan pirogen penyebabnya (Tabel 1.1), memunculkan variasi suhu sepanjang hari. Durasi dan intensitas demam ditentukan oleh kekuatan pirogen dan respons tubuh individu.

Tabel 1.1: Pola Demam (Potter et al., 2021)

No.	Pola Demam	Uraian
1.	Sustained	Suhu tubuh tetap tinggi (>38°C / 100,4°F) secara konstan dengan fluktuasi minimal.
2.	Intermittent	Suhu tubuh naik secara tiba-tiba (spike) dan kembali ke tingkat normal setidaknya sekali dalam 24 jam.

3.	Remittent	Suhu tubuh naik dan turun, namun tidak pernah kembali ke tingkat normal.
4.	Relapsing	Periode demam bergantian dengan periode suhu normal, biasanya masing-masing fase lebih dari 24 jam.

b) Hipertermia

Hipertermia adalah peningkatan suhu tubuh yang terjadi akibat ketidakmampuan tubuh untuk kehilangan panas atau mengurangi produksi panas. Berbeda dengan demam, yang merupakan peningkatan titik setel hipotalamus, hipertermia terjadi karena kelebihan beban pada mekanisme termoregulasi. Penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat mengganggu mekanisme kehilangan panas. Hipertermia maligna adalah kondisi hereditas berupa produksi panas yang tidak terkendali, terjadi pada individu yang rentan saat menerima anestesi tertentu.

c) *Heatstroke* (Sengatan Panas)

Paparan panas yang berkepanjangan dapat menurunkan fungsi hipotalamus dan melemahkan mekanisme kehilangan panas tubuh, menyebabkan heatstroke, yaitu suhu tubuh $\geq 40^{\circ}\text{C}$ (104°F) disertai kulit panas kering dan gangguan sistem saraf pusat seperti delirium, kejang, atau koma. Heatstroke memiliki mortalitas tinggi.

- 1) *Exertional heatstroke*: terjadi pada individu yang aktif secara fisik, seperti atlet, tentara, atau pekerja berat.
- 2) *Non Exertional heatstroke*: terjadi pada individu lanjut usia atau penderita komorbiditas saat aktivitas fisik rendah. Obat tertentu (mis. fenotiazin, antikolinergik, diuretik, amfetamin, beta-blocker) juga meningkatkan risiko.

Gejala heatstroke meliputi pusing, kebingungan, delirium, haus berlebihan, mual, kram otot, gangguan penglihatan, dan inkontinensia. Tanda vital menunjukkan suhu tubuh bisa mencapai 45°C (113°F), dengan peningkatan denyut jantung dan penurunan tekanan darah. Tanda paling penting adalah kulit panas dan kering; penderita tidak berkeringat karena gangguan hipotalamus dan kehilangan elektrolit. Jika tidak ditangani, pasien bisa kehilangan kesadaran dan mengalami kerusakan neurologis permanen.

d) *Heat Exhaustion*

Heat exhaustion terjadi ketika keringat berlebihan menyebabkan kehilangan air dan elektrolit. Biasanya disebabkan oleh paparan panas lingkungan, dengan tanda dan gejala defisit volume cairan.

e) Hipotermia

Kehilangan panas tubuh yang berlebihan akibat paparan dingin yang lama dapat menyebabkan hipotermia, yaitu ketika tubuh tidak mampu memproduksi panas cukup. Hipotermia diklasifikasikan berdasarkan pengukuran suhu inti. Kondisi ini meningkatkan risiko komplikasi seperti infeksi, gangguan pembekuan darah, dan memperpanjang masa rawat inap. Pencegahan hipotermia penting untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan mencegah komplikasi.

5) Proses Keperawatan

Pengetahuan tentang fisiologi regulasi suhu tubuh penting untuk menilai respon pasien terhadap perubahan suhu dan melakukan intervensi yang tepat. Lakukan tindakan keperawatan independen untuk meningkatkan atau mengurangi kehilangan panas, mempertahankan panas tubuh, meningkatkan kenyamanan pasien. Tindakan ini mendukung terapi medis yang diberikan dan dapat disertai edukasi kepada pasien maupun keluarga/caregiver.

a) Pengkajian

(1) Analisis Pasien Secara Menyeluruh

Evaluasi kondisi pasien dengan kritis agar keputusan klinis fokus pada pasien dan aman.

(2) Melalui Perspektif Pasien

(a) Identifikasi nilai, kepercayaan, terapi yang sedang dijalani, dan harapan pasien terkait pengelolaan demam atau hyperthermia.

(b) Pilih lokasi pengukuran suhu yang disukai pasien bila memungkinkan.

(c) Pertimbangkan preferensi pasien untuk intervensi nonfarmakologis, misal: selimut pendingin, mandi hangat, kipas angin.

(3) Lokasi Pengukuran Suhu Tubuh

Setiap tempat pengukuran suhu yang umum memiliki kelebihan dan kekurangan (Tabel 1.2).

- (a) Suhu Inti (*Core Temperature*) – Digunakan di ICU, diperoleh dari: Arteri pulmonalis, Esofagus, Kandung kemih, Membutuhkan alat invasif yang terus memonitor suhu secara elektronik.
- (b) Suhu Permukaan/Intermiten – Digunakan dengan termometer non invasif: Oral, rektal, membran timpani, arteri temporal; Axilla: hanya dapat diandalkan untuk bayi stabil karena membutuhkan waktu pengukuran lebih lama; Patch kimiawi non invasif: untuk screening cepat
- (c) Prinsip Pengukuran
 - Oral, rektal, dan kulit → bergantung pada sirkulasi darah di lokasi pengukuran
 - Timpani → mendeteksi radiasi panas tubuh langsung ke sensor inframerah, setara dengan suhu inti
 - Arteri temporal → mendeteksi suhu dari aliran darah kulit
- (4) Catatan Penting
 - (a) Suhu normal biasanya 36°C–38°C (96,8°F–100,4°F)
 - (b) Suhu rektal biasanya 0,5°C lebih tinggi dari oral
 - (c) Pilih lokasi pengukuran yang aman dan akurat untuk pasien
 - (d) Gunakan lokasi yang sama bila pengukuran diulang untuk konsistensi

Tabel 1.2: Kelebihan dan Kekurangan Masing-masing Tempat Pengukuran Suhu Tubuh (Potter et al., 2021)

Tempat Pengukuran	Kelebihan	Kekurangan
Oral (Mulut)	Mudah diakses tanpa harus mengubah posisi, nyaman, cepat mencerminkan perubahan suhu inti, bisa digunakan pada pasien yang intubasi.	Tidak cocok jika pasien baru minum/makan/minuman panas/dingin, merokok, atau pakai oksigen; tidak cocok untuk bayi, anak kecil, atau pasien tidak sadar/kooperatif; risiko terkena cairan tubuh.
Membran Timpani	Sangat akurat pada pasien kritis, cepat (2-5 detik), tidak mengganggu pasien, tidak terpengaruh suhu lingkungan, bisa dipakai pada pasien dengan masalah pernapasan.	Variasi hasil lebih besar, harus lepas alat bantu dengar dulu, bisa terganggu oleh infeksi telinga, tidak cocok untuk pasien operasi telinga, tidak mengukur suhu kontinu, sensitif terhadap suhu lingkungan sekitar.
Rektal	Lebih andal saat suhu oral sulit diukur.	Tidak cocok untuk pasien diare atau gangguan rektal, memerlukan pelumasan, bisa menyebabkan rasa malu/kecemasan, risiko cedera dan paparan cairan tubuh, pembacaan bisa dipengaruhi oleh tinja.

Tempat Pengukuran	Kelebihan	Kekurangan
Kulit	Murah, memberikan pengukuran kontinu, aman, digunakan pada bayi baru lahir.	Pembacaan terlambat saat suhu berubah cepat, bisa terganggu oleh keringat, terpengaruh suhu lingkungan, tidak cocok untuk pasien alergi perekat.
Arteri Temporal	Mudah diakses tanpa mengubah posisi, cepat, nyaman, tidak perlu membuka pakaian, cocok untuk bayi dan anak-anak, mencerminkan perubahan suhu inti dengan cepat.	Tidak akurat jika kepala tertutup atau rambut menutupi dahi, terpengaruh keringat.
Aksila	Aman, murah, dapat diandalkan pada bayi lahir cukup bulan dan prematur.	Waktu pengukuran lama, harus diposisikan terus-menerus, pembacaan tertinggal saat suhu berubah cepat, tidak direkomendasikan untuk deteksi demam, dapat menyebabkan kehilangan suhu saat dada diekspos, terpengaruh lingkungan.

(5) Termometer

Ada dua jenis termometer, yaitu elektronik dan sekali pakai. Termometer raksa kaca sudah tidak dipakai di fasilitas kesehatan karena bahaya lingkungannya. Termometer sekali pakai cocok untuk skrining di rumah, tapi kurang akurat dibanding termometer elektronik. Termometer elektronik menggunakan baterai isi ulang, memiliki kabel dan probe yang dilapisi pelindung sekali pakai (Gambar 1.2A), dengan mode pengukuran cepat 4 detik dan standar 3 menit. Mode cepat biasanya digunakan karena lebih akurat, dan hasilnya muncul setelah pengukuran selesai.



Gambar 1.2: Berbagai Jenis Termometer. A. Termometer elektronik dengan probe sekali pakai. B. Termometer timpani

Genius 3. C. Termometer arteri temporal, digunakan pada dahi. D. Termometer dot kimia sekali pakai (Potter et al., 2021).

Termometer elektronik untuk suhu timpani menggunakan sensor inframerah pada ujung seperti otoskop untuk mendeteksi panas dari membran timpani, dengan hasil muncul dalam hitungan detik (Gambar 1.2B). Jenis lain mengukur suhu arteri temporal melalui pemindaian di dahi hingga belakang telinga, yang merupakan metode non invasif dan cukup akurat untuk suhu inti tubuh (Gambar 1.2C).

Keunggulan termometer elektronik adalah cepat, mudah dibaca, dan aman digunakan, terutama pada anak-anak. Namun, harganya relatif mahal dan kebersihan probe harus dijaga ketat untuk mencegah penularan penyakit, sehingga perlu dibersihkan secara rutin dengan alkohol setelah digunakan.

Termometer chemical dot merupakan alat berbentuk strip plastik tipis dengan titik-titik kimia yang berubah warna sesuai suhu (Gambar 1.2D). Alat ini tersedia dalam versi sekali pakai maupun yang dapat digunakan ulang untuk satu pasien, dengan hasil biasanya muncul dalam waktu sekitar 60 detik. Umumnya digunakan secara oral untuk skrining suhu, terutama pada bayi, anak kecil, dan pasien terintubasi.

Namun, alat ini cenderung memberikan hasil suhu yang lebih rendah dari nilai sebenarnya, sehingga perlu dikonfirmasi dengan termometer elektronik jika digunakan untuk pengambilan keputusan klinis. Selain itu, terdapat juga termometer sekali pakai berupa *patch* atau pita yang ditempel di kulit, tetapi hasilnya dapat dipengaruhi oleh suhu lingkungan.

b) Diagnosis Keperawatan

Setelah melakukan pengkajian, data yang diperoleh dikelompokkan untuk menetapkan diagnosis keperawatan. Misalnya, penurunan suhu tubuh, menggigil, kulit terasa dingin, takikardia, dan penurunan SpO₂ mengarah pada diagnosis hipotermia. Diagnosis ini dapat dinyatakan sebagai kondisi

berisiko atau masalah aktual terkait perubahan suhu tubuh. Jika pasien berada dalam kondisi berisiko, intervensi dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko tersebut.

Contoh diagnosis keperawatan pada pasien dengan perubahan suhu tubuh meliputi:

- (1) Risiko gangguan termoregulasi
- (2) Hipertermia
- (3) Hipotermia
- (4) Gangguan termoregulasi
- (5) Fever

Setelah menetapkan diagnosis, perawat perlu menentukan faktor penyebab yang tepat untuk diagnosis masalah aktual agar dapat merancang tujuan dan intervensi yang sesuai. Misalnya, hipertermia akibat aktivitas berat memerlukan penanganan berbeda dibandingkan hipertermia karena gangguan berkeringat.

c) Perencanaan

Perencanaan dilakukan dengan mengintegrasikan data hasil pengkajian dan riwayat pasien untuk menyusun rencana asuhan yang individual dan berbasis bukti.

(1) Tujuan dan Luaran

Rencana asuhan mencakup tujuan yang realistis dan spesifik, disusun bersama pasien dan keluarga. Luaran digunakan untuk menilai keberhasilan dalam mengembalikan suhu tubuh ke batas normal. Tujuan bisa jangka pendek (misalnya normalisasi suhu tubuh) atau jangka panjang (misalnya penyesuaian lingkungan).

(2) Penetapan Prioritas

Prioritas ditentukan berdasarkan tingkat keparahan perubahan suhu dan kondisi umum pasien. Keselamatan menjadi prioritas utama, terutama karena gangguan suhu dapat mempengaruhi kebutuhan cairan dan kondisi medis lain.

(3) Kerja Sama dan Kolaborasi

Perawatan memerlukan pendekatan individual dengan fokus menjaga suhu normal dan mengurangi faktor risiko. Edukasi kepada pasien dan keluarga sangat penting, termasuk cara mengatasi suhu ekstrim dan kapan harus mencari bantuan medis.

d) Implementasi

(1) Promosi Kesehatan

Keseimbangan antara produksi dan kehilangan panas penting untuk menjaga suhu tubuh. Edukasi pasien meliputi menghindari aktivitas berat saat cuaca panas, cukup minum cairan, memakai pakaian ringan, serta beradaptasi secara bertahap terhadap lingkungan panas.

Pencegahan hipotermia difokuskan pada kelompok berisiko seperti bayi, lansia, dan pasien dengan kondisi tertentu (misalnya trauma atau penyakit kronis). Edukasi juga mencakup pentingnya perlindungan terhadap dingin, terutama bagi individu dengan keterbatasan fisik atau lingkungan yang tidak memadai.

Pencegahan heatstroke dilakukan dengan membatasi aktivitas di cuaca panas, menggunakan pendingin ruangan, cukup minum, memakai pakaian longgar, serta memahami efek obat yang dapat mempengaruhi regulasi suhu.

(2) Perawatan Akut

Fever (Demam)

Penanganan demam bertujuan meningkatkan pelepasan panas, menurunkan produksi panas, dan mencegah komplikasi. Intervensi disesuaikan dengan penyebab dan kondisi pasien. Identifikasi penyebab dilakukan melalui pemeriksaan, termasuk pengambilan sampel laboratorium. Pemberian antibiotik membantu mengatasi infeksi penyebab demam. Perawat berperan penting dalam memantau dan menerapkan tindakan untuk menurunkan suhu tubuh.

Sebagian besar demam pada anak disebabkan oleh infeksi virus, berlangsung singkat, namun dapat meningkat cepat karena sistem pengaturan suhu yang belum matang. Anak usia 6 bulan hingga 3 tahun berisiko mengalami dehidrasi dan kejang demam, terutama jika suhu melebihi 38,8°C. Oleh karena itu, penting memantau keseimbangan cairan, mencatat intake-output, menimbang berat badan, serta menjaga hidrasi dan kebersihan mulut.

Demam juga dapat disebabkan oleh reaksi alergi terhadap obat, yang sering disertai ruam atau gatal. Penanganannya meliputi penghentian obat dan edukasi pasien. Obat antipiretik seperti parasetamol dan ibuprofen menurunkan demam dengan meningkatkan pelepasan panas. Kortikosteroid menurunkan produksi panas tetapi dapat

menyamarkan tanda infeksi sehingga perlu pemantauan ketat. Penanganan non farmakologis bertujuan meningkatkan kehilangan panas tanpa memicu menggigil, karena menggigil justru meningkatkan produksi panas. Metode lama seperti kompres dingin atau alkohol sebaiknya dihindari. Selimut pendingin dapat digunakan dengan hati-hati untuk mencegah cedera kulit, dan obat tertentu dapat diberikan untuk mengurangi menggigil.

Heatstroke (Sengatan Panas)

Heatstroke merupakan kondisi darurat yang memerlukan penanganan segera, seperti memindahkan pasien ke tempat sejuk, melepas pakaian berlebih, serta mendinginkan tubuh dengan kain basah dan kipas. Penanganan medis lanjutan meliputi pemberian cairan intravena, pendinginan internal, dan penggunaan selimut hipotermia.

Hipotermia

Penanganan utama hipotermia adalah mencegah penurunan suhu lebih lanjut, dengan cara mengganti pakaian basah, menyelimuti pasien, dan memberikan kehangatan. Dalam kondisi darurat, pasien dapat dihangatkan dengan kontak tubuh, minuman hangat, serta menjaga tubuh tetap di lingkungan hangat dan terlindungi, terutama pada area yang mudah kehilangan panas.

(3) Perawatan Restoratif dan Lanjutan

Pasien dengan demam perlu diedukasi untuk mengonsumsi antibiotik sesuai anjuran hingga selesai. Anak-anak dan lansia berisiko mengalami kekurangan cairan, sehingga penting mengenali tanda dehidrasi seperti mulut kering, mata cekung, dan penurunan urin. Perawat juga perlu mendorong asupan cairan sesuai preferensi pasien.

e) Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan persepsi pasien terhadap perawatan yang diberikan serta menilai apakah tujuan telah tercapai. Respons pasien dibandingkan dengan hasil yang diharapkan, termasuk perubahan suhu tubuh, tanda vital, dan tingkat kenyamanan. Jika diperlukan, rencana perawatan disesuaikan kembali.

b. Nadi

Nadi adalah gelombang tekanan yang dihasilkan oleh kontraksi jantung yang dapat dirasakan pada pembuluh darah arteri. Pemeriksaan nadi memberikan informasi mengenai fungsi jantung dan sistem sirkulasi.

1) Fisiologi dan Regulasi

Impuls listrik yang berasal dari sinoatrial (SA) node menyebar melalui otot jantung untuk merangsang kontraksi jantung. Setiap kontraksi ventrikel memompa sekitar 60–70 mL darah ke aorta (stroke volume / SV). Saat darah dikeluarkan, dinding aorta meregang, menghasilkan gelombang nadi yang bergerak cepat ke arteri perifer. Gelombang nadi bergerak 15 kali lebih cepat melalui aorta dan 100 kali lebih cepat melalui arteri kecil dibandingkan volume darah yang dipompa.

Saat gelombang nadi mencapai arteri perifer, nadi dapat diraba dengan menekan ringan arteri terhadap tulang atau otot di bawahnya. Jumlah denyut yang dirasakan dalam 1 menit adalah frekuensi nadi.

Volume darah yang dipompa jantung per menit disebut *cardiac output*, yaitu hasil perkalian HR (heart rate) $\times$ SV. Contoh: jika HR = 70 bpm dan SV = 70 mL, *cardiac output* = 4900 mL/menit. Jika HR turun menjadi 60 bpm dan SV naik menjadi 85 mL, *cardiac output* meningkat menjadi 5100 mL/menit (5,1 L/menit).

Kekuatan kontraksi ventrikel dan SV diatur oleh faktor mekanis, neural, dan kimia. SV bergantung pada waktu pengisian ventrikel. Saat SV tidak dapat berubah, perubahan HR akan memengaruhi *cardiac output*. Peningkatan HR mengurangi waktu pengisian ventrikel; jika SV tetap, tekanan darah menurun. Sebaliknya, HR lambat meningkatkan waktu pengisian dan tekanan darah naik.

Denyut nadi yang terlalu lambat, cepat, atau tidak teratur dapat mempengaruhi *cardiac output*. Kemampuan jantung memenuhi kebutuhan jaringan tubuh dapat dinilai dengan meraba nadi perifer atau menggunakan stetoskop untuk mendengar denyut apikal.

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi nadi

Nadi merupakan indikator penting dalam pengkajian kardiovaskular dan sirkulasi. Faktor internal (usia, penyakit, obat-obatan) dan eksternal (aktivitas, stres) dapat mempengaruhi frekuensi, irama, dan kekuatan nadi. Oleh karena itu, interpretasi nadi harus mempertimbangkan konteks klinis pasien untuk menentukan apakah perubahan merupakan variasi fisiologis atau tanda patologis (Niman, 2021; Sudarta, 2016).

a) Usia

Anak-anak: nadi lebih cepat (100–160 x/menit pada bayi, 80–120 x/menit pada anak usia sekolah) karena metabolisme lebih tinggi dan ukuran jantung lebih kecil. Lansia: dapat mengalami penurunan frekuensi nadi akibat penurunan elastisitas arteri, fibrosis pada jaringan konduksi jantung, dan perubahan sensitivitas reseptor baroreseptor (Sudarta, 2016).

b) Aktivitas fisik

Latihan atau aktivitas berat dapat meningkatkan permintaan oksigen, jantung berkontraksi lebih cepat sehingga nadi meningkat. Istirahat atau tidur dapat menurunkan kebutuhan metabolik, nadi menurun (bradikardi fisiologis pada atlet terlatih).

c) Emosi dan stres

Stres, cemas, atau takut dapat menstimulasi sistem saraf simpatis menyebabkan pelepasan hormon katekolamin (adrenalin, noradrenalin), meningkatkan frekuensi dan kekuatan nadi sementara (Berman et al., 2020).

d) Kondisi penyakit

- (1) Demam dapat menyebabkan metabolisme meningkat sehingga nadi meningkat (takikardi fisiologis).
- (2) Hipotensi atau syok: nadi cepat namun lemah, kompensasi terhadap penurunan tekanan darah.
- (3) Aritmia: gangguan irama jantung → nadi tidak teratur (mis. fibrilasi atrium, blok AV).
- (4) Gagal jantung atau dehidrasi: dapat mempengaruhi kekuatan nadi.

e) Obat-obatan

- (1) Beta-blocker dapat menurunkan frekuensi dan kekuatan nadi dengan menghambat reseptor beta-1 jantung.
- (2) Katekolamin (adrenalin, dopamin) dapat meningkatkan nadi dan kekuatan denyut sebagai respons terhadap stimulasi simpatis.
- (3) Digitalis dapat menurunkan frekuensi tetapi meningkatkan kontraktilitas jantung.

3) Proses Keperawatan

a) Pengkajian

Denyut nadi umumnya diukur di arteri radial karena mudah diakses, sementara arteri karotis dipilih saat kondisi pasien memburuk untuk akses cepat. Situs radial dan apikal paling sering digunakan; nadi apikal lebih akurat pada pasien dengan disritmia atau yang mengonsumsi obat jantung, serta pada bayi dan anak kecil. Penilaian nadi di arteri perifer lainnya dilakukan jika diperlukan secara klinis, seperti pada pemeriksaan fisik lengkap atau saat aliran darah terganggu.

Table 1.3: Lokasi Pengukuran Nadi (Potter et al., 2021)

Nadi	Lokasi	Kriteria Penilaian
Temporal	Di atas tulang temporal kepala, di atas dan samping mata	Mudah dijangkau, digunakan untuk mengukur nadi pada anak-anak
Karotis	Sepanjang tepi medial otot sternokleidomastoid di leher	Mudah dijangkau, digunakan saat syok fisiologis atau henti jantung ketika nadi lain sulit diraba
Apikal	Ruang interkostal ke-4 sampai ke-5 di garis midklavikular kiri	Untuk auskultasi (mendengarkan) denyut apikal
Brachial	Lekukan antara otot bisep dan trisep di fossa antekubital	Untuk menilai sirkulasi lengan bawah dan mengukur tekanan darah
Radial	Sisi ibu jari lengan bawah pada pergelangan tangan	Untuk menilai karakter nadi perifer dan status sirkulasi ke tangan
Ulnar	Sisi jari kelingking lengan bawah pada pergelangan tangan	Untuk menilai sirkulasi ke tangan; juga digunakan untuk tes Allen
Femoral	Di bawah ligamen inguinal, tengah antara simfisis pubis dan tulang iliaka anterior superior	Untuk menilai karakter nadi saat syok fisiologis atau henti jantung; menilai sirkulasi kaki
Popliteal	Belakang lutut di fossa poplitea	Untuk menilai sirkulasi ke tungkai bawah
Posterior tibial	Sisi dalam pergelangan kaki, di bawah maleolus medial	Untuk menilai sirkulasi ke kaki

Nadi	Lokasi	Kriteria Penilaian
Dorsalis pedis	Di atas kaki, antara tendon ekstensor ibu jari kaki dan jari pertama	Untuk menilai sirkulasi ke kaki

Penilaian nadi radial meliputi pengukuran frekuensi, ritme, kekuatan, dan kesamaan (simetri). Saat melakukan auskultasi pada nadi apikal, yang dinilai hanya frekuensi dan ritme nadi.

(1) Frekuensi (jumlah denyut per menit)

Sebelum mengukur nadi, tinjau terlebih dahulu frekuensi dasar pasien untuk perbandingan. Beberapa praktisi lebih memilih untuk mengukur frekuensi nadi dasar pada posisi duduk, berdiri, dan berbaring pasien. Perubahan posisi mempengaruhi laju nadi akibat perubahan volume darah dan aktivitas sistem saraf simpatik. Laju jantung sementara meningkat saat seseorang berpindah dari posisi berbaring ke duduk atau berdiri.

Tabel 1.4: Frekuensi Nadi Berdasarkan Usia (Potter et al., 2021)

Usia	Frekuensi (denyut/menit)
Bayi (<i>Infant</i>)	120-160
Balita (<i>Toddler</i>)	90-140
Anak pra-sekolah (<i>Preschooler</i>)	80-110
Anak usia sekolah (<i>School-age child</i>)	75-100
Remaja (<i>Adolescent</i>)	60-90
Dewasa (<i>Adult</i>)	60-100

Pengukuran denyut nadi apikal dilakukan dengan mendengarkan bunyi jantung menggunakan stetoskop, dimana bunyi jantung pertama (S1) terdengar seperti "lub" dengan nada rendah dan lembut, sedangkan bunyi kedua (S2) lebih tinggi dan pendek seperti "dub." Setiap pasangan bunyi "lub-dub" dihitung sebagai satu denyut jantung selama satu menit. Dalam penilaian denyut nadi perifer dan apikal, perbedaan denyut jantung sering ditemukan. Dua gangguan umum pada denyut jantung adalah takikardi, yaitu denyut yang lebih cepat dari 100 denyut per menit pada orang dewasa, dan bradikardi, yaitu denyut yang lebih lambat dari 60 denyut per menit. Defisit denyut terjadi saat kontraksi jantung

tidak cukup kuat untuk menghasilkan gelombang denyut yang dapat dirasakan di arteri perifer. Untuk mendeteksi defisit ini, denyut apikal dan radial harus diukur secara bersamaan oleh dua pemeriksa dan hasilnya dibandingkan. Selisih antara denyut apikal dan radial menunjukkan besarnya defisit denyut, yang biasanya terkait dengan gangguan irama jantung.

(2) Irama

Detak jantung normal terjadi dengan interval yang teratur. Jika ada denyut yang datang lebih awal, terlambat, atau terlewat, itu disebut disritmia yang bisa mengganggu fungsi jantung. Disritmia bisa teratur atau tidak teratur dan biasanya didiagnosis dengan EKG, Holter monitor, atau telemetri.

(3) Kekuatan

Kekuatan denyut menunjukkan seberapa banyak darah yang dipompa ke arteri saat jantung berkontraksi. Kekuatan ini dinilai dari sangat kuat hingga tidak teraba dan membantu menilai kondisi pembuluh darah.

(4) Kesetaraan

Denyut harus diperiksa di kedua sisi tubuh secara bersamaan untuk memastikan kesetaraan. Denyut yang lemah atau tidak ada pada satu sisi bisa menunjukkan masalah sirkulasi, seperti pembekuan darah. Denyut karotid tidak diperiksa bersamaan untuk menghindari risiko penghambatan aliran darah ke otak. Perubahan pada nadi dapat mengindikasikan gangguan seperti aritmia, dehidrasi, atau kondisi syok (Berman et al., 2020).

b) Diagnosis Keperawatan

Pengkajian denyut nadi membantu menilai kesehatan kardiovaskular dan respons tubuh terhadap gangguan sistem lain. Temuan seperti takikardia, bradikardia, atau aritmia sering terkait dengan diagnosis keperawatan seperti intoleransi aktivitas, dehidrasi, hipervolemia, gangguan fungsi jantung, dan perfusi jaringan perifer terganggu.

c) Perencanaan dan Implementasi

Rencana perawatan mencakup intervensi mandiri berdasarkan diagnosis dan faktor terkait. Contohnya, pasien dengan denyut nadi abnormal, sesak saat aktivitas, dan kelelahan dapat didiagnosis dengan Intoleransi Aktivitas. Intervensi

difokuskan pada peningkatan aktivitas harian dan latihan fisik yang sesuai, serta edukasi pasien mengenai manfaat latihan dan pengukuran denyut nadi.

Diagnosis keperawatan juga bisa muncul akibat kondisi medis seperti gagal jantung, penyakit paru kronik, atau infark miokard, sehingga rencana perawatan mencakup intervensi tergantung pada obat-obatan (misal kardiotonik, beta-blocker, oksigen) dan pengelolaan cairan.

d) Evaluasi:

Evaluasi melibatkan pemantauan respons denyut nadi terhadap intervensi. Misalnya, saat pasien mulai berjalan setelah lama tidak bergerak, denyut nadi diukur sebelum, selama, dan sesudah berjalan untuk memastikan tetap dalam 10–20 denyut di atas tingkat istirahat normal. Intensitas latihan dievaluasi secara subjektif (perasaan pasien) dan objektif (denyut nadi dibanding target). Hal ini penting terutama saat pasien memulai latihan setelah penyakit atau operasi panjang.

c. Respirasi

Respirasi adalah mekanisme yang digunakan tubuh untuk menukar gas antara atmosfer dan darah, serta antara darah dan sel. Respirasi melibatkan ventilasi (pergerakan gas masuk dan keluar paru-paru), difusi (pergerakan oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan sel darah merah), serta perfusi (distribusi sel darah merah ke dan dari kapiler paru). Analisis efisiensi pernapasan memerlukan integrasi data penilaian dari ketiga proses tersebut. Ventilasi dinilai dengan menentukan frekuensi napas, kedalaman, irama, serta nilai karbon dioksida akhir ekspirasi (EtCO₂). Difusi dan perfusi dinilai dengan menentukan saturasi oksigen (SpO₂) (Potter et al., 2021).

Perubahan respirasi, seperti takipnea (napas cepat) atau bradipnea (napas lambat), dapat menjadi tanda gangguan pernapasan atau kondisi metabolik tertentu (Sudarta, 2016).

1) Kontrol Fisiologis

Pernapasan umumnya merupakan proses pasif. Biasanya seseorang jarang memikirkannya. Pusat pernapasan di batang otak mengatur kontrol pernapasan yang tidak disadari. Orang dewasa normalnya bernapas dengan pola yang halus dan tidak terputus sebanyak 12 hingga 20 kali per menit.

Tubuh mengatur ventilasi berdasarkan kadar CO_2 , O_2 , dan konsentrasi ion hidrogen (pH) dalam darah arteri. Faktor terpenting dalam pengaturan ventilasi adalah kadar CO_2 dalam darah arteri. Peningkatan kadar CO_2 menyebabkan sistem kontrol pernapasan di otak meningkatkan frekuensi dan kedalaman napas. Peningkatan usaha ventilasi ini mengeluarkan kelebihan CO_2 (hiperkapnia) dengan meningkatkan ekshalasi.

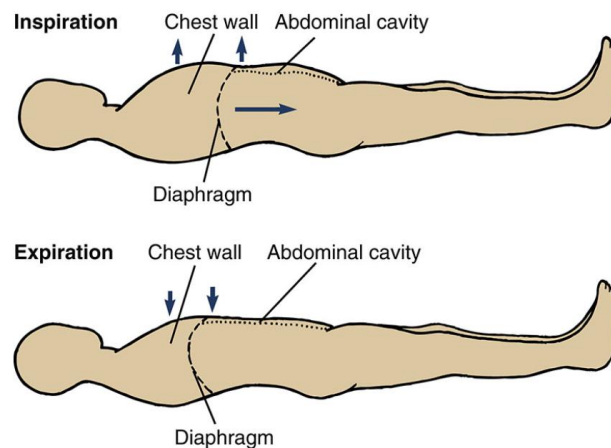
Namun, pada pasien dengan penyakit paru kronis terdapat hiperkapnia yang berlangsung terus-menerus. Pada pasien ini, kemoreseptor di arteri karotis dan aorta menjadi sensitif terhadap hipoksemia, yaitu kadar O_2 arteri yang rendah. Ketika kadar oksigen arteri menurun, reseptor ini memberi sinyal ke otak untuk meningkatkan frekuensi dan kedalaman ventilasi. Dengan demikian, hipoksemia membantu mengontrol ventilasi pada pasien dengan penyakit paru kronis. Namun, jika kadar oksigen arteri turun di bawah 88%, mungkin diperlukan pemberian oksigen tambahan dosis rendah. Pemberian oksigen jangka panjang secara terus-menerus dapat meningkatkan kelangsungan hidup pasien dengan COPD (Potter et al., 2021).

2) Mekanika Pernapasan

Pernapasan biasanya merupakan proses pasif, kerja otot tetap terlibat dalam menggerakkan paru-paru dan dinding dada. Inspirasi (tarikan napas) adalah proses aktif. Selama inspirasi, pusat pernapasan mengirimkan impuls melalui saraf frenikus, yang menyebabkan diafragma berkontraksi. Organ-organ abdomen bergerak ke bawah dan ke depan, sehingga meningkatkan panjang rongga dada dan memungkinkan udara masuk ke paru-paru. Diafragma bergerak sekitar 1 cm, dan tulang rusuk terangkat ke atas dari garis tengah tubuh sekitar 1,2 hingga 2,5 cm.

Selama satu napas normal yang rileks, seseorang menghirup sekitar 500 mL udara. Jumlah ini disebut volume tidal. Saat ekspirasi (hembusan napas), diafragma relaksasi dan organ abdomen kembali ke posisi semula. Paru-paru dan dinding dada kembali ke posisi rileks (Gambar 1.2). Ekspirasi merupakan proses pasif. Menghela napas dalam (sighing) mengganggu frekuensi dan kedalaman ventilasi normal (eupnea). Sigh, yaitu napas yang lebih dalam dan lebih lama, merupakan mekanisme fisiologis pelindung untuk membuka saluran udara kecil dan alveoli yang tidak terventilasi selama napas normal.

Penilaian pernapasan yang akurat bergantung pada pengenalan gerakan normal dada dan abdomen. Selama pernapasan tenang, dinding dada naik dan turun secara lembut. Kontraksi otot interkostal di antara tulang rusuk atau kontraksi otot leher dan bahu (otot bantu pernapasan) biasanya tidak terlihat. Pada pernapasan tenang normal, gerakan diafragma menyebabkan rongga abdomen naik dan turun secara perlahan (Potter et al., 2021).



Gambar 1.3: Ilustrasi Pergerakan Diafragma dan Dinding Dada Saat Proses Inspirasi dan Ekspirasi (Potter et al., 2021)

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi

Respirasi dipengaruhi oleh faktor internal (usia, penyakit, obat) dan eksternal (aktivitas, stres, posisi). Pemeriksaan respirasi yang sistematis membantu perawat menilai fungsi paru, ventilasi, dan oksigenasi pasien, serta mendeteksi kondisi kritis lebih dini (Niman, 2021; Sudarta, 2016).

a) Usia

Anak-anak memiliki respirasi lebih cepat (20–40 x/menit pada bayi) karena metabolisme lebih tinggi dan kapasitas paru lebih kecil. Pada Lansia terjadi penurunan elastisitas paru, kapasitas vital menurun, sehingga ventilasi lebih lambat dan volume tidal berkurang (Sudarta, 2016).

b) Aktivitas fisik

Aktivitas atau olahraga dapat meningkatnya kebutuhan oksigen dan frekuensi respirasi meningkat sementara. Sedangkan istirahat dapat respirasi menurun sesuai kebutuhan metabolik.

c) Emosi dan stres

Stres, kecemasan, atau rasa takut dapat menstimulasi sistem saraf simpatis sehingga terjadi hiperventilasi atau napas cepat. Nyeri juga dapat meningkatkan frekuensi respirasi sebagai respons fisiologis terhadap stres (Berman et al., 2020).

d) Kondisi penyakit

Penyakit paru (asma, pneumonia, COPD) menimbulkan perubahan pola dan frekuensi respirasi. Sedangkan gagal jantung dapat menyebabkan meningkatkan frekuensi respirasi (takipnea) akibat hipoksia jaringan. Infeksi sistemik menyebabkan frekuensi respirasi meningkat sebagai respons metabolik. Gangguan neurologis (mis. cedera otak) dapat mempengaruhi pusat pernapasan menyebabkan pola respirasi abnormal.

e) Posisi tubuh

Posisi duduk dapat memaksimalkan ventilasi paru, sedangkan posisi berbaring menyebabkan penurunan kapasitas paru dan volume tidal, terutama pada pasien obesitas atau edema paru. Postur tubuh yang tegak dan lurus membantu ekspansi dada secara maksimal. Posisi membungkuk atau merosot menghambat pergerakan ventilasi.

f) Obat-obatan

Opiat (morfina, fentanil) dapat menurunkan frekuensi dan kedalaman respirasi (depresan pernapasan). Stimulan (kafein, amfetamin) dapat meningkatkan frekuensi respirasi dan obat anestesi dapat mempengaruhi pola respirasi. Bronkodilator memperlambat laju pernapasan dengan menyebabkan pelebaran saluran napas.

g) Fungsi Hemoglobin

Kadar hemoglobin yang rendah (anemia) menurunkan kemampuan darah membawa oksigen sehingga meningkatkan frekuensi napas. Tempat yang lebih tinggi menurunkan saturasi hemoglobin, sehingga frekuensi dan kedalaman napas meningkat. Kelainan sel darah (misalnya anemia sel sabit) mengurangi kemampuan hemoglobin membawa oksigen, sehingga frekuensi dan kedalaman napas meningkat.

4) Proses Keperawatan

a) Pengkajian

Pengkajian Ventilasi

Pernapasan merupakan tanda vital yang paling mudah dinilai, tetapi sering kali diukur secara kurang teliti. Pengukuran respirasi tidak boleh dilakukan dengan perkiraan. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, perlu dilakukan observasi dan palpasi terhadap pergerakan dinding dada.

Perubahan mendadak pada pola atau karakteristik pernapasan memiliki makna penting. Karena respirasi berkaitan dengan berbagai sistem tubuh, semua faktor perlu dipertimbangkan ketika terjadi perubahan. Sebagai contoh, penurunan frekuensi napas pada pasien yang mengalami trauma kepala dapat menjadi tanda adanya cedera pada batang otak.

Amati pernapasan pasien secara diam-diam, dan pada saat yang tepat mulailah menghitung frekuensinya. Pasien yang sadar sedang dinilai dapat mengubah frekuensi dan kedalaman napasnya. Nilai pernapasan segera setelah mengukur denyut nadi, dengan tangan Anda masih berada di pergelangan tangan pasien yang diletakkan di atas dada atau abdomen. Pada anak-anak, ukur pernapasan terlebih dahulu sebelum tanda vital lainnya.

Saat menilai pernapasan pasien, perhatikan laju dan pola ventilasi normal pasien, pengaruh penyakit terhadap fungsi pernapasan, hubungan antara fungsi pernapasan dan kardiovaskular, serta pengaruh terapi terhadap respirasi. Pengukuran objektif status pernapasan meliputi frekuensi, kedalaman napas, dan irama pergerakan ventilasi.

(1) Frekuensi Pernapasan

Amati satu siklus penuh inspirasi dan ekspirasi saat menghitung frekuensi napas. Rentang normal frekuensi pernapasan bervariasi sesuai usia. Secara umum, frekuensi napas menurun seiring bertambahnya usia. Frekuensi pernapasan pasien juga dapat digunakan untuk memprediksi risiko henti jantung. Sebagai contoh, pada orang dewasa, frekuensi napas lebih dari 27 kali per menit merupakan indikator yang lebih baik untuk memprediksi kemungkinan henti jantung dalam 72 jam dibandingkan denyut nadi atau tekanan darah.

Tabel 1.5: Rentang Normal Frekuensi Pernafasan (Potter et al., 2021)

Kelompok Usia	Frekuensi Pernapasan Normal (napas/menit)
Bayi baru lahir	30-60
Infant (6 bulan)	30-50
Todler (2 tahun)	25-32
Remaja (13–18 tahun)	16-20
Dewasa	12-20

(2) Kedalaman Ventilasi (*Ventilatory Depth*)

Nilai kedalaman pernapasan dengan mengamati derajat gerakan atau ekspansi dada. Gambarkan gerakan ventilasi sebagai dalam (*deep*) atau dangkal (*shallow*), normal atau tersengal-sengal (*labored*).

(a) Pernapasan dalam (*deep respiration*) melibatkan ekspansi penuh paru-paru dengan ekshalasi penuh.

(b) Pernapasan dangkal (*shallow respiration*) sulit diamati karena hanya sedikit udara yang melewati paru-paru.

Gunakan teknik yang lebih objektif jika Anda mengamati bahwa ekskursi dada sangat dangkal. Tabel 1.6 merangkum jenis-jenis pola pernapasan.

Tabel 1.6: Perubahan Pola Pernapasan (Potter et al., 2021)

Perubahan	Deskripsi
Bradipnea	Frekuensi pernapasan teratur tetapi sangat lambat (kurang dari 12 napas/menit).
Takipnea (<i>Tachypnea</i>)	Frekuensi pernapasan teratur tetapi sangat cepat (lebih dari 20 napas/menit).
Hiperpnea (<i>Hyperpnea</i>)	Pernapasan tersengal-sengal, meningkatkan kedalaman dan laju (lebih dari 20 napas/menit). Terjadi normal saat berolahraga.
Apnea	Pernapasan berhenti selama beberapa detik. Henti napas yang berkepanjangan dapat menyebabkan henti pernapasan.
Hiperventilasi (<i>Hyperventilation</i>)	Laju dan kedalaman pernapasan meningkat. Kadang menyebabkan hipokarbia (rendahnya kadar CO ₂).
Hipoventilasi (<i>Hypoventilation</i>)	Frekuensi pernapasan sangat rendah dan kedalaman ventilasi menurun. Kadang menyebabkan hiperkarbia (tingginya kadar CO ₂).
Pernapasan <i>Cheyne-Stokes</i>	Laju dan kedalaman pernapasan tidak teratur, ditandai dengan periode apnea yang bergantian dengan hiperventilasi. Siklus dimulai dengan napas

Perubahan	Deskripsi
	lambat dan dangkal, kemudian meningkat secara bertahap menjadi cepat dan dalam, lalu kembali melambat dan dangkal, berakhir dengan apnea sebelum pernapasan dilanjutkan.
Pernapasan Kussmaul	Pernapasan sangat dalam, teratur, dan cepat.
Pernapasan Biot	Pernapasan dangkal selama 2–3 napas, diikuti oleh periode apnea yang tidak teratur.

Secara patofisiologis, Bradipnea terjadi akibat depresi pusat respirasi di medulla oblongata. Depresi ini dapat disebabkan oleh penggunaan obat-obatan seperti opioid dan sedatif, cedera otak, atau peningkatan tekanan intrakranial. Penurunan aktivitas pusat respirasi menyebabkan berkurangnya respons terhadap peningkatan kadar CO_2 dalam darah. Akibatnya, ventilasi alveolar menurun (hipoventilasi), sehingga terjadi retensi CO_2 (hiperkapnia) dan penurunan kadar O_2 (hipoksia). Kondisi ini selanjutnya memicu terjadinya asidosis respiratorik (Wood, 2023). Dengan demikian, bradipnea merupakan indikator adanya gangguan serius pada regulasi pusat napas atau kelemahan otot respirasi.

Takipnea adalah peningkatan frekuensi napas (>20 kali/menit) yang umumnya merupakan mekanisme kompensasi tubuh terhadap gangguan keseimbangan gas darah. Secara fisiologis, peningkatan kadar CO_2 , penurunan kadar O_2 , atau penurunan pH darah akan merangsang kemoreseptor sentral dan perifer. Kemoreseptor ini kemudian mengirimkan impuls ke pusat respirasi di medulla untuk meningkatkan frekuensi dan kedalaman napas. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk meningkatkan eliminasi CO_2 dan memperbaiki oksigenasi jaringan. Takipnea sering ditemukan pada kondisi seperti asidosis metabolik, pneumonia, emboli paru, dan gagal jantung (Tarwoto & Wartonah, 2015). Dengan demikian, takipnea merupakan bentuk adaptasi fisiologis tubuh untuk mempertahankan keseimbangan asam-basa dan oksigenasi. Apnea adalah penghentian napas secara sementara atau total yang dapat menyebabkan hipoksia akut. Apnea dapat dibedakan menjadi apnea sentral dan apnea obstruktif. Pada

apnea sentral, terjadi gangguan pada pusat respirasi sehingga tidak ada impuls yang dikirimkan ke otot pernapasan. Sedangkan pada apnea obstruktif, terjadi hambatan pada jalan napas meskipun pusat respirasi masih aktif. Secara patofisiologis, apnea menyebabkan terhentinya ventilasi alveolar, yang mengakibatkan penurunan cepat kadar O_2 (hipoksia) dan peningkatan CO_2 (hiperkapnia). Jika berlangsung lama, kondisi ini dapat menyebabkan asidosis respiratorik, gangguan irama jantung, hingga kematian (Schäfer, 2006). Oleh karena itu, apnea merupakan kondisi yang berpotensi mengancam jiwa dan memerlukan penanganan segera.

Patofisiologi *Cheyne-Stokes* adalah ketidakstabilan sistem kontrol ventilasi yang melibatkan mekanisme umpan balik (*feedback*) antara kadar CO_2 dan respons pusat respirasi. Pada kondisi seperti gagal jantung, waktu sirkulasi darah memanjang sehingga terjadi keterlambatan dalam deteksi perubahan kadar gas darah oleh pusat respirasi. Hal ini menyebabkan ventilasi menjadi tidak stabil dan berulang secara siklik (Schäfer, 2006).

Pola napas Biot disebabkan oleh kerusakan langsung pada pusat respirasi di medulla oblongata. Berbeda dengan *Cheyne-Stokes*, pola Biot tidak menunjukkan pola kompensasi yang teratur, melainkan napas yang acak akibat gangguan pada neuron pengatur ritme respirasi. Kondisi ini sering ditemukan pada cedera kepala berat, meningitis, atau peningkatan tekanan intrakranial (Tarwoto & Wartonah, 2015).

(3) Irama Ventilasi

Pola pernapasan dinilai dengan mengamati gerakan dada atau perut. Pernapasan diafragmatik tampak dari pergerakan abdomen dan umum pada pria serta anak-anak, sedangkan wanita lebih sering menggunakan otot dada atas (toraks).

Pernapasan yang berat melibatkan otot bantu di leher. Jika aliran udara terganggu, dapat terlihat retraksi ruang antar tulang rusuk (intercostal) saat inspirasi dan pemanjangan fase ekspirasi, seperti pada asma atau COPD.

Pada kondisi normal, ritme napas teratur. Bayi dan anak kecil cenderung memiliki pola napas yang kurang teratur, dengan

perubahan dari lambat menjadi cepat. Ritme pernafasan dapat bersifat teratur atau tidak teratur (Potter et al., 2021).

Pengkajian Difusi dan Perfusi

Penilaian difusi dan perfusi dilakukan dengan mengukur saturasi oksigen dalam darah. Aliran darah di kapiler paru membawa sel darah merah untuk mengikat oksigen. Setelah oksigen berdifusi dari alveoli ke darah, sebagian besar akan berikatan dengan hemoglobin dalam sel darah merah. Selanjutnya, darah yang kaya oksigen dibawa ke jantung kiri dan diedarkan ke jaringan tubuh, di mana oksigen dilepaskan sesuai kebutuhan.

Persentase hemoglobin yang terikat oksigen dalam arteri disebut saturasi oksigen (SaO_2), dengan nilai normal sekitar 95–100%. Nilai ini dipengaruhi oleh gangguan ventilasi, perfusi, atau difusi. Saturasi oksigen vena (SvO_2) lebih rendah, sekitar 70%, karena sebagian oksigen telah digunakan oleh jaringan.

Pengukuran saturasi oksigen dapat dilakukan secara tidak langsung menggunakan pulse oximeter, yaitu alat dengan sensor cahaya yang mendeteksi perbedaan penyerapan antara hemoglobin yang mengikat oksigen dan yang tidak. Hasilnya disebut SpO_2 , yang cukup akurat mencerminkan SaO_2 jika nilainya di atas 70%.

Secara klinis, nilai SpO_2 di atas 93% dianggap normal, sedangkan di bawah 90% merupakan kondisi darurat. Namun, akurasi alat menurun jika saturasi kurang dari 70% (Potter et al., 2021).

Pemilihan probe pulse oximeter yang tepat penting untuk mengurangi kesalahan pengukuran. Probe jari bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan berbagai ukuran. Probe telinga lebih akurat pada saturasi rendah dan tidak terlalu terpengaruh oleh penyempitan pembuluh darah perifer.

Sensor sekali pakai dapat dipasang di beberapa area seperti dahi, batang hidung orang dewasa, atau telapak kaki bayi, serta lebih kecil risikonya menyebabkan luka tekan dibandingkan probe jepit. Probe dahi juga memberikan hasil lebih cepat dan lebih akurat pada kondisi aliran darah rendah.

Faktor yang mempengaruhi transmisi cahaya atau denyut arteri perifer dapat mempengaruhi keakuratan pembacaan SpO_2 . Oleh

karena itu, memahami faktor-faktor ini penting untuk menafsirkan hasil secara tepat (Potter et al., 2021).

Faktor yang Mempengaruhi Penentuan SpO₂: Gangguan Transmisi Cahaya, diantaranya;

- (1) Cahaya dari lingkungan sekitar dapat mengganggu pembacaan alat.
- (2) Karbon monoksida (misalnya akibat asap atau keracunan) dapat meningkatkan nilai SpO₂ secara palsu karena menyerap cahaya seperti oksigen.
- (3) Gerakan pasien dapat mengganggu proses pembacaan cahaya oleh alat.
- (4) Ikterus (penyakit kuning) dapat mempengaruhi akurasi hasil.
- (5) Zat pewarna dalam pembuluh darah (seperti metilen biru) dapat menurunkan nilai saturasi secara palsu karena menyerupai hemoglobin tanpa oksigen.
- (6) Kuteks berwarna gelap, hiasan logam pada kuku, atau kuku tebal (misalnya kuku palsu) dapat menghambat penyerapan cahaya.
- (7) Pigmen kulit yang lebih gelap terkadang menyebabkan sinyal lemah atau hasil saturasi yang lebih tinggi dari kondisi sebenarnya.

Faktor yang mengganggu denyut arteri dapat mempengaruhi akurasi pengukuran SpO₂ :

- (1) Penyakit pembuluh darah perifer (aterosklerosis) mengurangi volume denyut.
- (2) Hipotermia di area pengukuran menurunkan aliran darah perifer.
- (3) Obat vasokonstriktor (misalnya epinefrin) mengurangi volume denyut perifer.
- (4) Output jantung rendah atau tekanan darah rendah menurunkan aliran darah ke arteri perifer.
- (5) Edema perifer menutupi denyut arteri.
- (6) Probe yang terlalu ketat dapat merekam denyut vena yang bersaing dengan denyut arteri.

Capnography

Kapnografi adalah pengukuran karbon dioksida yang dikeluarkan saat bernapas. Pada akhir ekspirasi, nilai EtCO₂ mendekati kadar PaCO₂ pada pasien sehat, yaitu 35–45 mmHg.

Pada pasien yang tidak diintubasi, EtCO₂ dapat diukur menggunakan kanula hidung khusus yang terhubung ke monitor untuk mendeteksi persentase karbon dioksida yang dikeluarkan di akhir setiap siklus pernapasan.

EtCO₂ berguna untuk menilai status pernapasan dan jantung, sementara rekaman kontinu (kapnogram) dapat mendeteksi perubahan ventilasi.

b) **Diagnosis Keperawatan**

Pengukuran frekuensi, pola, dan kedalaman napas, serta SpO₂, menilai ventilasi, difusi, dan perfusi. Data ini digunakan untuk menentukan masalah pasien. Data pernapasan relevan untuk beberapa diagnosis keperawatan, misalnya:

- (1) Intoleransi Aktivitas
- (2) Gangguan Pembersihan Jalan Napas
- (3) Gangguan Pola Pernapasan
- (4) Gangguan Pertukaran Gas

c) **Perencanaan dan Implementasi**

Rencana keperawatan mencakup intervensi yang disesuaikan dengan diagnosis dan faktor penyebabnya. Misalnya, temuan takikardia, sesak napas, gelisah, dan peningkatan kadar CO₂ dapat menunjukkan Gangguan Pertukaran Gas, mungkin disebabkan perubahan membran kapiler alveoli atau ketidakseimbangan ventilasi-perfusi. Intervensi (misalnya batuk, posisi tubuh, pengelolaan cairan) dipilih berdasarkan faktor penyebab. Jika perubahan pernapasan terkait dengan penyakit medis, intervensi keperawatan dapat memerlukan perintah dokter.

d) **Evaluasi Hasil Pasien**

Setelah intervensi untuk meningkatkan toleransi aktivitas, pola pernapasan, atau pertukaran gas, evaluasi hasil dengan memeriksa frekuensi napas, kedalaman, ritme, dan SpO₂. Pertimbangkan perubahan fisiologis yang diharapkan dari intervensi. Contohnya: setelah melakukan penghisapan sekret dari jalan napas, frekuensi napas biasanya menurun dan kedalaman napas meningkat. Pemberian bronkodilator yang melebarkan saluran napas dapat menurunkan frekuensi napas dan meningkatkan kedalaman pernapasan.

d. Tekanan Darah

Tekanan darah adalah tekanan yang diberikan oleh darah terhadap dinding pembuluh arteri selama siklus jantung. Tekanan darah terdiri dari:

- 1) Sistolik → tekanan saat jantung berkontraksi
- 2) Diastolik → tekanan saat jantung relaksasi

Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung, resistensi pembuluh darah, volume darah, dan elastisitas pembuluh darah. Perubahan tekanan darah dapat mengindikasikan kondisi seperti hipertensi, hipotensi, atau gangguan kardiovaskular lainnya (Niman, 2021).

Satuan standar pengukuran tekanan darah adalah milimeter merkuri (mmHg). Catat tekanan darah dengan sistolik di depan diastolik, misalnya 120/80 mmHg. Perbedaan antara tekanan sistolik dan diastolik disebut tekanan nadi; misalnya, untuk BP 120/80, tekanan nadi adalah 40 mmHg (Potter et al., 2021).

Pemeriksaan tekanan darah merupakan bagian penting dari tanda vital karena memberikan informasi tentang fungsi kardiovaskular, sirkulasi, dan perfusi organ (Berman et al., 2020).

1) Fisiologi Tekanan Darah Arteri

Tekanan darah (*Blood pressure* / BP) dipengaruhi oleh beberapa faktor hemodinamik: curah jantung, resistensi vaskular perifer, volume darah, viskositas darah, dan elastisitas arteri. Pemahaman tentang faktor-faktor ini penting untuk menilai perubahan BP.

a) Curah Jantung (Cardiac Output)**

BP meningkat saat curah jantung naik karena lebih banyak darah dipompa ke dinding arteri. Curah jantung meningkat akibat: a) Peningkatan frekuensi jantung (HR); b) Kontraksi otot jantung lebih kuat dan c) Volume darah meningkat

Namun, peningkatan HR yang cepat dapat mengurangi waktu pengisian jantung, sehingga menurunkan volume ventrikel kiri dan menurunkan BP.

b) Resistensi Vaskular Perifer

BP dipengaruhi oleh resistensi di pembuluh darah perifer. Arteri dan arteriol memiliki otot polos yang dapat berkontraksi atau relaksasi untuk menyesuaikan aliran darah sesuai kebutuhan jaringan. Resistensi meningkat saat pembuluh menyempit, sehingga BP naik; sebaliknya, pelebaran pembuluh menurunkan BP.

c) Volume Darah

BP juga bergantung pada volume darah sirkulasi. Volume darah normal orang dewasa sekitar 5000 mL. Peningkatan volume, misalnya infus cepat, meningkatkan BP. Penurunan volume akibat perdarahan atau dehidrasi menurunkan BP.

d) Viskositas Darah

Tingkat kekentalan darah mempengaruhi kemudahan aliran darah. Hematokrit (persentase sel darah merah) menentukan viskositas. Jika hematokrit tinggi, darah lebih kental, aliran melambat, dan BP meningkat karena jantung bekerja lebih keras.

e) Elastisitas Arteri

Dinding arteri normalnya elastis sehingga dapat menyesuaikan tekanan. Pada penyakit seperti arteriosklerosis, dinding arteri kehilangan elastisitas, meningkatkan resistensi aliran darah. Akibatnya, saat ventrikel kiri memompa darah, tekanan sistemik naik, terutama tekanan sistolik.

Faktor-faktor ini saling mempengaruhi. Misalnya, penurunan elastisitas arteri meningkatkan resistensi vaskular perifer. Sistem kardiovaskular biasanya menyesuaikan diri agar BP tetap stabil, misalnya jika volume darah turun, resistensi vaskular meningkat untuk menjaga tekanan.

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah

Tekanan darah dipengaruhi oleh faktor internal (usia, jenis kelamin, penyakit, obat) dan eksternal (aktivitas, posisi, stres, lingkungan). Pengukuran tekanan darah yang akurat dan rutin sangat penting untuk menilai fungsi sirkulasi dan risiko kardiovaskular, serta menjadi dasar intervensi keperawatan (Niman, 2021; Sudarta, 2016).

a) Usia

BP normal berbeda-beda sepanjang hidup (Tabel 1.7). Selama masa kanak-kanak, BP meningkat seiring pertumbuhan, dan penilaian BP anak atau remaja disesuaikan dengan usia dan persentil tinggi badan. Anak yang lebih besar (lebih berat atau lebih tinggi) biasanya memiliki BP lebih tinggi daripada anak yang lebih kecil pada usia sama. Pada remaja, BP masih bervariasi menurut ukuran tubuh. Pada orang dewasa, BP cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. BP optimal bagi orang dewasa sehat usia menengah adalah <120/80 mmHg. Tekanan sistolik 120–129 mmHg dengan diastolik >80 mmHg

dikategorikan sebagai tekanan darah meningkat (Potter et al., 2021).

Lansia menyebabkan elastisitas arteri menurun (arteriosklerosis) dan meningkatkan tekanan sistolik (Sudarta, 2016).

Tabel 1.7: Tekanan Darah Rata-Rata Optimal Menurut Usia (James et al., 2014)

Usia	Tekanan Darah (mm Hg)
Bayi baru lahir (3000 g)	40 (rata-rata)
1 bulan	85/54
1 tahun	95/65
6 tahun	105/65
10-13 tahun	110/65
14-17 tahun	119/75
18 tahun ke atas	<120/<80

b) Jenis kelamin

Pria dewasa muda cenderung memiliki tekanan darah lebih tinggi daripada wanita seusia. Setelah menopause, wanita mengalami peningkatan tekanan darah akibat penurunan estrogen dan elastisitas pembuluh menurun (Berman et al., 2020).

c) Aktivitas fisik

Aktivitas berat menyebabkan peningkatan tekanan sistolik sementara karena peningkatan curah jantung dan resistensi perifer. Istirahat atau tidur menyebabkan tekanan darah menurun.

d) Emosi dan stres

Stres, cemas, atau nyeri menyebabkan stimulasi simpatis, peningkatan tekanan darah sementara (hipertensi reaktif).

e) Kondisi penyakit

Hipertensi primer menyebabkan tekanan darah tinggi kronis tanpa penyebab jelas. Sedangkan hipertensi sekunder: akibat penyakit ginjal, endokrin, atau kardiovaskular. Hipotensi: akibat dehidrasi, syok, atau perdarahan akut. Gagal jantung menyebabkan tekanan darah bisa fluktuatif tergantung curah jantung.

f) Obat-obatan

Antihipertensi (ACE inhibitor, beta-blocker, diuretik), menurunkan tekanan darah. Kortikosteroid, NSAID, dapat

meningkatkan tekanan darah dan katekolamin (adrenalin, dopamin) dapat meningkatkan tekanan darah sementara .

g) Posisi tubuh dan lingkungan

Berdiri cepat menyebabkan tekanan darah turun sementara (hipotensi ortostatik) dan lingkungan dingin menyebabkan vasokonstriksi perifer sehingga tekanan darah meningkat.

h) Variasi Harian Tekanan Darah

Tekanan darah berubah sepanjang hari. Pada saat tidur antara tengah malam hingga pukul 3 pagi, tekanan darah biasanya lebih rendah. Dari pukul 3 hingga 6 pagi, tekanan darah mulai naik secara perlahan dan stabil. Saat seseorang bangun tidur, terjadi lonjakan tekanan darah pagi hari yang tinggi. Tekanan darah mencapai puncaknya pada siang hingga sore hari, antara pukul 10 pagi sampai 6 sore. Setiap orang memiliki pola dan tingkat variasi tekanan darah yang berbeda-beda.

i) Merokok

Merokok menyebabkan vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah. Tekanan darah meningkat saat seseorang merokok dan akan kembali ke nilai normal sekitar 15 menit setelah berhenti merokok.

3) Patofisiologi terkait perubahan tekanan darah

a) Hipertensi (>140/90 mmHg)

Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau diastolik ≥ 90 mmHg secara berulang (Berman et al., 2020).

Patofisiologi melibatkan:

- (1) Peningkatan resistensi vaskular perifer, terjadi karena vasokonstriksi kronis, remodeling arteri, dan penurunan elastisitas pembuluh (arteriosklerosis).
- (2) Volume darah meningkat: retensi natrium dan air akibat gangguan ginjal atau aktivitas hormon renin-angiotensin-aldosteron (RAAS).

Dampak klinis:

- (1) Jantung: hipertrofi ventrikel kiri menyebabkan gagal jantung
- (2) Otak: risiko stroke iskemik atau hemoragik
- (3) Ginjal: nefrosklerosis menyebabkan gagal ginjal kronis

Hipertensi sering disebut "*silent killer*" karena sering tidak menimbulkan gejala awal, tetapi menyebabkan kerusakan organ target secara progresif (Whelton et al., 2018).

b) Hipotensi (<90/60 mmHg)

Hipotensi adalah tekanan darah yang lebih rendah dari normal, yang dapat menyebabkan penurunan perfusi organ vital.

Patofisiologi:

- (1) Penurunan curah jantung: akibat gagal jantung, perdarahan, atau dehidrasi menyebabkan tekanan darah turun.
- (2) Vasodilatasi perifer: sepsis atau reaksi anafilaksis, resistensi vaskular menurun.

Dampak klinis:

- (1) Otak: risiko sinkop atau gangguan kesadaran
- (2) Ginjal: perfusi menurun menyebabkan gagal ginjal akut
- (3) Jantung: penurunan oksigenasi miokard sehingga terjadi iskemia

Hipotensi akut dapat menyebabkan syok kardiogenik, hipovolemik, atau distributif, yang berpotensi mengancam jiwa jika tidak ditangani segera (Niman, 2021).

c) Fluktuasi tekanan dapat mengindikasikan gangguan saraf otonom atau penyakit sistemik

Fluktuasi atau variabilitas tekanan darah dapat menunjukkan gangguan saraf otonom atau penyakit sistemik.

Patofisiologi:

- (1) Gangguan saraf otonom: misalnya pada neuropati diabetik menyebabkan dysautonomia, kesulitan mempertahankan tekanan darah stabil.
- (2) Gangguan hormonal: peningkatan atau penurunan hormon (adrenalin, aldosteron, antidiuretik) menyebabkan fluktuasi tekanan darah.
- (3) Dampak klinis: peningkatan risiko stroke, iskemia jantung, atau gagal ginjal kronis karena perfusi organ yang tidak stabil (Berman et al., 2020; Whelton et al., 2018).

4) Proses Keperawatan

a) Pengkajian

Pengukuran tekanan darah arteri dapat dilakukan secara langsung (invasif) atau tidak langsung (noninvasif).

- (1) Metode langsung (invasif): Melibatkan pemasangan kateter tipis ke dalam arteri yang terhubung ke alat monitor hemodinamik elektronik. Monitor menampilkan tekanan darah secara kontinu. Karena risiko kehilangan darah tiba-tiba, metode ini hanya digunakan di ruang perawatan intensif.
- (2) Metode tidak langsung (noninvasif): Menggunakan sphygmomanometer dan stetoskop (dengan auskultasi) atau alat otomatis oscilometrik tanpa auskultasi. Pengukuran dengan sphygmomanometer dan stetoskop dianggap standar emas bila digunakan dan dirawat dengan benar.

Peralatan Pengukuran Tekanan Darah dengan Auskultasi

Sphygmomanometer terdiri dari:

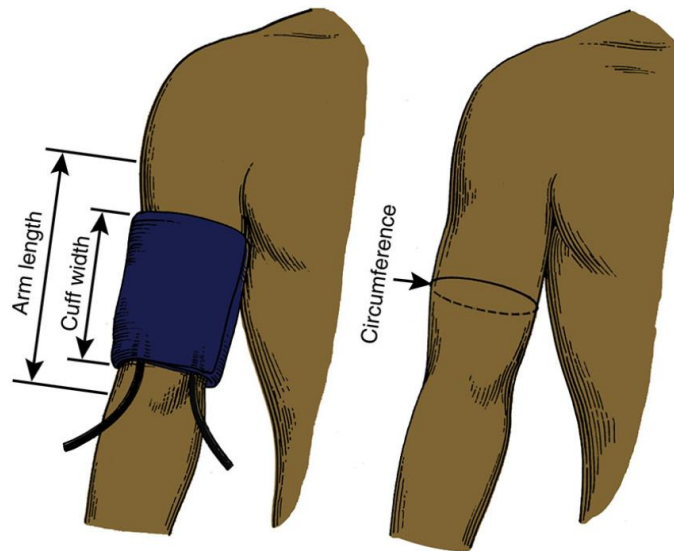
- (1) Manometer tekanan
- (2) Manset occlusive yang berisi balon karet yang dapat dipompa
- (3) Bola pompa dengan katup pelepas untuk mengisi udara secara manual

Manometer aneroid memiliki jarum penunjuk kalibrasi dalam satuan mmHg. Sebelum digunakan, pastikan jarum menunjukkan nol dan alat telah dikalibrasi dengan benar. Kalibrasi ulang harus dilakukan setiap 6 bulan untuk menjaga akurasi.

Pemilihan Manset

Ukuran manset harus sesuai dengan lingkar lengan yang diukur (Gambar 1.4):

- (1) Lebar manset sekitar 40% dari lingkar lengan (atau 20% lebih lebar dari diameter lengan)
- (2) Balon yang bisa dipompa harus membungkus setidaknya 80% lingkar atas lengan orang dewasa, dan seluruh lengan anak.



Gambar 1.4: Panduan Ukuran Manset Tekanan Darah. Lebar manset: 20% lebih besar dari diameter lengan atas atau 40% dari lingkar lengan di tengah lengan. Panjang manset: mencakup dua pertiga panjang lengan (Potter et al., 2021)

Cara Mengukur Tekanan Darah di Lengan

- (1) Tempatkan tepi bawah manset di atas fossa antekubital (lekukan siku), sehingga ada ruang untuk menempatkan bel atau diafragma stetoskop di atas arteri brakialis.
- (2) Banyak orang dewasa membutuhkan manset ukuran besar.
- (3) Mengukur di lengan bawah (forearm) saat manset besar tidak tersedia tidak dianjurkan, karena dapat menyebabkan tekanan sistolik terukur lebih tinggi hingga 20 mmHg.
- (4) Manset yang tidak pas menyebabkan pengukuran tekanan darah tidak akurat.
- (5) Katup pelepas pada sphygmomanometer harus bersih dan mudah digerakkan.
 - (a) Katup tertutup menahan tekanan tetap.
 - (b) Katup yang lengket membuat pelepasan tekanan sulit dikontrol.

Auskultasi Tekanan Darah

Lingkungan dan Posisi Pasien

- (1) Ukur tekanan darah di ruang tenang dengan suhu nyaman.
- (2) Posisi pasien: duduk lebih disukai, meski berbaring atau berdiri juga bisa.

- (3) Pastikan posisi pasien sama setiap kali pengukuran untuk membandingkan hasil dengan tepat.
- (4) Hindari faktor yang dapat menaikkan tekanan darah secara palsu, seperti nyeri, kecemasan, atau aktivitas fisik.
- (5) Lingkungan stres, seperti kantor atau ruang praktik, dapat membuat BP lebih tinggi dibanding di rumah.

Pengukuran Awal dan Perbandingan Lengan

- (1) Ukur dan catat BP di kedua lengan pada pengukuran pertama.
- (2) Biasanya ada perbedaan 5–10 mmHg antar lengan.
- (3) Untuk pengukuran berikutnya, gunakan lengan dengan tekanan lebih tinggi.
- (4) Perbedaan >10 mmHg dapat menandakan masalah vaskular dan harus dilaporkan.
- (5) Tanyakan pasien tentang BP biasanya; jika tidak tahu, beri edukasi setelah pengukuran.

Prinsip Pengukuran Tidak Langsung

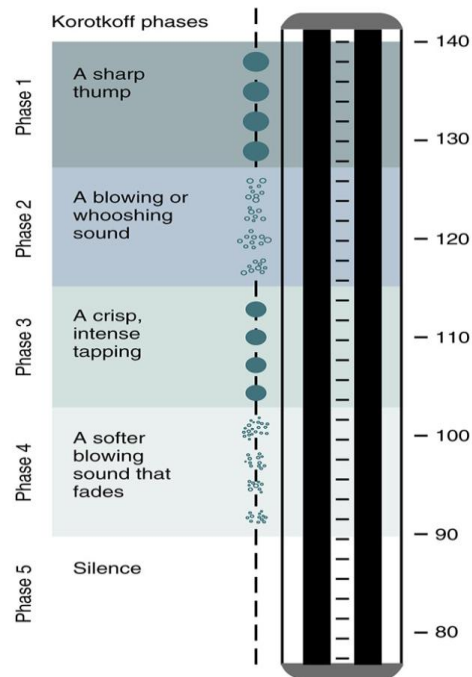
- (1) Manset yang dipompa menekan arteri sampai kolaps.
- (2) Saat tekanan dilepas, titik di mana aliran darah kembali terdengar melalui stetoskop adalah tekanan sistolik.

Bunyi Korotkoff

Ditemukan pertama kali oleh Korotkoff (1905): suara terdengar distal dari manset saat dilepas.

- (1) Suara pertama: ketukan ritmis, menandai tekanan sistolik.
- (2) Suara kedua: desiran atau suara “swish” saat aliran darah mulai turbulen.
- (3) Suara ketiga: ketukan lebih jelas dan intens.
- (4) Suara keempat: suara mulai meredam, menandai tekanan diastolik pada bayi dan anak.
- (5) Suara kelima: hilangnya suara, menandai tekanan diastolik pada remaja dan dewasa.

Pada beberapa pasien, semua suara terdengar jelas; pada pasien lain, hanya suara pertama dan terakhir yang jelas (Gambar 1.5).



Gambar 1.5: Fase Bunyi Korotkoff pada Pengukuran Tekanan Darah (Potter et al., 2021)

Pengukuran Tekanan Darah dengan Palpasi

Kegunaan Palpasi

- (1) Digunakan bila pulsasi arteri terlalu lemah untuk terdengar melalui auskultasi, misalnya pada penderita kehilangan darah parah atau kontraktilitas jantung menurun.
- (2) Hanya tekanan sistolik yang dapat diukur dengan palpasi; tekanan diastolik sulit ditentukan.
- (3) Catat nilai sistolik dan metode pengukuran (misal: RA 90/-, palpasi, posisi berbaring).

AuskuLtatory Gap (Celah Auskultasi)

- (1) Pada beberapa pasien hipertensi, suara yang biasanya terdengar di arteri brakialis sementara hilang saat tekanan manset berkurang, kemudian muncul lagi di tekanan lebih rendah.
- (2) Celah ini biasanya terjadi antara fase I dan II, bisa mencapai 40 mmHg, dan dapat menyebabkan sistolik terukur terlalu rendah atau diastolik terukur terlalu tinggi.
- (3) Pastikan manset dipompa cukup tinggi untuk menangkap tekanan sistolik sebenarnya sebelum celah ini muncul.

Teknik Praktis

- (1) Palpasi arteri radial membantu menentukan tekanan pompa manset: pompa manset 30 mmHg lebih tinggi dari tekanan saat pulsa radial dirasakan.
- (2) Catat rentang tekanan di mana celah auskultasi terjadi (misal: BP RA 180/94 mmHg dengan celah auskultasi 180–160 mmHg, posisi duduk).

Peralatan untuk Pengukuran Tekanan Darah Oscillometric

Saat ini, alat elektronik otomatis oscillometric lebih umum digunakan, tidak memerlukan stetoskop.

Alat ini terdiri dari:

- (1) Monitor elektronik dengan sensor tekanan
- (2) Tampilan digital
- (3) Manset lengan atas (ada juga model untuk pergelangan tangan)

Pompa elektrik otomatis meningkatkan tekanan manset, biasanya sekitar 30 mmHg di atas perkiraan tekanan sistolik. Setelah dijalankan, alat secara otomatis:

- (1) Memompa manset
- (2) Melepaskan tekanan
- (3) Menampilkan nilai sistolik dan diastolik

Alat ini bekerja berdasarkan prinsip oscillometric, mengukur tekanan darah rata-rata, lalu menggunakan algoritma khusus pabrikan untuk memperkirakan tekanan sistolik dan diastolik.

Pengukuran Tekanan Darah pada Anak

- (1) Pengukuran BP dimulai pada usia 3 tahun saat kunjungan kesehatan rutin.
- (2) Untuk anak sehat, BP hanya perlu diukur tahunan, kecuali anak memiliki obesitas, diabetes, penyakit ginjal, atau masalah vaskular, yang memerlukan pengukuran setiap kunjungan.
- (3) BP anak berubah seiring pertumbuhan dan perkembangan, dan prevalensi hipertensi meningkat, terutama pada anak yang kelebihan berat badan.
- (4) Edukasi orang tua penting agar memahami pentingnya skrining rutin untuk deteksi hipertensi dini.

Tantangan Pengukuran pada Bayi dan Anak

- (1) Ukuran lengan berbeda → pilih manset yang tepat; jangan hanya mengandalkan label "infant" atau "child".
- (2) Anak gelisah atau cemas → beri waktu 15 menit untuk tenang dan jelaskan sensasi manset sebagai "pelukan erat di lengan".
- (3) Auskultasi sulit → suara rendah dan lemah; gunakan bell stetoskop pediatrik dan jangan menekan terlalu keras.

Pengukuran Tekanan Darah pada Lengan Bawah

- (1) Digunakan jika lengan atas tidak dapat diakses (misal: perban, gips, kateter, fistula).
- (2) Popliteal artery di belakang lutut digunakan untuk auskultasi atau pengukuran oscillometric.
- (3) Manset harus cukup lebar dan panjang untuk paha.
- (4) Posisi terbaik: prone; jika tidak memungkinkan, lutut sedikit ditekuk.
- (5) Manset dipasang 2,5 cm (1 inch) di atas arteri poplitea, dengan balon manset di belakang paha tengah.
- (6) Prosedur sama seperti pengukuran di arteri brakialis.
- (7) Tekanan sistolik di kaki biasanya 10–40 mmHg lebih tinggi daripada di lengan, sementara tekanan diastolik sama.

b) Diagnosis Keperawatan

Pengukuran tekanan darah (BP) bersama dengan penilaian nadi membantu menilai kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan dan respons tubuh terhadap gangguan sistem lain. Temuan BP seperti hipotensi, hipertensi, hipotensi ortostatik, atau tekanan nadi sempit/luas dapat mendukung diagnosis keperawatan seperti:

- (1) Intoleransi Aktivitas
- (2) Kecemasan
- (3) Output Jantung Terganggu
- (4) Ketidakseimbangan Cairan
- (5) Nyeri Akut

c) Perencanaan dan Implementasi

Rencana perawatan keperawatan disusun berdasarkan diagnosis yang ditemukan dan faktor terkait. Contoh: Temuan hipotensi, bradikardi/takikardi, edema, kelelahan, atau

peningkatan berat badan → diagnosis: Output Jantung Terganggu. Faktor penyebab (misal: *deconditioning* atau asupan cairan yang tidak adekuat) menentukan intervensi keperawatan, misalnya posisi pasien, manajemen cairan, atau pemantauan vital signs.

Promosi Kesehatan

- (1) Pasien dan keluarga perlu memantau vital signs di rumah dan memahami cara penggunaan obat kardiovaskular.
- (2) Edukasi pasien dengan hipertensi mencakup:
 - (a) Nilai tekanan darah dan arti peningkatan BP
 - (b) Perawatan jangka panjang dan terapi obat
 - (c) Bahwa hipertensi sering tidak menimbulkan gejala
 - (d) Pentingnya kepatuhan terhadap terapi untuk menjaga gaya hidup normal
- (3) Ajarkan penggunaan alat pengukur BP mandiri, interpretasi hasil, dan kapan mencari bantuan medis.
- (4) Dorong pasien mencatat tanggal dan hasil pengukuran untuk melacak tren BP dan berbagi dengan penyedia layanan kesehatan.

d) Evaluasi Hasil Pasien

Bandingkan nilai BP dengan baseline pasien dan efek yang diharapkan dari intervensi. Contoh: obat antihipertensi → menurunkan BP; infus cairan → meningkatkan BP. Evaluasi pemahaman pasien/*family*. minta mereka menjelaskan pentingnya pengukuran BP dan penggunaan obat, serta demonstrasi alat pengukur BP.

3. Pedoman pengukuran Tanda Vital

Tanda vital merupakan komponen penting dalam pengkajian pasien yang digunakan sebagai data dasar (baseline) untuk evaluasi kondisi selanjutnya. Pengukuran dilakukan sesuai kondisi pasien dan harus dilakukan secara akurat. Beberapa pedoman untuk mengintegrasikan pengukuran tanda vital dalam praktik keperawatan, diantaranya (Potter et al., 2021):

- a. Pengukuran tanda vital adalah tanggung jawab perawat. perawat dapat mendelegasikan pengukuran ini dalam situasi tertentu (misalnya pada pasien yang stabil). Namun, tetap menjadi tanggung jawab perawat untuk

meninjau data tanda vital, menafsirkan maknanya, dan berpikir kritis dalam menentukan intervensi.

- b. Periksa peralatan untuk memastikan bahwa alat berfungsi dengan baik agar memberikan hasil yang akurat.
- c. Pilih peralatan berdasarkan kondisi dan karakteristik pasien (misalnya, jangan menggunakan manset tekanan darah ukuran dewasa untuk anak).
- d. Ketahui rentang normal tanda vital pasien. Nilai ini dapat berbeda dari rentang normal umum berdasarkan usia atau status kesehatan. Nilai kebiasaan pasien menjadi dasar perbandingan untuk hasil berikutnya sehingga Anda dapat mendeteksi perubahan kondisi dari waktu ke waktu.
- e. Ketahui riwayat kesehatan pasien, terapi yang dijalani, serta obat resep maupun obat bebas yang digunakan. Beberapa penyakit atau terapi dapat menyebabkan perubahan yang dapat diprediksi pada tanda vital. Beberapa obat juga mempengaruhi satu atau lebih tanda vital.
- f. Kendalikan atau minimalkan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tanda vital. Misalnya, mengukur suhu pasien di ruangan yang panas dan lembap dapat menghasilkan nilai yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
- g. Gunakan pendekatan yang terorganisir dan sistematis. Setiap prosedur pengukuran tanda vital memerlukan langkah-langkah yang terstruktur untuk memastikan keakuratan.
- h. Berdasarkan kondisi pasien, lakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan untuk menentukan frekuensi pengukuran tanda vital. Di rumah sakit, tenaga kesehatan menetapkan frekuensi minimum pengukuran untuk setiap pasien. Jika kondisi pasien memburuk, pemantauan sering kali perlu dilakukan lebih sering, misalnya setiap 5 hingga 10 menit. Perawat bertanggung jawab untuk menilai apakah diperlukan pengkajian yang lebih sering.

4. Pencatatan Vital Signs

- a. Gunakan lembar elektronik atau grafik sesuai prosedur institusi.
- b. Catat gejala yang menyertai atau memicu perubahan vital signs, misal: nyeri dada, pusing, sesak napas, atau demam.
- c. Catat juga intervensi yang dilakukan, seperti: oksigen, selimut pendingin, atau obat antihipertensi.
- d. Jika hasil vital signs menyimpang dari target klinis, buat catatan varians untuk menjelaskan penyebab dan tindakan keperawatan.

Contoh: pasien pasca operasi paru diharapkan *afebrile*, tetapi muncul demam → catat penyebab (misal: sekret paru tertahan) dan intervensi (*suctioning, postural drainage, hidrasi*).

C. Konsep Nyeri

1. Definisi Nyeri

The International Association for the Study of Pain (IASP) (2020), mendefinisikan nyeri sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan, atau menyerupai yang terkait dengan, kerusakan jaringan aktual atau potensial (Raja S et al., 2021). Nyeri dapat diklasifikasikan berdasarkan patofisiologi dan waktu kejadian. Berdasarkan patofisiologi, nyeri diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: nyeri nosiseptik, nyeri neuropatik dan nyeri nosioplastik. Berdasarkan waktu kejadian, nyeri diklasifikasikan menjadi dua yaitu: nyeri akut dan nyeri kronik (Raja S et al., 2021).

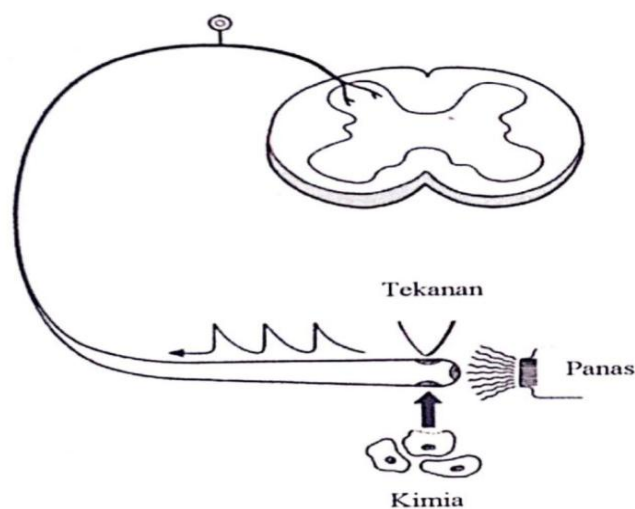
2. Neuron sensorik aferen primer (nosiseptor)

Neuron aferen primer merupakan neuron sensorik khusus (Kapur et al., 2014). Neuron aferen primer dikenal dengan nama lain, yaitu nosiseptor (Pasero, 2004). Nosisepsi merupakan pengkodean dan proses dari stimulus noksius (Holdridge, 2009). Nosiseptor adalah ujung saraf perifer bebas (*free nerve endings*) dan tidak berkapsul yang ditemukan di sebagian besar jaringan tubuh termasuk kulit, jaringan somatik dalam (misalnya otot dan sendi) serta visera (Moffat & Ray, 2010). Nosiseptor dapat terstimulasi oleh stimulus noksius (panas atau dingin) ekstrim, kimia maupun mekanik yang muncul saat ada kerusakan jaringan (kulit, otot, sendi dan viscera) (Kapur et al., 2014; Stein et al., 2009). Nosiseptor dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis rangsangan yang diterimanya, yaitu nosiseptor mekanik (misalnya tekanan, pembengkakan, sayatan, dan pertumbuhan tumor), kimia (seperti neurotransmitter, zat beracun, iskemia, dan infeksi), termal (panas atau terbakar), serta polimodal yang mampu merespons berbagai jenis rangsangan seperti tekanan kuat, suhu ekstrem, dan zat kimia tertentu. (Gambar 1.6) (Fu dkk., 2011 dalam Hidayati, 2019).

Nosiseptor polimodal tipe C merupakan jenis yang paling dominan dan mampu merespons berbagai rangsangan berbahaya, seperti mekanik, suhu, dan zat kimia. Serabut ini memiliki kecepatan hantaran yang lambat (<3 m/detik) dan biasanya berkaitan dengan sensasi nyeri yang bersifat terbakar serta berlangsung lama. Sebaliknya, serabut A δ menghantarkan impuls lebih

cepat (5–30 m/detik), bermielin, dan berhubungan dengan nyeri yang tajam namun singkat. Serabut ini terutama merespons rangsangan mekanik dan termal. Sekitar 15% dari serabut C tergolong sebagai nosiseptor “diam”, yang tidak merespons rangsangan berbahaya dalam kondisi normal. Namun, setelah terjadi cedera jaringan atau peradangan, nosiseptor ini menjadi aktif, baik secara spontan maupun dengan meningkatkan sensitivitas terhadap rangsangan sensorik lainnya. (Moffat & Ray, 2010).

Stimulus noksius dikode sebagai pesan nosiseptif. Pesan nosiseptif ini ditransmisikan secara progresif dan diproses pada pusat saraf yang lebih tinggi (Millan, 1999 dalam Mukhoirotin, 2024).



Gambar 1.6: Nosiseptor polimodal C. Nosiseptor polimodal C sensitif gangguan mekanik atau panas secara langsung dan terhadap gangguan kimia yang dilepaskan oleh sel yang rusak (Kellgren, 2005 dalam Mukhoirotin, 2024).

3. Fisiologi Nyeri

Terdapat 4 proses fisiologi dari nosisepsi nyeri yaitu: 1) Transduksi; 2) Transmisi; 3) Modulasi, dan 4) Persepsi (Moffat & Ray, 2010; Pasero & McCaffery, 2011).

a. Transduksi

Transduksi adalah energi berbahaya eksternal diubah menjadi aktivitas elektrofisiologis (Moffat & Ray, 2010). Transduksi adalah proses seluler yaitu nosiseptor berespon terhadap stimulus noksius (mekanik, termal atau kimia) yang berasal dari kerusakan jaringan. Nosiseptor merupakan neuron khusus dari DRG. Nosiseptor ini dikenal juga sebagai neuron aferen primer (*free nerve ending*), terdistribusi secara luas di perifer

(kulit, jaringan subkutan, struktur visceral dan somatik). Akibat inflamasi sistem saraf perifer atas kerusakan jaringan, maka nosiseptor menjadi teraktivasi (tersensitisasi). Aktivasi nosiseptor mengawali nyeri fisiologis (Pasero, 2004; Stein, 2013).

Stimulus noksius dirubah menjadi energi listrik atau potensial aksi (Pasero, 2004; Stein et al., 2009). Stimulus noksius akan memicu pelepasan sejumlah substansia seperti prostaglandin, glutamat, ATP, *sympathetic amines*, proton, glutamat, neuropeptida (CGRP dan substansia P), NGF, prostanoid, sitokin proinflamasi dan atau kemokin, bradikinin, leukotrien, serotonin, histamin, tromboksan, *platelet-activating factor* (PAF), dan radikal bebas. Banyak zat ini yang membuka kanal kation membran neuronal (seperti capsaicin-, proton-, TRPV-1) yang sensitif terhadap panas, atau gerbang ATP reseptor purinergik P2X3. Gerbang ini merupakan arus masuk ion Na⁺ dan Ca²⁺ ke dalam terminal nosiseptor perifer (Ford, 2012; Okuse, 2007; Pasero, 2004; Rohacs, 2016; Stein, 2013; Subadi et al., 2017).

Tabel 1.8: Neurofisiologi Nyeri: Neuroregulator (Potter et al., 2021)

Neurotransmitter (Eksitatori)	
Prostaglandin	▪ Dihasilkan dari pemecahan fosfolipid pada membran sel ▪ Diperkirakan meningkatkan sensitivitas terhadap nyeri
Bradikinin	▪ Dilepaskan dari plasma yang keluar dari pembuluh darah di sekitar lokasi cedera jaringan ▪ Berikatan dengan reseptor pada saraf perifer, meningkatkan rangsangan nyeri ▪ Berikatan dengan sel yang memicu reaksi berantai pembentukan prostaglandin
Substansi P	▪ Ditemukan pada neuron nyeri di kornu dorsalis (peptida eksitatori) ▪ Diperlukan untuk menghantarkan impuls nyeri dari perifer ke pusat otak yang lebih tinggi ▪ Menyebabkan vasodilatasi dan edema
Histamin	Diproduksi oleh sel mast, menyebabkan dilatasi kapiler dan peningkatan permeabilitas kapiler

Serotonin	Dilepaskan dari batang otak dan kornu dorsalis untuk menghambat transmisi nyeri
Neuromodulator (Inhibitori)	
• Merupakan suplai alami zat mirip morfin dalam tubuh • Diaktifkan oleh stres dan nyeri • Terletak di otak, sumsum tulang belakang, dan saluran gastrointestinal • Menyebabkan analgesia ketika berikatan dengan reseptor opiat di otak • Ditemukan dalam kadar lebih tinggi pada orang yang merasakan nyeri lebih ringan dibandingkan orang lain dengan cedera yang serupa.	

b. Transmisi

Transmisi adalah informasi yang dikodekan disampaikan melalui medulla spinalis ke batang otak dan thalamus (Moffat & Ray, 2010). Transmisi terjadi saat transduksi telah lengkap (Pasero, 2004). Input berasal dari nosiseptor (Stein, 2013), Badan sel nosiseptor terletak di *dorsal root ganglia* (DRG) untuk tubuh dan ganglion trigeminal untuk wajah, dan memiliki cabang aksonal perifer dan sentral yang masing-masing menginervasi organ target dan sumsum tulang belakang (Basbaum et al., 2009).

Serabut saraf akson neuron DRG secara klasik dikategorikan berdasarkan diameter dan kecepatan konduksinya menjadi serabut C, A δ , A β dan A α . Serabut C dan serabut A- δ mentransmisikan nyeri dari tempat transduksi (perifer) menuju medulla spinalis. Serabut C adalah serabut yang tidak bermyelin, memiliki diameter yang kecil, kecepatan konduksinya paling lambat, serta mentransmisikan nyeri yang lokasinya tidak jelas, tumpul dan *aching* berhubungan dengan deteksi sensasi nyeri dan suhu, mekanik dan kimia (Jay, 2007; Pasero, 2004; Rohacs, 2016). Serabut C adalah serabut yang predominan pada nyeri klinis, sensitif terhadap capsaicin dan merupakan ligand pada kanal TRPV-1 (Jay, 2007; Pasero, 2004; Stein et al., 2009).

Serabut A- δ adalah serabut yang bermyelin tipis atau kecil, memiliki diameter yang besar, konduksi impuls sarafnya tercepat, mentransmisikan nyeri yang lokasinya jelas dan bersifat tajam, serta berespon terhadap stimuli noksius termal, mekanik dan tekanan noksius (Jay, 2007; Pasero, 2004; Stein et al., 2009). Serabut A β berhubungan dengan mekanosensasi sedangkan serabut sensorik A α membawa informasi dari proprioseptik (Rohacs, 2016). Saat transmisi, impuls di sepanjang serabut nosiseptor akan dibawa secara *ascending* menuju kornu dorsalis medulla spinalis,

menuju batang otak, thalamus dan korteks (Pasero, 2004; Stein, 2013). Thalamus bekerja sebagai stasiun *relay* yang mengirim impuls ke korteks (Pasero, 2004).

Transmisi input dari nosiseptor menuju neuron spinal yang diproyeksikan ke otak diperantarai oleh kontak monosinaps secara langsung atau melalui interneuron eksitatorik atau inhibitorik. Terminal sentral nosiseptor mengandung transmitter eksitatorik seperti glutamat, substansia P dan faktor neurotropik. Transmitter eksitatorik akan mengaktifkan NMDA, *neurokinin* (NK1), dan reseptor *tyrosine kinase* post sinaps. Pengulangan stimulasi nosiseptor dapat mensensitisasi neuron baik sentral maupun perifer (tergantung plastisitas). Pada neuron spinal, peningkatan progresif *output* dalam merespon nosiseptor eksitatorik disebut dengan *wind-up*. Sensitisasi kemudian dipertahankan oleh perubahan transkripsi *coding* ekspresi gen neuropeptida, neurotransmitter, kanal reseptor dan sinyal molekul (*transcription-dependent plasticity*) baik pada nosiseptor dan neuron spinal. Reseptor NMDA, COX-2, Ca^{2+} , kanal Na^{+} , sitokin dan kemokin diekspresikan oleh neuron dan/ sel glia. Penyusunan kembali sirkuit neuronal oleh apoptosis, *nerve growth* dan *sprouting* terjadi baik pada sistem saraf perifer maupun sentral (Stein, 2013).

c. Modulasi

Modulasi adalah proses penghambatan dan perubahan transmisi nyeri. Modulasi transmisi nyeri terjadi pada beberapa lokasi di dalam sistem saraf sentral. Jalur neuronal termasuk modulasi sering merujuk pada sistem saraf *descending* karena berasal dari batang otak dan *descending* menuju kornu dorsalis medulla spinalis. Jalur *descending* ini melepaskan substansia seperti opioid endogen, 5HT dan NE yang dapat menghambat transmisi stimuli noksius dan menghasilkan analgesia (Pasero, 2004). Setelah transmisi sinaps dan modulasi di dalam neuron sensorik primer dan medulla spinalis, sinyal nosiseptif mencapai otak (Stein et al., 2009).

d. Persepsi

Koneksi antara talamus dan pusat kortikal yang lebih tinggi mengontrol persepsi dan mengintegrasikan respon afektif terhadap nyeri (Moffat & Ray, 2010). Persepsi nyeri merupakan keluaran aktivitas neural dari transduksi, transmisi dan modulasi nyeri. Persepsi nyeri dipengaruhi oleh tingkah laku dan faktor emosional, juga dipengaruhi oleh kognitif dan faktor lingkungan. Persepsi merupakan pengalaman nyeri yang subjektif. Persepsi nyeri terjadi pada otak, yaitu pada struktur kortikal, akan tetapi

lokasi pasti di otak yang nyeri berasal masih belum jelas. Sinyal nosiseptif yang mencapai otak akan dirasakan sebagai nyeri. Nyeri bersifat individual, bervariasi tergantung pengalaman subjektif pasien (Pasero, 2004; Stein et al., 2009).

4. Jenis Nyeri

Secara umum nyeri diklasifikasikan berdasarkan durasi dan mekanisme patofisiologinya.

a. Berdasarkan durasi

1) Nyeri akut.

Nyeri akut adalah nyeri yang berlangsung dari beberapa detik hingga tiga bulan, dan biasanya dikaitkan dengan cedera jaringan aktual atau yang mengancam. Nyeri akut biasanya intens dan terjadi dalam waktu singkat, yang dimulai sebagai respons terhadap rangsangan berbahaya yang biasanya dimediasi oleh serat-A δ . Leukosit dan plasma dari aliran darah terakumulasi di lokasi cedera untuk membantu proses inflamasi (Raja S et al., 2021).

2) Nyeri Kronis

Nyeri kronis adalah nyeri yang berlangsung atau berulang selama lebih dari tiga bulan (Raja S et al., 2021). Peradangan yang berkepanjangan, lebih dikenal sebagai nyeri kronis, berlangsung melebihi periode penyembuhan yang diharapkan, yang biasanya dimediasi oleh serat-C (Basbaum et al., 2009).

b. Berdasarkan mekanisme patofisiologi

Terdapat 3 jenis nyeri yaitu: 1) Nyeri nosiseptif; 2) Nyeri neuropatik; dan 3) Nyeri nosioplastik.

1) Nyeri nosiseptif

Nociception digunakan secara bergantian dengan *nociperception* adalah respon dari sistem saraf sensorik tubuh terhadap rangsangan yang sebenarnya atau berpotensi berbahaya. Ujung sensorik yang diaktifkan oleh rangsangan semacam itu dikenal sebagai nosiseptor, yang terutama bertanggung jawab atas sensasi nyeri tahap pertama. Pada dasarnya, serat A δ dan C adalah dua jenis nosiseptor aferen primer yang merespons rangsangan berbahaya yang disajikan dalam tubuh. Kedua nosiseptor ini memiliki ujung saraf bebas terspesialisasi yang banyak terdapat di kulit, otot, kapsul sendi, tulang, dan beberapa organ dalam utama. Mereka secara fungsional digunakan untuk mendeteksi rangsangan kimia, mekanik, dan termal

yang berpotensi merusak yang mungkin membahayakan (Yam et al., 2018). Ada tiga peran utama reseptor di neuron aferen primer, yaitu respons rangsang, kepekaan, dan penghambatan. Setelah reseptor ini dirangsang dan telah mencapai ambang nyeri. Selain itu, ada nociceptor tambahan yang dikenal sebagai *silent nociceptors*. *Silent Nociceptors* terletak di viscera dan serabut saraf aferen ini tidak memiliki spesialisasi morfologis terminal tanpa respons terhadap rangsangan berbahaya, tetapi hanya dapat peka oleh mediator kimia yang dihasilkan selama reaksi inflamasi nyeri, impuls yang dihasilkan disebarkan sepanjang serat aferen menuju DH (*peripheral nervous system* / PNS) dan medula (kranial) (Yam et al., 2018).

Nyeri nosiseptif dapat dianggap sebagai nyeri terkait dengan cedera atau kerusakan jaringan atau bahkan potensi kerusakan: nosiseptor adalah ujung sensorik pada saraf yang dapat tereksitasi atau peka dan memberi sinyal potensi kerusakan jaringan. Eksitasi nosiseptor ini dialami sebagai nyeri atau tidak, bergantung pada banyak faktor termasuk konteks pengalaman dan prioritas yang diberikan otak/pikiran terhadap potensi ancaman cedera (Schug & Goddard, 2014).

Nyeri nosiseptif utama dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu nyeri somatik dalam dan nyeri superfisial. Serat A δ dan C sebagian besar ditemukan di organ superfisial, seperti kulit, sedangkan struktur somatik dalam lainnya, seperti otot dan persendian, sebagian besar disuplai dengan serat C. Serabut A δ diaktifkan di bawah rangsangan termal atau mekanis dan menghasilkan jenis sensasi nyeri yang bertahan lama, namun aktivasi serabut C dirangsang oleh rangsangan termal, mekanik atau kimiawi, yang sering menyebabkan lokalisasi yang buruk dan sensasi nyeri tumpul (Yam et al., 2018).

Nyeri nosiseptif adalah nyeri yang terjadi, setelah terjadi kerusakan jaringan. Respon inflamasi yang terjadi merupakan hal yang normal dan hal yang baik. Inflamasi adalah respons sistem tubuh terkoordinasi yang dirancang untuk membantu menyembuhkan kerusakan jaringan (Schug & Goddard, 2014). Inflamasi adalah respons biologis alami yang dihasilkan oleh jaringan di dalam tubuh sebagai reaksi terhadap rangsangan berbahaya untuk membasmi sel nekrotik dan memulai proses perbaikan jaringan. Neutrofil biasanya merupakan responden pertama dari respon inflamasi dan berkumpul di lokasi cedera melalui aliran darah, diikuti oleh pelepasan mediator kimia

lainnya (Yoo et al., 2012). Peradangan juga dapat menginduksi degranulasi sel mast, yang selanjutnya mengarah pada pelepasan *platelet-activating factor* (PAF) dan merangsang pelepasan 5-HT dari trombosit yang bersirkulasi. Tanda-tanda kardinal peradangan termasuk panas di tempat peradangan karena peningkatan aliran darah ke daerah tersebut, kemerahan, dan pembengkakan karena peningkatan permeabilitas vaskular yang disebabkan oleh aktivasi dan sensitisasi neuron aferen primer dan hilangnya fungsi yang bertahan lama. Respon inflamasi lokal kemudian menginduksi pelepasan asam arakidonat bebas dari fosfolipid, yang diubah menjadi prostaglandin (PG) melalui jalur *cyclooxygenase* (COX) (Yam et al., 2018).

Ada pergeseran progresif sel mononuklear di lokasi peradangan juga. Nyeri inflamasi menyebabkan peningkatan *input* aferen ke dalam kornu dorsalis medula spinalis dan menyebabkan perkembangan sensitisasi sentral. Ada beberapa mediator yang diproduksi di lokasi jaringan yang terluka, yang meliputi 5-HT, kinin, histamin, *nerve growth factors* (NGF), *adenosine triphosphate* (ATP), PG, glutamat, leukotrien, *nitric oxide* (NO), NE dan proton. Selama proses inflamasi, mediator inflamasi kimiawi ini diproduksi dari jaringan nekrotik, dan berinteraksi untuk mengaktifkan nosiseptor di area yang meradang (Yam et al., 2018).

2) Nyeri neuropatik

Nyeri neuropatik menurut IASP adalah nyeri yang timbul sebagai akibat langsung dari lesi atau penyakit yang mempengaruhi sistem somatosensori (IASP, 2014b). Seseorang sering mengalami nyeri jenis ini ketika mereka menderita herpes zoster, radikulopati leher atau punggung, neuralgia trigeminal, atau neuropati diabetik. Nyeri neuropatik sering digambarkan sebagai rasa terbakar, tertembak, tertusuk, nyeri seperti sengatan listrik, dengan hipersensitivitas terhadap sentuhan, gerakan, panas dan dingin, serta tekanan. Saat mengalami nyeri neuropatik, bahkan sentuhan yang sangat ringan atau gerakan lembut pun bisa sangat menyakitkan (Finnerup et al., 2015).

Nyeri neuropatik mempunyai karakteristik *allodynia* dan *hyperalgesia*. *Allodynia* adalah nyeri akibat stimulus yang biasanya tidak menimbulkan nyeri. *Hyperalgesia* adalah nyeri yang meningkat akibat stimulus yang biasanya menimbulkan nyeri. *Allodynia* dan *hyperalgesia* diklasifikasikan menurut modalitas sensoris yang

menimbulkan nyeri, yaitu termal (dingin dan panas) atau mekanis (sentuhan dinamis, titik, dan tekanan): a) *Allodynia* mekanis dinamis adalah nyeri yang ditimbulkan oleh sapuan atau usapan ringan pada kulit; b) *Allodynia* tekanan (tekanan statis dan dalam) dan *hyperalgesia* ditimbulkan oleh tekanan pada kulit dan jaringan dalam); c) *Punctate allodynia* dan *hyperalgesia* ditimbulkan oleh rangsangan kulit dengan peniti atau monofilamen; d) *Allodynia* dingin dan hangat serta *hyperalgesia* dipicu oleh rangsangan dingin atau hangat yang diberikan pada kulit (IASP, 2014a).

Nyeri neuropatik dapat disebabkan oleh kerusakan saraf, mempengaruhi sistem saraf somatosensori, dan dapat ditimbulkan oleh gangguan PNS atau SSP. Neurokimia dari akson yang rusak dapat diubah karena inisiasi reaksi kompleks pada kompresi, peregangan, atau transaksi saraf perifer, diikuti oleh hiper eksitabilitas spontan di lokasi tersebut. Selama nyeri neuropatik, nosiseptor menunjukkan ekspresi dinamis saluran ion, seperti saluran *Na⁺ channel* (*Na_v*). Saluran *Na_v* adalah saluran utama dalam pengaturan rangsangan saraf, inisiasi dan penyebaran potensial aksi. Arus *Na⁺* pada *dorsal root ganglion* (DRG) dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu *fast tetrodotoxin-sensitive* (TTX-S), *slow tetrodotoxin-resistant* (TTX-R) dengan ambang aktivasi tinggi dan TTX-R persisten dengan ambang aktivasi yang lebih rendah. TTX adalah racun saraf yang kuat dan bertindak sebagai penghambat saluran *Na_v* dimana pengikatannya dengan saluran *Na_v* menghambat penembakan potensial aksi yang dihasilkan di neuron (Yam et al., 2018).

3) Nyeri nosioplastik

Istilah nyeri nosioplastik diperkenalkan oleh *Internasional Association for the Study of Pain* (IASP) pada tahun 2017 sebagai deskriptor nyeri mekanistik yang ketiga selain nyeri *nociceptive* dan neuropatik (Kosek et al., 2021). Nyeri nosioplastik adalah nyeri yang timbul dari perubahan nosisepsi meskipun tidak ada bukti yang jelas tentang kerusakan jaringan aktual atau terancam yang menyebabkan aktivasi nosiseptor perifer atau bukti penyakit atau lesi pada sistem somatosensori yang menyebabkan nyeri (Fitzcharles et al., 2021).

Gejala umum seperti kelelahan, kurang tidur, ingatan, dan suasana hati yang buruk. Jenis nyeri ini sering dikaitkan dengan kondisi seperti fibromyalgia, nyeri panggul kronis, nyeri kepala, atau nyeri punggung bawah kronis. Jenis nyeri ini tidak merespons sebagian

besar obat-obatan dan biasanya memerlukan program perawatan khusus yang melibatkan penanganan faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap nyeri berkelanjutan (gaya hidup, suasana hati, aktivitas, pekerjaan, faktor sosial) (Fitzcharles et al., 2021).

5. Respon Fisiologis Nyeri

Saat impuls nyeri naik melalui sumsum tulang belakang menuju batang otak dan talamus, respons stres merangsang sistem saraf otonom (ANS). Nyeri dengan intensitas ringan hingga sedang serta nyeri superfisial memicu reaksi *fight-or-flight* dari sindrom adaptasi umum.

Stimulasi cabang simpatis dari ANS menghasilkan berbagai respons fisiologis (Tabel 1.9). Nyeri yang terus-menerus, berat, atau dalam—yang biasanya melibatkan organ viseral (misalnya pada infark miokard atau kolik akibat batu empedu atau batu ginjal) akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis.

Kecuali pada kasus nyeri traumatis yang berat yang dapat menyebabkan seseorang mengalami syok, sebagian besar orang beradaptasi terhadap nyeri secara refleks, dan tanda-tanda fisik mereka kembali ke kondisi normal (baseline). Perlu diingat bahwa kondisi normal tidak sama pada setiap individu. Oleh karena itu, pasien yang mengalami nyeri tidak selalu menunjukkan perubahan pada tanda-tanda vital. Perubahan tanda vital lebih sering menunjukkan adanya masalah selain nyeri (Manocha & Taneja, 2016).

Tabel 1.9: Respon Fisiologis Nyeri (Potter et al., 2021)

Respon	Penyebab atau Efek
Stimulasi Simpatetik (Nyeri ringan sampai sedang dan nyeri superfisial):	
Dilatasi bronkus dan peningkatan laju pernapasan	Menyediakan peningkatan asupan oksigen
Peningkatan denyut jantung	Mempercepat pengangkutan oksigen
Vasokonstriksi perifer (pucat, peningkatan tekanan darah)	Meningkatkan tekanan darah dengan mengalihkan aliran darah dari perifer dan organ ke otot rangka dan otak
Peningkatan kadar glukosa darah	Menyediakan energi tambahan
Peningkatan kadar kortisol (jangka pendek)	Meningkatkan fungsi memori, peningkatan imunitas sementara, dan menurunkan sensitivitas terhadap nyeri
Diaphoresis (keringat berlebihan)	Mengatur suhu tubuh saat stres
Peningkatan ketegangan otot	Mempersiapkan otot untuk bertindak
Dilatasi pupil	Memperbaiki penglihatan
Penurunan motilitas gastrointestinal	Membebaskan energi untuk aktivitas yang lebih segera
Diaphoresis (keringat berlebihan)	Mengatur suhu tubuh saat stres

Peningkatan ketegangan otot	Mempersiapkan otot untuk bertindak
Dilatasi pupil	Memperbaiki penglihatan
Penurunan motilitas gastrointestinal	Membebaskan energi untuk aktivitas yang lebih segera
Stimulasi Parasimpatetik (Nyeri berat atau nyeri dalam):	
Pucat	Menyebabkan aliran darah bergeser menjauh dari perifer
Mual dan muntah	Saraf vagus mengirim impuls ke zona pemicu chemoreceptor di otak
Penurunan denyut jantung dan tekanan darah	Akibat stimulasi saraf vagus
Pernapasan cepat dan tidak teratur	Menyebabkan kegagalan pertahanan tubuh akibat stres nyeri yang berkepanjangan

6. Respons Perilaku

Respons nyeri dipengaruhi oleh faktor budaya, pengalaman, persepsi, dan kemampuan individu dalam mengelola stres. Nyeri yang tidak tertangani dapat menurunkan kualitas hidup serta menimbulkan dampak fisik dan psikologis (*high-impact pain*). Ekspresi nyeri bervariasi; sebagian pasien tidak melaporkan nyeri, sementara tanda nonverbal seperti meringis atau postur protektif dapat muncul.

Nyeri kronis berdampak luas pada aktivitas, kognisi, emosi, dan produktivitas. Oleh karena itu, pengenalan pola respons individu penting untuk mengevaluasi efektivitas manajemen nyeri. Edukasi pasien untuk melaporkan nyeri secara dini diperlukan guna mendukung pengendalian nyeri yang optimal dan mempertahankan fungsi sehari-hari (Potter et al., 2021).

7. Faktor yang Mempengaruhi Nyeri

Nyeri merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor fisiologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual, sehingga pengalaman nyeri bersifat individual. Pendekatan holistik diperlukan dalam pengkajian dan penatalaksanaan nyeri, dengan fokus intervensi keperawatan pada faktor yang dapat dimodifikasi seperti perhatian, ketakutan, dan kecemasan melalui edukasi serta peningkatan keterampilan koping pasien dan keluarga (Potter et al., 2021).

a. Faktor Fisiologis

1) Usia

Usia mempengaruhi pengalaman dan respons terhadap nyeri sesuai tahap perkembangan. Anak-anak, terutama yang masih kecil, memiliki keterbatasan dalam memahami dan mengekspresikan nyeri, sehingga

diperlukan pendekatan pengkajian yang disesuaikan. Pada orang dewasa, nyeri dapat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan.

Pada lansia, nyeri bukan bagian normal dari penuaan, namun lebih sering terjadi akibat kondisi patologis. Nyeri persisten dapat menurunkan fungsi fisik, kualitas tidur, status kognitif, serta meningkatkan risiko jatuh dan gangguan emosional. Perubahan terkait usia juga mempengaruhi respons terhadap analgesik, sehingga meningkatkan risiko efek samping obat. Oleh karena itu, nyeri pada lansia memerlukan pengkajian dan penatalaksanaan yang komprehensif dan intensif

Kemampuan lansia dalam menafsirkan nyeri seringkali kompleks karena sering menderita beberapa penyakit yang menimbulkan gejala di area tubuh yang sama. Hal ini menuntut pengkajian yang teliti ketika sumber nyeri tidak jelas, karena berbagai penyakit dapat menimbulkan gejala serupa, misalnya nyeri dada yang bisa disebabkan oleh serangan jantung, radang sendi tulang belakang, atau gangguan pada organ abdomen.

Lansia dengan gangguan kognitif atau kebingungan kesulitan mengingat pengalaman nyeri dan menjelaskan secara rinci rasa nyeri yang dialami (Pasero & McCaffery, 2011). Oleh karena itu, penting untuk mengoreksi kesalahpahaman tentang manajemen nyeri pada anak-anak maupun lansia sebelum melakukan intervensi.

2) Kelelahan

Kelelahan meningkatkan persepsi nyeri dan menurunkan kemampuan koping. Nyeri dirasakan lebih intens jika disertai kurang tidur, sedangkan tidur yang cukup dapat mengurangi sensasi nyeri.

3) Genetika

Faktor genetik dapat mempengaruhi sensitivitas, ambang nyeri, dan toleransi nyeri individu. Perubahan kecil dalam DNA atau ekspresi gen dapat menjelaskan perbedaan pengalaman nyeri, termasuk pada kondisi muskuloskeletal, neuropatik, vaskular, dan migrain. Konseling genetik dapat dipertimbangkan untuk pasien dengan sindrom nyeri persisten.

4) Fungsi Neurologis

Gangguan fungsi neurologis, seperti cedera sumsum tulang belakang, neuropati perifer, atau penyakit saraf, mempengaruhi persepsi dan respons terhadap nyeri. Beberapa obat, termasuk analgesik, sedatif,

dan anestesi, juga memodulasi nyeri melalui pengaruhnya pada sistem saraf.

b. Faktor Sosial

- 1) Pengalaman Sebelumnya: Pengalaman nyeri sebelumnya membentuk respons individu. Nyeri berulang tanpa penanganan dapat menimbulkan kecemasan, sedangkan pengalaman nyeri yang berhasil diredakan membuat pasien lebih siap menghadapi nyeri serupa. Edukasi praoperatif dapat membantu mengurangi persepsi nyeri pascaoperasi.
- 2) Keluarga dan Jaringan Sosial: Dukungan keluarga atau teman dekat dapat mengurangi stres akibat nyeri, memberi rasa aman, dan menjadi distraksi positif, terutama pada anak-anak.

c. Faktor Spiritual

Keyakinan spiritual mempengaruhi cara pasien memaknai dan menghadapi nyeri. Praktik koping spiritual yang positif, seperti mencari kekuatan dari kekuatan yang lebih tinggi, dapat meningkatkan penyesuaian terhadap nyeri dan kesehatan mental. Dukungan untuk praktik spiritual pasien merupakan bagian penting dari manajemen nyeri.

d. Faktor Psikologis

- 1) Perhatian: Tingkat fokus pasien pada nyeri mempengaruhi persepsi nyeri. Fokus yang tinggi meningkatkan nyeri, sedangkan distraksi melalui teknik seperti relaksasi, *guided imagery*, atau pijat dapat mengurangi persepsi nyeri.
- 2) Kecemasan dan Ketakutan: Nyeri yang dianggap sebagai ancaman atau kehilangan meningkatkan persepsi nyeri. Hubungan antara nyeri dan emosi ini bersifat kompleks; nyeri dapat menimbulkan kecemasan, dan kecemasan memperburuk sensasi nyeri. Pasien yang kritis atau cedera sering mengalami kecemasan tinggi karena merasa kehilangan kontrol, sehingga pengelolaan kecemasan penting tetapi tidak menggantikan analgesia.
- 3) Gaya Koping: Cara individu menghadapi nyeri dipengaruhi oleh *locus of control*. Mereka dengan kontrol internal lebih proaktif dalam manajemen nyeri, sedangkan yang dengan kontrol eksternal lebih pasif dan mengikuti arahan. Memahami gaya koping pasien membantu menyesuaikan intervensi, termasuk pemberian obat sesuai perilaku nyeri.

e. Faktor Budaya

Makna yang diberikan pasien terhadap nyeri dipengaruhi budaya, usia, pendidikan, ras, dan nilai keluarga. Budaya membentuk bagaimana seseorang mengekspresikan dan menanggapi nyeri. Contohnya:

- 1) Dalam beberapa budaya Afrika Selatan, pengakuan nyeri oleh pria dianggap tabu dan menunjukkan kelemahan.
- 2) Di kalangan Meksiko-Amerika, pria menahan nyeri untuk mendukung keluarga, sedangkan wanita menahan nyeri untuk merawat keluarga.

Budaya mempengaruhi ekspresi nyeri; beberapa orang bersikap demonstratif, lainnya lebih introvert. Tingkat asimilasi di negara baru juga mempengaruhi perilaku nyeri. Perawat perlu memahami perbedaan budaya, menilai pengalaman nyeri pasien sesuai nilai dan kepercayaan budaya, serta menggunakan alat pengkajian yang sesuai untuk memberikan perawatan nyeri yang sensitif secara budaya.

8. Dampak Nyeri terhadap Kehidupan

a. Kualitas Hidup

Nyeri mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup pasien, termasuk kemampuan merawat diri, bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Nyeri kronis menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, menimbulkan beban ekonomi dan sosial bagi pasien, keluarga, dan lingkungan sosial. Model biopsikososial membantu memahami bagaimana berbagai faktor berkontribusi terhadap nyeri kronis dan kualitas hidup individu.

b. Perawatan Diri

Nyeri membatasi kemampuan melakukan kegiatan perawatan diri dan aktivitas sehari-hari (ADL) maupun aktivitas instrumental (IADL) seperti berbelanja atau membersihkan rumah. Nyeri kronis berkorelasi dengan penurunan aktivitas fisik, mengurangi kemampuan berolahraga, berjalan, melakukan pekerjaan rumah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mempertahankan gaya hidup mandiri.

c. Pekerjaan dan Pendidikan

Nyeri akut maupun kronis mempengaruhi kinerja kerja atau sekolah. Pasien yang mengalami nyeri sering menghadapi masalah ketidakhadiran, perubahan tugas, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Ketidakmampuan untuk berfungsi seperti yang diharapkan dapat memicu gangguan tidur, perubahan pola makan, depresi, dan kekhawatiran kehilangan kemandirian.

d. Dukungan Sosial

Dukungan dari keluarga dan teman sangat penting bagi pasien yang mengalami nyeri. Namun, nyeri juga berdampak pada anggota keluarga, membatasi aktivitas rekreasi dan interaksi sosial, meningkatkan risiko isolasi sosial, serta memunculkan emosi negatif seperti iritabilitas dan kemarahan. Keterlibatan keluarga sebagai pengasuh pasien dengan nyeri kronis dapat menurunkan kualitas hidup.

9. Proses Keperawatan

Proses keperawatan digunakan untuk memberikan perawatan berbasis pemikiran kritis dengan pendekatan sistematis dalam manajemen nyeri. Proses ini membantu perawat mengembangkan dan melaksanakan rencana perawatan individu yang sesuai, memahami nyeri pasien, dan memberikan intervensi yang efektif. Keberhasilan manajemen nyeri bergantung pada hubungan saling percaya antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga, serta mencakup peningkatan kualitas hidup, kemampuan bekerja, partisipasi dalam rekreasi, dan fungsi sosial keluarga.

a. Pengkajian

Dalam proses penilaian nyeri, perawat harus melakukan evaluasi menyeluruh dan menganalisis temuan secara kritis untuk membuat keputusan klinis yang berfokus pada pasien. Penilaian nyeri bertujuan mengidentifikasi penyebab nyeri dan dampaknya terhadap kemampuan fungsional pasien.

1) Pandangan Pasien

Pasien memiliki persepsi nyeri yang unik; beberapa menoleransi nyeri lama sebelum mencari bantuan. Penting untuk memahami nilai, keyakinan, dan harapan pasien terkait manajemen nyeri, karena hal ini mempengaruhi keberhasilan intervensi (QSEN, 2019). Menanyakan tingkat nyeri yang dapat ditoleransi pasien membantu mereka merasa lebih berkontrol, sekaligus menjadi dasar perencanaan terapi nyeri. Misalnya, jika pasien dapat berjalan saat nyeri di angka 2 dari skala 0–10, intervensi diarahkan untuk menurunkan nyeri hingga tingkat tersebut, dengan pasien menjadi mitra dalam pengambilan keputusan.

2) Kemampuan Literasi Kesehatan

Kemampuan pasien dalam mengekspresikan nyeri mempengaruhi efektivitas pengelolaan. Pasien dengan kosakata terbatas mungkin kesulitan menggambarkan gejala, sehingga alat penilaian nyeri yang sesuai dapat membantu memperoleh informasi lebih akurat.

3) Jenis Penilaian Nyeri

- a) Nyeri akut/severe: Fokus pada lokasi, tingkat keparahan, dan kualitas nyeri; penilaian lebih rinci dilakukan saat pasien lebih nyaman (Tabel 1.10).
- b) Nyeri kronis: Penilaian menyeluruh meliputi dimensi afektif, kognitif, perilaku, spiritual, dan sosial.
- c) Peran keluarga di perawatan rumah: Anggota keluarga dapat membantu menilai nyeri menggunakan kerangka *ABCs of pain assessment and management* (Tabel 1.11).

Tabel 1.10: Pertanyaan Pengkajian Nyeri (Potter et al., 2021)

Item	Pertanyaan
Nyeri saat ini (Sesuaikan penilaian dengan usia pasien, kemampuan kognitif, budaya, bahasa, dan faktor lainnya)	Palliative or Provocative Factors: Apa yang membuat nyeri Anda bertambah parah? Apa yang membuatnya membaik? Quality: Bagaimana Anda mendeskripsikan nyeri Anda? Relief measures: Apa yang biasanya Anda lakukan di rumah untuk meredakan nyeri? Apa yang membuat nyeri hilang? Region (location): Tunjukkan di mana Anda merasa nyeri. Severity: Pada skala 0 hingga 10, seberapa parah nyeri Anda saat ini? a. Nyeri terburuk yang Anda rasakan dalam 24 jam terakhir? b. Rata-rata nyeri yang Anda rasakan dalam 24 jam terakhir? Timing: Apakah nyeri Anda terjadi terus-menerus, hanya pada waktu tertentu, atau hanya pada hari-hari tertentu? U: Effect of Pain: Apa yang tidak bisa Anda lakukan karena nyeri? Dengan siapa Anda tinggal, dan bagaimana mereka membantu Anda saat mengalami nyeri?
Obat saat ini	- Obat atau herbal apa yang sedang Anda konsumsi saat ini? - Bagaimana obat atau herbal tersebut memengaruhi nyeri Anda?

Item	Pertanyaan
	3. Pendekatan selain obat apa yang pernah Anda coba untuk meredakan nyeri? 4. Apakah Anda pernah menggunakan obat rekreasional atau alkohol untuk mengurangi nyeri?
Aktivitas	1. Tingkat aktivitas harian apa yang dapat Anda lakukan dengan nyeri? 2. Gerakan atau jenis aktivitas apa yang memperburuk atau meredakan nyeri? 3. Aktivitas apa yang sekarang Anda hindari karena nyeri?

Tabel 1.11: Pendekatan Klinis Rutin terhadap Nyeri (Potter et al., 2021)

Penilaian dan Manajemen: ABCDE	
Ask	Tanyakan tentang nyeri secara rutin. Nilai nyeri secara sistematis.
Believe	Percayai pasien dan keluarga dalam laporan mereka tentang nyeri dan apa yang meringankannya.
Choose	Pilih opsi pengendalian nyeri yang sesuai untuk pasien, keluarga, dan lingkungan.
Deliver	Laksanakan intervensi secara tepat waktu, logis, dan terkoordinasi.
Empower	Memberdayakan pasien dan keluarga mereka. Berikan kemampuan kepada mereka untuk mengendalikan perjalanan pengobatan sejauh mungkin.

Nyeri bersifat dinamis sehingga harus dinilai secara berkala bersama tanda vital lain, bahkan dianggap sebagai tanda vital kelima di beberapa tempat. Penilaian nyeri tidak hanya angka karena angka tunggal tidak cukup mencerminkan kompleksitas nyeri dan dapat menyesatkan, terutama bila pasien tidak memahami skala yang digunakan. Penilaian nyeri adalah tanggung jawab utama perawat, meskipun staf lain juga dapat melakukan skrining awal. Setiap temuan nyeri harus segera dilaporkan kepada perawat untuk penilaian mendalam dan penanganan tepat.

Diagnosis, intervensi, dan evaluasi perawatan bergantung pada penilaian nyeri yang akurat dan tepat waktu, dengan fokus pada pengalaman nyeri dari perspektif pasien. Berbagai alat digunakan sesuai jenis nyeri dan populasi pasien, dan harus dipilih berdasarkan validitas dan keandalannya. Contohnya, alat yang valid untuk anak-anak pra-verbal belum tentu tepat untuk orang dewasa. Tujuan penilaian adalah mengetahui tingkat nyeri yang dialami, bukan toleransi nyeri pasien.

4) Ekspresi Nyeri Pasien

Laporan nyeri oleh pasien sendiri adalah indikator paling dapat diandalkan untuk keberadaan dan intensitas nyeri (Pasero & McCaffery, 2011). Nyeri bersifat individual. Banyak pasien tidak melaporkan atau membicarakan ketidaknyamanan mereka. Di sisi lain, banyak perawat percaya bahwa pasien akan melaporkan nyeri jika mereka mengalaminya. Jika pasien merasakan keraguan dari perawat terhadap keberadaan nyeri mereka, mereka cenderung memberikan sedikit informasi atau meremehkan laporan nyeri mereka. Bangunlah hubungan terapeutik yang penuh perhatian dengan pasien agar komunikasi terbuka dapat terjalin. Tindakan sederhana, seperti duduk saat berbicara tentang nyeri, menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap nyeri pasien.

Pasien yang tidak mampu berkomunikasi secara efektif sering membutuhkan perhatian khusus saat penilaian. Bayi dan anak-anak, orang dengan keterlambatan perkembangan, pasien psikotik, pasien kritis atau menjelang akhir hidup, pasien dengan demensia, dan pasien yang afasia atau tidak berbahasa Inggris memerlukan pendekatan berbeda. Rekomendasi praktik klinis telah dibuat untuk penggunaan alat penilaian nyeri berbasis perilaku pada pasien dengan gangguan kognitif (Kotak 44.8). Namun, penting untuk dipahami bahwa skor yang diperoleh dari alat penilaian perilaku nyeri adalah skor perilaku, bukan penilaian intensitas nyeri (Pasero & McCaffery, 2011). Alat ini mengidentifikasi keberadaan nyeri, tetapi tidak menentukan tingkat intensitasnya.

5) Pemeriksaan Fisik

- a) Lakukan pemeriksaan fokus: fisik & neurologis.
- b) Amati tanda nonverbal: meringis, postur kaku, pincang, frowning, menangis.
- c) Periksa area nyeri: apakah palpasi/manipulasi memperburuk nyeri.

- d) Nilai status kognitif dan kemampuan menjawab pertanyaan.
 - e) Nilai mobilitas/keseimbangan (khusus lansia), karena nyeri/analgesik dapat meningkatkan risiko jatuh.
- 6) Karakteristik Nyeri
- a) Tujuan: pahami jenis, pola, dan intervensi yang efektif.
 - b) Gunakan alat penilaian hanya jika pasien sadar & memahami instruksi.

Waktu (Onset, Durasi, Pola)

- a) Kapan nyeri mulai? Berapa lama bertahan?
- b) Apakah konstan, intermiten, atau kombinasi?
- c) Seberapa sering muncul kembali?
- d) Mengetahui pola membantu intervensi preventif sebelum nyeri muncul atau memburuk.

Lokasi

- a) Minta pasien tunjuk atau jelaskan area nyeri.
- b) Telusuri dari titik paling parah ke luar.
- c) Gunakan istilah anatomi spesifik saat melaporkan: misal "kuadran kanan atas abdomen" lebih jelas daripada "perut".
- d) Klasifikasi (Tabel 1.12):
 - (1) Superfisial / Kutaneus
 - (2) Dalam / Visceral
 - (3) Direferensikan (referred)
 - (4) Menyebar (radiating)

Severity

Salah satu karakteristik nyeri yang paling subjektif namun sangat berguna untuk pelaporan adalah tingkat keparahannya. Perawat mengajarkan pasien cara menggunakan skala nyeri untuk membantu mereka mengomunikasikan intensitas nyeri. Banyak skala tersedia dalam berbagai bahasa untuk membantu perawat ketika penerjemah profesional tidak hadir. Tujuan penggunaan skala nyeri adalah untuk mengetahui persepsi pasien tentang intensitas nyeri dari waktu ke waktu sehingga efektivitas intervensi dapat dievaluasi (Pasero dan McCaffery, 2011). Penting untuk memilih skala yang sesuai dengan usia, bahasa, kondisi, dan kemampuan pasien serta memastikan pasien memahami cara menggunakannya.

Tabel 1.12: Klasifikasi Nyeri Berdasarkan Lokasi (Potter et al., 2021)

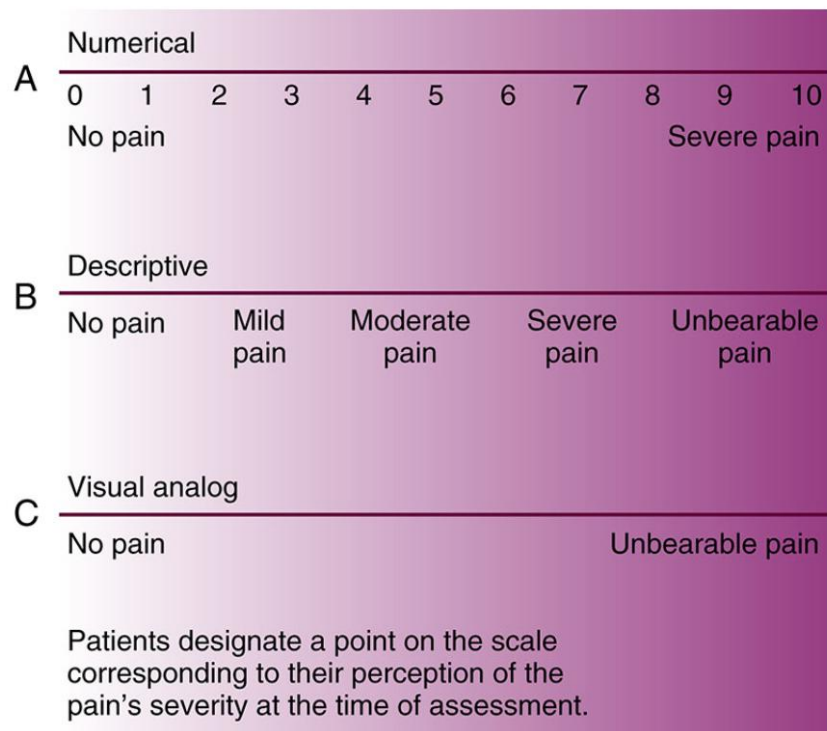
Jenis Nyeri	Karakteristik	Contoh Penyebab
Superfisial / Kutaneus	▪ Berasal dari kulit ▪ Durasi singkat ▪ Terlokalisasi jelas ▪ Biasanya tajam	Tusukan jarum, luka sayat kecil
Dalam / Visceral	▪ Berasal dari organ dalam ▪ Nyeri difus (tidak jelas lokasinya) ▪ Dapat menjalar ▪ Lebih lama dari nyeri superfisial ▪ Bisa tajam, tumpul, atau khas organ	Angina (rasa tertekan), ulkus lambung (rasa terbakar)
Referred Pain (Nyeri Alih)	▪ Nyeri dirasakan di lokasi berbeda dari sumbernya ▪ Terjadi karena jalur saraf yang sama di sumsum tulang belakang ▪ Karakter nyeri bisa bervariasi	Infark miokard (nyeri ke rahang/lengan kiri), batu ginjal (ke selangkangan)
Radiating Pain (Nyeri Menjalar)	▪ Nyeri menyebar dari titik awal ke area lain ▪ Terasa seperti "menjalar" ▪ Bisa terus-menerus atau hilang timbul	Nyeri punggung bawah menjalar ke kaki (hernia diskus, iritasi saraf skiatik)

Skala Nyeri

- Numerical Rating Scale (NRS)*: pasien menilai nyeri pada garis 0–10, dengan 0 = tidak nyeri dan 10 = nyeri terburuk yang dapat dibayangkan pasien. Skala ini efektif untuk berbagai populasi, termasuk remaja dengan disabilitas. NRS digunakan untuk menilai intensitas nyeri sebelum dan setelah intervensi.
- Verbal Descriptive Scale (VDS)*: garis dengan 2–6 kata deskriptif yang merata. Pasien memilih kata yang paling sesuai menggambarkan keparahan nyeri.

- c) *Visual Analog Scale (VAS)*: garis lurus tanpa subdivisi label, hanya titik awal dan akhir yang diberi label. Pasien menandai titik pada garis sesuai nyeri yang dirasakan.

Gunakan skala untuk mengukur nyeri saat ini. Selain itu, tanyakan pasien tentang nyeri rata-rata dan nyeri terburuk dalam 24 jam terakhir. Informasi ini membantu melihat tren keparahan nyeri dari waktu ke waktu.

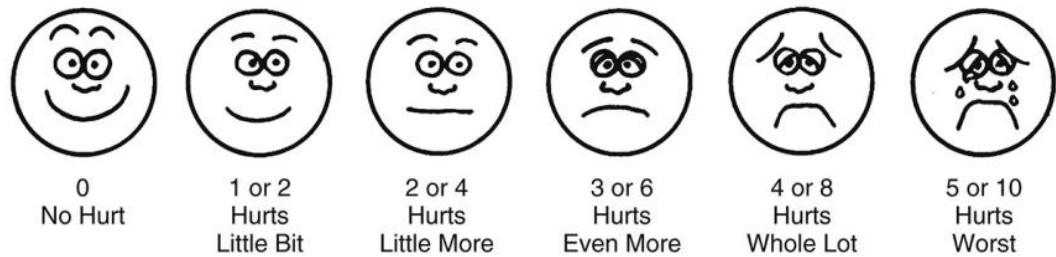


Gambar 1.7: Contoh Skala Nyeri. A. Skala Numerik. B. Skala Deskriptif Verbal. C. Skala Analog Visual.

Skala nyeri Wong-Baker Faces (Gambar 1.8), yang awalnya dibuat untuk anak-anak usia 3 tahun ke atas, kini digunakan secara global untuk menilai intensitas nyeri melalui gambar wajah yang menggambarkan tingkat nyeri. Skala ini terbukti valid dan andal, bahkan lebih disukai dibandingkan skala numerik pada beberapa populasi dewasa di negara berkembang. Anak-anak yang lebih muda, termasuk usia 2 tahun, juga dapat menggunakan laporan diri dengan bantuan skala ini.

Seiring perkembangan kognitif, anak usia sekolah dapat menggunakan skala numerik (NRS). Skala Oucher (Gambar 1.9) juga populer dan valid, menggunakan foto wajah dengan ekspresi nyeri berbeda yang dapat dipilih anak sesuai rasa sakitnya, dengan versi yang disesuaikan untuk berbagai kelompok etnis.

Skala nyeri yang baik harus mudah dipahami dan digunakan, serta penggunaannya harus konsisten. Penting untuk memastikan pasien menggunakan alat bantu yang dibutuhkan, seperti kacamata atau alat bantu dengar, saat melakukan penilaian nyeri. Skala nyeri dimaksudkan untuk menilai nyeri individual, bukan untuk membandingkan antar pasien (Potter et al., 2021).



Gambar 1.8: Wong-Baker Faces Pain Scale-Revised (Hockenberry & Wilson, 2019)



Gambar 1.9: Versi anak perempuan Asia dari Oucher Pain Scale. Versi Asia dari skala Oucher (laki-laki dan perempuan) dikembangkan dan diberi hak cipta pada tahun 2003 oleh CH Yeh (Universitas Pittsburgh) dan CH Wang, Taiwan (Potter et al., 2021)

Kualitas Nyeri

Tidak ada istilah universal untuk nyeri; pasien mendeskripsikan nyeri secara individual. Perawat harus menanyakan kata-kata yang digunakan pasien dan memakainya secara konsisten untuk memperoleh laporan yang akurat. Nyeri memiliki pola tertentu: nyeri nosiseptif sering digambarkan tumpul, pegal, atau berdenyut, sedangkan nyeri neuropatik biasanya terbakar, ditusuk, atau seperti listrik. Memahami kualitas nyeri berdasarkan deskripsi pasien membantu menentukan jenis nyeri dan memilih manajemen yang tepat.

7) Faktor yang Memperburuk atau Memicu Nyeri

Nyeri dapat dipicu atau diperburuk oleh aktivitas fisik, posisi tubuh, konsumsi kafein atau alkohol, menelan, buang air, makan, atau stres psikologis. Gejala seperti depresi, kecemasan, kelelahan, gangguan tidur, dan rasa bersalah juga dapat memperburuk nyeri. Menilai faktor-faktor ini membantu merencanakan intervensi untuk mencegah peningkatan nyeri (Potter et al., 2021).

8) Cara Meredakan Nyeri

Tanyakan pasien tentang strategi yang mereka gunakan untuk meredakan nyeri, misalnya mengubah posisi, melakukan gerakan ritmis, makan, berdoa, bermeditasi, atau mengompres panas/dingin. Dorong penggunaan cara-cara efektif yang sesuai dengan penyebab nyeri, karena hal ini meningkatkan rasa kontrol pasien dan kepercayaan terhadap perawat. Identifikasi juga semua penyedia layanan kesehatan pasien terkait.

9) Dampak Nyeri pada Kehidupan

Nyeri kronis dapat menurunkan kualitas hidup, menyebabkan penderitaan, kehilangan kontrol, kesepian, dan kelelahan. Untuk memahami pengalaman nyeri, tanyakan aktivitas yang tidak dapat dilakukan pasien karena nyeri.

10) Perilaku Pasien

Perhatikan perilaku pasien: verbalisasi, respons suara, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan interaksi sosial (Tabel 1.13). Laporan verbal sangat penting, tetapi jika pasien tidak dapat berkomunikasi, perilaku nonverbal menjadi indikator utama adanya nyeri.

Ekspresi nonverbal nyeri dapat mendukung atau bertentangan dengan informasi lain tentang nyeri. Misalnya, jika seorang wanita yang sedang persalinan melaporkan bahwa kontraksinya semakin sering dan ia mulai lebih sering memijat perutnya, hal ini

mengonfirmasi laporannya. Namun, jika pasien melaporkan nyeri perut hebat tetapi terus memegang dada, maka diperlukan penilaian yang lebih mendalam.

11) Pengaruh terhadap Aktivitas Sehari-hari (ADL)

Pasien yang mengalami nyeri harian atau nyeri berkepanjangan selama perawatan di rumah sakit cenderung kurang mampu berpartisipasi dalam aktivitas rutin, yang dapat menyebabkan penurunan kondisi fisik (deconditioning). Kondisi ini dapat memperlambat pemulihan pasien. Penilaian terhadap perubahan ini membantu menentukan tingkat disabilitas pasien dan penyesuaian yang diperlukan agar mereka dapat melakukan perawatan diri. Tujuan utama perawat adalah meningkatkan fungsi pasien.

Tanyakan apakah nyeri mengganggu tidur pasien. Beberapa pasien mengalami kesulitan untuk mulai tidur atau mempertahankan tidur. Nyeri dapat membangunkan pasien di malam hari dan menyulitkan untuk tidur kembali.

Tergantung lokasi nyeri, pasien mungkin kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Misalnya, nyeri dapat membatasi mobilitas hingga pasien tidak mampu mandi atau berpakaian sendiri. Pada pasien dengan artritis berat, menggenggam alat makan atau duduk di toilet bisa terasa nyeri.

Nilai kebutuhan bantuan pasien dalam perawatan diri, identifikasi apakah ada anggota keluarga yang membantu di rumah, dan lakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain seperti fisioterapis dan terapis okupasi.

Tabel 1.13: Indikator Perilaku Efek Nyeri (Potter et al., 2021)

Indikator Perilaku Efek Nyeri	
Vokalisasi	1. Mengerang 2. Menangis 3. Terengah-engah 4. Menggeram
Ekspresi Wajah	1. Meringis 2. Menggertakkan gigi 3. Dahi berkerut 4. Mata atau mulut tertutup rapat atau terbuka lebar 5. Menggigit bibir

Gerakan Tubuh	1. Gelisah 2. Membeku / tidak bergerak 3. Tegang otot 4. Gerakan tangan dan jari meningkat 5. Bergerak mondar-mandir 6. Gerakan ritmis atau menggosok bagian tubuh 7. Gerakan protektif pada bagian tubuh yang nyeri 8. Memegang atau menggenggam bagian tubuh
Interaksi Sosial	1. Menghindari percakapan 2. Fokus hanya pada kegiatan untuk meredakan nyeri 3. Menghindari kontak sosial 4. Rentang perhatian berkurang 5. Interaksi dengan lingkungan berkurang

12) Pengaruh Nyeri terhadap Fungsi Lain

Nyeri dapat mengganggu hubungan seksual normal. Kondisi fisik seperti artritis atau nyeri punggung dapat menghambat posisi saat berhubungan, sementara nyeri atau kelelahan dapat menurunkan hasrat seksual. Oleh karena itu, penting menilai sejauh mana nyeri mempengaruhi aktivitas seksual pasien.

Nyeri juga dapat mengganggu kemampuan bekerja. Semakin banyak aktivitas fisik dalam pekerjaan, semakin besar risiko ketidaknyamanan. Nyeri akibat stres emosional juga dapat meningkat pada pekerjaan dengan tuntutan pengambilan keputusan tinggi. Nilai jenis pekerjaan pasien dan kemampuan mereka untuk tetap berfungsi.

Penilaian juga mencakup aktivitas rumah tangga seperti halnya pekerjaan di luar rumah. Tentukan apakah pasien perlu berhenti aktivitas karena nyeri, dan bantu mereka menemukan cara untuk mengendalikan nyeri agar tetap produktif.

Selain itu, nilai dampak nyeri terhadap aktivitas sosial. Nyeri berat dapat menyebabkan kelelahan sehingga pasien enggan bersosialisasi. Identifikasi aktivitas sosial normal pasien, sejauh mana terganggu, dan keinginan untuk tetap berpartisipasi.

13) Gejala Penyerta (*Concomitant Symptoms*)

Gejala penyerta sering muncul bersamaan dengan nyeri dan biasanya meningkatkan keparahannya. Contohnya meliputi mual, sakit kepala, pusing, keinginan buang air kecil, konstipasi, depresi, dan gelisah. Beberapa jenis nyeri memiliki gejala penyerta yang khas; misalnya, nyeri rektal berat sering menyebabkan konstipasi. Gejala-gejala ini dapat menjadi masalah yang sama beratnya dengan nyeri itu sendiri bagi pasien.

b. **Diagnosis Keperawatan**

Diagnosis keperawatan yang tepat hanya dapat ditetapkan setelah pengkajian menyeluruh, termasuk riwayat medis pasien, prosedur terbaru, dan kondisi nyeri sebelumnya. Fokus diagnosis adalah pada karakteristik nyeri untuk menentukan intervensi yang paling efektif; misalnya, nyeri akibat trauma fisik biasanya memerlukan obat, sedangkan nyeri saat persalinan sering lebih cocok dengan teknik nonfarmakologis seperti pernapasan terkontrol.

Identifikasi faktor terkait nyeri juga penting untuk merancang intervensi yang mampu mengurangi atau memodifikasi penyebab nyeri. Selain itu, pengkajian nyeri dapat menyingkap diagnosis tambahan, seperti defisit perawatan diri atau gangguan kemampuan berpakaian, yang memerlukan dukungan tim interprofesional dan penggunaan alat bantu untuk mendukung fungsi pasien (Potter et al., 2021; TimPokjaSDKIDPPPPNI, 2017).

Diagnosis lain yang mungkin berkaitan dengan nyeri meliputi:

- 1) Kesulitan koping
- 2) Kelelahan
- 3) Gangguan mobilitas
- 4) Gangguan tidur
- 5) Isolasi sosial

c. **Perencanaan Keperawatan**

Pada tahap perencanaan keperawatan, perawat menganalisis data dari pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lain dengan pendekatan berpikir kritis untuk menyusun rencana asuhan yang komprehensif. Penyusunan rencana harus mengacu pada standar profesional berbasis bukti agar intervensi yang dipilih efektif. Penggunaan peta konsep dapat membantu memahami keterkaitan antar diagnosis dan kondisi medis pasien, sehingga hubungan antar intervensi menjadi lebih jelas. Dengan demikian, rencana asuhan yang disusun bersifat holistik dan berpusat pada kebutuhan pasien.

Penetapan tujuan dan luaran dalam manajemen nyeri harus mempertimbangkan persepsi, keyakinan, dan sikap pasien, sehingga rencana asuhan perlu disepakati bersama pasien. Pendekatan yang berpusat pada pasien membantu mencapai fungsi optimal melalui penentuan target nyeri yang realistis dan dapat diterima. Pasien juga perlu memahami bahwa penghilangan nyeri secara total mungkin tidak selalu dapat dicapai, namun upaya difokuskan pada mencapai tingkat nyeri yang memungkinkan aktivitas dan fungsi maksimal secara aman (Potter et al., 2021).

d. Implementasi

Manajemen nyeri memerlukan pendekatan individual dengan melibatkan perawat, pasien, dan keluarga sebagai mitra. Perawat berperan dalam pemberian serta pemantauan terapi, sekaligus memberikan intervensi tambahan yang mendukung. Pendekatan yang digunakan sebaiknya dimulai dari metode yang paling aman dan minimal invasif, serta mempertimbangkan pengalaman terapi yang efektif sebelumnya. Jika terdapat keraguan, perlu dilakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan terkait.

Sikap empati perawat, seperti mendengarkan, memberikan sentuhan, dan merespons dengan cepat, berperan penting dalam membantu mengurangi dan mengendalikan nyeri pasien.

1) Promosi Kesehatan

Dalam memberikan terapi nyeri, perhatikan pedoman berikut untuk menyesuaikan terapi secara individual:

- a) Gunakan berbagai metode pereda nyeri karena nyeri persisten bersifat multifaktorial dan memerlukan pendekatan kombinasi farmakologis dan nonfarmakologis.
- b) Bersedia menggunakan lebih dari satu metode sesuai kebutuhan.
- c) Gunakan metode yang diyakini efektif oleh pasien.
- d) Bersikap terbuka terhadap berbagai cara dalam mengurangi nyeri.
- e) Terus evaluasi dan jangan menghentikan upaya jika terapi belum berhasil; lakukan penilaian ulang. Nyeri persisten dapat dikendalikan meskipun tidak selalu dapat disembuhkan.
- f) Meskipun nyeri tidak selalu hilang sepenuhnya, peningkatan fungsi pasien tetap dapat dicapai.

2) Mempertahankan kesehatan

Pemahaman pasien terhadap nyeri dan terapinya meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kondisi, meskipun pada nyeri sedang

hingga berat, partisipasi dalam pengambilan keputusan biasanya dilakukan setelah nyeri terkendali. Nyeri juga dapat mengganggu tidur, sehingga diperlukan kombinasi terapi farmakologis dan nonfarmakologis, serta menghindari penggunaan obat tidur sebagai pengganti terapi nyeri.

Tingkat literasi kesehatan dan faktor budaya mempengaruhi cara pasien memahami dan mengekspresikan nyeri, sehingga perawat perlu membantu pasien mengomunikasikan keluhannya dengan tepat. Pendekatan holistik menjadi penting karena nyeri berdampak pada berbagai aspek kehidupan, sehingga pasien didorong untuk berperan aktif melalui gaya hidup sehat, teknik relaksasi, dan intervensi nonfarmakologis sebagai bagian dari manajemen nyeri.

3) Intervensi Nonfarmakologis untuk Pereda Nyeri

Intervensi nonfarmakologis dapat digunakan secara mandiri atau dikombinasikan dengan terapi farmakologis, namun tidak boleh menggantikan obat pada nyeri akut sedang hingga berat. Berbagai metode berbasis bukti, seperti akupunktur, pijat, manipulasi, terapi kognitif-perilaku, meditasi, serta pendekatan gaya hidup, dapat membantu mengurangi nyeri, meskipun efektivitasnya bergantung pada jenis nyeri dan keyakinan pasien.

Pendekatan ini mencakup strategi aktif dan pasif yang bekerja melalui berbagai mekanisme untuk meningkatkan fungsi fisik dan mengubah persepsi nyeri. Intervensi seperti distraksi, relaksasi, mindfulness, musik, dan biofeedback sering digunakan oleh perawat. Selain itu, terapi fisik dan metode komplementer bertujuan mengurangi nyeri, memperbaiki fungsi tubuh, serta menurunkan kecemasan terkait nyeri.

Penerapan intervensi nonfarmakologis harus disesuaikan dengan kondisi individu, memperhatikan kemampuan kognitif pasien, serta memanfaatkan metode yang aman dan efektif seperti panas, dingin, dan stimulasi saraf listrik (TENS) untuk meningkatkan kenyamanan dan respons fisiologis terhadap nyeri.

a) Relaksasi dan Imajinasi Terpandu

Relaksasi dan imajinasi terpandu memungkinkan pasien mengubah persepsi nyeri dari aspek afektif-motivasi dan kognitif. Relaksasi adalah kebebasan mental dan fisik dari ketegangan atau stres yang memberikan individu rasa kendali diri. Teknik relaksasi dapat digunakan pada setiap tahap kesehatan maupun penyakit.

Perubahan fisiologis dan perilaku yang terkait dengan relaksasi meliputi penurunan denyut nadi, tekanan darah, dan pernapasan; peningkatan kesadaran; penurunan konsumsi oksigen; rasa damai; serta penurunan ketegangan otot dan laju metabolisme.

Teknik relaksasi meliputi meditasi, yoga, Zen, imajinasi terpandu, dan latihan relaksasi progresif. Untuk relaksasi yang efektif, teknik sebaiknya diajarkan ketika pasien tidak terganggu oleh ketidaknyamanan akut. Terkadang kombinasi beberapa teknik diperlukan untuk mencapai peredaan nyeri yang optimal. Dengan latihan, pasien dapat melakukan latihan relaksasi secara mandiri.

b) Distraksi

Sistem aktivasi retikular dapat menghambat rangsangan nyeri jika seseorang menerima input sensorik yang cukup atau berlebihan. Dengan rangsangan sensorik yang cukup, seseorang dapat mengabaikan atau tidak menyadari nyeri. Orang yang merasa bosan atau terisolasi cenderung lebih fokus pada nyeri sehingga merasakannya lebih intens.

Distraksi mengarahkan perhatian pasien ke hal lain selain nyeri sehingga mengurangi kesadaran terhadap nyeri tersebut. Kekurangan dari distraksi adalah jika teknik ini berhasil, tenaga kesehatan atau keluarga mungkin meragukan keberadaan atau tingkat keparahan nyeri.

Distraksi paling efektif untuk nyeri singkat dan intens, seperti saat prosedur invasif atau saat menunggu analgesik bekerja. Gunakan aktivitas yang disukai pasien sebagai distraksi (misalnya bernyanyi, berdoa, mendengarkan musik, atau bermain permainan).

c) Terapi Musik

Terapi musik dapat bermanfaat dalam menangani nyeri akut maupun kronis, stres, kecemasan, kelelahan, dan depresi (Korhan et al., 2014; AMTA, 2019). Musik mengalihkan perhatian dari nyeri dan menciptakan respons relaksasi.

Secara khusus, terapi musik dapat menyebabkan perubahan fisiologis seperti perbaikan pernapasan, penurunan tekanan darah, peningkatan curah jantung, penurunan denyut jantung, dan pengurangan ketegangan otot. Musik juga menciptakan

perubahan positif pada suasana hati dan kondisi emosional serta memungkinkan pasien berpartisipasi aktif dalam pengobatan.

Terapi musik dapat digunakan bersama relaksasi untuk membantu pasien membangun imajinasi visual positif. Semua jenis musik dapat digunakan, tetapi penting bagi pasien untuk memilih jenis musik yang mereka sukai.

Sesi terapi biasanya berlangsung selama 20–30 menit. Penggunaan earphone dapat membantu pasien lebih fokus pada musik serta menyesuaikan volume tanpa mengganggu orang lain. Bukti menunjukkan bahwa musik dapat membantu mengurangi nyeri pada pasien rawat inap dan bahkan mengurangi penggunaan analgesik pada beberapa pasien pascaoperasi.

d) Aplikasi Panas dan Dingin

Aplikasi panas dan dingin dapat mengurangi nyeri dan mendukung penyembuhan. Pemilihan antara panas atau dingin tergantung pada kondisi pasien. Misalnya, panas lembap membantu mengurangi nyeri akibat sakit kepala tegang, sedangkan aplikasi dingin mengurangi nyeri akut pada sendi yang meradang.

Saat menggunakan panas atau dingin, instruksikan pasien untuk menghindari cedera kulit dengan memeriksa suhu dan tidak menempelkan panas atau dingin langsung ke kulit. Pasien yang berisiko tinggi mengalami cedera termasuk pasien dengan neuropati diabetik, gangguan tulang belakang atau gangguan neurologis lainnya, orang tua, dan pasien yang bingung.

Pijat es (*ice massage*) efektif untuk meredakan nyeri akut. Caranya menggunakan es besar atau gelas kecil berisi air yang dibekukan (air akan naik saat membeku sehingga permukaan es menjadi halus untuk pijatan). Perawat atau pasien menempelkan es dengan tekanan kuat pada kulit yang ditutupi kain tipis, kemudian memijat secara melingkar dan perlahan di area tersebut. Aplikasi dingin dilakukan dalam area melingkar 6 inci di dekat lokasi nyeri atau di sisi tubuh yang berlawanan dengan lokasi nyeri. Batasi pemakaian selama 5 menit atau sampai pasien merasa mati rasa. Pijat es paling efektif jika diterapkan dekat lokasi nyeri, dan dapat digunakan beberapa kali per jam untuk mengurangi nyeri.

Aplikasi dingin juga efektif untuk nyeri gigi atau mulut jika es ditempatkan pada area tangan di antara ibu jari dan telunjuk. Titik

ini merupakan titik akupresur yang mempengaruhi jalur saraf ke wajah dan kepala. Aplikasi dingin juga efektif sebelum suntikan vaksin.

e) TENS (*Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation*)

Bentuk lain dari stimulasi kulit adalah TENS, yaitu stimulasi kulit dengan arus listrik ringan yang dialirkan melalui elektroda eksternal. Unit TENS terdiri dari pemancar bertenaga baterai, kabel penghubung, dan elektroda.

TENS bekerja secara perifer dan sentral:

- (1) Sentral: Mengaktifkan lokasi di sumsum tulang belakang dan batang otak yang menggunakan reseptor opioid dan serotonin.
- (2) Perifer: Reseptor saraf di lokasi aplikasi TENS menghasilkan analgesia.

TENS dapat diterapkan pada berbagai frekuensi (<10 Hz hingga >50 Hz) dan intensitas (sensorik versus motorik). Intensitas stimulasi terbukti menjadi faktor penting dalam efektivitas TENS. TENS efektif untuk mengendalikan nyeri akut, darurat, pascaoperasi, dan nyeri prosedural (*Tick et al., 2018*).

f) Herbal

Banyak pasien menggunakan herbal seperti echinacea, ginseng, ginkgo biloba, dan bawang putih, meskipun bukti efektivitasnya dalam meredakan nyeri masih belum pasti. Suplemen seperti glukosamin dan kondroitin juga belum terbukti jelas membantu nyeri osteoarthritis, bahkan dapat berinteraksi dengan obat seperti warfarin dan meningkatkan risiko perdarahan. Karena itu, pasien perlu melaporkan semua konsumsi suplemen kepada tenaga Kesehatan (Potter et al., 2021).

g) Mengurangi Persepsi dan Penerimaan Nyeri

Salah satu cara sederhana untuk meningkatkan kenyamanan adalah dengan menghilangkan atau mencegah rangsangan yang menyebabkan nyeri. Hal ini sangat penting terutama bagi pasien yang tidak dapat bergerak atau mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri.

Sebagai contoh, pasien mengalami konstipasi disertai distensi abdomen dan kram. Intervensi dilakukan untuk memastikan proses eliminasi normal tetap berlangsung, seperti meningkatkan asupan cairan, membantu pasien berjalan

(ambulansi), dan/atau meminta pemberian pelunak feses atau laksatif.

Contoh lainnya adalah mengurangi persepsi nyeri selama prosedur dengan menggunakan teknik seperti posisi pasien yang tepat dan memberikan bimbingan untuk melakukan relaksasi otot progresif. Selalu pertimbangkan kondisi pasien, aspek prosedur yang menyebabkan ketidaknyamanan, serta teknik untuk menghindari timbulnya nyeri.

Pada pasien dengan nyeri lutut akibat artritis berat yang mengalami ketidaknyamanan hebat saat fleksi lutut ekstrem, lakukan tindakan pencegahan sebelum membantu pasien berjalan ke kamar mandi. Gunakanudukan toilet yang lebih tinggi agar pasien dapat duduk dan berdiri dengan ketidaknyamanan minimal (Potter et al., 2021).

4) Terapi Farmakologi

Terapi nyeri secara farmakologis melibatkan berbagai jenis obat untuk mengurangi atau menghilangkan nyeri. Pemilihan dan pengelolaan analgesik yang tepat, baik digunakan sendiri maupun dikombinasikan dengan terapi lain, sangat penting untuk mencapai kontrol nyeri yang optimal. Namun, hingga saat ini belum tersedia analgesik yang ideal, yaitu obat yang mampu menghilangkan nyeri secara efektif tanpa menimbulkan risiko atau efek samping yang signifikan.

Analgesik merupakan metode paling umum dan efektif dalam penanganan nyeri. Tenaga kesehatan, khususnya perawat, perlu memahami jenis obat yang tersedia, indikasi penggunaannya, mekanisme kerja, serta potensi risiko seperti ketergantungan. Edukasi kepada pasien juga penting, bahwa pengendalian nyeri merupakan bagian dari proses penyembuhan, dan dapat didukung dengan pendekatan nonfarmakologis untuk meningkatkan efektivitas terapi. Secara umum, analgesik dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

- a) Nonopioid, seperti parasetamol dan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID),
- b) Opioid, yang digunakan untuk nyeri sedang hingga berat,
- c) Adjuvan (ko-analgesik), yaitu obat yang awalnya digunakan untuk kondisi lain tetapi memiliki efek pereda nyeri atau meningkatkan efektivitas analgesik utama.

Parasetamol merupakan salah satu analgesik yang paling aman dan dapat ditoleransi dengan baik. Obat ini bekerja terutama pada sistem saraf pusat dengan menghambat enzim siklooksigenase, sehingga mengurangi pembentukan prostaglandin. Parasetamol memiliki efek analgesik dan antipiretik, tetapi tidak memiliki efek antiinflamasi. Meskipun relatif aman, penggunaan dosis tinggi dapat menyebabkan toksisitas hati, sehingga batas dosis harian maksimum perlu diperhatikan (Alorfi, 2023).

NSAID, seperti ibuprofen dan naproksen, bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase yang berperan dalam proses inflamasi. Obat ini efektif untuk nyeri ringan hingga sedang, terutama yang berkaitan dengan peradangan. Namun, penggunaannya dapat menimbulkan efek samping seperti iritasi saluran cerna dan gangguan fungsi ginjal, sehingga perlu kehati-hatian terutama pada pasien lanjut usia atau dengan kondisi tertentu (Alorfi, 2023).

Opioid digunakan untuk mengatasi nyeri sedang hingga berat, terutama pada kondisi akut seperti pascaoperasi atau trauma. Obat ini bekerja pada reseptor opioid di otak dan sumsum tulang belakang untuk mengubah persepsi nyeri. Meskipun efektif, opioid memiliki risiko efek samping yang cukup tinggi, seperti mual, muntah, konstipasi, sedasi, serta depresi pernapasan. Penggunaan jangka panjang juga berisiko menyebabkan toleransi dan ketergantungan. Oleh karena itu, pemantauan ketat dan penyesuaian dosis secara individual sangat diperlukan (De Rosa et al., 2023).

Pendekatan terkini dalam manajemen nyeri adalah penggunaan analgesia multimodal, yaitu kombinasi beberapa obat dengan mekanisme kerja yang berbeda untuk meningkatkan efektivitas pengendalian nyeri sekaligus menurunkan risiko efek samping. Strategi ini memungkinkan penggunaan dosis lebih rendah dari masing-masing obat, sehingga lebih aman dan tetap efektif.

Respons terhadap analgesik bersifat individual, sehingga pemilihan jenis obat, dosis, dan rute pemberian harus disesuaikan dengan kondisi pasien, termasuk usia, fungsi organ, penyakit penyerta, serta riwayat penggunaan obat. Pada pasien lanjut usia, diperlukan perhatian khusus karena meningkatnya sensitivitas terhadap obat dan risiko efek samping (Varrassi & Paladini, 2020).

Selain itu, obat adjuvan seperti antidepresan trisiklik, antikonvulsan, dan kortikosteroid juga dapat digunakan untuk

membantu mengatasi jenis nyeri tertentu, terutama nyeri kronis atau neuropatik. Obat-obatan ini dapat diberikan sendiri atau dikombinasikan dengan analgesik utama untuk meningkatkan kontrol nyeri secara keseluruhan (Alorfi, 2023; Potter et al., 2021).

Pada saat memberikan analgesic, gunakan prinsip *WHO Analgesic Ladder*, dikembangkan untuk menangani nyeri akibat kanker, tetapi saat ini telah diterapkan secara luas untuk berbagai jenis nyeri, baik yang bersifat akut maupun kronis. Inti dari prinsip ini adalah menyesuaikan jenis obat dengan tingkat keparahan nyeri yang dialami pasien (Vallerand & Sanoski, 2023).

- a) Step 1 (Nyeri Ringan, Skala 1-3): Analgesik non-opioid (Asetaminofen / Parasetamol) atau Obat Anti-Inflamasi Non-Steroid (OAINS/NSAID) seperti Ibuprofen, dengan atau tanpa terapi adjuvant.
- b) Step 2 (Nyeri Sedang, Skala 4-6): Opioid lemah (seperti Kodein atau Tramadol) yang dapat dikombinasikan dengan non-opioid dan terapi adjuvant.
- c) Step 3 (Nyeri Berat, Skala 7-10): Opioid kuat (seperti Morfin, Fentanil, atau Hidromorfon) dengan atau tanpa non-opioid dan terapi adjuvant.

e. Evaluasi

Evaluasi manajemen nyeri dilakukan dengan menilai persepsi pasien terhadap efektivitas intervensi yang diberikan, karena pasien merupakan penilai utama keberhasilan terapi. Keterlibatan keluarga juga penting, terutama pada pasien yang tidak mampu mengungkapkan nyeri. Pada nyeri kronis, evaluasi difokuskan pada peningkatan fungsi, seperti kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Jika intervensi tidak efektif atau memperburuk nyeri, maka harus segera dihentikan dan diganti dengan alternatif lain. Proses ini memerlukan waktu, kesabaran, serta edukasi kepada pasien mengenai harapan terapi, disertai pemantauan berkala terhadap perubahan nyeri.

Keberhasilan intervensi dinilai melalui perubahan intensitas dan karakter nyeri, serta respons fisiologis dan psikologis pasien. Evaluasi harus dilakukan pada waktu yang tepat sesuai puncak kerja terapi, seperti obat oral sekitar 1 jam dan intravena 15–30 menit. Selain itu, perlu diperhatikan kemungkinan efek samping dari terapi yang diberikan untuk memastikan keamanan dan efektivitas penatalaksanaan nyeri (Potter et al., 2021).

D. Pemeriksaan Fisik Umum

1. Definisi Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik adalah proses pengumpulan data objektif secara sistematis terhadap sistem tubuh pasien dengan menggunakan metode inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi (Potter et al., 2021).

Pemeriksaan fisik adalah proses sistematis evaluasi kondisi tubuh pasien melalui pengamatan objektif terhadap struktur anatomi dan fungsi tubuh dengan menggunakan teknik pemeriksaan klinis seperti inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Tujuan utama pemeriksaan fisik adalah untuk mengidentifikasi tanda-tanda klinis penyakit, menilai status kesehatan secara langsung, serta memperoleh data objektif yang akan digabungkan dengan riwayat penyakit dan konteks klinis pasien untuk membantu diagnosis dan perencanaan pengobatan yang akurat.

Definisi ini mencerminkan pemahaman klinis modern dimana pemeriksaan fisik bukan hanya pengecekan rutin, tetapi merupakan komponen diagnostik penting dalam praktik kesehatan, yang hasilnya digunakan bersama riwayat medis dan pemeriksaan penunjang lain untuk membuat keputusan klinis yang lebih baik (Swartz & Swartz, 2021).

2. Persiapan Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik merupakan bagian rutin dan penting dalam pengkajian pasien oleh perawat. Di banyak fasilitas pelayanan kesehatan, pemeriksaan fisik menyeluruh (*head-to-toe*) dilakukan setiap hari. Pemeriksaan ulang dilakukan jika kondisi pasien berubah, baik membaik maupun memburuk. Dalam situasi tertentu, seperti kunjungan perawatan di rumah, pemeriksaan yang lebih terfokus sering digunakan.

Pemeriksaan fisik yang baik harus mempertimbangkan aspek budaya, pengendalian infeksi, persiapan lingkungan, posisi pasien, usia, peralatan, serta penjelasan prosedur kepada pasien. Hal ini bertujuan agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan meminimalkan gangguan. Pendekatan yang tidak sistematis dapat menyebabkan kesalahan dan data yang tidak lengkap. Keselamatan pasien, terutama yang mengalami kebingungan atau agresif, harus menjadi prioritas, dan pasien tidak boleh ditinggalkan sendirian selama pemeriksaan (Anggreny et al., 2025; Potter et al., 2021).

a. Pengendalian Infeksi

Penerapan prinsip pengendalian infeksi menjadi komponen penting selama pemeriksaan, termasuk penggunaan alat pelindung diri dan praktik

kebersihan tangan. Perawat juga harus mengidentifikasi risiko alergi, seperti alergi lateks, guna mencegah komplikasi. Dengan persiapan yang baik, pemeriksaan fisik dapat dilakukan secara aman, efektif, dan berkualitas.

b. Lingkungan Pemeriksaan

Pemeriksaan fisik harus menjamin privasi pasien, baik di kamar rumah sakit, ruang klinik, maupun di rumah pasien. Ruang pemeriksaan perlu terang, tenang, dan hangat agar pasien nyaman. Posisi pasien disesuaikan menggunakan meja atau ranjang agar akses mudah dan risiko cedera minimal, dengan tambahan bantal atau penyesuaian kepala meja untuk kenyamanan.

c. Peralatan

Cuci tangan dengan benar sebelum menangani peralatan dan memulai pemeriksaan. Susun peralatan agar mudah dijangkau dan digunakan. Pastikan alat dalam kondisi baik, misalnya periksa baterai dan lampu pada oftalmoskop atau otoskop, dan hangatkan diafragma stetoskop sebelum digunakan.

Alat-alat yang dipakai dalam pemeriksaan fisik diantaranya: stetoskop, termometer, Sphygmomanometer, senter, penlight, arloji/jam, stopwatch, otoskop, garpu tala, speculum telinga, speculum hidung, Snellen, tongue spatula, sarung tangan, tissue, kassa, meteran, timbangan berat badan.

d. Persiapan Fisik Pasien

Hargai kenyamanan pasien dengan memastikan kebutuhan dasar, seperti penggunaan toilet, terpenuhi sebelum pemeriksaan. Persiapan fisik meliputi penggunaan pakaian atau penutup yang sesuai untuk menjaga privasi. Pasien diberi waktu cukup untuk berganti pakaian, dan tirai atau penutup ringan digunakan agar tetap nyaman. Pastikan suhu ruangan, aliran udara, dan ketersediaan selimut mendukung kenyamanan pasien, serta tanyakan secara rutin apakah pasien merasa nyaman selama pemeriksaan.

Selama pemeriksaan, mintalah pasien menempati posisi yang tepat agar area tubuh mudah diakses dan pasien tetap nyaman (Tabel 1.14). Kemampuan pasien untuk menyesuaikan posisi dipengaruhi oleh kekuatan fisik, mobilitas, pernapasan, usia, dan kondisi kesehatannya. Setelah menjelaskan posisi, bantu pasien menempatnya dengan benar, sambil menjaga privasi dengan tirai atau penutup. Susun pemeriksaan agar perubahan posisi minimal, misalnya selesaikan pemeriksaan yang

memerlukan posisi duduk sebelum posisi telentang. Perhatian ekstra diberikan pada pasien lanjut usia atau dengan keterbatasan fisik.

Tabel 1.14: Posisi untuk Pemeriksaan (Potter et al., 2021)

No	Posisi	Deskripsi Posisi	Area yang Diperiksa	Tujuan/Rationale	Indikasi Penggunaan	Kelebihan	Keterbatasan	Hal yang Perlu Diperhatikan
1	Sitting (Duduk)	Pasien duduk tegak di tepi tempat tidur, kaki menggantung atau disangga	Kepala, leher, paru anterior & posterior, jantung, ekstremitas atas	Memaksimalkan ekspansi paru & observasi simetri tubuh atas	Pemeriksaan respirasi & kardiovaskular	Visualisasi optimal, nyaman	Tidak cocok untuk pasien lemah	Pastikan pasien stabil, cegah jatuh
2	Supine (Terlentang)	Pasien berbaring lurus dengan kepala disangga	Kepala, leher, dada, abdomen, ekstremitas	Posisi relaksasi, akses mudah ke bagian anterior	Pemeriksaan umum & abdomen	Mudah dilakukan, paling umum	Tidak nyaman pada pasien sesak napas	Bisa gunakan bantal tambahan
3	Dorsal Recumbent	Terlentang dengan lutut ditekuk & kaki menapak	Abdomen, payudara, dada	Relaksasi otot abdomen	Pemeriksaan abdomen	Mengurangi ketegangan otot	Kurang nyaman jika nyeri	Gunakan selimut untuk privasi
4	Lithotomy	Terlentang dengan kaki di penopang (leg holder)	Genitalia wanita	Eksposur maksimal area genital	Pemeriksaan ginekologi	Memudahkan prosedur	Memalukan & tidak nyaman	Jaga privasi, komunikasi penting
5	Sims	Miring kiri, paha kanan fleksi	Rektum, vagina	Mempermudah akses rektal	Enema, pemeriksaan rektal	Lebih nyaman dari knee-chest	Sulit pada pasien gangguan sendi	Jaga posisi tubuh tetap stabil
6	Prone (Tengkurap)	Pasien telungkup	Punggung, tulang belakang, kulit	Evaluasi ekstensi & struktur posterior	Pemeriksaan muskuloskeletal	Visualisasi punggung optimal	Tidak toleran pada pasien sesak	Hindari pada pasien pernapasan buruk
7	Lateral Recumbent	Miring kanan/kiri	Jantung	Mendeteksi murmur jantung	Pemeriksaan kardiovaskular	Meningkatkan akurasi auskultasi	Tidak nyaman pada pasien tertentu	Pastikan posisi stabil
8	Knee-Chest	Lutut dan dada menempel tempat tidur	Rektum	Eksposur maksimal rektal	Pemeriksaan rektal tertentu	Visualisasi sangat baik	Sangat tidak nyaman	Jaga privasi dan waktu singkat
9	Fowler (Semi/Upright)	Kepala tempat tidur dinaikkan 30–90°	Paru, jantung	Memudahkan pernapasan	Pasien sesak napas	Lebih nyaman	Tidak untuk semua pemeriksaan	Sesuaikan sudut elevasi
10	Orthopneic Position	Duduk condong ke depan (bersandar meja/bantal)	Paru	Memaksimalkan ventilasi paru	Pasien sesak berat	Membantu napas	Tidak nyaman lama	Beri penopang yang baik

e. Persiapan psikologis pasien

Banyak pasien merasa stres atau cemas saat pemeriksaan. Memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan langkah pemeriksaan membantu pasien memahami proses dan bekerja sama. Sesuaikan penjelasan dengan tingkat pemahaman pasien, dorong pertanyaan, dan tanggapilah ketidaknyamanan mereka. Sikap perawat harus terbuka, profesional, dan tenang; terlalu formal dapat menghambat komunikasi, sementara terlalu santai bisa menimbulkan keraguan terhadap kompetensi.

Perhatikan norma budaya atau sosial, misalnya menghadirkan anggota keluarga atau petugas lain jika pasien diperiksa oleh lawan jenis. Amati respons emosional pasien, seperti ekspresi wajah atau gerakan

tubuh, dan pertahankan ketenangan agar pasien lebih relaks. Untuk pasien lemah atau lanjut usia, pemeriksaan dilakukan secara bertahap dengan jeda untuk menilai toleransi pasien. Jangan memaksa pasien mengikuti jadwal; pemeriksaan yang ditunda sementara dapat menghasilkan temuan yang lebih akurat (Potter et al., 2021).

3. Prinsip Umum Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data objektif melalui penggunaan teknik klinis standar yang membantu tenaga kesehatan menilai status kesehatan pasien dan mendukung perencanaan asuhan. Prinsip-prinsip pemeriksaan fisik yang baik mencakup pendekatan sistematis dan komprehensif, urutan pemeriksaan dari umum ke spesifik, penggunaan teknik dasar yang tepat, serta penghormatan terhadap etika dan kenyamanan pasien.

a. Dilakukan secara sistematis dan komprehensif

Pemeriksaan fisik harus dilakukan secara teratur dan menyeluruh dengan mengikuti urutan yang konsisten, umumnya head-to-toe (dari kepala sampai kaki), sehingga semua bagian tubuh diperiksa dan informasi tidak terlewat. Pendekatan sistematis ini penting karena pemeriksaan yang acak atau tidak teratur dapat menyebabkan kesalahan atau temuan yang terlewat.

Dalam konteks keperawatan kontemporer, keterampilan ini tidak hanya memperhatikan pengamatan awal, tetapi merupakan proses berkelanjutan untuk mendeteksi perubahan klinis yang mungkin terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan pengkajian fisik yang sistematis meningkatkan kemampuan perawat untuk mengenali perubahan status pasien dan mendukung keselamatan pasien (Fontenot et al., 2022).

Pendekatan sistematis bertujuan supaya tidak ada data yang terlewat, memudahkan interpretasi klinis, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Pemeriksaan yang tidak sistematis dapat menurunkan kemampuan deteksi dini perubahan kondisi pasien. Selain itu, pengkajian berdasarkan sistem tubuh membantu tenaga kesehatan mengidentifikasi kelainan fungsi secara menyeluruh dan terorganisir (Anggreny et al., 2025).

b. Dimulai dari pengamatan umum hingga spesifik pada organ tertentu

Prinsip pemeriksaan fisik harus dimulai dengan observasi umum terhadap pasien (misalnya postur, kesadaran, ekspresi, tanda-tanda vital), kemudian diikuti dengan pemeriksaan yang lebih terarah terhadap sistem

atau organ tertentu berdasarkan indikasi klinis. Pengamatan awal ini memberikan konteks dan memandu pemeriksa untuk menentukan area mana yang perlu dievaluasi lebih detail. Pentingnya pola pemeriksaan yang mencakup semua sistem tubuh baik secara komprehensif maupun focus, tergantung kebutuhan kasus klinis (Raurell-Torredà et al., 2025).

c. Menggunakan Teknik Inspeksi, Palpasi, Perkusi, dan Auskultasi (IPPA)

Empat teknik dasar pemeriksaan fisik yang diakui secara internasional yaitu: inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Penerapan urutan teknik ini sangat penting untuk memperoleh data objektif yang valid. Secara praktis, pendekatan klasik ini digunakan dalam pemeriksaan hampir semua sistem tubuh, dan formasi keterampilan tersebut diakui sebagai fondasi praktik klinis yang baik dalam pendidikan keperawatan (Şanlıalp Zeyrek & Fidan, 2025).

d. Validitas dan Akurasi Data

Data hasil pemeriksaan harus: Objektif, akurat, dapat dipercaya. Untuk meningkatkan validitas, digunakan konsep triangulasi data, yaitu: menggabungkan data subjektif (wawancara), data objektif (pemeriksaan fisik), data penunjang (lab/diagnostik). Pendekatan ini terbukti dapat: mengurangi bias, meningkatkan ketepatan diagnosis klinis. Dengan demikian, validitas data menjadi dasar penting dalam penentuan diagnosis, dan perencanaan intervensi (Anggreny et al., 2025)

e. Menjunjung Tinggi Etika: Penghormatan terhadap Privasi dan Kenyamanan Pasien

Etika dalam pemeriksaan fisik mencakup:

- 1) Menjaga Privasi Pasien: Pemeriksaan dilakukan pada area yang tertutup dengan tirai atau gaun, hanya membuka bagian yang diperlukan untuk pemeriksaan tertentu.
- 2) Penjelasan dan Persetujuan: Pasien harus diberi penjelasan tentang tujuan, proses, serta langkah pemeriksaan agar mereka memahami dan dapat bekerja sama.
- 3) Kenyamanan Pasien: Pastikan lingkungan pemeriksaan tenang, pencahayaan memadai, dan pasien merasa nyaman secara fisik (mis. tidak kedinginan) dan psikologis.

Etika pemeriksaan secara langsung berkaitan dengan keselamatan pasien serta membangun kepercayaan antara pasien dan pemeriksa, yang penting dalam pengalaman klinis pasien. Faktor-faktor tersebut juga termasuk bagian penting dari kompetensi keselamatan pasien dalam praktik profesional Kesehatan (Anugrahsari et al., 2022).

4. Teknik Dasar Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik terdiri dari empat teknik utama yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi (IPPA). Teknik ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data objektif dalam menilai kondisi kesehatan pasien serta mendukung penegakan diagnosis klinis (Bickley et al., 2023; Forbes & Watt, 2020).

a. Inspeksi (*Inspection*)

1) Pengertian

Inspeksi adalah teknik pemeriksaan dengan observasi visual menggunakan indera penglihatan untuk menilai kondisi umum dan spesifik tubuh pasien (Forbes & Watt, 2020).

2) Tujuan

- a) Mengidentifikasi kondisi normal dan abnormal
- b) Menilai perubahan fisik secara umum
- c) Menjadi dasar sebelum dilakukan teknik lain

3) Hal yang Dinilai

- a) Warna (misalnya pucat, sianosis)
- b) Bentuk dan ukuran
- c) Simetri tubuh
- d) Lesi atau kelainan kulit
- e) Pola pergerakan (misalnya respirasi)

Inspeksi merupakan langkah awal yang penting karena dapat memberikan petunjuk awal terhadap adanya gangguan fisiologis (Weber & Kelley-Landaeta, 2025).

Contoh:

- a) Kulit pucat → anemia
- b) Edema → retensi cairan
- c) Asimetri dada → gangguan paru

b. Palpasi (*Palpation*)

1) Pengertian

Palpasi adalah teknik pemeriksaan dengan perabaan menggunakan tangan atau jari untuk menilai karakteristik jaringan dan organ tubuh (Bickley et al., 2023).

2) Tujuan

- a) Menilai kondisi jaringan di bawah permukaan
- b) Mengidentifikasi nyeri, massa, dan kelainan

- 3) Hal yang Dinilai
 - a) Suhu (hangat/dingin)
 - b) Tekstur (halus/kasar)
 - c) Nyeri tekan
 - d) Massa atau pembesaran
 - e) Edema

Palpasi memungkinkan pemeriksa menilai konsistensi, ukuran, lokasi, dan mobilitas organ secara lebih mendalam (Hinkle et al., 2021).

- 4) Jenis Palpasi

- a) Palpasi ringan (superficial) → menilai permukaan

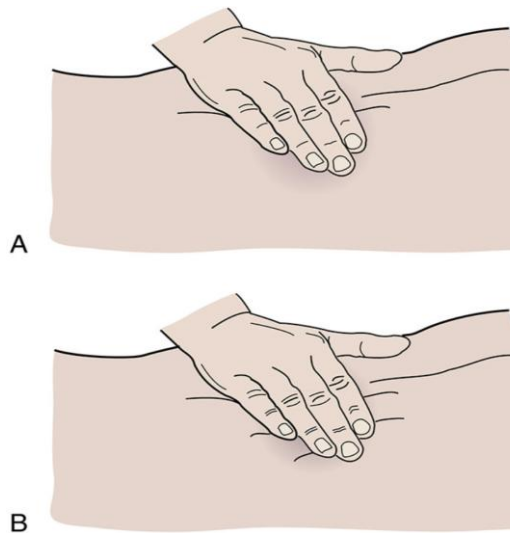
Lakukan palpasi ringan dengan meletakkan tangan pada bagian tubuh yang akan diperiksa; teknik ini juga melibatkan penekanan ke dalam sekitar 1 cm ($\frac{1}{2}$ inci). Palpasi ringan dan superfisial pada struktur seperti abdomen memberi kesempatan kepada pasien untuk menunjukkan area yang terasa nyeri (Gambar 1.10A). Tanyakan mengenai area nyeri tersebut dan lakukan penilaian lebih lanjut untuk kemungkinan adanya patologi serius.

- b) Palpasi dalam (deep palpation) → menilai organ lebih dalam

Tekan area yang diperiksa sekitar 4 cm (2 inci), menggunakan satu atau kedua tangan (*bimanual*). Saat menggunakan palpasi bimanual, rilekskan satu tangan (tangan peraba) dan letakkan secara ringan di atas kulit pasien. Tangan lainnya (tangan aktif) membantu memberikan tekanan pada tangan peraba. Tangan bagian bawah tidak memberikan tekanan langsung sehingga tetap peka dalam mendeteksi karakteristik organ (Gambar 1.10A).

Contoh:

- (1) Nyeri tekan abdomen → apendisitis
- (2) Pembesaran kelenjar → infeksi atau tumor



Gambar 1.10: A. Palpasi Ringan. B. Palpasi Dalam (Potter et al., 2021) .

c) Perkusi (*Percussion*)

(1) Pengertian

Perkusi adalah teknik pemeriksaan dengan mengetuk permukaan tubuh untuk mengevaluasi struktur di bawahnya berdasarkan bunyi yang dihasilkan (Bickley et al., 2023).

(2) Tujuan

- Menentukan ukuran dan batas organ
- Menilai kepadatan jaringan
- Mendeteksi adanya cairan atau udara

(3) Bunyi Perkusi

- Sonor → normal (paru berisi udara)
- Redup (dullness) → jaringan padat/cairan
- Hipersonor → udara berlebih

Perkusi memberikan informasi penting tentang densitas jaringan dan posisi organ internal (Forbes & Watt, 2020).

(4) Digunakan pada:

- Paru (menilai ventilasi)
- Abdomen (menilai cairan, organ)

Contoh:

- Redup → pneumonia/efusi pleura
- Hipersonor → pneumotoraks

c. Auskultasi (Auscultation)

1) Pengertian

Auskultasi adalah teknik pemeriksaan dengan mendengarkan suara dalam tubuh menggunakan stetoskop untuk menilai fungsi organ (Forbes & Watt, 2020).

2) Tujuan

- a) Menilai fungsi organ internal
- b) Mendeteksi suara abnormal

3) Hal yang Dinilai

- a) Frekuensi
- b) Intensitas
- c) Durasi
- d) Kualitas suara

Auskultasi digunakan untuk menilai bunyi jantung, paru, dan peristaltik usus sebagai indikator fungsi fisiologis (Bickley et al., 2023).

Contoh:

- 1) Wheezing → penyempitan jalan napas
- 2) Crackles → cairan paru
- 3) Murmur → kelainan katup jantung

Pada pemeriksaan abdomen, auskultasi dilakukan sebelum palpasi dan perkusi untuk menghindari perubahan bunyi usus akibat manipulasi (Forbes & Watt, 2020).

5. Pemeriksaan Fisik Umum

Pemeriksaan dilakukan secara sistematis dari kepala hingga kaki untuk memastikan tidak ada bagian yang terlewat.

1) Keadaan Umum (*General Appearance*)

a) Pengertian

Keadaan umum adalah penilaian awal terhadap kondisi pasien secara keseluruhan yang dilakukan sejak pertama kali bertemu pasien, sebelum pemeriksaan sistem tubuh lebih lanjut.

Observasi ini mencakup:

- (1) Tingkat kesadaran
- (2) Penampilan fisik
- (3) Status kesehatan umum

Pemeriksaan ini penting karena memberikan gambaran cepat tentang tingkat keparahan kondisi pasien dan membantu menentukan prioritas tindakan (Niman, 2021).

b) Komponen Keadaan Umum

(1) Tingkat Kesadaran

Kesadaran adalah kemampuan pasien untuk merespon terhadap rangsangan internal dan eksternal.

Klasifikasi tingkat kesadaran:

- Compos mentis → sadar penuh, orientasi baik
- Apatitis → acuh, respon lambat
- Somnolens → mudah mengantuk
- Delirium → bingung, gelisah
- Semi koma → respon minimal
- Koma → tidak ada respon

Penilaian ini sering dikaitkan dengan *Glasgow Coma Scale* (GCS) untuk penilaian objektif.

(2) Penampilan Umum

Meliputi:

- Postur tubuh
- Gaya berjalan
- Gerakan tubuh
- Kebersihan diri
- Pakaian
- Bau tubuh
- Status nutrisi (kurus/obesitas)
- Ekspresi wajah (nyeri, cemas, dll)
- Bicara
- Tanda-tanda kekerasan/penyalahgunaan

Dalam praktik klinik, penampilan umum dapat menunjukkan:

- Kondisi kronis (misal cachexia)
- Kondisi akut (misal distress pernapasan)

(3) Status Kesehatan Umum

Dapat dikategorikan:

- Tampak sehat
- Sakit ringan
- Sakit sedang
- Sakit berat

Penilaian ini membantu menentukan urgensi penanganan

2) Tanda-Tanda Vital (*Vital Signs*)

Tanda vital adalah parameter fisiologis dasar yang mencerminkan fungsi vital tubuh dan digunakan sebagai indikator utama status kesehatan pasien.

Tanda vital merupakan bagian awal pemeriksaan fisik karena memberikan informasi penting yang dapat mengarahkan evaluasi klinis lebih lanjut. Pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi: tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu (Bickley et al., 2023). Pemeriksaan tanda vital dilakukan di awal pemeriksaan fisik dan dapat diulang jika ditemukan hasil abnormal. Hasilnya mempengaruhi arah pemeriksaan selanjutnya.

3) Tinggi dan Berat Badan

Hubungan antara tinggi dan berat badan mencerminkan status kesehatan umum seseorang. Nilai setiap pasien untuk mengidentifikasi apakah ia memiliki berat badan sehat, kekurangan berat badan, kelebihan berat badan, atau obesitas.

Berat badan secara rutin diukur selama pemeriksaan kesehatan, kunjungan ke dokter atau klinik, serta saat masuk rumah sakit. Bayi dan anak-anak diukur tinggi dan berat badannya pada setiap kunjungan layanan kesehatan untuk menilai pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Jika lansia mengalami kekurangan berat badan, hal ini dapat mengindikasikan adanya kesulitan dalam makan dan aktivitas fungsional lainnya. Pengukuran tinggi dan berat badan pada lansia, bersama dengan riwayat pola makan (Potter et al., 2021).

4) Kepala dan Leher (*Head and Neck*)

Pemeriksaan kepala dan leher merupakan bagian penting dalam pengkajian fisik karena mencakup organ sensorik utama serta sistem limfatik yang berperan dalam pertahanan tubuh. Pemeriksaan ini dilakukan secara sistematis melalui inspeksi dan palpasi untuk mengidentifikasi kelainan struktur maupun fungsi. Pemeriksaan kepala dan leher meliputi evaluasi struktur kranium, wajah, organ sensorik (mata, telinga, hidung, mulut), serta kelenjar limfatik untuk mendeteksi perubahan fisiologis maupun patologis secara dini (Ernstmeyer & Christman, 2021a; Potter et al., 2021).

a) Mata (*Eyes*)

Pemeriksaan mata bertujuan menilai fungsi penglihatan dan kondisi struktur okular, termasuk kelopak mata, konjungtiva, sklera, dan pupil. Dalam praktik keperawatan, inspeksi mata meliputi:

(1) Kesimetrisan bola mata

(2) Warna sklera (normal: putih)

(3) Reaksi pupil terhadap cahaya

Pemeriksaan ini penting karena mata dapat mencerminkan kondisi neurologis dan sistemik pasien.

Interpretasi Klinis

(1) Sklera ikterik → gangguan hati

(2) Konjungtiva pucat → anemia

(3) Pupil tidak reaktif → gangguan neurologis

Pemeriksaan pupil dan refleks cahaya merupakan indikator penting dalam penilaian status neurologis akut.

b) Telinga (*Ears*)

Pemeriksaan telinga meliputi:

(1) Struktur eksternal (aurikula)

(2) Saluran telinga

(3) Fungsi pendengaran

Perawat menilai bentuk, simetri, serta adanya nyeri atau sekret.

Interpretasi Klinis

(1) Nyeri tekan → infeksi (otitis)

(2) Gangguan pendengaran → masalah sensorineural atau konduktif

Pemeriksaan telinga penting untuk mendeteksi gangguan komunikasi dan keseimbangan pasien.

c) Hidung (*Nose*)

Pemeriksaan hidung meliputi:

(1) Patensi jalan napas

(2) Kondisi mukosa

(3) Adanya sekret atau perdarahan

Hidung berfungsi sebagai jalur utama respirasi serta berperan dalam filtrasi, pemanasan, dan pelembapan udara.

Interpretasi Klinis

(1) Sekret berlebihan → infeksi atau alergi

(2) Epistaksis → trauma atau gangguan pembuluh darah

Penilaian hidung juga penting dalam mendeteksi gangguan sinus dan sistem pernapasan atas.

d) Mulut (*Oral Cavity*)

Pemeriksaan mulut mencakup:

(1) Bibir

(2) Gigi dan gusi

(3) Lidah

(4) Mukosa

(5) Uvula

Perawat meminta pasien membuka mulut dan mengatakan “Ah” untuk menilai pergerakan uvula dan kondisi orofaring.

Temuan normal meliputi:

(1) Gusi berwarna merah muda

(2) Lidah di garis tengah

(3) Tidak ada lesi

Interpretasi Klinis

(1) Lesi putih → kandidiasis

(2) Gusi berdarah → penyakit periodontal

(3) Deviasi uvula → gangguan saraf kranial

Masalah kesehatan mulut dapat berkaitan dengan penyakit sistemik seperti diabetes dan infeksi kronis.

e) Kelenjar Getah Bening (*Lymph Nodes*)

Kelenjar getah bening merupakan bagian dari sistem limfatik yang berfungsi menyaring patogen dan berperan dalam respon imun tubuh.

Kelenjar ini tersebar di area kepala dan leher seperti:

(1) Submandibular

(2) Servikal anterior dan posterior

(3) Preaurikular

Sistem limfatik membawa cairan interstisial dan membantu melawan infeksi melalui aktivitas sel imun.

Teknik Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dengan palpasi untuk menilai:

(1) Ukuran

(2) Konsistensi

(3) Mobilitas

(4) Nyeri

Interpretasi Klinis

(1) Pembesaran (limfadenopati) → infeksi

(2) Kelenjar keras dan tidak mobile → kemungkinan keganasan

(3) Nyeri tekan → inflamasi akut

Kelenjar getah bening yang membesar sering menjadi indikator awal infeksi lokal maupun sistemik.

5) Sistem Respirasi

a) Inspeksi Dada (*Inspection of the Chest*)

Inspeksi merupakan langkah awal dalam pemeriksaan respirasi yang bertujuan menilai bentuk, simetri, dan pola pernapasan. Inspeksi dilakukan dengan mengamati:

- (1) Bentuk dan simetri thoraks
- (2) Pola napas (normal/abnormal)
- (3) Penggunaan otot bantu napas

Penilaian ini penting karena sistem respirasi berfungsi menyediakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sehingga perubahan kecil dapat berdampak besar terhadap kondisi pasien (Ernstmeyer & Christman, 2023).

Parameter Klinis

- (1) Frekuensi napas
- (2) Kedalaman napas
- (3) Irama napas
- (4) Retraksi dinding dada

Interpretasi Klinis

- (1) Asimetri dada → atelektasis atau pneumotoraks
- (2) Penggunaan otot bantu → distress pernapasan
- (3) Napas cepat (takipnea) → hipoksia

Inspeksi memungkinkan identifikasi dini gangguan respirasi sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan.

b) Auskultasi Paru (*Lung Auscultation*)

Auskultasi adalah teknik mendengarkan suara napas menggunakan stetoskop untuk menilai ventilasi dan pertukaran gas.

Pemeriksaan dilakukan pada seluruh lapang paru secara sistematis dan membandingkan sisi kanan dan kiri (Potter et al., 2021).

Jenis Bunyi Napas

- (1) Normal: vesikuler
- (2) Abnormal (*adventitious sounds*):
 - Wheezing → penyempitan jalan napas
 - Crackles → cairan di alveoli
 - Stridor → obstruksi jalan napas atas

Auskultasi merupakan metode utama dalam mendeteksi gangguan paru karena dapat mengidentifikasi perubahan suara akibat penyakit respirasi

Makna Klinis

- (1) Tidak ada suara napas → obstruksi atau kolaps paru
- (2) Crackles → edema paru / pneumonia
- (3) Wheezing → asma / bronkospasme

c) Palpasi pada Paru (*Lung Palpation*)

Palpasi paru merupakan bagian dari pemeriksaan fisik sistem respirasi yang dilakukan dengan menggunakan tangan untuk menilai kondisi dinding dada dan jaringan paru di bawahnya. Palpasi bertujuan mengonfirmasi temuan inspeksi serta mendeteksi adanya kelainan mekanik maupun patologis pada paru.

Palpasi digunakan untuk:

- (1) Menilai ekspansi dada
- (2) Mengidentifikasi nyeri atau massa
- (3) Mengevaluasi getaran suara (*tactile fremitus*)

Palpasi menjadi teknik penting karena memungkinkan pemeriksa memperoleh data objektif melalui sensasi sentuhan langsung terhadap dinding thoraks.

Tujuan Pemeriksaan Palpasi Paru

Tujuan utama palpasi paru meliputi:

- (1) Menilai simetri ekspansi paru
- (2) Mengidentifikasi nyeri tekan atau kelainan dinding dada
- (3) Menilai getaran suara (*tactile fremitus*)
- (4) Mendeteksi adanya massa atau krepitasi (*udara subkutan*)

Palpasi juga berfungsi sebagai langkah lanjutan setelah inspeksi untuk memperkuat interpretasi klinis.

Teknik Pemeriksaan Palpasi

(1) Palpasi Ekspansi Dada (*Chest Expansion*)

Pemeriksaan dilakukan dengan meletakkan kedua tangan pada bagian posterior thoraks, kemudian pasien diminta menarik napas dalam.

- Ibu jari ditempatkan di garis tengah
- Pergerakan kedua sisi dibandingkan

Temuan normal: ekspansi simetris antara sisi kanan dan kiri.

Ketidaksimetrisan menunjukkan gangguan ventilasi seperti atelektasis atau pneumotoraks (Lone & Mosenifar, 2019).

(2) Palpasi Nyeri dan Massa

Palpasi dilakukan secara sistematis untuk menilai:

- Nyeri tekan

- Adanya benjolan atau massa
- Kelainan jaringan lunak

Nyeri lokal dapat mengindikasikan:

- Trauma
- Costochondritis
- Infeksi

(3) Palpasi *Tactile Fremitus*

Tactile fremitus adalah getaran yang dirasakan pada dinding dada akibat transmisi suara dari pita suara melalui paru-paru.

Getaran ini dinilai dengan meraba dinding dada saat pasien mengucapkan kata tertentu seperti "sembilan puluh sembilan".

Mekanisme

Getaran suara dari laring dihantarkan melalui:

- Trakea
- Bronkus
- Jaringan paru
- Dinding dada

Kemampuan transmisi ini bergantung pada densitas jaringan paru.

Teknik Pemeriksaan

- Gunakan sisi ulnar tangan atau telapak
- Bandingkan sisi kanan dan kiri secara sistematis
- Pemeriksaan dilakukan dari apeks hingga basis paru

Pasien diminta mengulang kata dengan nada konstan selama palpasi.

Interpretasi Klinis

(a) Tactile Fremitus Normal

- Teraba simetris
- Lebih kuat di bagian atas paru
- Menurun ke arah basal paru

(b) Peningkatan Fremitus

Terjadi pada kondisi dengan peningkatan densitas jaringan paru, seperti:

- Pneumonia
- Konsolidasi paru

Hal ini disebabkan transmisi suara lebih baik melalui jaringan padat.

(c) Penurunan Fremitus

Terjadi pada kondisi yang menghambat transmisi suara:

- Efusi pleura
- Pneumotoraks
- Emfisema

Penurunan terjadi karena adanya udara atau cairan yang menghalangi transmisi getaran.

(d) Temuan Palpasi Lain

- Krepitasi (*Crepitus*)

Sensasi seperti gelembung udara di bawah kulit yang menunjukkan: emfisema subkutan, pneumotoraks

- Penurunan Ekspansi Dada, menunjukkan: kolaps paru, obstruksi jalan napas dan gangguan neuromuskular

Relevansi Klinis dalam Praktik Keperawatan

Palpasi paru merupakan bagian penting dalam pengkajian respirasi karena:

- (a) Memberikan informasi cepat dan non-invasif
- (b) Membantu deteksi dini gangguan paru
- (c) Mendukung diagnosis bersama inspeksi, perkusi, dan auskultasi

Penelitian klinis menunjukkan bahwa kombinasi teknik pemeriksaan fisik (termasuk palpasi fremitus) tetap relevan dalam mendeteksi patologi paru meskipun teknologi diagnostik semakin berkembang (Sutton & Modi, 2026).

6) Sistem Kardiovaskular

a) Denyut Jantung (*Heart Rate / Pulse*)

Denyut jantung mencerminkan aktivitas pompa jantung dalam mendistribusikan darah ke seluruh tubuh.

Pemeriksaan dilakukan dengan:

- (1) Palpasi nadi perifer
- (2) Auskultasi denyut apikal

Penilaian mencakup:

- (1) Frekuensi
- (2) Irama
- (3) Kekuatan

Evaluasi denyut jantung penting untuk menilai perfusi dan curah jantung.

Interpretasi Klinis

- (1) Takikardia → infeksi, hipovolemia
- (2) Bradikardia → gangguan konduksi

(3) Irama tidak teratur → aritmia

b) Bunyi Jantung (*Heart Sounds*)

Bunyi jantung dihasilkan dari penutupan katup jantung selama siklus jantung.

Dua bunyi utama:

(1) S1 ("lub") → penutupan katup AV

(2) S2 ("dub") → penutupan katup semilunar

Auskultasi dilakukan pada area (Ernstmeyer & Christman, 2021b):

(1) Aorta

(2) Pulmonal

(3) Trikuspid

(4) Mitral

Bunyi Tambahan

(1) S3 → gagal jantung

(2) S4 → hipertrofi ventrikel

(3) Murmur → aliran darah turbulen

Makna Klinis

Bunyi jantung abnormal dapat menunjukkan:

(1) Kelainan katup

(2) Gangguan hemodinamik

(3) Penyakit jantung struktural

Auskultasi jantung merupakan metode penting dalam mendeteksi kelainan kardiovaskular secara dini (Wodwaski & Webber, 2022)

7) Sistem Abdomen

a) Urutan Pemeriksaan Khusus Abdomen

Berbeda dengan sistem lain, pemeriksaan abdomen dilakukan dengan urutan:

Inspeksi → Auskultasi → Perkusi → Palpasi. Urutan ini digunakan untuk mencegah perubahan bunyi usus akibat manipulasi (Potter et al., 2021).

b) Inspeksi Abdomen

Parameter

(1) Bentuk abdomen (datar, distensi)

(2) Warna kulit

(3) Pergerakan peristaltik

Makna Klinis

(1) Distensi → akumulasi gas/cairan

(2) Peristaltik terlihat → obstruksi usus

c) Auskultasi Abdomen

Dilakukan sebelum palpasi untuk mendengarkan bunyi usus (bowel sounds).

Interpretasi

(1) Normal → 5–30 kali/menit

(2) Hiperaktif → diare

(3) Hipoaktif → ileus

Auskultasi memberikan informasi penting mengenai fungsi gastrointestinal.

d) Perkusi Abdomen

Digunakan untuk menilai densitas organ dan distribusi gas/cairan.

Interpretasi

(1) Timpani → gas

(2) Dullness → massa atau cairan

Perkusi membantu mengidentifikasi pembesaran organ atau asites.

e) Palpasi Abdomen

Dilakukan terakhir untuk menghindari perubahan hasil auskultasi.

Parameter

(1) Nyeri tekan

(2) Massa

(3) Kekakuan otot

Makna Klinis

(1) Nyeri tekan → inflamasi

(2) Massa → tumor atau pembesaran organ

8) Sistem Muskuloskeletal

a) Postur (*Posture*)

Postur merupakan posisi tubuh yang mencerminkan keseimbangan sistem muskuloskeletal dan neuromuskular. Pemeriksaan postur dilakukan melalui inspeksi terhadap keselarasan tubuh, termasuk posisi kepala, bahu, tulang belakang, dan ekstremitas.

Postur normal ditandai dengan keselarasan anatomis yang baik dan distribusi berat badan yang seimbang. Kelainan postur seperti kifosis, lordosis, dan skoliosis dapat menunjukkan gangguan muskuloskeletal atau neurologis (Potter et al., 2021). Perubahan postur berkaitan erat dengan gangguan fungsi otot dan nyeri kronis.

b) Kekuatan Otot (*Muscle Strength*)

Kekuatan otot adalah kemampuan otot menghasilkan kontraksi melawan tahanan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan kekuatan otot sisi kanan dan kiri menggunakan skala (0–5). Kekuatan otot mencerminkan integritas sistem saraf dan muskuloskeletal.

Interpretasi Klinis

Skala:

- (1) 0 = tidak ada kontraksi
- (2) 1 = ada kontraksi, tanpa gerakan
- (3) 2 = gerak tanpa melawan gravitasi
- (4) 3 = melawan gravitasi
- (5) 4 = melawan tahanan ringan
- (6) 5 = kekuatan normal

Penurunan kekuatan otot dapat disebabkan oleh:

- (1) Cedera saraf
- (2) Penyakit neuromuskular
- (3) Imobilisasi

Penilaian kekuatan otot penting dalam diagnosis gangguan neurologis.

c) Rentang Gerak (*Range of Motion / ROM*)

Rentang gerak adalah kemampuan sendi untuk bergerak secara penuh tanpa nyeri. Pemeriksaan dilakukan secara aktif dan pasif.

ROM normal menunjukkan:

- (1) Fungsi sendi optimal
- (2) Tidak ada keterbatasan atau nyeri

Keterbatasan ROM dapat mengindikasikan:

- (1) Arthritis
- (2) Cedera sendi
- (3) Kekakuan otot

Penurunan ROM berkaitan dengan penurunan kualitas hidup pasien.

9) Sistem Neurologi

a) Refleks (*Reflexes*)

Refleks adalah respons otomatis terhadap stimulus yang menunjukkan integritas sistem saraf pusat dan perifer.

Jenis refleks:

- (1) Refleks tendon dalam (deep tendon reflex)
- (2) Refleks superfisial

Refleks dinilai menggunakan Reflex hammer dan diberi skor 0–4+.

Interpretasi:

- (1) 0 = tidak ada refleksi
- (2) 1+ = refleks menurun (*hiporefleksia*)
- (3) 2+ = refleks normal
- (4) 3+ = refleks lebih kuat dari normal (*hiperrefleksia*)
- (5) 4+ = refleks sangat kuat, disertai klonus

Gangguan refleks dapat menunjukkan:

- (1) Lesi saraf
- (2) Gangguan neurologis

Refleks sebagai indikator penting dalam diagnosis gangguan neurologis.

b) Fungsi Sensorik dan Motorik

(1) Fungsi Sensorik

Meliputi kemampuan merasakan:

- Sentuhan
- Nyeri
- Suhu
- Getaran

Gangguan sensorik dapat menunjukkan kerusakan saraf perifer atau pusat.

(2) Fungsi Motorik

Meliputi:

- Kekuatan otot
- Koordinasi
- Keseimbangan

Penilaian motorik mencerminkan integritas sistem saraf dan kontrol gerakan tubuh. Evaluasi sensorimotor sangat penting dalam deteksi dini gangguan neurologis.

10) Sistem Integumen (Kulit)

a) Warna Kulit (*Skin Color*)

Warna kulit merupakan indikator penting dalam pemeriksaan fisik karena mencerminkan kondisi fisiologis seperti perfusi jaringan, oksigenasi, serta status metabolik tubuh. Warna kulit normal bervariasi tergantung pada jumlah melanin, aliran darah, dan faktor genetik.

Penilaian warna kulit dilakukan melalui inspeksi sistematis pada seluruh permukaan tubuh, termasuk area yang tidak terpapar sinar matahari untuk mendapatkan gambaran yang akurat. Warna kulit normal umumnya seragam, meskipun terdapat variasi antar individu (Potter et al., 2021).

Interpretasi Klinis

Perubahan warna kulit memiliki makna klinis penting, antara lain:

- (1) Pallor (pucat) → vasokonstriksi atau anemia
- (2) Eritema (kemerahan) → inflamasi atau vasodilatasi
- (3) Sianosis (kebiruan) → hipoksia
- (4) Ikterus (kuning) → gangguan hepatobilier

Perubahan ini mencerminkan perubahan suplai oksigen dan sirkulasi darah pada jaringan.

Relevansi Klinis

Warna kulit sering menjadi indikator awal gangguan sistemik. Pada pasien dengan kulit gelap, perubahan warna bisa sulit dideteksi sehingga memerlukan perhatian khusus dalam praktik klinis modern. Kesalahan interpretasi warna kulit dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis, terutama pada luka tekan (Francis, 2023).

b) Kelembapan Kulit (*Skin Moisture*)

Kelembapan kulit mengacu pada tingkat hidrasi epidermis dan keseimbangan cairan tubuh yang berperan dalam menjaga fungsi barrier kulit. kelembapan mencerminkan keseimbangan antara produksi keringat dan kondisi lingkungan, serta berperan dalam regulasi suhu tubuh (Potter et al., 2021).

Penilaian Klinis

Penilaian kelembapan dilakukan melalui palpasi dengan memperhatikan:

- (1) Kulit normal: halus dan relatif kering
- (2) Area lipatan: secara fisiologis lebih lembap

Kulit yang terlalu kering atau terlalu lembap menunjukkan adanya gangguan fisiologis atau patologis.

Interpretasi Klinis

- (1) Kulit kering (xerosis) → dehidrasi, penuaan, dermatitis
- (2) Kelembapan berlebih → demam, kecemasan, hiperhidrosis
- (3) Kulit berminyak → aktivitas kelenjar sebacea meningkat

Selain itu, kelembapan berlebih akibat cairan (keringat, urin, eksudat luka) dapat menyebabkan *maceration* dan meningkatkan risiko kerusakan kulit serta infeksi.

Makna Klinis

Kelembapan kulit merupakan indikator penting dalam:

- (1) Status hidrasi
- (2) Regulasi suhu tubuh
- (3) Risiko luka tekan dan infeksi

c) Lesi Kulit (*Skin Lesions*)

Lesi kulit adalah perubahan morfologi atau struktur kulit akibat proses patologis. Lesi merupakan fokus utama dalam pemeriksaan dermatologis karena memberikan petunjuk diagnostik yang signifikan. Lesi dapat muncul sebagai manifestasi awal penyakit atau sebagai perkembangan dari kondisi sebelumnya (Potter et al., 2021).

Klasifikasi Lesi

Lesi dibagi menjadi:

(1) Lesi Primer

Lesi yang muncul langsung akibat proses penyakit: makula , papula, vesikel dan nodul .

(2) Lesi Sekunder

Lesi akibat perkembangan atau trauma dari lesi primer: ulkus , krusta, skuama dan jaringan parut. Lesi primer dapat berkembang menjadi lesi sekunder jika tidak ditangani dengan baik.

Parameter Penilaian Lesi

Lesi harus dinilai secara sistematis meliputi:

- (1) Lokasi
- (2) Ukuran
- (3) Bentuk
- (4) Warna
- (5) Distribusi
- (6) Batas

Selain itu, perlu dinilai adanya eksudat, bau, dan perubahan ukuran lesi dari waktu ke waktu.

Makna Klinis

Lesi kulit memberikan informasi penting terkait: infeksi (bakteri, jamur, virus), inflamasi, neoplasma (misalnya melanoma) dan trauma. Perubahan pada lesi seperti perubahan warna, ukuran, dan bentuk dapat mengindikasikan keganasan sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut.

d) Suhu (*Temperature*)

Suhu kulit bergantung pada jumlah aliran darah yang beredar melalui dermis. Peningkatan atau penurunan suhu kulit menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan aliran darah. Peningkatan suhu

kulit sering disertai dengan eritema lokal atau kemerahan pada kulit. Penurunan suhu kulit biasanya disertai pucat dan mencerminkan berkurangnya aliran darah. Faktor lingkungan (ruangan terlalu dingin/panas) dapat memengaruhi hasil pemeriksaan (Potter et al., 2021).

Penilaian Klinis

- (1) Lakukan palpasi menggunakan punggung tangan (dorsum).
- (2) Bandingkan suhu pada bagian tubuh yang simetris.
- (3) Amati adanya:
 - Kulit terasa hangat atau dingin
 - Kemerahan (eritema)
 - Kepucatan (pallor)
- (4) Perhatikan kondisi khusus:
 - Pasien pasca pemasangan gips
 - Pasien pasca operasi vaskular
- (5) Identifikasi area yang terasa lebih hangat dari sekitarnya (indikasi awal cedera tekan tahap I).

Interpretasi Klinis

- (1) Kulit hangat normal: sirkulasi darah adekuat.
- (2) Kulit lebih hangat/lokal panas: peningkatan aliran darah, kemungkinan inflamasi atau infeksi (ditandai eritema).
- (3) Kulit dingin: penurunan aliran darah, kemungkinan gangguan perfusi (ditandai pucat).
- (4) Perbedaan suhu antar sisi tubuh: indikasi gangguan sirkulasi lokal.
- (5) Area hangat pada kulit kemerahan: kemungkinan awal cedera tekan (pressure injury tahap I).
- (6) Hasil tidak akurat: bila dipengaruhi suhu lingkungan ekstrem.

e) Tekstur (*Texture*)

Tekstur kulit adalah tampilan permukaan kulit dan sensasi lapisan di bawahnya saat diraba. Dinilai melalui palpasi ringan menggunakan ujung jari.

Karakteristik yang dinilai meliputi:

- (1) Halus atau kasar
- (2) Tipis atau tebal
- (3) Kencang atau lentur
- (4) Keras (indurasi) atau lunak

Normalnya kulit terasa halus, lembut, rata, dan fleksibel.

Variasi normal:

- (1) Lebih tebal di telapak tangan dan kaki
- (2) Pada lansia: kulit lebih keriput dan kasar akibat penurunan kolagen dan lemak subkutan

Penilaian Klinis

- (1) Lakukan palpasi ringan dengan ujung jari.
- (2) Amati dan nilai:
 - Kehalusan atau kekasaran kulit
 - Ketebalan kulit
 - Elastisitas (kencang/lentur)
 - Adanya pengerasan (indurasi)
- (3) Identifikasi perubahan lokal:
 - Bekas luka (skar)
 - Lesi atau luka operasi
 - Area dengan tekstur tidak merata
- (4) Lakukan palpasi lebih dalam bila perlu untuk menilai:
 - Nyeri tekan
 - Indurasi lokal
- (5) Tanyakan riwayat:
 - Cedera kulit
 - Prosedur medis (misalnya suntikan berulang)

Interpretasi Klinis

- (1) Kulit halus, lembut, fleksibel: kondisi normal.
- (2) Kulit kasar/menebal: dapat menunjukkan kekeringan, paparan lingkungan, atau kelainan kulit.
- (3) Kulit tipis: dapat terjadi pada lansia atau kondisi tertentu.
- (4) Indurasi (pengerasan): kemungkinan inflamasi, trauma, atau efek suntikan berulang.
- (5) Bekas luka (skar): menunjukkan riwayat cedera atau pembedahan.
- (6) Nyeri tekan lokal: indikasi adanya peradangan atau cedera.
- (7) Tekstur tidak merata: perlu evaluasi lebih lanjut untuk kemungkinan lesi atau gangguan kulit.

f) Turgor

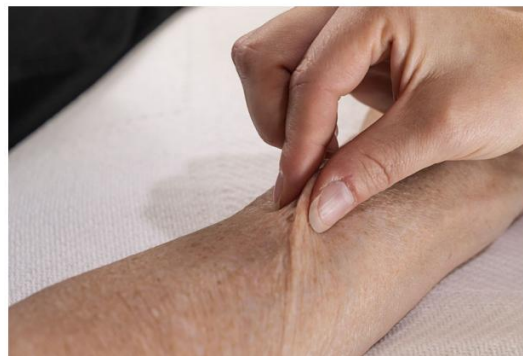
Turgor adalah elastisitas atau kekenyalan kulit. Dipengaruhi oleh usia (menurun pada lansia) dan keseimbangan cairan tubuh. Selain itu edema dan dehidrasi dapat memengaruhi turgor.

Penilaian Klinis

- (1) Cubit lipatan kulit dengan ujung jari, lalu lepaskan.
- (2) Amati:
 - Kemudahan kulit saat dicubit
 - Kecepatan kembali ke posisi semula
- (3) Lokasi pemeriksaan:
 - Bagian belakang lengan bawah
 - Area sternum
- (4) Hindari: Punggung tangan (kurang akurat)

Interpretasi Klinis

- (1) Turgor baik (normal): Kulit mudah terangkat dan segera kembali ke posisi semula.
- (2) Turgor menurun (poor turgor):
 - Kulit lambat kembali atau tetap terangkat (tanda "tenda").
 - Menunjukkan kemungkinan dehidrasi.
- (3) Kulit tampak tegang: Dapat terjadi pada edema.
- (4) Penurunan turgor pada lansia: Bisa merupakan perubahan fisiologis, tetapi tetap perlu dikaji dengan kondisi lain.
- (5) Risiko klinis: Turgor buruk meningkatkan risiko kerusakan kulit akibat tekanan atau gesekan.



Gambar 1.11: Pengkajian Turgor Kulit (Potter et al., 2021)

- g) *Vascularity* (Peredaran Darah Kulit)
- (1) Sirkulasi kulit memengaruhi warna lokal dan munculnya pembuluh darah superfisial.
 - (2) Area tekanan yang lama menimbulkan perubahan vaskularitas.
 - (3) Seiring penuaan, kapiler menjadi rapuh dan mudah cedera.
 - (4) *Petechiae*: bintik merah atau ungu kecil (*non-blanching*) akibat perdarahan kapiler kecil, bisa tanpa penyebab atau terkait gangguan pembekuan, reaksi obat, atau penyakit hati.

Penilaian Klinis:

- (1) Amati warna kulit lokal: kemerahan, merah muda, atau pucat.
- (2) Perhatikan area tekanan lama.
- (3) Periksa adanya petechiae dan catat lokasi serta distribusinya.

Interpretasi Klinis:

- (1) Warna normal: perfusi adekuat.
- (2) Kemerahan lokal: peningkatan aliran darah, tekanan berulang, atau inflamasi.
- (3) Petechiae: bisa normal minor atau tanda masalah serius (gangguan pembekuan, penyakit hati, reaksi obat).

h) Edema

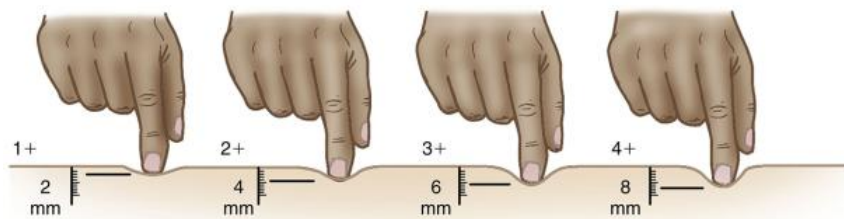
Edema adalah penumpukan cairan di jaringan, menyebabkan pembengkakan kulit.

Penyebab umum: trauma langsung, gangguan aliran balik vena. Edema dapat memisahkan permukaan kulit dari lapisan pigmen dan vaskular, sehingga warna kulit tertutup. Edema menimbulkan kulit tampak kencang dan mengkilap.

Pitting edema merupakan penekanan kulit meninggalkan lekukan, kedalaman lekukan menilai derajat edema.

Penilaian Klinis:

- (1) Inspeksi: lokasi, warna, bentuk kulit.
- (2) Palpasi: tentukan mobilitas, konsistensi, nyeri.
- (3) Penilaian pitting edema:
 - (a) Tekan kulit dengan ibu jari selama beberapa detik, lalu lepaskan.
 - (b) Catat kedalaman lekukan (mm).
 - (c) Skala:
 - 1+ = 2 mm
 - 2+ = 4 mm
 - 3+ = 6 mm
 - 4+ = 8 mm



Gambar 1.12: Pengkajian Pitting Edema (Potter et al., 2021)

Interpretasi Klinis:

- (1) Edema ringan: retensi cairan lokal atau trauma ringan.
- (2) Edema pitting sedang hingga berat: gangguan sirkulasi, gagal jantung, penyakit ginjal, atau masalah hati.
- (3) Kulit kencang/bersinar: menunjukkan akumulasi cairan yang signifikan.

E. Aktivitas Belajar Terstruktur

Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus:

Seorang perempuan, 28 tahun dirawat di ruang bedah RS setelah menjalani operasi apendiktomi 6 jam yang lalu dengan keluhan nyeri pada area luka operasi di perut kanan bawah. Hasil pengkajian, nyeri dirasakan seperti tertusuk, skala nyeri 7 dari 10, terutama saat bergerak atau batuk, pasien tampak meringis dan memegang area luka, TD 130/85 mmHg, nadi 10x/menit, frekuensi napas 22x/menit, suhu 37,5°C, luka operasi tertutup balutan kering.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah keperawatan utama pada kasus di atas?
2. Apa faktor penyebab nyeri akut pada pasien tersebut?
3. Sebutkan tanda dan gejala yang mendukung diagnosis nyeri akut!
4. Apa intervensi keperawatan yang tepat untuk mengatasi nyeri pasien?
5. Bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan intervensi nyeri pada pasien ini?

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/skill lab pemantauan tanda vital, pemantauan nyeri, terapi relaksasi nafas dalam

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

1. Tidak loncat ke ujian
2. Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Manajemen nyeri

Catatan untuk penulis:

1. Karena CP Bab = *mendemonstrasikan*
2. OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

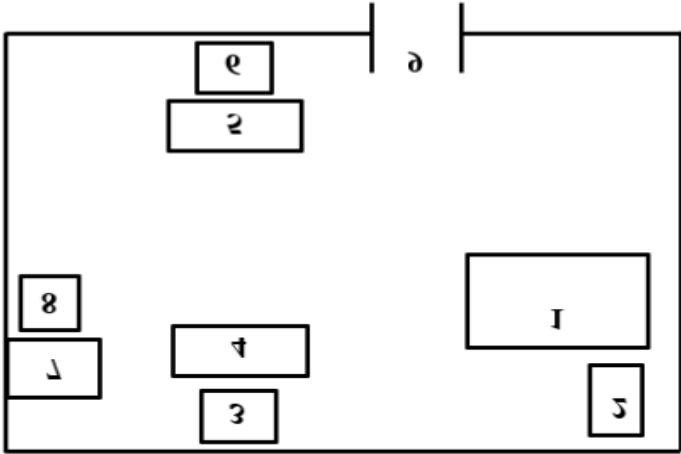
- Pemantauan tanda vital
- Pemantauan nyeri
- Terapi relaksasi nafas dalam
- Eskalasi bila red flags muncul

TEMPLATE OSCE STATION KEPERAWATAN

1.	Nomor station	
2.	Judul station	Kebutuhan Aman nyaman pasien dewasa di Ruang Rawat Inap
3.	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan melakukan Tindakan Manajemen Nyeri
5.	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6.	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit 4. Nutrisi 5. Aman nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi

		8. Aktivitas dan istirahat 9. Seksual dan reproduksi
7.	Instruksi untuk Peserta Uji	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang laki-laki, 50 tahun dirawat di ruang bedah RS setelah menjalani operasi laparotomi 12 jam yang lalu dengan keluhan nyeri pada area luka operasi di perut. Hasil pengkajian, nyeri dirasakan seperti tertarik dan menusuk, terutama saat mengubah posisi di tempat tidur, skala nyeri: 8/10, pasien tampak gelisah, meringis, dan sering memegang area luka, TD 140/90 mmHg, nadi 104x/menit, RR 24x/menit, Suhu 37,6°C, luka operasi tertutup balutan, tampak bersih dan kering. <u>TUGAS PESERTA:</u> 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario pada kasus tersebut 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada kasus tersebut 3. Lakukan pemantauan tanda vital, pemantauan nyeri dan terapi relaksasi nafas dalam 4. Terapkan prinsip komunikasi terapeutik dan edukasi pada pasien
8.	Instruksi untuk Penguji	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang laki-laki, 50 tahun dirawat di ruang bedah RS setelah menjalani operasi laparotomi 12 jam yang lalu dengan keluhan nyeri pada area luka operasi di perut. Hasil pengkajian, nyeri dirasakan seperti tertarik dan menusuk, terutama saat mengubah posisi di tempat tidur, skala nyeri: 8/10, pasien tampak gelisah, meringis, dan sering memegang area luka, TD 140/90 mmHg, nadi 104x/menit, RR 24x/menit, Suhu 37,6°C, luka operasi tertutup balutan, tampak bersih dan kering. <u>TUGAS PESERTA:</u> 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario pada kasus tersebut 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada kasus tersebut 3. Lakukan pemantauan tanda vital, pemantauan nyeri dan terapi relaksasi nafas dalam 4. Terapkan prinsip komunikasi terapeutik dan edukasi pada pasien <u>INSTRUKSI PENGUJI:</u> <u>Instruksi Umum</u>

		1. Penguji mengamati dan menilai penampilan peserta berdasarkan rubrik. 2. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi berupa pertanyaan, maupun respon nonverbal/gerakan kepada peserta selain yang ditentukan. 3. Penguji mengamati proses pengkajian fokus pada pasien Pasien mengeluh nyeri pada area luka operasi di perut, nyeri dirasakan seperti tertarik dan menusuk, skala nyeri: 8/10, pasien tampak gelisah, meringis, dan sering memegang area luka, TD 140/90 mmHg, nadi 104x/menit, RR 24x/menit, luka operasi tertutup balutan, tampak bersih dan kering 4. Penguji menilai diagnosis keperawatan yang ditulis oleh mahasiswa: Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik (prosedur pembedahan/luka operasi) 5. Penguji menilai kemampuan peserta uji dalam melakukan pemantauan tanda vital, pemantauan nyeri dan terapi relaksasi nafas dalam secara benar dan sistematis. 6. Penguji menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan prinsip komunikasi terapeutik dan edukasi pada pasien Instruksi Khusus 1. Pada saat peserta uji meminta persetujuan lisan tentang pemeriksaan yang akan dilakukan., <i>penguji merespon dengan menjawab: "ya saya setuju"</i>. 2. Pada saat peserta uji memberitahukan kepada pasien bahwa pemeriksa akan memulai proses pemeriksaan. Penguji berespon dengan menjawab: " ya saya siap" 3. Pada saat peserta uji memberitahukan bahwa prosedur pemeriksaan telah selesai. Penguji berespon sesuai dengan yang disampaikan oleh peserta uji.
9.	Instruksi untuk klien standar dan manekin	Tidak Membutuhkan KS Manekin pasien dewasa
10.	Setting station	RS Keterangan: 1. Bed Pasien 2. Trolley 3. Kursi Peserta Uji 4. Meja Peserta Uji

		5. Meja Penguji 6. Kursi Penguji 7. Wastafel 8. Tempat sampah 9. Pintu Masuk 
11.	Peralatan yang dibutuhkan	1. Sarung tangan bersih 1 buah 2. Spigmomanometer dan manset 1 buah 3. Stetoskop 1 buah 4. Oksimetri nadi 1 buah 5. Termometer 1 buah 6. Jam atau pengukur waktu 1 buah 7. Pulpen dan lembar pemantauan tanda vital 1 buah 8. Skala pengukuran nyeri 1 buah 9. Lembar pemantauan nyeri 1 buah
12.	Penulis Reviewer	Dr. Mukhoirotin, S.Kep.,Ns., M.Kep
13.	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia : Definisi dan Indikator Diagnostik. 1 st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI Perry A.G., Potter P.A., Ostendorf W. (2014). Clinical Nursing Skills and Techniques. 8th edition. Mosby: Elsevier Inc. Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). <i>Fundamentals of Nursing</i> (10th ed.). Elsevier.

SPO PEMANTAUAN TANDA-TANDA VITAL (TTV)

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan		Kompeten	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
A	Tahap Pra Interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Siapkan alat dan bahan yang diperlukan.				
	a. Sarung tangan bersih b. Spigmomanometer dan manset c. Stetoskop d. Oksimetri nadi e. Termometer f. Jam atau pengukur waktu g. Pulpen dan lembar pemantauan tanda vital				
B	Tahap Orientasi				
3	Menyampaikan salam terapeutik				
4	Menyampaikan nama dan peran perawat				
5	Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis).				
6	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
7	Memberi kesempatan bertanya				
8	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
9	Memulai tindakan dengan baik				
B	Tahap Kerja				
10	Cuci tangan menggunakan 6 Langkah.				
11	Periksa tekanan darah dengan spigmomanometer, dengan cara: a. Letakkan tensimeter sejajar dengan jantung klien b. Buka lengan baju klien atau digulung c. Raba arteri brachialis d. Pasang manset tensimeter pada lengan atas 2-3 cm diatas denyut arteri dengan posisi pipa karetanya berada searah dengan arteri tersebut. Manset dipasang tidak terlalu longgar atau terlalu kencang. e. Tempatkan bagian telinga stetoskop di telinga, memastikan bahwa suara terdengar jelas dan tidak teredam				

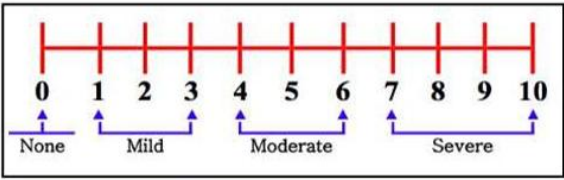
	f. Tempatkan diagfragma stetoskop langsung diatas denyut arteri tanpa terhalangpakaian atau manset sfigmomanometer g. Tutup katup pompa sfigmomanometer hingga manset mengembang sampai 30 mmHg di atas tekanan sistolik h. Lepaskan katup pompa sfigmomanometer secara perlahan-lahan, catat nilai pada manometer saat pertama kali dan terakhir kali terdengar i. Lepaskan manset				
12	Periksa frekuensi, kekuatan dan irama nadi, dengan cara: a. Letakkan ujung dua jari tangan ke cekungan yang teraba di area radialis yaitu di sisi dalam lengan di bawah posisi ibu jari b. Tekan secara ringan arteri radialis untuk memastikan adanya denyut nadi, kemudian kurangi penekannya untuk merasakan denutan nadi c. Hitung frekuensi nadi dan catat kualitas denyut nadi (misalnya kuat, lemah, sangat kuat, regular, irregular)				
13	Periksa frekuensi dan kedalaman napas, dengan cara: a. Pastikan dada klien terlihat, jika perlu melepas pakaian atau selimut b. Tempatkan lengan klien di perut atau dada bagian bawah atau tempatkan tangannya di atas perut c. Amati dan hitung siklus pernafasan (inspirasi dan ekspirasi) 1) Jika respirasi teratur, pernafasan dihitung selama 30 detik kemudian dikalikan 2. 2) Jika ritme teratur < 12 atau > 20 nafas per menit, pernafasan dihitung selama 60 detik. 3) Jika respirasi tidak teratur, menghitung selama 60 detik serta mengkaji frekwensi dan pola penyimpangan d. Kaji kedalaman, keteraturan dan kualitas pernafasan serta ekspansi dinding dada				

14	Periksa suhu tubuh dengan termometer, dengan cara: Mengukur suhu aksial - Buka lengan baju klien (bila perlu) dan ketiaknya harus dikeringkan lebih dahulu - Letakkan termometer pada ketiak klien dengan reservoir tepat ditengah ketiak dan lengan klien dilipatkan ke dada (awasi dan dampingi khusus pada penderita tidak sadar dan anak-anak) - Angkat termometer setelah 5 sampai 10 menit kemudian membaca hasil dan mencatat Mengukur suhu oral - Instruksikan klien untuk membuka mulut dan mengangkat lidah ke atas - Letakkan dengan hati-hati thermometer dibawah lidah bagian tengah - Instruksikan klien untuk menutup mulut dan menjepit thermometer dengan bibirnya dan tidak berbicara selama thermometer berada di mulutnya - Angkat termometer setelah 5 sampai 10 menit kemudian membaca hasil dan catat hasil Mengukur suhu rektal - Atur posisi klien dengan tidur miring pada orang dewasa dan terlentang pada bayi b. Turunkan celana dalam klien sampai di bawah pantat dan tutup tubuh dengan selimut - Dorong pantat bagian atas ke atas sehingga anus terlihat d. Bersihkan anus dengan potongan tissue - Masukkan termometer ke dalam anus secara perlahan dan anjurkan klien untuk bernafas panjang dan masukkan sepanjang 3 inchi untuk dewasa dan ½ inchi untuk bayi sambil mengangkat kaki bayi ke atas dengan ujung termometer dipegang - Angkat termometer setelah 5 sampai 10 menit kemudian membaca hasil dan mencatat				
----	--	--	--	--	--

15	Periksa saturasi oksigen dengan oksimetri nadi				
16	Identifikasi penyebab perubahan tanda vital				
17	Rapikan klien dan bereskan alat-alat yang digunakan				
18	Lepaskan sarung tangan				
19	Lakukan cuci tangan menggunakan 6 Langkah.				
D	Tahap Terminasi				
20	Menyimpulkan kegiatan				
21	Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif				
22	Memberikan reinforcement positif				
23	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
24	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
25	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pemantauan TTV				
F	Penampilan Profesional				
26	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

SPO PEMANTAUAN NYERI

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan		Kompeten	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
A	Tahap Pra Interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Siapkan alat dan bahan yang diperlukan.				
	a. Skala pengukuran nyeri b. Lembar pemantauan nyeri c. Alat tulis				
B	Tahap Orientasi				
3	Menyampaikan salam terapeutik				
4	Menyampaikan nama dan peran perawat				
5	Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis).				
6	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
7	Memberi kesempatan bertanya				
8	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
9	Memulai tindakan dengan baik				
B	Tahap Kerja				

10	Cuci tangan menggunakan 6 Langkah.				
Onset					
11	Kapan nyeri muncul?				
12	Berapa lama nyeri?				
13	Berapa sering nyeri muncul?				
P (Provoking)					
14	Apa yang menyebabkan nyeri?				
15	Apa yang membuatnya berkurang?				
16	Apa yang membuat nyeri bertambah parah?				
Q (Quality)					
17	Bagaimana rasa nyeri yang dirasakan?				
18	Bisakah di gambarkan?				
R (Region)					
19	Dimanakah lokasinya?				
20	Apakah menyebar?				
S (Severity)					
21	Berapa skala nyerinya? (dari 0-10) Intensitas nyeri dikategorikan sebagai berikut : 0 = Tidak ada nyeri 1-3 = Nyeri ringan 4-6 = Nyeri sedang 7-10 = Nyeri berat 				
T (Treatment)					
22	Pengobatan atau terapi apa yang digunakan?				
U (Understanding)					
23	Apa yang Anda percayai penyebab nyeri ini?				
24	Apakah Anda pernah merasakan nyeri sebelumnya?				
25	Jika ya, apa masalahnya?				
V (Values)					
26	Apa tujuan dan harapan untuk nyeri yang Anda rasakan?				
D Tahap Terminasi					
27	Menyimpulkan kegiatan				
28	Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif				
29	Memberikan reinforcement positif				
30	Membuat kontrak waktu selanjutnya				

32	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
33	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pemantauan nyeri				
F	Penampilan Profesional				
34	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

SPO TERAPI RELAKSASSI NAPAS DALAM

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan		Kompeten	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
A	Tahap Pra Interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Siapkan alat dan bahan yang diperlukan.				
	a. Sarung tangan bersih, <i>jika perlu</i> b. Kursi dengan sandaran, <i>jika perlu</i> c. Bantal				
B	Tahap Orientasi				
3	Menyampaikan salam terapeutik				
4	Menyampaikan nama dan peran perawat				
5	Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis).				
6	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
7	Memberi kesempatan bertanya				
8	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
9	Memulai tindakan dengan baik				
B	Tahap Kerja				
10	Cuci tangan menggunakan 6 Langkah.				
11	Pakai sarung tangan, jika perlu				
12	Berikan posisi yang nyaman (misal dengan duduk bersandar atau tidur)				
13	Anjurkan riles dan dan merasakan sensai relaksasi				
14	Latih melakukan teknis relaksasi napas dalam a. Anjurkan tutup mata dan konsentrasi penuh b. Ajarkan melakukan inspirasi dengan menghirup udara melalui hidung secara perlahan				

	c. Ajarkan melakukan ekspirasi dengan menghembuskan udara dengan cara mulut mencucusecara perlahan d. Demonstrasikan menarik napas selama 4 detik, menahan napas selama 2 detik dan menghembuskan napas selama 8 detik.				
D	Tahap Terminasi				
15	Menyimpulkan kegiatan				
16	Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif				
17	Memberikan reinforcement positif				
18	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
19	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
20	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pemantauan nyeri				
F	Penampilan Profesional				
21	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION 5: AMAN NYAMAN KLIEN DEWASA DI RUANG RAWAT INAP

1. Form Penilaian

KOMPETENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
1. Komunikasi, edukasi, konseling					1	
2. Pengkajian Keperawatan					2	
3. Diagnosis keperawatan					2	
4. Implementasi: Keperawatan					4	
5. Perilaku Profesional					1	

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN**STATION 5: AMAN NYAMAN KLIEN DEWASA DI RUANG RAWAT INAP****2. Rubrik**

KOMPETENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
1. Komunikasi, edukasi, konseling Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menyampaikan pesan verbal dan non-verbal tentang kesehatan klien dan keluarga dengan penerapan Teknik komunikasi terapeutik, kemampuan memberikan informasi tentang penyakit klien dalam upaya merubah sikap dan perilaku sehat dan kemampuan memberikan pertimbangan kepada klien dan keluarga agar mampu mengenal kebutuhannya dan mengambil keputusan perilaku kesehatan.					1	
2. Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data focus : Pasien mengeluh nyeri pada area luka operasi di perut, nyeri dirasakan seperti tertarik dan menusuk, skala nyeri: 8/10, pasien tampak gelisah, meringis, dan sering memegang area luka, TD 140/90 mmHg, nadi 104x/menit, RR 24x/menit, luka operasi tertutup balutan, tampak bersih dan kering (hasil dijawab ke penguji sesuai scenario).					2	
3. Diagnosa keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosa keperawatan sesuai dengan masalah prioritas pasien. Peserta menuliskan dengan jelas diagnosis yang harus ditentukan berdasarkan skenario. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
4. Implementasi: Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan.tindakan yang dimaksud adalah pemantauan TTV, Pemantauan nyeri dan					4	

terapi relaksasi napas dalam dengan langkah-langkah kerja yang aman dan tepat. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						
5. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai dengan prinsip etik dan legal diantaranya meminta persetujuan tindakan, melakukan setiap tindakan dengan hati-hati dan memperhatikan kenyamanan dan keamanan klien. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					1	

RUBRIK PENILAIAN OSCE

STATION 5: Aman Nyaman Pada Pasien Dewasa di Ruang Rawat Inap

1. RUBRIK

KOMPETENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	SKOR (S)
	0	1	2	3		
1. <u>Komunikasi, edukasi, konseling</u>	Peserta ujian sama sekali tidak melakukan prinsip komunikasi terapeutik dan edukasi	Peserta ujian menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan menerapkan 2 dari 4 prinsip berikut: 1. Mampu membina hubungan baik dengan klien secara verbal nonverbal (ramah, terbuka, kontak mata, salam, empati dan hubungan komunikasi dua arah, respon) 2. Mampu menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan 3. Mampu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana prosedur pemantauan TTV, pemantauan nyeri dan Terapi	Peserta ujian menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan menerapkan 3 dari 4 prinsip berikut: 1. Mampu membina hubungan baik dengan klien secara verbal nonverbal (ramah, terbuka, kontak mata, salam, empati dan hubungan komunikasi dua arah, respon) 2. Mampu menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan 3. Mampu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana prosedur pemantauan TTV, pemantauan nyeri dan Terapi Relaksasi Napas dalam	Peserta ujian menunjukkan Kemampuan berkomunikasi dengan menerapkan seluruh prinsip berikut: 1. Mampu membina hubungan baik dengan klien secara verbal nonverbal (ramah, terbuka, kontak mata, salam, empati dan hubungan komunikasi dua arah, respon) 2. Mampu menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan 3. Mampu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana prosedur pemantauan TTV, pemantauan nyeri dan Terapi Relaksasi Napas dalam	1	

		Relaksasi Napas dalam				
2. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus atau pengkajian tidak relevan dengan kasus manajemen nyeri.	Melakukan pengkajian sangat terbatas hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi data focus secara tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan meliputi keluhan nyeri pada area luka operasi di perut nyeri dirasakan seperti tertarik dan menusuk skala nyeri: 8/10, pasien tampak gelisah, meringis, dan sering memegang area luka. TD 140/90 mmHg, nadi 104x/menit, RR 24x/menit, luka operasi tertutup balutan tampak bersih dan kering, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.	2	
3. Diagnosis Keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data.	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana keperawatan yang lengkap, relevan,	2	
	menyusun rencana keperawatan.	Rencana keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan.		sistematis, dan sesuai kebutuhan anak dengan diare.		
4. Implementasi: pemantauan TTV, pemantauan nyeri, Teknik Relaksasi Napas Dalam	Peserta tidak melakukan implementasi sesuai prosedur pemantauan TTV, Pemantauan nyeri dan terapi relaksasi nafas dalam	Peserta hanya melakukan 50-70% teknik prosedur pemantauan TTV, Pemantauan nyeri dan terapi relaksasi nafas dalam	Peserta melakukan semua poin prosedur pemantauan TTV, Pemantauan nyeri dan terapi relaksasi nafas dalam, tetapi hanya 75-85% teknik tepat.	Peserta melakukan semua poin prosedur pemantauan TTV, Pemantauan nyeri dan terapi relaksasi nafas dalam dengan tepat dan sistematis	4	
5. Perilaku profesional	Peserta ujian tidak meminta izin, secaralisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan klien 3. Menunjukkan sikap empati, menghargai, 4. Menjaga privasi klien	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut : 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan klien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan sikap empati, menghargai 5. Menjaga privasi klien	Meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan klien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan sikap empati, menghargai 5. Menjaga privasi klien	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan klien dan diri sendiri 2. Memperhatikan kenyamanan klien 3. Melakukan tindakan sesuai prioritas 4. Menunjukkan sikap empati, menghargai 5. Menjaga privasi klien	1	

2. GLOBAL PERFORMANCE

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian!

- Tidak lulus: Peserta ujian dikatakan tidak lulus, apabila tidak mampu menampilkan kompetensi yang diharapkan.
- Borderline: Peserta ujian dikatakan borderline, apabila mampu menampilkan kompetensi minimal yang diharapkan.
- Lulus: Peserta ujian dikatakan lulus, apabila mampu menampilkan kompetensi yang diharapkan.
- Superior: Peserta ujian dikatakan superior, apabila mampu menampilkan kompetensi melebihi kompetensi yang diharapkan.

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah Total Skore

Nilai akhir = ----- x 100 =
30

(Kota),

.....

Penguji :

F. DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Tabel 1.15: Penerapan *Direct Observation of Procedural Skills* (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Pada Pasien Pemenuhan Kebutuhan Aman Nyaman

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pemenuhan Kebutuhan Aman Nyaman
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aman nyaman di ruang rawat inap.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian,	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang

	pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	manajemen nyeri (pemantauan TTV, pemantauan nyeri, terapi relaksasi napas dalam, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi pasien, dan menyampaikan rencana asuhan kepada pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang laki-laki, 50 tahun dirawat di ruang bedah RS setelah menjalani operasi laparotomi 12 jam yang lalu dengan keluhan nyeri pada area luka operasi di perut. Hasil pengkajian, nyeri dirasakan seperti tertarik dan menusuk, terutama saat mengubah posisi di tempat tidur, skala nyeri: 8/10, pasien tampak gelisah, meringis, dan sering memegang area luka, TD 140/90 mmHg, nadi 104x/menit, RR 24x/menit, Suhu 37,6°C, luka operasi tertutup balutan, tampak bersih dan kering.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, memeriksa tanda nyeri, menjelaskan kondisi pasien, menyampaikan rencana pemantauan TTV, pemantauan nyeri dan terapi relaksasi napas dalam.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali penyebab nyeri, apa yang memperberat nyeri atau mengurangi nyeri, kualitas nyeri, daerah nyeri, skala nyeri dan kapan nyeri dirasakan dengan bahasa sederhana, dan menjaga komunikasi yang baik dengan ibu pasien.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya nyeri akut, serta mampu memberikan intervensi yang tepat pada pasien..
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi tanda nyeri akut, tetapi masih perlu memperdalam pengkajian data fokus dan memperjelas penjelasan tentang Tindakan yang dilakukan.

Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus pasien dengan pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

G. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi Patient Safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

5. Bukan sekali ujian
6. Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 1.16: Portofolio pada Asuhan Keperawatan Pasien dengan Pemenuhan Kebutuhan Aman Nyaman

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan Pemenuhan Kebutuhan Aman Nyaman
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan dengan nyeri akut memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, melakukan pemantauan TTV, pemantauan nyeri dan terapi relaksasi nafas dalam, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan Pemenuhan Kebutuhan Aman Nyaman
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat pasien dengan pemenuhan kebutuhan aman nyaman, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan pemantauan TTV, pemantauan nyeri dan terapi relaksasi nafas dalam, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan pada pasien dengan nyeri akut di ruang rawat inap.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus pasien dengan pemenuhan aman nyaman, Pasien mengeluh nyeri pada area luka operasi di perut, nyeri dirasakan seperti tertarik dan menusuk, skala nyeri: 8/10, pasien tampak gelisah, meringis, dan sering memegang area luka, TD 140/90 mmHg, nadi 104x/menit, RR 24x/menit, luka operasi tertutup balutan, tampak bersih dan kering, diagnosis keperawatan prioritas, intervensi pemantauan TTV, pemantauan nyeri, dan evaluasi respons pasien.
Refleksi Askep Pasien dengan Pemenuhan Kebutuhan Aman Nyaman	Refleksi Askep Pasien dengan Pemenuhan Kebutuhan Aman Nyaman menunjukkan kemampuan mahasiswa pengkajian data focus, menetapkan diagnosis, dan melakukan Tindakan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau tanda focus pemenuhan kebutuhan aman nyaman, menetapkan diagnosis nyeri akut dan memberikan intervensi pemantauan TTV, Pemantauan nyeri dan Terapi relaksasi nafas dalam.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan pasien dan Tindakan pemantauan TTV, pemantauan nyeri dan terapi relaksasi napas dalam, tetapi masih perlu meningkatkan kemampuan dalam melakukan Tindakan tersebut.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus pemenuhan kebutuhan aman nyaman tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan Pemenuhan Kebutuhan Aman Nyaman
	utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan pasien secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian data focus nyeri akut, Tindakan pemantauan TTV, pemantauan nyeri dan terapi relaksasi napas dalam, serta komunikasi terapeutik dengan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan pasien dengan pemenuhan kebutuhan aman nyaman, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep TTTV, nyeri, dan pemeriksaan fisik, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel 1.17: Case Report pada Asuhan Keperawatan Pada Pasien dengan Pemenuhan Aman Nyaman

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pemenuhan Kebutuhan Aman Nyaman
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang pasien, 50 tahun dirawat setelah menjalani operasi laparotomi dengan keluhan nyeri pada area luka operasi di perut. Nyeri dirasakan seperti tertarik dan menusuk, skala nyeri: 8/10, gelisah, meringis, dan sering memegang area luka, TD 140/90 mmHg, nadi 104x/menit, RR 24x/menit, Suhu 37,6°C, luka operasi tertutup balutan, tampak bersih dan kering.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi pasien setelah intervensi.

Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus pemenuhan kebutuhan aman nyaman, mahasiswa menuliskan keluhan nyeri pada area luka operasi di perut. Nyeri seperti tertarik dan menusuk, skala nyeri: 8/10, gelisah, meringis, dan sering memegang area luka, TD 140/90 mmHg, nadi 104x/menit, RR 24x/menit, Suhu 37,6°C, luka operasi tertutup balutan, tampak bersih dan kering, diagnosis nyeri akut, intervensi pementauan TTV, pementauan nyeri dan terapi relaksasi napas dalam, dan evaluasi perbaikan nyeri akut.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data ketidaknyamanan setelah operasi dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons pasien setelah Tindakan pemantauan TTV, Pemantauan nyeri dan terapi relaksasi napas dalam.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus pemenuhan kebutuhan aman nyaman, mahasiswa belajar bahwa pengkajian data focus aman nyaman, dan Tindakan pemantauan TTV, Pemantauan nyeri dan terapi relaksasi napas dalam merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan Pada pemenuhan kebutuhan aman nyaman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep pemenuhan kebutuhan aman nyaman, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel 1.18: Refleksi Patient Safety Pada Pasien dengan Pemenuhan Kebutuhan Aman Nyaman

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Nyeri Akut Pasca Laparotomi
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah,	Pada kasus pasien pasca laparotomi, mahasiswa merefleksikan bahwa nyeri akut yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan komplikasi seperti gangguan mobilisasi, peningkatan tekanan darah, dan keterlambatan penyembuhan luka.

	dan merencanakan tindakan pencegahan.	
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kurang tepat dalam mengkaji dan menangani nyeri (misalnya terlambat pemberian analgesik) dapat memperburuk kondisi pasien dan meningkatkan risiko komplikasi pasca operasi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa fokus utama adalah nyeri akut skala 8/10, respon fisiologis (nadi meningkat, RR meningkat), serta keterbatasan mobilisasi akibat nyeri.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi meliputi peningkatan nyeri, gangguan mobilisasi, risiko jatuh saat bergerak, gangguan penyembuhan luka, serta peningkatan tanda vital akibat nyeri yang tidak terkontrol.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya pengkajian nyeri secara berkala, pemberian analgesik sesuai program, membantu perubahan posisi dengan hati-hati, mengajarkan teknik relaksasi napas dalam, serta memantau tanda vital secara rutin.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pengkajian nyeri yang komprehensif, respon cepat terhadap keluhan pasien, serta komunikasi efektif dengan tim kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pasien pasca operasi.

H. Red Flags & Eskalasi

Tabel 1.19: Asuhan Keperawatan Pada Pasien Pemenuhan Kebutuhan Aman Nyaman

Red Flags (Tanda Bahaya)	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Nyeri sangat berat (skala 8/10) tidak membaik setelah intervensi	Menandakan nyeri tidak terkontrol, berisiko komplikasi (misalnya stres fisiologis, gangguan penyembuhan)	Laporkan ke dokter, evaluasi ulang regimen analgesik, kolaborasi peningkatan terapi (misal analgesik IV/opioid)
Peningkatan tanda vital (TD 140/90 mmHg, nadi 104x/menit, RR 24x/menit)	Respon tubuh terhadap nyeri atau kemungkinan komplikasi (perdarahan, infeksi awal)	Monitoring ketat, laporkan perubahan signifikan, lakukan pemeriksaan

		lanjutan sesuai instruksi medis
Pasien tampak gelisah, meringis, dan proteksi area luka	Menunjukkan nyeri berat dan ketidaknyamanan yang signifikan	Segera lakukan intervensi nyeri (farmakologi & non-farmakologi), evaluasi efektivitasnya
Nyeri meningkat saat mobilisasi	Risiko keterlambatan mobilisasi yang dapat menyebabkan komplikasi (DVT, pneumonia)	Bantu mobilisasi secara bertahap, berikan analgesik sebelum aktivitas, edukasi teknik mobilisasi aman
Luka operasi (meskipun tampak bersih) disertai nyeri meningkat	Bisa menjadi tanda awal komplikasi luka (infeksi atau dehisensi)	Observasi luka lebih sering, laporkan jika ada perubahan (kemerahan, bengkak, cairan)
Suhu meningkat (37,6°C)	Indikasi awal respon inflamasi atau potensi infeksi	Monitoring suhu berkala, laporkan jika suhu meningkat >38°C, kolaborasi pemeriksaan lanjutan
Pasien sulit bergerak/menahan nyeri	Risiko imobilisasi (dekubitus, trombosis)	Kolaborasi fisioterapi, bantu perubahan posisi, lakukan pencegahan komplikasi imobilisasi
Tidak ada evaluasi ulang nyeri setelah intervensi	Risiko kegagalan manajemen nyeri	Lakukan reassessment nyeri secara teratur, dokumentasikan, dan eskalasi bila tidak efektif

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab Asuhan Keperawatan Pada Pemenuhan Kebutuhan Aman Nyaman

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian nyeri akut pasca operasi secara sederhana			
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian fokus pada pasien dengan nyeri pasca operasi			
3	Saya sudah bisa mengkaji skala, lokasi, dan karakteristik nyeri (tertusuk, tertarik)			
4	Saya sudah bisa mengkaji faktor yang memperberat nyeri (misalnya saat mobilisasi)			

5	Saya sudah bisa mengenali respon non-verbal nyeri (meringis, gelisah, memegang luka)			
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas (nyeri akut)			
7	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan dasar pada pasien nyeri akut			
8	Saya sudah bisa memantau tanda vital sebagai respon terhadap nyeri			
9	Saya sudah bisa memberikan intervensi nyeri non-farmakologi (posisi nyaman, napas dalam)			
10	Saya sudah bisa berkolaborasi dalam pemberian analgesik sesuai instruksi medis			
11	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya pada pasien pasca operasi (nyeri tidak terkontrol, tanda vital meningkat)			
12	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor			
13	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan pasien terkait nyeri yang dirasakan			
14	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi asuhan keperawatan secara singkat dan tepat			
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, teliti, responsif, dan menjaga kenyamanan pasien			

Refleksi singkat mahasiswa:

.....

.....

.....

I. Rangkuman Materi

Pengkajian merupakan tahap pertama dan paling penting dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara lengkap, sistematis, dan akurat mengenai kondisi pasien. Data ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan diagnosis keperawatan, merencanakan tindakan, melaksanakan intervensi, serta mengevaluasi hasil asuhan keperawatan. Pengkajian harus dilakukan secara terus-menerus (berkesinambungan), berfokus pada pasien, dan mencakup seluruh aspek bio-psiko-sosial dan spiritual.

Data dalam pengkajian dibagi menjadi dua jenis, yaitu data subjektif dan data objektif. Data subjektif diperoleh melalui wawancara (anamnesis) berupa keluhan, perasaan, dan pengalaman pasien. Sedangkan data objektif diperoleh melalui observasi dan pemeriksaan fisik, termasuk pengukuran tanda vital, sehingga bersifat terukur dan dapat diverifikasi.

Salah satu komponen utama pengkajian adalah tanda vital, yang meliputi suhu tubuh, nadi, respirasi, dan tekanan darah. Tanda vital merupakan indikator

penting yang menggambarkan kondisi fisiologis dasar pasien. Perubahan pada tanda vital dapat menjadi tanda awal adanya gangguan kesehatan.

Suhu tubuh adalah hasil keseimbangan antara produksi dan kehilangan panas yang diatur oleh hipotalamus. Nilai normal suhu tubuh dewasa berkisar antara 36–37,5°C. Suhu tubuh dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, aktivitas, lingkungan, emosi, penyakit, dan obat-obatan. Gangguan suhu tubuh meliputi demam (*fever*), hipertermia, dan hipotermia, yang masing-masing menunjukkan kondisi klinis tertentu.

Nadi adalah gelombang tekanan darah yang dihasilkan oleh kontraksi jantung dan dapat dirasakan pada pembuluh arteri. Nadi memberikan informasi tentang frekuensi, irama, dan kekuatan denyut jantung. Nilai normal nadi pada orang dewasa adalah 60–100 kali per menit. Faktor yang memengaruhi nadi antara lain usia, aktivitas fisik, emosi, kondisi penyakit, dan penggunaan obat-obatan.

Respirasi adalah proses pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan yang melibatkan ventilasi, difusi, dan perfusi. Frekuensi respirasi normal pada orang dewasa adalah 12–20 kali per menit. Perubahan pada frekuensi, kedalaman, dan pola napas dapat menunjukkan adanya gangguan pada sistem pernapasan atau metabolisme.

Selain tanda vital, pengkajian nyeri juga sangat penting karena nyeri merupakan pengalaman subjektif yang hanya dapat dirasakan oleh pasien. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistematis dalam pengkajiannya. Pengkajian nyeri dapat dilakukan menggunakan skala nyeri seperti *Numeric Rating Scale* atau *Wong-Baker*, serta metode *PQRST* (*Provocation, Quality, Region, Severity, Time*) untuk menggali karakteristik nyeri secara lebih detail.

Pemeriksaan fisik umum merupakan bagian dari pengkajian untuk mendapatkan data objektif mengenai kondisi tubuh pasien. Pemeriksaan ini dilakukan secara sistematis dari kepala hingga kaki (*head to toe*) dengan menggunakan empat teknik dasar, yaitu inspeksi (melihat), palpasi (meraba), perkusi (mengetuk), dan auskultasi (mendengarkan). Pemeriksaan fisik harus dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan privasi pasien.

Setelah seluruh data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Data yang diperoleh dibandingkan dengan nilai normal untuk mengidentifikasi adanya masalah kesehatan. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menetapkan diagnosis keperawatan dan menentukan tindakan yang tepat.

Dengan demikian, kemampuan melakukan pengkajian secara sistematis, akurat, dan komprehensif merupakan kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh perawat. Pengkajian yang baik akan meningkatkan keselamatan pasien,

mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat, serta meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan secara keseluruhan.

J. Latihan

Pilihan Ganda

1. Seorang pasien mengalami peningkatan suhu tubuh hingga 38,5°C disertai menggigil. Kondisi ini menunjukkan bahwa...
 - A. Tubuh gagal mempertahankan suhu normal
 - B. Hipotalamus menurunkan titik setel suhu
 - C. Terjadi peningkatan kehilangan panas
 - D. Hipotalamus menaikkan titik setel suhu tubuh
 - E. Produksi panas menurun drastis
2. Seorang pasien lansia memiliki suhu tubuh 35,5°C tanpa keluhan berarti. Perawat harus mempertimbangkan bahwa kondisi ini...
 - A. Selalu merupakan keadaan normal
 - B. Tidak berbahaya karena lansia
 - C. Bisa merupakan tanda hipotermia
 - D. Tidak perlu intervensi
 - E. Disebabkan oleh infeksi
3. Seorang pasien dengan demam tinggi mengalami kulit kemerahan dan berkeriat. Fase ini menunjukkan bahwa...
 - A. Tubuh sedang meningkatkan produksi panas
 - B. Hipotalamus menaikkan titik setel suhu
 - C. Tubuh sedang kehilangan panas
 - D. Terjadi vasokonstriksi perifer
 - E. Metabolisme tubuh menurun
4. Seorang pasien mengalami takikardia setelah aktivitas fisik berat. Mekanisme utama yang menyebabkan kondisi ini adalah...
 - A. Peningkatan kebutuhan oksigen jaringan
 - B. Penurunan kebutuhan oksigen
 - C. Penurunan metabolisme
 - D. Penurunan curah jantung
 - E. Gangguan impuls listrik jantung
5. Perawat menemukan perbedaan antara nadi apikal dan radial pada pasien. Kondisi ini disebut...
 - A. Bradikardia
 - B. Takikardia
 - C. Aritmia
 - D. Defisit nadi
 - E. Hipertensi

6. Seorang pasien dengan COPD menunjukkan peningkatan frekuensi napas ketika kadar oksigen menurun. Hal ini disebabkan oleh...
 - A. Respons terhadap kadar CO₂ tinggi
 - B. Sensitivitas terhadap kadar O₂ rendah
 - C. Penurunan aktivitas pusat napas
 - D. Peningkatan pH darah
 - E. Penurunan perfusi paru
7. Dalam pengkajian nyeri menggunakan metode PQRST, komponen "Q" mengacu pada...
 - A. Lokasi nyeri
 - B. Intensitas nyeri
 - C. Waktu terjadinya nyeri
 - D. Faktor pencetus nyeri
 - E. Karakteristik nyeri
8. Seorang pasien mengalami hipertermia tanpa adanya perubahan titik setel hipotalamus. Hal ini menunjukkan bahwa...
 - A. Terjadi demam
 - B. Terjadi infeksi
 - C. Mekanisme kehilangan panas gagal
 - D. Produksi panas menurun
 - E. Hipotalamus tidak berfungsi
9. Perawat memilih pemeriksaan suhu melalui aksila pada bayi. Alasan utama pemilihan metode ini adalah...
 - A. Paling akurat dibanding metode lain
 - B. Lebih cepat dibanding metode lain
 - C. Aman dan noninvasif
 - D. Tidak dipengaruhi lingkungan
 - E. Mengukur suhu inti tubuh
10. Seorang pasien tampak sesak dengan penggunaan otot bantu napas. Hal ini menunjukkan...
 - A. Respirasi normal
 - B. Ventilasi adekuat
 - C. Gangguan pernapasan
 - D. Kebutuhan oksigen menurun
 - E. Perfusi optimal
11. Dalam kondisi stres atau kecemasan, peningkatan nadi terjadi akibat...
 - A. Aktivasi sistem saraf simpatis
 - B. Aktivasi sistem parasimpatis

- C. Penurunan hormon katekolamin
 - D. Penurunan metabolisme tubuh
 - E. Penurunan curah jantung
12. Seorang pasien mengalami hiperventilasi akibat kecemasan. Dampak yang mungkin terjadi adalah...
- A. Peningkatan CO₂ dalam darah
 - B. Penurunan kadar CO₂ dalam darah
 - C. Penurunan oksigen
 - D. Asidosis respiratorik
 - E. Bradipnea
13. Pengkajian yang tidak sistematis dapat menyebabkan...
- A. Diagnosis lebih cepat
 - B. Kesalahan diagnosis keperawatan
 - C. Intervensi lebih efektif
 - D. Data lebih lengkap
 - E. Peningkatan keselamatan pasien
14. Perbedaan utama antara demam dan hipertermia adalah...
- A. Hipertermia lebih ringan
 - B. Demam tidak melibatkan suhu
 - C. Demam melibatkan perubahan titik setel hipotalamus
 - D. Hipertermia disebabkan infeksi
 - E. Demam tidak berbahaya
15. Seorang pasien mengalami hipotermia. Intervensi awal yang tepat adalah...
- A. Memberikan obat antipiretik
 - B. Meningkatkan aktivitas pasien
 - C. Memberikan cairan dingin
 - D. Menurunkan suhu lingkungan
 - E. Menghangatkan tubuh pasien

Kunci singkat: 1D, 2C, 3C, 4A, 5D, 6B, 7E, 8C, 9C, 10C, 11A, 12B, 13B, 14C, 15E

Uraian Singkat

1. Jelaskan pengertian pengkajian dalam keperawatan!
2. Sebutkan dan jelaskan jenis data dalam pengkajian!
3. Apa saja komponen tanda vital? Jelaskan!
4. Jelaskan mekanisme pengaturan suhu tubuh!
5. Sebutkan faktor-faktor yang memengaruhi suhu tubuh!
6. Jelaskan pengertian nadi dan faktor yang memengaruhinya!
7. Apa yang dimaksud dengan respirasi dan berapa nilai normalnya?

8. Jelaskan metode PQRST dalam pengkajian nyeri!
9. Sebutkan dan jelaskan teknik pemeriksaan fisik!
10. Mengapa pengkajian yang akurat sangat penting dalam keperawatan?

K. Referensi

- Alorfi, N. M. (2023). Pharmacological Methods of Pain Management: Narrative Review of Medication Used. *International Journal of General Medicine, Volume 16*(July), 3247–3256. <https://doi.org/10.2147/ijgm.s419239>
- Anggreny, Y., Andani, K. N., Syabariyah, S., Ningrum, T. P., Supriatun, E., Safrudin, M. B., Basri, B., Kurnia, A., Ramadhan, M. D., Amalia, I., Hidayat, F. R., Yuningsih, A., Sakti, B., Taharuddin, Agustina, H. S., Sihombing, F., Rahakbauw, G. Z., Peluw, Z., & Santoso, D. A. (2025). *Buku Ajar Metodologi Keperawatan*. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Anugrahsari, S., Chaeruman, U. A., Abbas, H., & Suryadi, S. (2022). Patient Safety Education for Clinical Students: A Systematic Literature Review. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, 10*(F), 208–214. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.8345>
- Basbaum, A. I., Bautista, D. M., Scherrer, G., & Julius, D. (2009). Cellular and molecular mechanisms of Pain. *Cell, 139*(2), 267–284. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.09.028>.
- Berman, A. T., Snyder, S. J., & Frandsen, G. (2020). *Kozier & Erbs's Fundamental of Nursing: Concept, Process, and Practice* (11th ed.). Pearson Education Inc.
- Bickley, L. S., Szilagyi, P. G., Hoffman, R. M., & M, R. P. S. (2023). *Bates' Guide To Physical Examination and History Taking* (13 (ed.)). Wolters Kluwer.
- De Rosa, F., Giannatiempo, B., Charlier, B., Coglianese, A., Mensitieri, F., Gaudino, G., Cozzolino, A., Filippelli, A., Piazza, O., Dal Piaz, F., & Izzo, V. (2023). Pharmacological Treatments and Therapeutic Drug Monitoring in Patients with Chronic Pain. *Pharmaceutics, 15*(8), 1–26. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15082088>
- Ernstmeyer, K., & Christman, E. (2021a). Chapter 7 Head and Neck Assessment. In *Nursing Skills [Internet]*. Eau Claire (WI): Chippewa Valley Technical College. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK593205/>
- Ernstmeyer, K., & Christman, E. (2021b). Chapter 9 Cardiovascular Assessment. In *Nursing Skills [Internet]*. Eau Claire (WI): Chippewa Valley Technical College. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK593199/>
- Ernstmeyer, K., & Christman, E. (2023). Chapter 10 Respiratory Assessment. In *Nursing Skills [Internet]. 2nd edition*. Eau Claire (WI): Chippewa Valley Technical College. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK596716/>
- Finnerup, N. B., Attal, N., Haroutounian, S., McNicol, E., Baron, R., Dworkin, R. H.,

- Gilron, I., Haanpaa, M., Hansson, P., Jensen, T. S., Kamerman, P. R., Lund, K., Moore, A., Raja, S. N., Rice, A. S. C., Rowbotham, M., Sena, E., Siddal, P., Smith, B. H., & Wallace, M. (2015). Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: Systematic review, meta-analysis and updated NeuPSig recommendations. *Lancet Neurol*, 14(2), 162–173. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(14\)70251-0](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(14)70251-0). Pharmacotherapy
- Fitzcharles, M.-A., Cohen, S. P., Clauw, D. J., Littlejohn, G., Usui, C., & Häuser, W. (2021). Nociceptive pain: towards an understanding of prevalent pain conditions. *Lancet*, 397(10289), 2098–2110. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00392-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00392-5).
- Fontenot, N. M., Hamlin, S. K., Hooker, S. J., Vazquez, T., & Chen, H. M. (2022). Physical assessment competencies for nurses: A quality improvement initiative. *Nursing Forum*, 57(4), 710–716. <https://doi.org/10.1111/nuf.12725>
- Forbes, H., & Watt, E. (2020). *Jarvis's Health Assessment and Physical Examination* (3 (ed.)). Elsevier.
- Ford, A. P. (2012). In pursuit of P2X3 antagonists: Novel therapeutics for chronic pain and afferent sensitization. *Purinergic Signalling*, 8(SUPPL. 1), 3–26. <https://doi.org/10.1007/s11302-011-9271-6>
- Francis, K. F. (2023). Assessment and Identification of Skin Disorders in Skin of Color: An Integrative Review. *Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing*, 50(2), 107–114.
- Hidayati, H. B. (2019). *Hubungan Antara Analgesik Bekam Pada Nyeri Neuropatik Dengan Reseptor Opioid-μ, Reseptor P2X3, Reseptor GABA-A, GLT-1, dan pNR1 Pada Tikus Rattus Norvegicus yang Mengalami Cidera Konstriksi Kronik*. Universitas Airlangga.
- Hinkle, J. L., Cheever, K. H., & Overbaugh, K. (2021). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing* (15th ed.). Wolters Kluwer.
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2019). *Wong's Nursing Care of Infants and Children*. Elsevier.
- Holdridge, S. V. (2009). Investigating the effects of peripheral nerve injury on delta opioid receptor expression and function: Implications for the treatment of chronic neuropathic pain [Queen's University. Kingston, Ontario, Canada]. In *ProQuest Dissertations and Theses*. <http://gateway.library.qut.edu.au/login?url=http://search.proquest.com/docview/762368865?accountid=13380>
- IASP. (2014a). *Allodynia and Hyperalgesia in Neuropathic Pain*. <https://www.iasp-pain.org/wp-content/uploads/2022/10/Allodynia-and-Hyperalgesia.pdf>
- IASP. (2014b). *What is Neuropathic Pain?* <https://www.iasp-pain.org/wp-content/uploads/2022/10/What-is-Neuropathic-Pain.pdf>

- James, P. A., Oparil, S., Carter, B. L., Cushman, W. C., Dennison-Himmelfarb, C., Handler, J., Lackland, D. T., LeFevre, M. L., MacKenzie, T. D., Ogedegbe, O., Smith, S. C., Svetkey, L. P., Taler, S. J., Townsend, R. R., Wright, J. T., Narva, A. S., & Ortiz, E. (2014). 2014 Evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: Report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). *Jama*, *311*(5), 507–520. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.284427>
- Jay, G. W. (2007). *Chronic Pain* (1st ed.). Informa Healthcare.
- Kapur, B. M., Lala, P. K., & Shaw, J. L. V. (2014). Pharmacogenetics of chronic pain management. *Clinical Biochemistry*, *47*(13–14), 1169–1187. <https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2014.05.065>
- Kosek, E., Clauw, D., Nijs, J., Baron, R., Gilron, I., Harris, R. E., Mico, J. A., Rice, A. S. C., & Sterling, M. (2021). Chronic nociplastic pain affecting the musculoskeletal system: clinical criteria and grading system. *Pain*, *162*(11), 2629–2634. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000002324>
- Lone, N. A., & Mosenifar, Z. (2019). *Pulmonary Examination Technique*. Medscape. <https://emedicine.medscape.com/article/1909159-technique%23c2?>
- Manocha, S., & Taneja, N. (2016). Assessment of paediatric pain: A critical review. *Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology*, *27*(4), 323–331. <https://doi.org/10.1515/jbcpp-2015-0041>
- Moffat, R., & Ray, C. P. (2010). Anatomy , physiology and pharmacology of pain. *Anaesthesia and Intensive Care Medicine*, *12*(1), 12–15. <https://doi.org/10.1016/j.mpaic.2010.10.011>
- Mukhoirotin. (2024). *Strategi Penatalaksanaan Dismenorea Berbasis Molekuler*. Yayasan Kita Menulis.
- Niman, S. (2021). *Pengkajian Kesehatan untuk Perawat: Anamnesis, Pemeriksaan Tanda Vital, dan Pemeriksaan Fisik*. Trans Info Media.
- Okuse, K. (2007). Pain signalling pathways: From cytokines to ion channels. *Int J Biochem Cell Biol*, *39*(3), 490–496. <https://doi.org/10.1016/j.biocel.2006.11.016>
- Padhee, S., Alambo, A., Banerjee, T., Subramaniam, A., Abrams, D. M., Nave, G. K., & Shah, N. (2021). Pain intensity assessment in sickle cell disease patients using vital signs during hospital visits. *Pattern Recognition. ICPR International Workshops and Challenges. ICPR 2021. Lecture Notes in Computer Science(LNIP)*, *12662*, 77–85. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68790-8_7
- Pasero, C. (2004). Pathophysiology of neuropathic pain. *Pain Manag Nurs*, *5*(4 Suppl 1), 3–8. <https://doi.org/10.1016/j.pmn.2004.10.002>
- Pasero, C., & McCaffery, M. (2011). *Pain Assessment and Pharmacologic Management*. Mosby-Elsevier.

- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Raja S, Carr D, Cohen M, Finnerup N, Flor H, & Gibson S. (2021). The Revised IASP definition of pain: concepts, challenges, and compromises. *Pain [revista en Internet]* 2021 [acceso 4 de marzo de 2022]; 161(9): 1-16. *Pain*, 161(9), 1976–1982. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001939>.The
- Raurell-Torredà, M., Basco-Prado, L., Fernandez-González, V., Bohils-Valle, M., Diz-Martínez, A., Estrada-Masllorens, J. M., Guerrero, J. A. S., Guix-Comellas, E., Hidalgo-Blanco, M. Á., Lamoglia-Puig, M., Adalid-Villaronga, R., & Fernandez-Cervilla, A. B. (2025). Acquisition of physical assessment skills among undergraduate nursing students using simulation-based assessment: A mixed-methods study. *Teaching and Learning in Nursing*, 20(4), e1163–e1169. <https://doi.org/10.1016/j.teln.2025.06.004>
- Rohacs, T. (2016). Phosphoinositide signaling in somatosensory neurons. *Adv Biol Regul*, 61, 2–16. <https://doi.org/10.1016/j.jbior.2015.11.012>
- Şanlıalp Zeyrek, A., & Fidan, Ö. (2025). Perceived self-efficacy in physical examination skills, clinical practice experiences, and utilization of findings in care plans among senior nursing students: a cross-sectional study. *BMC Nursing*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12912-025-03032-w>
- Schäfer, T. (2006). Respiratory pathophysiology: sleep-related breathing disorders. *GMS Curr Top Otorhinolaryngol Head Neck Surg*, 5(Doc01).
- Schug, S. a, & Goddard, C. (2014). Recent advances in the pharmacological management of acute and chronic pain. *Annals of Palliative Medicine*, 3(4), 263–275. <https://doi.org/10.3978/j.issn.2224-5820.2014.10.02>
- Stein, C. (2013). Opioids, sensory systems and chronic pain. *European Journal of Pharmacology*, 716(1–3), 179–187. <https://doi.org/doi.org/10.1016/j.ejphar.2013.01.076>
- Stein, C., Clark, J. D., Oh, U., Vasko, M. R., Wilcox, G. L., Overland, A. C., Vanderah, T. W., & Spencer, R. H. (2009). Peripheral mechanisms of pain and analgesia. *Brain Research Reviews*, 60(1), 90–113. <https://doi.org/10.1016/j.brainresrev.2008.12.017>
- Subadi, I., Nugraha, B., Laswati, H., & Josomuljono, H. (2017). Pain relief with wet cupping therapy in rats is mediated by heat shock protein 70 and β -endorphin. *Iranian Journal of Medical Sciences*, 42(4), 384–391.
- Sudarta, I. W. (2016). *Pengkajian Fisik Keperawatan*. Gosyen Publishing.
- Sutton, A. E., & Modi, P. (2026). *Vocal Fremitus*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.
- Swartz, M., & Swartz, T. (2021). The physical examination. In *Swartz MH, ed. Textbook of Physical Diagnosis: History and Examination*. (8th ed.). Elsevier.

- Tarwoto, & Wartonah. (2015). *Kebutuhan dasar manusia dan proses keperawatan*. Salemba Medika.
- TimPokjaSDKIDPPPPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik*. DPP PPNI.
- Vallerand, A. H., & Sanoski, C. A. (2023). *Davis's Drug Guide for Nurses*. F. A. Davis Company.
- Varrassi, G., & Paladini, A. (2020). Multimodal Pharmacological Analgesia in Pain Management. In V. Y. Waisundara, I. Banjari, & J. Balkic (Eds.), *Pain Management - Practices, Novel Therapies and Bioactives*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.93620>
- Weber, J. R., & Kelley-Landaeta, J. H. (2025). *Health Assessment in Nursing* (8th ed.). Wolters Kluwer.
- Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., Casey, D. E., Collins, K. J., Dennison Himmelfarb, C., DePalma, S. M., Gidding, S., Jamerson, K. A., Jones, D. W., MacLaughlin, E. J., Muntner, P., Ovbiagele, B., Smith, S. C., Spencer, C. C., Stafford, R. S., Taler, S. J., Thomas, R. J., Williams, K. A., ... Wright, J. T. (2018). 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Pr. *Journal of the American College of Cardiology*, 71(19), e127–e248. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.11.006>
- Wodwaski, N., & Webber, E. (2022). Cardiovascular Assessment. *Home Healthcare Now*, 40(5), 238–244.
- Wood, L. (2023). The Pathophysiology and Differential Diagnosis of Acute Respiratory Failure. *Access Medicine*, 31(3e), 1–16.
- Yam, M. F., Loh, Y. C., Tan, C. S., Adam, S. K., Manan, N. A., & Basir, R. (2018). General pathways of pain sensation and the major neurotransmitters involved in pain regulation. *International Journal of Molecular Sciences*, 19(8). <https://doi.org/10.3390/ijms19082164>
- Yoo, S. K., Taylor W. Starnes, Deng, Q., & Huttenlocher, A. (2012). Lyn is a redox sensor that mediates leukocyte wound attraction in vivo. *Nature*, 480(7375), 109–112. <https://doi.org/10.1038/nature10632>.

BAB 2

PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR: OKSIGENASI, NUTRISI, CAIRAN, ELIMINASI, ISTIRAHAT–TIDUR

CPL

CPL dalam BAB ini adalah

CPL 2 : Mampu menerapkan proses keperawatan secara sistematis (pengkajian–diagnosis–perencanaan–implementasi–evaluasi) berbasis kebutuhan dasar manusia.

CPL 4 : Mampu melaksanakan keterampilan keperawatan dasar (oksigenasi, nutrisi, eliminasi, mobilisasi, integumen, pemberian obat) secara aman dan sesuai standar.

CPMK

CPMK dalam bab ini Adalah

CPMK 3: Melakukan proses keperawatan (pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi) dan mendokumentasikan secara sistematis.

CPMK 4: Melaksanakan keterampilan keperawatan dasar untuk pemenuhan kebutuhan dasar (oksigenasi, nutrisi, cairan, eliminasi, istirahat–tidur, mobilisasi, integumen) sesuai standar.

CPMK 7: Melaksanakan edukasi kesehatan, discharge planning, dan handover SBAR, serta mengevaluasi luaran asuhan dan menyusun perbaikan rencana berbasis data.

Sub CPMK

Sub CPMK dalam BAB ini adalah

Sub CPMK 1: 9.1 Melaksanakan intervensi dasar pemenuhan kebutuhan oksigenasi–nutrisi–cairan–eliminasi sesuai indikasi.

Sub CPMK 2: 9.2 Mengevaluasi respons pasien terhadap intervensi kebutuhan dasar menggunakan indikator terukur.

A. Oksigenasi

1. Definisi

Pembersihan oksigen melalui alat nasal kanul atau maskes. Nasal kanul digunakan untuk membersihkan oksigen konsentrasi (FiO_2) rendah (bila 24% berikan 1 liter/ menit), bila 28% berikan 2 liter/ menit, dan bila 35-40% mendapat 4-6 liter/ menit). Face Mask digunakan untuk memberikan oksigen dengan konsentrasi lebih dari nasal kanul (30-60%) pada 5-8 liter/ menit.

2. Tujuan

Pemberian therapy oksigen adalah mencegah terjadinya hipoksia. Oksigen tidak bisa digantikan dengan yang lain, bagaimanapun penggunaan harus berdasarkan indikasi. Seperti halnya obat, dosis dan konsentrasinya harus dimonitor secara terus menerus selama penggunaan.

3. Indikasi

Indikasi utama pemasangan oksigen adalah kondisi hipoksemia (kadar oksigen darah rendah), ditandai dengan saturasi oksigen (SpO_2 SpO_2) $<90\%$ atau PaO_2 PaO_2 <60 mmHg. Terapi ini krusial untuk sesak napas berat, gagal napas, serangan jantung/angina, cedera paru, syok, trauma berat, pasca operasi, atau keracunan karbon monoksida. Metode pemberian oksigenasi bisa dengan nasal cannula, nasal catheter, face mask atau mechanical ventilator.

a. Nasal Kanul

Kanule nasal adalah alat yang sederhana dan nyaman untuk memberikan oksigen kepada klien. Dua lubang dari kanule, kira-kira dengan panjang 1,5 cm, menonjol dari tengah-tengah slang dan dimasukkan ke dalam dua lubang hidung. Oksigen dialirkan melalui kanule dengan kecepatan sampai 5 – 6 Liter/menit. Semakin tinggi aliran oksigen maka akan membuat kering mukosa jalan nafas dan tidak meningkatkan konsentrasi oksigen yang diserap. Ners harus memahami berapa kecepatan aliran oksigen yang diberikan dapat memberikan persentase oksigen yang dibutuhkan. Persentase oksigen ini dapat bervariasi tergantung pada kecepatan dan kedalaman dari pernafasan klien



Tabel 2.1: Nasal Cannula

b. Kateter Nasal

Inseri kateter oksigen ke dalam hidung sampai nasofaring. Fiksasi kateter akan memberi tekanan pada nostril, maka kateter harus diganti minimal 8 jam dan diinsersi ke dalam nostril lain.



Tabel 2.2: Kateter nasal

c. Masker Oksigen

Masker oksigen merupakan peralatan yang digunakan untuk memberikan oksigen, kelembaban, atau kelembaban yang dipanaskan. Masker dirancang supaya dapat benar-benar pas terpasang menutupi mulut dan hidung dan difiksasi dengan menggunakan tali pengikat.

1) Masker oksigen sederhana

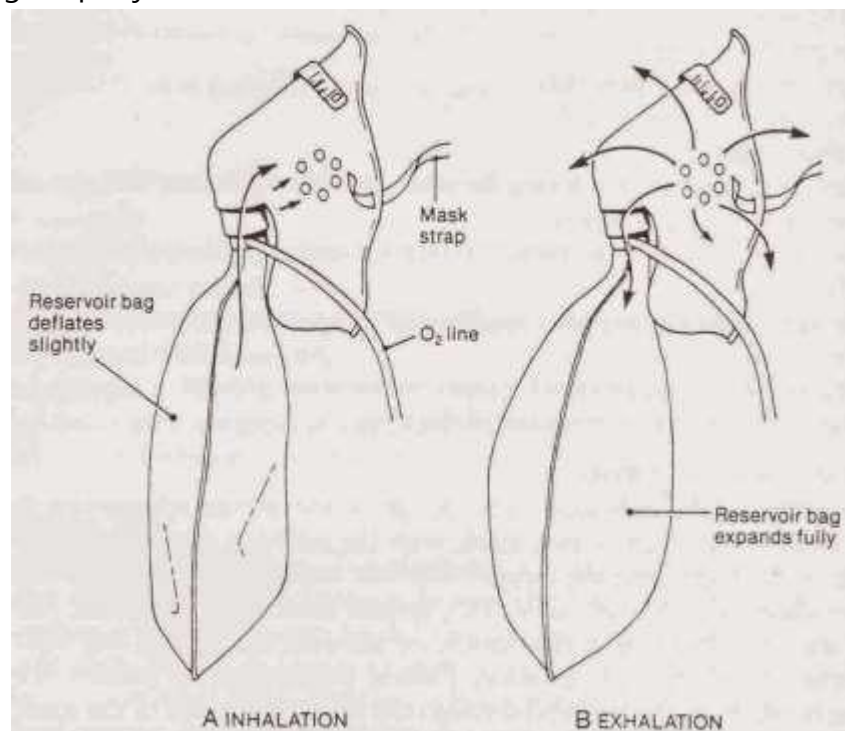
Masker oksigen ini digunakan untuk terapi oksigen jangka pendek. Masker dipasang longgar dan memberikan konsentrasi oksigen 30-60%. Masker oksigen ini kontra indikasi bagi klien dengan retensi karbondioksida karena akan memperburuk retensi.



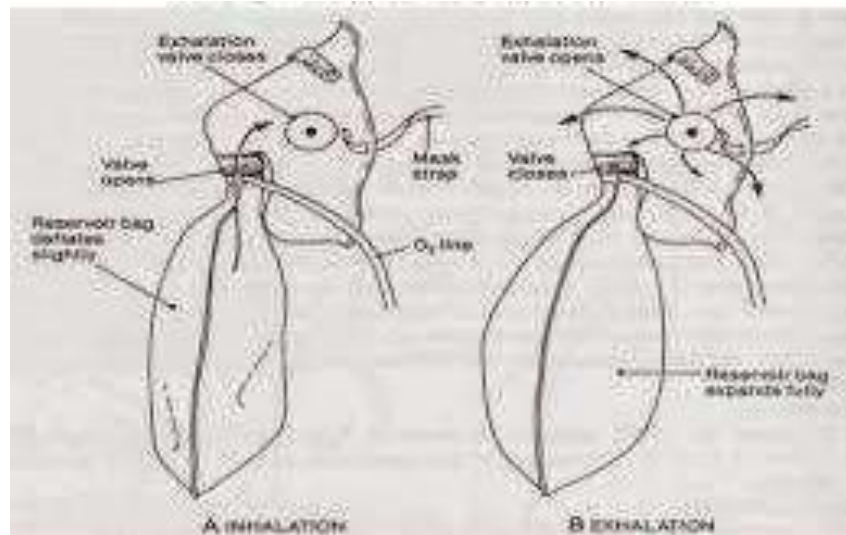
Tabel 2.3: Masker oksigen sederhana

2) Masker oksigen plastik yang berkantung reservoir

Masker oksigen ini memberi konsentrasi oksigen lebih tinggi. Klien yang tidak mampu bernapas kembali (nonrebreather), masker oksigen ini dapat menghantarkan oksigen 80-90%, dan 70% pada klien yang mampu bernapas kembali (rebreather) dengan kecepatan aliran 10 liter/menit. Kantung oksigen harus diperhatikan untuk memastikan bahwa kantung mengembang, apabila kantung mengempis klien akan menghirup sejumlah besar karbondioksida.



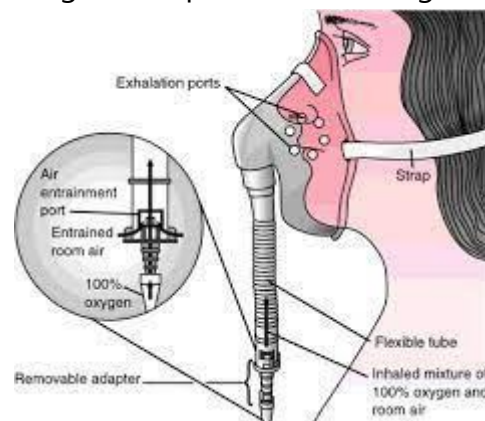
Tabel 2.4: Reabreathing Mask



Tabel 2.5: Non Rebreather Mask

3) Masker Oksigen Venturi

Masker oksigen ini digunakan untuk menghantarkan konsentrasi oksigen 24-55% dengan kecepatan aliran oksigen 2-14 liter/menit.



Tabel 2.6: Masker Oksigen Venturi

4) Bag Valve Mask (BVM)

Alat ini diberikan pada pasien jika pasien membutuhkan bantuan nafas. Cara kerjanya adalah dengan memperbaiki ventilasi dengan nafas buatan dan menjamin kebutuhan oksigen serta terjadinya pertukaran antara O₂ dan CO₂ di paru- paru secara normal.



Tabel 2.7: Bag Valve Mask (BVM)

4. Kontraindikasi

Kontraindikasi utama pada pemasangan oksigen adalah pasien yang terpasang oksigenasi tanpa adanya indikasi akan menyebabkan kerusakan jaringan akibat peningkatan reactive oksigen spesies (ROS).

5. Alat dan bahan

- a. Kanule nasal atau masker O₂ sesuai indikasi.
- b. Slang oksigen
- c. Humidifier
- d. Air sterile untuk terapi respiratory
- e. Sumber oksigen
- f. Flowmeter
- g. Pengikat masker
- h. Tanda-tanda kamar yang sesuai (No smoking, oxygen in use)

6. Persiapan pasien/perawat/lingkungan

- a. Penguasaan konsep yang terkait dengan prosedur, seperti : batasan, rasional, tujuan, prinsip, dan tahapan tindakan.
- b. Menjaga sikap professional dan komunikasi terapeutik dengan klien dan keluarga

7. Langkah prosedur hal yang harus diperhatikan/pasien safety

- a. Oksigen adalah obat dan harus tidak diubah-ubah tanpa order dokter
- b. Tanda —*Oxygen in use* harus ditempelkan pada pintu kamar klien dan pada kamar/tempat tidur klien

- c. Sistem pengiriman oksigen harus dijaga 10 kaki (3 meter) dari api
- d. Oksigen mendukung pembakaran; akan tetapi tidak akan meledak
- e. Tanda —*No smoking*ll ditempatkan pada pintu klien dan rumah klien. Jika oksigen digunakan di rumah, tanda larangan ini ditempel di pintu rumah.
- f. Ketika tabung oksigen digunakan, mereka harus dijaga sehingga tidak jatuh terguling. Tabung oksigen disimpandalam posisi berdiri, dirantai atau dalam tempatnya yang sesuai.

8. Komplikasi

- a. Co2 narkosis
- b. Pengeringan mukosa saluran pernapasan
- c. Retrolental fibroplasia
- d. Atelectasis
- e. Oxygen toxicity
- f. Explosion
- g. Efek neurologis – kejang bila ekpose dengan oksigen >3atm

9. Evaluasi hasil

Evaluasi hasil respirasi rate dan spO2 pasien apabila sudah ada peningkatan. Pertahankan pemberian sesuai indikasi apabila hasil evaluasi masih sama.

10. Dokumentasi

- a. Catat hasil tindakan yang telah dilakukan
- b. Catat respon klien
- c. Sampaikan hasil pemeriksaan pada klien
- d. Lakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya

B. Nutrisi

1. Definisi

Pemenuhan kebutuhan nutrisi pasien dapat berupa pemasangan NGT (Nasogastric Tube). Nasogastric Tube adalah selang yang dimasukkan melalui nasofaring menuju lambung.

2. Tujuan

- a. Mengeluarkan cairan/isi lambung (lavage) dan gas yang ada dalam gaster (decompression)
- b. Mencegah atau mengurangi nausea dan vomitting setelah pembedahan atau trauma
- c. Irigasi karena perdarahan atau keracunan dalam gaster
- d. Pengambilan specimen pada gaster untuk studi laboratorium ketika terjadi obstruksi pilorik atau intestinal

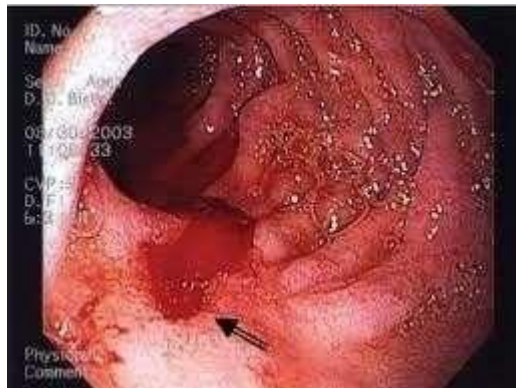
e. Untuk medikasi dan feeding (gavage) secara langsung

Tipe dalam NGT meliputi:

- a. NFT tipe Salem sump, Levin, Miller-Abbott untuk decompression
- b. NGT tipe Duo, Dobhoff, Levin untuk feeding (gavage)
- c. NGT tipe Sengstaken-Blakemore untuk compression
- d. NGT tipe Levin, Edwald, Salem sumo untuk lavage

3. Indikasi

- a. Menurunkan tekanan saluran Gastrointestinal yang disebabkan oleh air, udara, dan darah

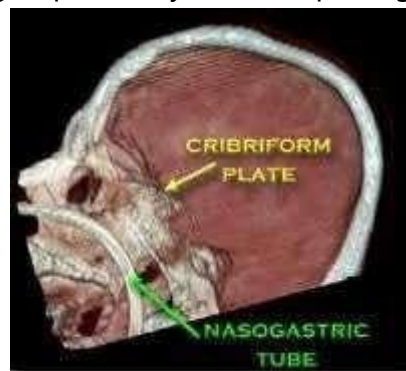


Gambar 2.8: Bleeding ulcer

- b. Pemberian terapi atau tindakan lewat oral seperti: keracunan saluran cerna, medikasi, dan kontras (gastrograffin), serta hypothermia

4. Kontra Indikasi

- a. Trauma kepala, maxillofacial injury, or anterior fossa skull fracture (oemasangan NGT melalui hidung mempunyai potensial masuk lewat cribiform plate yang dapat menyebabkan peningkatan intrakranial otak)



Gambar 2.9: Cribiform plate

- b. Riwayat esophageal stricture, esophageal varices, alkali ingestion mempunyai risiko esophageal penetration
- c. Klien koma, karena pada klien koma mempunyai potensial vomiting

selama pemasangan NGT, sementara kebutuhan jalan napas diprioritaskan pada pemasangan NGT.

5. Alat dan Bahan

- a. NGT
- b. Stetoskop
- c. Jelly
- d. Klem dan pinset
- e. Handuk, tissue dan bengkok
- f. Segelas air putih dan sedotan
- g. Plester
- h. Spuit 20 cc atau 50 cc
- i. Spatel lidah
- j. Senter
- k. Sarung tangan (prinsip bersih)
- l. Kapas
- m. Bensin/alkohol
- n. Pin

6. Persiapan pasien/perawat/lingkungan

Penguasaan konsep yang terkait dengan prosedur, seperti : batasan, rasional, tujuan, prinsip, dan tahapan tindakan. Menjaga sikap professional dan komunikasi terapeutik dengan klien dan keluarga.

7. Langkah prosedur hal yang harus diperhatikan/pasien safety

- a. Duduk tegak (High Fowler) atau 45 derajat. Jika tidak sadar, posisi supine dengan kepala sedikit fleksi.
- b. Olesi NGT dengan jelly pelumas, masukkan pelan melalui hidung. Jika pasien batuk, sesak, atau sianosis, **segera tarik selang** karena masuk ke saluran napas.

8. Komplikasi

- a. Perdarahan gastrointerstinal berat
- b. Vomitus yang persisten dan intractable
- c. Obstruksi usus
- d. Fistula esophagus atau lambung
- e. Refluks esophagus
- f. Pengosongan lambung sangat lambat
- g. Kondisi-kondisi yang mengakibatkan perubahan fungsi saluran cerna (obstruksi menyeluruh pada saluran cerna bagian distal, perdarahan

saluran cerna yang hebat, fistula enterokutan high-output, intractable diarrhea, kelainan kongenital pada saluran cerna)

h. Gangguan perfusi saluran cerna (instabilitas hemodinamik, syok septic)

9. Evaluasi Hasil

Keberhasilan tindakan ditentukan dari kenyamanan pasien, selang yang terpasang tanpa komplikasi dan kepatenan letak selang NGT.

10. Dokumentasi

- Catat hasil tindakan yang telah dilakukan
- Catat respon klien
- Sampaikan hasil pemeriksaan pada klien
- Lakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya

11. Mini Case

Sdr.S berusia 25th post KLL dirawat di ruang rawat inap. Terdapat luka pada bibir dan mulutnya. Pasien sering mual dan muntah. Dokter memberikan advice untuk dilakukan pemasangan NGT. Silakan lakukan pemasangan NGT pada pasien tsb agar pasien lebih nyaman!

12. Soal OSCE

1.	Nomor station	 (Dikosongkan)
2.	Judul station	Kebutuhan Nutrisi pada klien ruptur gaster di ruang bangsal
3.	Waktu yang dibutuhkan	20menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian, menegakkan diagnosa dan melakukan pemenuhan kebutuhan nutrisi
5.	Kompetensi	a. Komunikasi, edukasi, dan konseling b. Pengkajian 2. Diagnosa dan perencanaan 3. Implementasi 4. Evaluasi 5. Perilaku professional
6.	Kategori	a. Oksigenasi b. Sirkulasi c. Cairan dan elektrolit d. Nutrisi e. Aman dan nyaman

		f. Psikososial g. Eliminasi h. Aktivitas dan istirahat i. Seksual dan reproduksi
7.	Instruksi untuk peserta ujian	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang laki - laki, berusia 50 tahun dirawat di bangsal mawar dengan diagnosa ruptur gaster. Hasil pengkajian: Rr 24x/menit, suhu 36°C, HR : 55x/menit, TD : 90/70mmHg, spO2 97%. Tampak pucat dan menahan nyeri. Perawatan senior memberikan tugas kepada anda untuk melakukan pemasangan NGT pada pasien tersebut. <u>TUGAS :</u> 1. Menentukan indikasi pemasangan NGT pada kasus 2. Lakukan pemasangan NGT sesuai dengan SOP
8.	Instruksi untuk penguji	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang laki - laki, berusia 50 tahun dirawat di bangsal mawar dengan diagnosa ruptur gaster. Hasil pengkajian: Rr 24x/menit, suhu 36°C, HR : 55x/menit, TD : 90/70mmHg, spO2 97%. Tampak pucat dan menahan nyeri. Perawatan senior memberikan tugas kepada anda untuk melakukan pemasangan NGT pada pasien tersebut. <u>TUGAS :</u> 1. Amati dan nilai indikasi pemasangan NGT pada kasus 2. Amati dan nilai pemasangan NGT sesuai dengan SOP yang dilakukan peserta <u>INSTRUKSI PENGUJI:</u> 1. Tanyakan posisi pasien saat pemasangan NGT
9.	Instruksi untuk klien standar	Tidak ada

10.	Setting Station.	1. Poliklinik 2. Unit Gawat Darurat 3. Ruangan Rawat Inap 4. Ruang Keluarga 5. Komunitas	
11	Peralatan yang dibutuhkan	Jenis alat	Jumlah
		NGT ukuran 16	1 buah
		Sput 50cc	1 buah
		Sput 3 cc	1 buah
		Gel	1 buah
		Kassa Steril	Sejumlah peserta yang diuji
		Korentang	1 buah
		Stetoscope	1 buah
		Tongue Spatel	1 buah
		Pen Light	1 buah
		Handuk	1 buah
		Bak instrumen	1 buah
		Kom Kecil	1 buah
		Bengkok	1 buah
		Plester	1 buah
		Gunting plester	1 buah
		Sarung tangan bersih	Sejumlah peserta yang diuji
		Tempat sampah umum	1 buah
		Tempat sampah infeksius	1 buah
		Tissue	1 buah
Lain-lain yang disesuaikan dengan situasi pandemic			
12.	Penulis	a. Aisyah Nur Azizah, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep b. Universitas Aisyiyah Yogyakarta	
13.	Referensi	Erni Suprpti, dkk. Konsep Keperawatan Dasar. PT Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi. 2023	

NO	TAHAP	ASPEK YANG DINILAI
1.	Pengkajian kebutuhan	Pasien dengan keluhan <i>penurunan kesadaran, kesulitan menelan, mengalami keracunan</i>
2.	Persiapan alat	Persiapan alat : - Selang NGT - Sarung tangan bersih - Jelly - pH steril/kertas lakmus - perlak - handuk - bengkok - tissue - spuit 12-20 cc, isi dengan udara 10 cc - penlight/ senter - bak instrument berisi : pinset anatomi 1 buah dan kain kasa secukupnya - spatel lidah - stetoskop - plaster - gunting
3.	Persiapan pasien	a. Salam terapeutik b. Tindakan, tujuan dan prosedur disampaikan dengan bahasa yang jelas c. Posisi aman dan nyaman diatur dengan hati-hati d. Lingkungan disiapkan untuk menjaga privasi pasien
4.	Pelaksanaan	a. Mengatur posisi klien duduk atau high fowler atau semi fowler b. Kaji kepatenan lubang hidung c. Mengukur panjang tube yang akan dimasukkan dengan menggunakan metode: 1) Metode tradisional : ukur jarak dari puncak lubang hidung ke daun bawah telinga dan ke prosesus xifoidius di sternum 2) Metode hanson : mula-mula tandai 50 cm pada tube kemudian lakukan pengukuran dengan metode tradisional. Tube akan dimasukkan pertengahan antara 50 cm dan tanda tradisional. d. Beri pelumas pada selang nasigastrik 10 – 20 cm e. Fleksikan kepala klien ke arah dada setelah selang melalui nasofaring f. Dorong klien untuk menelan dan berikan air minum bila perlu.

		g. Masukkan selang saat klien menelan sampai panjang yang diinginkan telah terlewati. (Jangan dorong paksa selang. Bila tahanan terjadi atau klien mulai tersedak, gag atau menjadi sianotik, hentikan memasukkan selang dan tarik kembali selang) h. Periksa letak selang: Sambungkan spuit pada ujung selang nasogastrik. i. Letakkan diafragma stetoskop diatas kuadran kiri atas abdomen klien tepat dibawah garis kosta. Suntikkan 10—20 ml udara saat auskultasi abdomen. j. Aspirasi dengan perlahan untuk mendapatkan isi gastrik dan ukur Ph k. Bila selang tidak dilambung, masukkan 2,5-5 cm lagi dan periksa kembali. l. Fiksasi selang dengan plester dan hindari tekanan pada lubang hidungSelimuti klien dengan selimut mandi. Letakkan selimut dalam bentuk melintang di atas tubuh klien, satu ujung pada setiap kaki dan ujung terakhir di atas perineum
5.	Evaluasi dan tindak lanjut	a. Anamnesis respon pasien dilakukan b. Upaya tindak lanjut: interpretasi EKG c. Salam terapeutik

Kompetensi	0	1	2	3	Bobot Penilaian: 1 : Ringan 2 : Sedang 3 : Berat	Skor: Skor maksimum = Nilai tertinggi X Bobot penilaian
Penentuan Masalah Kesehatan	Peserta ujian tidak dapat menentukan indikasi pemasangan NGT.	Peserta ujian melakukan 1 dari 3 point : 1. Menentukan indikasi pemasangan NGT 2. Dapat melakukan pengkajian kebutuhan 3. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan	Peserta ujian melakukan 2 dari 3 point : 1. Menentukan indikasi pemasangan NGT 2. Dapat melakukan pengkajian kebutuhan 3. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan	Peserta ujian melakukan 3 dari 3 point : 1. Menentukan indikasi pemasangan NGT 2. Dapat melakukan pengkajian kebutuhan 3. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan		
Implementasi	Peserta ujian tidak melakukan pemasangan NGT	Peserta ujian melakukan 3 dari 12 point : a. Mengatur posisi klien duduk atau high fowler atau semi fowler b. Kaji kepatenan lubang hidung c. Mengukur panjang tube yang akan dimasukkan dengan menggunakan metode: 1) Metode tradisional : ukur jarak dari puncak lubang hidung ke	Peserta ujian melakukan 6 dari 12 point : a. Mengatur posisi klien duduk atau high fowler atau semi fowler b. Kaji kepatenan lubang hidung c. Mengukur panjang tube yang akan dimasukkan dengan menggunakan metode: 1) Metode tradisional : ukur jarak dari puncak lubang hidung ke	Peserta ujian melakukan 9 dari 12 point : a. Mengatur posisi klien duduk atau high fowler atau semi fowler b. Kaji kepatenan lubang hidung c. Mengukur panjang tube yang akan dimasukkan dengan menggunakan metode: 1) Metode tradisional : ukur jarak dari puncak lubang		
		1) Metode tradisional : ukur jarak dari puncak lubang hidung ke bawah telinga dan keprosesus xifoidius di sternum 2) Metode hanson : mula-mula tandai 50 cm pada tube kemudian lakukan pengukuran dengan metode tradisional. Tube akan dimasukkan pertengahan antara 50 cm dan tanda tradisional. 3) Beri pelumas pada selang nasigastrik 10 – 20 cm d. Fleksikan kepala klien kearah dada setelah selang melalui nasofaring e. Dorong klien untuk menelan dan berikan air minum bila perlu. f. Masukkan selang saat klien menelan	bawah telinga dan keprosesus xifoidius di sternum 2) Metode hanson : mula-mula tandai 50 cm pada tube kemudian lakukan pengukuran dengan metode tradisional. Tube akan dimasukkan pertengahan antara 50 cm dan tanda tradisional. 3) Beri pelumas pada selang nasigastrik 10 – 20 cm d. Fleksikan kepala klien kearah dada setelah selang melalui nasofaring e. Dorong klien untuk menelan dan berikan air minum bila perlu. f. Masukkan selang saat klien menelan sampai panjang yang diinginkan telah terlewati. (Jangan dorong paksa selang. Bila tahanan terjadi atau klien mulai tersedak, gag atau menjadi sianotik, hentikan	hidung ke bawah telinga dan keprosesus xifoidius di sternum 2) Metode hanson : mula-mula tandai 50 cm pada tube kemudian lakukan pengukuran dengan metode tradisional. Tube akan dimasukkan pertengahan antara 50 cm dan tanda tradisional. 3) Beri pelumas pada selang nasigastrik 10 – 20 cm d. Fleksikan kepala klien kearah dada setelah selang melalui nasofaring e. Dorong klien untuk menelan dan berikan air minum bila perlu. f. Masukkan selang saat klien menelan sampai panjang yang diinginkan telah terlewati. (Jangan dorong paksa selang.		

		sampai panjang yang diinginkan telah melewati. (Jangan dorong paksa selang. Bila tahanan terjadi atau klien mulai tersedak, gag atau menjadi sianotik, hentikan memasukkan selang dan tarik kembali selang) g. Periksa letak selang: Sambungkan spuit pada ujung selang nasogastrik. h. Letakkan diafragma stetoskop diatas kuadran kiri atas abdomen klien tepat dibawah garis kosta. Suntikkan 10—20 ml udara saat auskultasi abdomen. i. Aspirasi dengan perlahan untuk mendapatkan isi gastrik dan ukur Ph j. Bila selang tidak dilambung,	memasukkan selang dan tarik kembali selang) g. Periksa letak selang: Sambungkan spuit pada ujung selang nasogastrik. h. Letakkan diafragma stetoskop diatas kuadran kiri atas abdomen klien tepat dibawah garis kosta. Suntikkan 10—20 ml udara saat auskultasi abdomen. i. Aspirasi dengan perlahan untuk mendapatkan isi gastrik dan ukur Ph j. Bila selang tidak dilambung, masukkan 2,5-5 cm lagi dan periksa kembali. k. Fiksasi selang dengan plester dan hindari tekanan pada lubang hidung	Bila tahanan terjadi atau klien mulai tersedak, gag atau menjadi sianotik, hentikan memasukkan selang dan tarik kembali selang) g. Periksa letak selang: Sambungkan spuit pada ujung selang nasogastrik. h. Letakkan diafragma stetoskop diatas kuadran kiri atas abdomen klien tepat dibawah garis kosta. Suntikkan 10—20 ml udara saat auskultasi abdomen. i. Aspirasi dengan perlahan untuk mendapatkan isi gastrik dan ukur Ph j. Bila selang tidak dilambung, masukkan 2,5-5 cm lagi dan periksa kembali. k. Fiksasi selang dengan plester dan hindari tekanan pada lubang hidung		
		masukkan 2,5-5 cm lagi dan periksa kembali. k. Fiksasi selang dengan plester dan hindari tekanan pada lubang hidung				
Perilaku profesional	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut : 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap: 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan		

C. Cairan

1. Definisi

Cairan intravena (intravenous fluids infusion) adalah pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh, melalui sebuah jarum, ke dalam pembuluh vena untuk menggantikan kehilangan cairan atau zat-zat makanan dari tubuh.

2. Tujuan

- a. Rehidrasi Tubuh: Mengganti cairan tubuh yang hilang akibat dehidrasi, diare berat, atau muntah.
- b. Pemberian Obat-obatan: Memberikan obat secara cepat dan efektif (contoh: antibiotik, kemoterapi, pereda nyeri) langsung ke aliran darah.
- c. Nutrisi Parenteral: Memberikan nutrisi penting seperti asam amino, glukosa, dan vitamin bagi pasien yang tidak dapat mencerna makanan.
- d. Transfusi Darah: Menggantikan darah yang hilang akibat cedera, perdarahan hebat, atau operasi.
- e. Keseimbangan Elektrolit: Memperbaiki atau mempertahankan kadar elektrolit tubuh.
- f. Penanganan Darurat: Digunakan pada kondisi gawat darurat seperti syok, henti jantung, atau keracunan.

3. Indikasi

- a. Pemberian cairan intravena (intravenous fluids).
- b. Pemberian nutrisi parenteral (langsung masuk ke dalam darah) dalam jumlah terbatas.
- c. Pemberian kantong darah dan produk darah.
- d. Pemberian obat yang terus-menerus (kontinyu).
- e. Upaya profilaksis (tindakan pencegahan) sebelum prosedur (misalnya pada operasi besar dengan risiko perdarahan, dipasang jalur infus intravena untuk persiapan jika terjadi syok, juga untuk memudahkan pemberian obat)
- f. Upaya profilaksis pada pasien-pasien yang tidak stabil, misalnya risiko dehidrasi (kekurangan cairan) dan syok (mengancam nyawa), sebelum pembuluh darah kolaps, sehingga tidak dapat dipasang jalur infus.

Kateter IV Line

Penggunaan ukuran kateter intravena tergantung dari pasien dan tujuan terapi intravena itu sendiri



Gambar 2.10: Kateter IV Line

CATHETER SELECTION



COLOR	SIZE (gauge)	mm	Max. flow / min (length)
Orange	14	2.0	265 ml/min (1=44mm)
Grey	16	1.7	170 ml/min (1=42mm)
Green	18	1.2	90 ml/min (1=40mm)
Pink	20	1.0	55 ml/min (1=32mm)
Blue	22	0.8	25 ml/min (1=25mm)
Yellow	24	0.6	20 ml/min (1=20mm)

Silicon and polyurethane are minimally reactive, making these materials ideal for use in long-term catheters

Gambar 2.11: Ukuran Kateter Intravena

Cara mengatur kecepatan tetesan

Supaya masuknya cairan sesuai dengan kebutuhan yang dijadwalkan, pemberian cairan infus harus dihitung jumlah tetesan per menitnya. Untuk menghitung jumlah milliliter cairan yang masuk tiap jam dapat dihitung dengan rumus : $\text{mL per jam} = \text{tetesan per menit} \times \text{faktor tetesan}$ faktor tetesan = $60/w$
 w = jumlah tetesan yang dikeluarkan oleh infus set untuk mengeluarkan 1 mL cairan. Misalnya : Infus set dapat mengeluarkan 1 mL cairan dalam 15 tetesan, berarti faktor tetesan = $60/15 = 4$. Jadi bila infus set tersebut

memberikan cairan dengan kecepatan 25 tetes per menit berarti cairan yang masuk sebanyak $25 \times 4 = 100$ mL per jam.

4. Kontraindikasi

- a. Inflamasi dan infeksi di lokasi pemasangan infus.
- b. Daerah lengan bawah pada pasien gagal ginjal, karena lokasi ini akan digunakan untuk pemasangan A-V shunt pada tindakan hemodialisis
- c. Obat-obatan yang berpotensi iritan terhadap pembuluh vena kecil yang aliran darahnya lambat (misalnya pembuluh vena di tungkai dan kaki).

5. Alat dan Bahan

- a. Bak instrumen steril : sarung tangan steril 1 psg, kassa steril, kom steril 1 buah, pinset anatomid 1 buah
- b. Kapas alcohol 70% pada tempatnya
- c. Infus set
- d. IV cath sesuai ukuran
- e. Korentang pada tempatnya
- f. Cairan sesuai program
- g. Perlak dan pengalas
- h. Spalk dengan perban gulung
- i. Plester
- j. Gunting, bengkok
- k. Standar infus
- l. Tempat sampah
- m. Turniquit

6. Persiapan pasien/perawat/lingkungan

Penguasaan konsep yang terkait dengan prosedur, seperti : batasan, rasional, tujuan, prinsip, dan tahapan tindakan. Menjaga sikap professional dan komunikasi terapeutik dengan klien dan keluarga.

7. Langkah prosedur hal yang harus diperhatikan/pasien safety

- a. Sterilitas: Tindakan sterilitas dimaksudkan supaya mikroba tidak menyebabkan infeksi lokal pada daerah tusukan dan supaya mikroba tidak masuk ke dalam pembuluh darah mengakibatkan bakteremia dan sepsis. Tempat tusukan harus steril. Cairan, jarum dan infus set harus steril. Mencuci tangan sebelum Tindakan. Tempat penusukan dan arah penusukan harus benar.
- b. Fiksasi bertujuan agar kanula atau jarum tidak mudah tergeser atau tercabut. Apabila kanula mudah bergerak maka ujungnya akan menusuk dinding vena bagian dalam sehingga terjadi hematoma atau trombosis.

- c. Pemilihan cairan infus : Jenis cairan infus yang dipilih disesuaikan dengan tujuan pemberian cairan.
- d. Untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh maka tekanan dari luar ditinggikan atau menempatkan posisi cairan lebih tinggi dari tubuh. Kantung infus dipasang ± 90 cm di atas permukaan tubuh, agar gaya gravitasi aliran cukup dan tekanan cairan cukup kuat sehingga cairan masuk ke dalam pembuluh darah. Kecepatan tetesan cairan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa volume tetesan tiap set infus satu dengan yang lain tidak selalu sama dan perlu dibaca petunjuknya.
- e. Selang infus dipasang dengan benar, lurus, tidak melengkung, tidak terlipat atau terlepas sambungannya.
- f. Hindari sumbatan pada bevel jarum/kateter intravena. Hati-hati pada penggunaan kateter intravena berukuran kecil karena lebih mudah tersumbat.

8. Komplikasi

- a. Phlebitis
- b. Hematoma
- c. Ekstravasasi cairan, ditandai dengan :
 - 1) Aliran cairan melambat atau terhenti
 - 2) Pembengkakan, area yang mengalami pembengkakan berwarna lebih pucat daripada area sekitarnya.
 - 3) Nyeri, nyeri tekan atau rasa terbakar di sekitar pembengkakan.
 - 4) Bila terjadi ekstravasasi cairan, pindahkan infus ke lokasi lain.
- d. Infeksi lokal atau sistemik
- e. Melukai serabut syaraf
- f. Emboli udara : gejalanya adalah nyeri dada dan sakit kepala

9. Evaluasi Hasil

Tindakan untuk mengevaluasi hasil dilakukan melalui anamnesa respon dicatat.

10. Dokumentasi

Catat respon pasien selama dan sesudah tindakan. Berikan waktu, paraf dan nama terang pada dokumentasi.

D. Eliminasi

1. Definisi

Pemenuhan kebutuhan eliminasi dapat berupa pemasangan kateter. Kateter adalah pipa untuk memasukkan atau mengeluarkan cairan. Kateter terutama terbuat dari bahan karet atau plastik, metal, woven silk dan silicon. Vesika urinaria adalah sebuah kantong yang berfungsi untuk menampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya yang dialirkan oleh sepasang ureter dari sepasang ginjal. Kateterisasi urin adalah dimasukkannya kateter melalui urethra ke dalam vesika untuk mengeluarkan urine. Kateterisasi urine adalah tindakan memasukan selang kateter kedalam vesika melalui uretra, dengan tujuan mengeluarkan urin.

2. Tujuan

- a. Untuk segera mengatasi distensi vesika urinaria.
- b. Untuk pengumpulan spesimen urine.
- c. Untuk mengukur residu urine setelah miksi di dalam vesika urinaria.
- d. Untuk mengosongkan vesika urinaria sebelum dan selama pembedahan

3. Indikasi

- a. Ketidakmampuan pasien untuk mengosongkan kandung kemih secara spontan. Bisa disebabkan oleh obstruksi (misalnya pembesaran prostat), gangguan saraf, atau pasca operasi
- b. Digunakan pada pasien kritis (misalnya di ICU)
- c. Untuk mengukur jumlah urin secara akurat (balance cairan)
- d. Pada pasien yang tidak mampu mengontrol urin Terutama jika berisiko luka dekubitus atau perawatan luka perineum
- e. Untuk membersihkan kandung kemih (misalnya pada hematuria atau bekuan darah). Biasanya menggunakan kateter tiga lumen

4. Kontraindikasi

Kontraindikasi pemasangan kateter adanya kecurigaan trauma atau cedera uretra yang ditandai dengan perdarahan pada meatus (lubang kencing), fraktur pelvis, atau hematoma perineal. Pemasangan harus dihindari jika terdapat infeksi saluran kemih akut dan striktur uretra.

5. Alat dan Bahan

- a. Kateter set
- b. Urin bag
- c. Hand scoon steril
- d. Spuit
- e. Pinset steril (anatomis dan sirurgis) dan bengkok
- f. Perlak dan duk bolong

- g. Jelly kateter
- h. Aquabides
- i. Plester
- j. Gunting perban
- k. Kapas steril
- l. Kapas alkohol
- m. Kasa steril

6. Persiapan pasien/perawat/lingkungan

Pemasangan kateter merupakan tindakan invasif, menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan komplikasi permanen, pemasangannya harus melalui persetujuan tertulis (informed consent). Kateterisasi juga dapat menimbulkan infeksi pada uretra dan buli-buli, karenanya harus dilakukan secara aseptik.

7. Langkah prosedur hal yang harus diperhatikan/pasien safety

- a. Pelaksana harus memiliki pengetahuan dasar tentang anatomi dan fisiologi dan sterilitas dalam rangka tindakan preventif memutus rantai penyebaran infeksi nosokomial.
- b. Cukup ketrampilan dan berpengalaman untuk melakukan tindakan dimaksud
- c. Usahakan jangan sampai menyinggung perasaan pasien, melakukan tindakan harus sopan, perlahan-lahan dan berhati-hati
- d. Diharapkan pasien telah menerima penjelasan yang cukup tentang prosedur dan tujuan tindakan.
- e. Pasien yang telah mengetahui dengan jelas segala sesuatu tentang tindakan yang akan dilakukan pasien atau keluarga diharuskan menandatangani informed consent.

8. Komplikasi

- a. Bila pemasangan dilakukan tidak hati-hati bisa menyebabkan luka dan perdarahan uretra yang berakhir dengan striktur uretra seumur hidup
- b. Balon yang dikembangkan sebelum memasuki buli-buli juga dapat menimbulkan luka pada uretra. Karenanya, balon dikembangkan bila yakin balon akan mengembang dalam buli-buli dengan mendorong kateter sampai ke pangkalnya
- c. Infeksi uretra dan buli-buli
- d. Nekrosis uretra bila ukuran kateter terlalu besar atau fiksasi yang keliru
- e. Merupakan inti pembentukan batu buli-buli
- f. Pada penderita tidak sadar, kateter dengan balon terkembang bisa dicabut yang berakibat perdarahan dan melukai uretra
- g. Kateter tidak bisa dicabut karena saluran pengembang balon tersumbat

9. Evaluasi Hasil

Observasi pengeluaran urine. Tanyakan respon pasien. Observasi daerah sekitar pemasangan kateter.

10. Dokumentasi

Catat hasil jumlah urine, warna urine, bau, adanya darah/nanah tiidak. Catat respon nyeri dan ketidaknyamanan

E. Istirahat Tidur

1. Definisi

Istirahat merupakan suatu kondisi tenang dan santai, bebas dari tekanan emosional serta kecemasan. Keadaan ini tidak berarti sepenuhnya tanpa aktivitas, melainkan mencakup aktivitas ringan yang memberi ketenangan, seperti berjalan-jalan di taman atau menonton televisi. Istirahat berfungsi sebagai jeda untuk memulihkan energi, bersantai demi menyegarkan pikiran, dan melepaskan diri dari hal-hal yang menimbulkan kebosanan, kesulitan, maupun kejengkelan. Tidur adalah salah satu bentuk istirahat yang ditandai dengan menurunnya aktivitas fisik, bahkan dapat berhenti sepenuhnya. Selama tidur, tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan kebugaran fisik dan mental, serta mengurangi rasa lelah setelah menjalani berbagai aktivitas. Dalam kebutuhan istirahat tidur tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah aktivitas adalah ROM (*Range Of Motion*). *Range Of Motion* (ROM) adalah latihan menggerakkan bagian tubuh untuk memelihara fleksibilitas dan kemampuan gerak sendi. Latihan *range of motion* (ROM) adalah latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan menggerakkan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot.

2. Tujuan

ROM memiliki banyak tujuan diantaranya yaitu memelihara fleksibilitas dan kemampuan gerak sendi, mengurangi rasa nyeri, mengembalikan kemampuan klien menggerakkan otot melancarkan peredaran darah.

Tipe ROM

- a. Aktif : Klien diajarkan untuk menggerakkan sendi yang mengalami penurunan fungsi. Pada tipe ini klien mampu melakukan latihan ROM sendiri.
- b. Aktif – Assistif : Dilakukan oleh perawat dan klien, dorong klien untuk melakukan latihan ROM sendiri sesuai dengan kemampuan klien, perawat melengkapi bagian yang belum dapat dilaksanakan oleh klien.

- c. Pasif : Latihan ROM dilakukan oleh perawat pada klien yang mengalami imobilisasi pada sendi.

3. Indikasi

- a. Pasien dengan penurunan tingkat kesadaran (koma).
- b. Pasien dengan kelumpuhan ekstremitas (stroke).
- c. Pasien bed rest total atau tirah baring lama
- d. Area tubuh yang mengalami inflamasi akut yang menghambat gerak.

4. Kontraindikasi

Kontraindikasi utama latihan *Range of Motion* (ROM) meliputi fraktur yang tidak stabil atau belum sembuh, dislokasi sendi, robekan tendon/ligamen akut, infeksi/peradangan sendi akut, serta kondisi pasca operasi tertentu.

5. Alat dan Bahan

Tindakan ROM tidak memerlukan alat dan bahan.

6. Persiapan pasien/perawat/lingkungan

- a. Penguasaan konsep yang terkait dengan prosedur, seperti : batasan, rasional, tujuan, prinsip, dan tahapan tindakan.
- b. Menjaga sikap profesional dan komunikasi terapeutik dengan klien dan keluarga selama prosedur tindakan.

7. Langkah prosedur hal yang harus diperhatikan/pasien safety

- a. ROM dilakukan hanya sejauh rentang gerak sendi yang tidak sakit, jangan dipaksakan.
- b. Hentikan gerakan jika pasien merasa nyeri, sakit, atau mengalami kejang otot.
- c. Perhatikan TTV (tanda-tanda vital), terutama pada pasien dengan tirah baring lama.

8. Komplikasi

- a. Cedera Muskuloskeletal: Cedera pada jaringan lunak, otot, tendon, atau ligamen jika sendi digerakkan melebihi batas toleransi atau terlalu cepat.
- b. Fraktur (Patah Tulang) Iatrogenik: Terutama pada pasien dengan risiko osteoporosis tinggi atau kerapuhan tulang.
- c. Dislokasi Sendi: Pergeseran sendi akibat manipulasi yang salah.
- d. Nyeri Hebat: Latihan yang dipaksakan saat pasien merasa nyeri dapat memperparah kondisi.
- e. Kerusakan Neurovaskular: Cedera pada saraf atau pembuluh darah di sekitar sendi.

9. Evaluasi Hasil

Observasi respon klien, warna kulit dan pernafasan. Cek nadi sebelum dan sesudah prosedur pelaksanaan. Juga amati adanya tanda kelelahan. Jika ada tanda-tanda penyimpangan selama prosedur pelaksanaan, hentikan tindakan dan laporkan pada dokter.

10. Dokumentasi

Dokumentasi waktu latihan, jenis tindakan, hasil tindakan dan respon klien.

F. Mini Case

1. Pasien perempuan berusia 45th masuk UGD dengan keadaan kesadaran menurun, sesak napas, prnapasan cepat dan dangkal. Kedua ekstremitas teraba dingin, dan TTV pasien TD 110/80mmHg, nadi 130x/menit, frekuensi napas 22x/menit, suhu tubuh 36°C, saturasi oksigen 95%. Pemberian oksigen apakah yang tepat pada pasien?
2. Ny. M berusia 45th masuk UGD dengan keadaan kesadaran menurun, sesak napas, prnapasan cepat dan dangkal. Kedua ekstremitas teraba dingin, dan TTV pasien TD 110/80mmHg, nadi 130x/menit, frekuensi napas 20x/menit, suhu tubuh 36°C, saturasi oksigen 96%. Pemberian oksigen apakah yang tepat pada pasien?
3. Tn. R berusia 45th masuk UGD dengan keadaan gelisah, kesadaran menurun, sesak napas, prnapasan cepat dan dangkal. Kedua ekstremitas teraba dingin, dan TTV pasien TD 100/60mmHg, nadi 140x/menit, frekuensi napas 26x/menit, suhu tubuh 36°C, saturasi oksigen 94%. Pemberian oksigen apakah yang tepat pada pasien?
4. Tn. H berusia 30th masuk UGD dengan keadaan gelisah, kesadaran menurun, sesak napas, prnapasan cepat dan dangkal. Kedua ekstremitas teraba dingin, dan TTV pasien TD 100/60mmHg, nadi 140x/menit, frekuensi napas 20x/menit, suhu tubuh 36°C, saturasi oksigen 90%. Pemberian oksigen apakah yang tepat pada pasien?

Soal OSCE

1.	Nomor station	 (Dikosongkan)
2.	Judul station	Kebutuhan Oksigenasi pada klien Asma di ruang bangsal
3.	Waktu yang dibutuhkan	20menit

4.	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian, menegakkan diagnosa dan melakukan pemenuhan kebutuhan oksigenasi
5.	Kompetensi	7. Komunikasi, edukasi, dan konseling 8. Pengkajian 9. Diagnosa dan perencanaan 10. Implementasi 11. Evaluasi 12. Perilaku professional
6.	Kategori	10. Oksigenasi 11. Sirkulasi 12. Cairan dan elektrolit 13. Nutrisi 14. Aman dan nyaman 15. Psikososial 16. Eliminasi 17. Aktivitas dan istirahat 18. Seksual dan reproduksi
7.	Instruksi untuk peserta ujian	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang perempuan, berusia 30 tahun dirawat di bangsal mawar dengan diagnosa asma. Hasil pengkajian: Rr 12x/menit, suhu 36°C, HR : 60x/menit, TD : 90/60mmHg, spO2 92%. Tampak pucat dan napas terengah – engah. Perawatan senior memberikan tugas kepada anda untuk memberikan bantuan oksigen dengan aliran oksigen 3 liter/menit pada pasien tersebut. <u>TUGAS :</u> 1. Apakah tindakan yang harus anda lakukan untuk pasien tersebut? 2. Buatlah dokumentasi!
8.	Instruksi untuk penguji	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang perempuan, berusia 30 tahun dirawat di bangsal mawar dengan diagnosa asma. Hasil pengkajian: Rr 12x/menit, suhu 36°C, HR : 60x/menit, TD : 90/60mmHg, spO2 92%. Tampak pucat dan napas terengah – engah. Perawatan senior memberikan tugas kepada anda untuk

		memberikan bantuan oksigen dengan aliran oksigen 3liter/menit pada pasien tersebut.																
		<u>TUGAS :</u> 1. Amati dan nilai indikasi pemasangan Oksigenasi pada kasus 2. Amati dan nilai pemasangan Oksigenasi sesuai dengan SOP yang dilakukan peserta																
		<u>INSTRUKSI PENGUJI:</u> 1. Tanyakan posisi pasien saat pemasangan oksigen																
9.	Instruksi untuk klien standar	Peserta ujian : Menanyakan salam PS : Menjawab salam Peserta ujian : Menanyakan keadaan saat ini PS : sesak napas																
10.	<i>Setting Station.</i>	1. Poliklinik 2. Unit Gawat Darurat 3. Ruang Rawat Inap 4. Ruang Keluarga 5. Komunitas																
11.	Peralatan yang dibutuhkan		<table><tr><th>Jenis alat</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>Tabung oksigen lengkap dengan flowmeter dan humidifier yang berisi aquades hingga batas pengisian</td><td>1 buah</td></tr><tr><td>Nasal kanul</td><td>1 buah</td></tr><tr><td>Handscoon</td><td>1 buah</td></tr><tr><td>Plester</td><td>1 buah</td></tr><tr><td>Gunting</td><td>Sejumlah peserta yang diuji</td></tr><tr><td>Cutton bud</td><td>1 buah</td></tr></table>	Jenis alat	Jumlah	Tabung oksigen lengkap dengan flowmeter dan humidifier yang berisi aquades hingga batas pengisian	1 buah	Nasal kanul	1 buah	Handscoon	1 buah	Plester	1 buah	Gunting	Sejumlah peserta yang diuji	Cutton bud	1 buah	
Jenis alat	Jumlah																	
Tabung oksigen lengkap dengan flowmeter dan humidifier yang berisi aquades hingga batas pengisian	1 buah																	
Nasal kanul	1 buah																	
Handscoon	1 buah																	
Plester	1 buah																	
Gunting	Sejumlah peserta yang diuji																	
Cutton bud	1 buah																	
12.	Penulis	a. Aisyah Nur Azizah, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep b. Universitas Aisyiyah Yogyakarta																
13.	Referensi	Erni Suprpti, dkk. Konsep Keperawatan Dasar. PT Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi. 2023																

NO	TAHAP	ASPEK YANG DINILAI
1	Pengkajian kebutuhan	1. Salam terapeutik disampaikan kepada klien dengan benar 2. Adanya data kebutuhan klien terhadap pemenuhan Oksigenasi nasal kanul diidentifikasi : sesak nafas, sianosis, peningkatan RR.
2	Persiapan alat	1. Nasal kanul 2. Selang oksigen 3. Sumber oksigen 4. Cotton bud 5. Humidifier 6. Air steril (akuades) 7. Flow meter 8. Sarung tangan (bila diperlukan) 9. Masker (bila diperlukan) 10. Alat ditata dengan rapi 11. Tanda dilarang merokok dan oksigen sedang digunakan
3	Persiapan pasien	1. Tindakan dan tujuan dijelaskan dengan benar 2. Prosedur tindakan dijelaskan dengan benar 3. Lingkungan yg terapeutik untuk menjaga privasi disiapkan dengan benar
4	Melakukan tindakan	1. Cuci tangan sebelum melakukan tindakan 2. Masker dan sarung tangan dipakai dengan benar 3. Peralatan didekatkan ke pasien 4. Salam terapeutik 5. Posisikan pasien semi fowler atau kepala ekstensi 6. Lubang hidung dibersihkan dengan cotton bud secara hati-hati 7. Fungsi oksigen dicek dengan mengalirkan oksigen ke arah punggung tangan perawat 8. Kanule oksigen dipasang ke lubang hidung pasien dengan tepat 9. Pengikat kanule diatur dengan benar 10. Kanule dipastikan terpasang dengan aman 11. Kecepatan oksigen diatur sesuai program

NO	TAHAP	ASPEK YANG DINILAI
		12. Alat-alat dirapikan 13. Cuci tangan sesudah prosedur selesai dilakukan
5	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut	1. Salam terapeutik disampaikan dalam mengakhiri tindakan 2. Anamnesa respon selama dan setelah tindakan dilakukan dengan benar (respirasi, nadi, kesadaran, suara nafas setelah 15 menit) 3. Upaya tindakan lanjut dirumuskan dengan benar 4. Salam terapeutik dalam mengakhiri tindakan diucapkan dengan sopan
6	Melakukan dokumentasi	6. Tindakan dan respon klien saat dan setelah tindakan dicatat dengan lengkap dan jelas sesuai prinsip dokumentasi 7. Waktu, paraf dan nama jelas dicantumkan dengan benar

Mini Case

Seorang pasien laki – laki berusia 60 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis retensi urin akut. Dokter memutuskan untuk memasang kateter untuk membantu pasien mengeluarkan urin.

Apakah tujuan pemasangan kateter pada pasien tersebut?

Apa komplikasi yang mungkin terjadi jika kateter tidak dipasang dengan benar?

Bagaimana cara memeriksa apakah kateter sudah terpasang dengan benar?

1. Soal OSCE

1.	Nomor station	 (Dikosongkan)
2.	Judul station	Kebutuhan Cairan pada klien pre OP SC di ruang penerimaan ibs
3.	Waktu yang dibutuhkan	20menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian, menegakkan diagnosa dan melakukan pemenuhan kebutuhan cairan
5.	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6.	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit 4. Nutrisi 5. Aman dan nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan istirahat 9. Seksual dan reproduksi
7.	Instruksi untuk peserta ujian	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang perempuan, umur 36 tahun, diagnosis perdarahan pervaginum, direncanakan sito sectio caesarea. Surat rujukan tertulis: G2P1A0, UK 38 minggu, DJJ 180 x/menit, TD 160/90 mmHg, RR 20 x/menit, BB 65 kg. Pasien makan 3 jam yang lalu,

		minum air putih 30 menit yang lalu. Pasien akan diberikan obat premedikasi dexamethasone 2 mg/kgBB melalui three way dengan macro drip di ruang penerimaan IBS. <u>TUGAS :</u> 1. Lakukan pemasangan infus											
8.	Instruksi untuk penguji	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang perempuan, umur 36 tahun, diagnosis perdarahan pervaginum, direncanakan cito sectio caesarea. Surat rujukan tertulis: G2P1A0, UK 38 minggu, DJJ 180 x/menit, TD 160/90 mmHg, RR 20 x/menit, BB 65 kg. Pasien makan 3 jam yang lalu, minum air putih 30 menit yang lalu. Pasien akan diberikan obat premedikasi dexamethasone 2 mg/kgBB melalui three way dengan macro drip di ruang penerimaan IBS. <u>TUGAS :</u> 1. Amati dan nilai pemasangan infus sesuai dengan SOP yang dilakukan peserta <u>INSTRUKSI PENGUJI:</u> Tidak ada											
9.	Instruksi untuk klien standar	Tidak ada											
10.	Setting Station.	1. Poliklinik 2. Unit Gawat Darurat 3. Ruangan Rawat Inap 4. Ruang Keluarga 5. Komunitas 6. Ruang IBS											
11	Peralatan yang dibutuhkan	<table><tr><th>Jenis alat</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>Troli</td><td>1 buah</td></tr><tr><td>Bak instrument steril</td><td>1 buah</td></tr><tr><td>Sarung tangan bersih</td><td>Sejumlah peserta yang diuji</td></tr><tr><td>Torniquet</td><td>2 buah</td></tr></table>	Jenis alat	Jumlah	Troli	1 buah	Bak instrument steril	1 buah	Sarung tangan bersih	Sejumlah peserta yang diuji	Torniquet	2 buah	
Jenis alat	Jumlah												
Troli	1 buah												
Bak instrument steril	1 buah												
Sarung tangan bersih	Sejumlah peserta yang diuji												
Torniquet	2 buah												

		Alcohol swab	Sejumlah peserta yang diuji
		Infus set	Sejumlah peserta yang diuji
		IV cath sesuai ukuran	Sejumlah peserta yang diuji
		Kassa	Dua kali jumlah peserta yang diuji
		Cairan NaCL 0,9%	3 plabot
		Cairan RL	3 plabot
		Perlak dan pengalas	1 buah
		Plester	Sejumlah peserta yang diuji
		Gunting	1 buah
		Bengkok	1 buah
		Standar infus	1 buah
		Tempat sampah umum	1 buah
		Tempat sampah infeksius	1 buah
		Safety box	1 buah
		Lain-lain yang disesuaikan dengan situasi pandemic	
12.	Penulis	1) Aisyah Nur Azizah, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep b. Universitas Aisyiyah Yogyakarta	
13.	Referensi	Erni Suprpti, dkk. Konsep Keperawatan Dasar. PT Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi. 2023	

LO Pemasangan Kateter Pria

No	TAHAPAN	ASPEK YANG DINILAI
1	Melakukan pengkajian	1. Salam terapeutik disampaikan kepada pasien 2. Adanya data hambatan eliminasi urin dan persiapan operasi
2	Persiapan alat	1. Bak steril : 1 buah kom kecil, 1 buah pinset anatomis steril, duk lubang dan kassa steril secukupnya *) 2. 1 pasang sarung tangan steril 3. 1 buah kateter steril sesuai ukuran *) 4. Aquades atau NaCl (20-30 cc) 5. 1 buah spuit steril 200 cc tandap jarum *) 6. Cairan antiseptik 7. Urine bag sesuai ukuran *) 8. Jelly *) 9. Korentang 10. Perlak dan pengalasnya 11. Bengkok 12. Plester 13. Gunting plester 14. Alat tulis
3	Persiapan pasien	1. Tujuan dan prosedur tindakan disampaikan dengan benar 2. Lingkungan disiapkan untuk menjaga privacy pasien: tutup gordyn dan pintu kamar pasien 3. Posisikan pasien supinasi *)
4	Pelaksanaan	1. Cuci tangan dilakukan dengan benar *) 2. Peralatan didekatkan kesisi tempat tidur pasien 3. Perlak dan pengalasnya dipasang dibawah genitalia/diatas paha pasien dengan benar 4. Pembungkus bagian luar kateter dibuka, dan diletakkan dalam bak steril dengan benar *) 5. Sarung tangan steril dipakai dengan benar 6. Ballon kateter dites dengan benar 7. Daerah meatus dibuka dan dibersihkan dengan benar *)

No	TAHAPAN	ASPEK YANG DINILAI
		8. Jelly dimasukkan ke dalam kandung kemih dengan benar *) 9. Pasien dianjurkan untuk napas dalam selama pemasangan kateter *) 10. Lateter dimasukkan ke dalam kandung kemih dengan benar *) 11. Kateter dimasukkan lagi sepanjang 2 cm dengan benar *) 12. Ballon kateter diisi dengan aquades atau NaCl dengan benar (20-30cc) *) 13. Kateter ditarik perlahan-lahan sampai ada tahan ballon dengan benar *) 14. Kateter disambungkan ke urine bag dengan benar *) 15. Kateter difiksasi dengan benar 16. Urine bag digantungkan dengan ketinggian lebih rendah dari kandung kemih *) 17. Peralatan, bengkok, perlak dan pengalasnya dibereskan, ditempatkan pada tempatnya 18. Posisi pasien diatur kembali dengan aman dan nyaman 19. Sarung tangan dilepas dengan benar 20. Cuci tangan dengan benar
5	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut	1. Tindakan untuk mengevaluasi hasil dilakukan melalui anamnesa respon 2. Tindaklanjut diinformasikan setelah pemasangan kateter menetap 3. Salam terapeutik diucapkan untuk mengakhiri tindakan
6	Melakukan pencatatan dalam dokumentasi	1. Tindakan respon pasien selama dan sesudah dicatat 2. Kepekatan, wana, bau dan jumlah urine dicatat pada status pasien 3. Waktu, paraf dan nama terang dicatat

LO Pemasangan Kateter Wanita

NO	TAHAPAN	ASPEK YANG DINILAI
1	Melakukan pengkajian	1. Salam terapeutik disampaikan kepada pasien 2. Adanya data hambatan eliminasi urin dan persiapan operasi
2	Persiapan alat	1. Bak steril : 1 buah kom kecil, 1 buah pinset anatomis steril, 1 pasang sarung tangan, dan kassa steril secukupnya *) 2. 1 buah kateter steril sesuai ukuran *) 3. Aquades atau NaCl (20-30 cc) 4. 1 buah spuit steril 200 cc tandap jarum *) 5. Urine bag sesuai ukuran *) 6. Jelly (bila ada: xylocain jelly) *) 7. Korentang 8. Perlak dan pengalasnya 9. Bengkok 10. Plester 11. Gunting plester 12. Handuk atau selimut mandi
3	Persiapan pasien	1. Tujuan dan prosedur tindakan disampaikan dengan benar 2. Lingkungan disiapkan untuk menjaga privacy pasien : tutup gordyn dan pintu kamar pasien 3. Posisikan pasien dorsal recumbent
4	Pelaksanaan	1. Cuci tangan dilakukan dengan benar 2. Peralatan didekatkan kesisi tempat tidur pasien 3. Pakaian bawah pasien dibuka dan tutup kedua lutut sampai menutupi genetalia pasien dengan handuk atau selimut mandi dengan benar *) 4. Posisi diatur dengan benar (dorsal recumbent) 5. Perlak dan pengalasnya dipasang dengan benar 6. Sarung tangan steril dipakai dengan benar

NO	TAHAPAN	ASPEK YANG DINILAI
		7. Ballon kateter dites dengan benar 8. Vulva hygiene dilakukan dengan benar *) 9. Pembungkus bagian luar kateter dibuka, dan letakkan dalam bak steril dengan benar *) 10. Ballon kateter dites dengan benar *) 11. Pasien diberitahu untuk mengejan seperti ketika akan berkemih dan menarik napas panjang selama pemasangan kateter dengan benar *) 12. Ujung kateter dilumasi dengan jelly (4-5 cm *) 13. Masukkan kateter dengan benar *) 14. Kateter dimasukkan lagi sepanjang 2 cm dengan benar ketika urine tampak keluar dengan benar *) 15. Ballon kateter diisi dengan aquads atau NaCl dengan benar (20-30cc) *) 16. Kateter ditarik perlahan-lahan sampai ada tahanan ballon dengan benar *) 17. Kateter disambungkan ke urine bag dengan benar* 18. Kateter difiksasi dengan benar 19. Urine bag digantungkan dengan ketinggian lebih rendah dari kandung kemih *) 20. Peralatan, bengkok, perlak dan pengalasnya dibereskan, ditempatkan pada tempatnya 21. Posisi pasien diatur kembali dengan aman dan nyaman 22. Sarung tangan dilepas dengan benar 23. Cuci tangan dengan benar
5	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut	1. Tindakan untuk mengevaluasi hasil dilakukan melalui anamnesa respon 2. Tindak lanjut diinformasikan setelah pemasangan kateter menetap 3. Salam terapeutik diucapkan untuk mengakhiri tindakan

NO	TAHAPAN	ASPEK YANG DINILAI
6	Melakukan pencatatan dalam dokumentasi	2. Tindakan respon pasien selama dan sesudah dicatat 3. Kepekatan, wana, bau dan jumlah urine dicatat pada status pasien 4. Waktu, paraf dan nama terang dicatat

Kompetensi	0	1	2	3	Bobot Penilaian: 1 : Ringan 2 : Sedang 3 : Berat	Skor: Skor maksimum = Nilai tertinggi X Bobot penilaian
Anamnesis	Peserta tidak melakukan anamnesis	Peserta melakukan anamnesis, namun tidak jelas	Peserta melakukan anamnesis secara jelas, namun tidak spesifik	Peserta melakukan anamnesis secara jelas dan spesifik		
Implementasi	Peserta tidak dapat melakukan tindakan	Peserta ujian 3 dari 20 tindakan 1. Cuci tangan dilakukan dengan benar *) 2. Peralatan didekatkan kesisi tempat tidur pasien 3. Perlak dan pengalasnya dipasang dibawah genetalia/diatas paha pasien dengan benar 4. Pembungkus bagian luar kateter dibuka, dan diletakkan dalam bak steril dengan benar *) 5. Sarung tangan steril dipakai dengan benar	Peserta ujian 6 dari 20 tindakan 1. Cuci tangan dilakukan dengan benar *) 2. Peralatan didekatkan kesisi tempat tidur pasien 3. Perlak dan pengalasnya dipasang dibawah genetalia/diatas paha pasien dengan benar 4. Pembungkus bagian luar kateter dibuka, dan diletakkan dalam bak steril dengan benar *) 5. Sarung tangan steril dipakai dengan benar	Peserta ujian 9 dari 20 tindakan 1. Cuci tangan dilakukan dengan benar *) 2. Peralatan didekatkan kesisi tempat tidur pasien 3. Perlak dan pengalasnya dipasang dibawah genetalia/diatas paha pasien dengan benar 4. Pembungkus bagian luar kateter dibuka, dan diletakkan dalam bak steril dengan benar *)		

		6. Ballon kateter dites dengan benar 7. Daerah meatus dibuka dan dibersihkan dengan benar *) 8. Jelly dimasukkan ke dalam kandung kemih dengan benar *) 9. Pasien dianjurkan untuk napas dalam selama pemasangan kateter *) 10. Kateter dimasukkan ke dalam kandung kemih dengan benar *) 11. Kateter dimasukkan lagi sepanjang 2 cm dengan benar *) 12. Ballon kateter diisi dengan aquades atau NaCl dengan benar (20-30cc) *) 13. Kateter ditarik perlahan-lahan sampai ada tahanan	6. Ballon kateter dites dengan benar 7. Daerah meatus dibuka dan dibersihkan dengan benar *) 8. Jelly dimasukkan ke dalam kandung kemih dengan benar *) 9. Pasien dianjurkan untuk napas dalam selama pemasangan kateter *) 10. Kateter dimasukkan ke dalam kandung kemih dengan benar *) 11. Kateter dimasukkan lagi sepanjang 2 cm dengan benar *) 12. Ballon kateter diisi dengan aquades atau NaCl dengan benar (20-30cc) *) 13. Kateter ditarik perlahan-lahan sampai ada tahanan	5. Sarung tangan steril dipakai dengan benar 6. Ballon kateter dites dengan benar 7. Daerah meatus dibuka dan dibersihkan dengan benar *) 8. Jelly dimasukkan ke dalam kandung kemih dengan benar *) 9. Pasien dianjurkan untuk napas dalam selama pemasangan kateter *) 10. Kateter dimasukkan ke dalam kandung kemih dengan benar *) 11. Kateter dimasukkan lagi sepanjang 2 cm dengan benar *) 12. Ballon kateter diisi dengan aquades atau NaCl dengan		
		ballon dengan benar *) 14. Kateter disambungkan ke urine bag dengan benar *) 15. Kateter difiksasi dengan benar 16. Urine bag digantungkan dengan ketinggian lebih rendah dari kandung kemih *) 17. Peralatan, bengkok, perlak dan pengalasnya dibersihkan, ditempatkan pada tempatnya 18. Posisi pasien diatur kembali dengan aman dan nyaman 19. Sarung tangan dilepas dengan benar 20. Cuci tangan dengan benar	ballon dengan benar *) 14. Kateter disambungkan ke urine bag dengan benar *) 15. Kateter difiksasi dengan benar 16. Urine bag digantungkan dengan ketinggian lebih rendah dari kandung kemih *) 17. Peralatan, bengkok, perlak dan pengalasnya dibersihkan, ditempatkan pada tempatnya 18. Posisi pasien diatur kembali dengan aman dan nyaman 19. Sarung tangan dilepas dengan benar 1. Cuci tangan dengan benar	benar (20-30cc) *) 13. Kateter ditarik perlahan-lahan sampai ada tahanan ballon dengan benar *) 14. Kateter disambungkan ke urine bag dengan benar *) 15. Kateter difiksasi dengan benar 16. Urine bag digantungkan dengan ketinggian lebih rendah dari kandung kemih *) 17. Peralatan, bengkok, perlak dan pengalasnya dibersihkan, ditempatkan pada tempatnya 18. Posisi pasien diatur kembali dengan aman dan nyaman 19. Sarung tangan dilepas dengan benar		

				20. Cuci tangan dengan benar		
Perilaku profesional	Peserta tidak melakukan tahap pelaksanaan ketrampilan	Peserta menunjukan 1 – 2 dari 4 tahap perilaku professional sebagai berikut: 1. Menunjukkan sikap sopan 1. Komunikasi efektif (kontak mata, ramah) 2. Melakukan dengan hati hati 3. Memperhatikan keselamatan pasien dan lingkungan	Peserta menunjukan 3 – 4 dari 4 tahap perilaku professional sebagai berikut: 1. Menunjukkan sikap sopan 1. Komunikasi efektif (kontak mata, ramah) 2. Melakukan dengan hati hati 3. Memperhatikan keselamatan pasien dan lingkungan	Peserta menunjukan 4 tahap perilaku professional sebagai berikut: 1. Menunjukkan sikap sopan 1. Komunikasi efektif (kontak mata, ramah) 2. Melakukan dengan hati hati 3. Memperhatikan keselamatan pasien dan lingkungan		

Mini Case

Ny. B berusia 36 tahun akan dilakukan pemasangan infus untuk persiapan operasi besok pagi. Sebelum dilakukan pemasangan infus pasien membutuhkan 1.000 ml NaCl 0,9% dalam 8 jam. Faktor tetes set makro yang digunakan adalah 15 tetes/ml. Berapa tetesan per menit (TPM)?

Rumus:

$\text{Volume} \times \text{Faktor Tetes}$

$\text{Jam} \times 60$

Perhitungan:

$$1000 \times 15 \times 60 = 15000 / 480$$

$$= 31,25$$

Jawaban: Dibulatkan menjadi 31-32 tetes/menit

1. Soal OSCE

1.	Nomor station	 (Dikosongkan)
2.	Judul station	Kebutuhan Cairan pada klien pre OP SC di ruang penerimaan ibs
3.	Waktu yang dibutuhkan	20menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian, menegakkan diagnosa dan melakukan pemenuhan kebutuhan cairan
5.	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi

		5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6.	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit 4. Nutrisi 5. Aman dan nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan istirahat 9. Seksual dan reproduksi
7.	Instruksi untuk peserta ujian	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang perempuan, umur 36 tahun, diagnosis perdarahan pervaginum, direncanakan cito sectio caesarea. Surat rujukan tertulis: G2P1A0, UK 38 minggu, DJJ 180 x/menit, TD 160/90 mmHg, RR 20 x/menit, BB 65 kg. Pasien makan 3 jam yang lalu, minum air putih 30 menit yang lalu. Pasien akan diberikan obat premedikasi dexamethasone 2 mg/kgBB melalui three way dengan macro drip di ruang penerimaan IBS. <u>TUGAS :</u> 2. Lakukan pemasangan infus
8.	Instruksi untuk penguji	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang perempuan, umur 36 tahun, diagnosis perdarahan pervaginum, direncanakan cito sectio caesarea. Surat rujukan tertulis: G2P1A0, UK 38 minggu, DJJ 180 x/menit, TD 160/90 mmHg, RR 20 x/menit, BB 65 kg. Pasien makan 3 jam yang lalu, minum air putih 30 menit yang lalu. Pasien akan diberikan obat premedikasi dexamethasone 2 mg/kgBB melalui three way dengan macro drip di ruang penerimaan IBS. <u>TUGAS :</u> 2. Amati dan nilai pemasangan infus sesuai dengan SOP yang dilakukan peserta

		<u>INSTRUKSI PENGUJI:</u>	
		Tidak ada	
9.	Instruksi untuk klien standar	Tidak ada	
10.	<i>Setting Station:</i>	7. Poliklinik 8. Unit Gawat Darurat 9. Ruangan Rawat Inap 10. Ruang Keluarga 11. Komunitas 12. Ruang IBS	
11	Peralatan yang dibutuhkan	Jenis alat	Jumlah
		Troli	1 buah
		Bak instrument steril	1 buah
		Sarung tangan bersih	Sejumlah peserta yang diuji
		Torniquet	2 buah
		Alcohol swab	Sejumlah peserta yang diuji
		Infus set	Sejumlah peserta yang diuji
		IV cath sesuai ukuran	Sejumlah peserta yang diuji
		Kassa	Dua kali jumlah peserta yang diuji
		Cairan NaCL 0,9%	3 plabot
		Cairan RL	3 plabot
		Perlak dan pengalas	1 buah
		Plester	Sejumlah peserta yang diuji
		Gunting	1 buah
		Bengkok	1 buah
		Standar infus	1 buah
		Tempat sampah umum	1 buah
		Tempat sampah infeksius	1 buah
		Safety box	1 buah

		Lain-lain yang disesuaikan dengan situasi pandemic	
12.	Penulis	1) Aisyah Nur Azizah, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep c. Universitas Aisyiyah Yogyakarta	
13.	Referensi	Erni Suprpti, dkk. Konsep Keperawatan Dasar. PT Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi. 2023	

No.	Tahap	Aspek yang Dinilai																																				
1.	Pengkajian kebutuhan	Adanya data gangguan pemenuhan kebutuhan cairan, elektrolit dan darah dikaji dan diidentifikasi																																				
2.	Persiapan alat	<table><tr><th>Jenis alat</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>Troli</td><td>1 buah</td></tr><tr><td>Bak instrument steril</td><td>1 buah</td></tr><tr><td>Sarung tangan bersih</td><td>Sejumlah peserta yang diuji</td></tr><tr><td>Torniquet</td><td>2 buah</td></tr><tr><td>Alcohol swab</td><td>Sejumlah peserta yang diuji</td></tr><tr><td>Infus set</td><td>Sejumlah peserta yang diuji</td></tr><tr><td>IV cath sesuai ukuran</td><td>Sejumlah peserta yang diuji</td></tr><tr><td>Kassa</td><td>Dua kali jumlah peserta yang diuji</td></tr><tr><td>Cairan NaCL 0,9%</td><td>3 plabot</td></tr><tr><td>Cairan RL</td><td>3 plabot</td></tr><tr><td>Perlak dan pengalas</td><td>1 buah</td></tr><tr><td>Plester</td><td>Sejumlah peserta yang diuji</td></tr><tr><td>Gunting</td><td>1 buah</td></tr><tr><td>Bengkok</td><td>1 buah</td></tr><tr><td>Standar infus</td><td>1 buah</td></tr><tr><td>Tempat sampah umum</td><td>1 buah</td></tr><tr><td>Tempat sampah infeksius</td><td>1 buah</td></tr></table>	Jenis alat	Jumlah	Troli	1 buah	Bak instrument steril	1 buah	Sarung tangan bersih	Sejumlah peserta yang diuji	Torniquet	2 buah	Alcohol swab	Sejumlah peserta yang diuji	Infus set	Sejumlah peserta yang diuji	IV cath sesuai ukuran	Sejumlah peserta yang diuji	Kassa	Dua kali jumlah peserta yang diuji	Cairan NaCL 0,9%	3 plabot	Cairan RL	3 plabot	Perlak dan pengalas	1 buah	Plester	Sejumlah peserta yang diuji	Gunting	1 buah	Bengkok	1 buah	Standar infus	1 buah	Tempat sampah umum	1 buah	Tempat sampah infeksius	1 buah
Jenis alat	Jumlah																																					
Troli	1 buah																																					
Bak instrument steril	1 buah																																					
Sarung tangan bersih	Sejumlah peserta yang diuji																																					
Torniquet	2 buah																																					
Alcohol swab	Sejumlah peserta yang diuji																																					
Infus set	Sejumlah peserta yang diuji																																					
IV cath sesuai ukuran	Sejumlah peserta yang diuji																																					
Kassa	Dua kali jumlah peserta yang diuji																																					
Cairan NaCL 0,9%	3 plabot																																					
Cairan RL	3 plabot																																					
Perlak dan pengalas	1 buah																																					
Plester	Sejumlah peserta yang diuji																																					
Gunting	1 buah																																					
Bengkok	1 buah																																					
Standar infus	1 buah																																					
Tempat sampah umum	1 buah																																					
Tempat sampah infeksius	1 buah																																					

		Safety box	1 buah
		Lain-lain yang disesuaikan dengan situasi pandemic	
3.	Persiapan pasien	Salam terapeutik disampaikan pada pasien Tindakan dan tujuan tindakan disampaikan dengan bahasa yang jelas Prosedur tindakan dijelaskan dengan benar Posisi aman dan nyaman diatur dengan hati-hati Lingkungan disiapkan untuk menjaga privasi pasien Sirkulasi udara ruangan yang lancar Sampiran dipasang/gordin ditutup	
4.	Pelaksanaan	Cuci tangan dilakukan dengan benar Gunakan sarung tangan Cairan disiapkan sesuai program dengan seksama dengan langkah-langkah: Infus set dibuka Klem infuse ditutup Infus set disambungkan dengan cairan infus secara tepat dengan menjaga kesterilan Selang diisi cairan, yakinkan tidak terisi udara Klem ditutup kembali Area lengan pasien dibebaskan dari baju atau kemeja Pembuluh darah vena yang akan ditusuk ditentukan dengan tepat Perlak dan pengalas dipasang dibawah area tusukan dengan hati-hati dan sopan Turniquet dipasang dengan tepat Sarung tangan dipakai dengan benar Area tusukan jarum didisinfektan dengan benar Jarum ditusukkan pada area yang telah ditentukan dengan tepat dan tidak ragu-ragu Jarum penuntun ditarik secara perlahan, dengan memperhatikan respon pasien Selang infus dihubungkan ke IV cath dengan tepat dan kesterilan tetap dijaga Turniquet dilepas dengan benar Klem dibuka perlahan, dengan memperhatikan aliran cairan dan area tusukan jarum Area tusukan jarum didisinfeksi secara benar Area tusukan ditutup dengan kassa steril secara benar dan sambungan IV cath difiksasi Aliran cairan diperhatikan dengan jumlah tetesan infus sesuai program	

		Label dipasang dengan keterangan lengkap Perlak dan pengalas diangkat dengan benar Sarung tangan dilepas Alat-alat dibersihkan Lepas sarung tangan Cuci tangan
5.	Evaluasi dan tindak lanjut	Anamnesis respon pasien dilakukan Upaya tindak lanjut dirumuskan Salam terapeutik diucapkan dalam mengakhiri tindakan

Kompetensi	0	1	2	3	Bobot Penilaian: 1 : Ringan 2 : Sedang 3 : Berat	Skor: Skor maksimum = Nilai tertinggi X Bobot penilaian
Anamnesis	Peserta tidak melakukan anamnesis	Peserta melakukan anamnesis, namun tidak jelas	Peserta melakukan anamnesis secara jelas, namun tidak spesifik	Peserta melakukan anamnesis secara jelas dan spesifik		
Implementasi	Peserta tidak dapat melakukan tindakan	Peserta ujian 3 dari 12 tindakan : 1. Mempersiapkan Cairan sesuai Program 2. Area lengan pasien dibebaskan dari baju atau kemeja 3. Pembuluh darah vena yang akan ditusuk ditentukan dengan tepat 4. Perlak dan pengalas dipasang dibawah area tusukan dengan hati-hati dan sopan 5. Turniquet dipasang dengan tepat	Peserta ujian 6 dari 12 tindakan : 1. Mempersiapkan Cairan sesuai Program 2. Area lengan pasien dibebaskan dari baju atau kemeja 3. Pembuluh darah vena yang akan ditusuk ditentukan dengan tepat 4. Perlak dan pengalas dipasang dibawah area tusukan dengan hati-hati dan sopan 5. Turniquet dipasang dengan tepat	Peserta ujian 9 dari 12 tindakan : 1. Mempersiapkan Cairan sesuai Program 2. Area lengan pasien dibebaskan dari baju atau kemeja 3. Pembuluh darah vena yang akan ditusuk ditentukan dengan tepat 4. Perlak dan pengalas dipasang dibawah area tusukan dengan hati-hati dan sopan 5. Turniquet dipasang dengan tepat		

		6. Jarum ditusukkan pada area yang telah ditentukan dengan tepat 7. Jarum penuntun ditarik secara perlahan 8. Selang infus dihubungkan ke IV cath dengan tepat kesterilan tetap dijaga 9. Turniquet dilepas dengan benar 10. Klem dibuka perlahan, dengan memperhatikan aliran cairan dan area tusukan jarum 11. Area tusukan ditutup dengan kassa steril secara benar dan sambungan IV cath difiksasi 12. Aliran cairan diperhatikan dengan jumlah tetesan infus sesuai program	6. Jarum ditusukkan pada area yang telah ditentukan dengan tepat 7. Jarum penuntun ditarik secara perlahan 8. Selang infus dihubungkan ke IV cath dengan tepat kesterilan tetap dijaga 9. Turniquet dilepas dengan benar 10. Klem dibuka perlahan, dengan memperhatikan aliran cairan dan area tusukan jarum 11. Area tusukan ditutup dengan kassa steril secara benar dan sambungan IV cath difiksasi 12. Aliran cairan diperhatikan dengan jumlah tetesan infus sesuai program	6. Jarum ditusukkan pada area yang telah ditentukan dengan tepat 7. Jarum penuntun ditarik secara perlahan 8. Selang infus dihubungkan ke IV cath dengan tepat kesterilan tetap dijaga 9. Turniquet dilepas dengan benar 10. Klem dibuka perlahan, dengan memperhatikan aliran cairan dan area tusukan jarum 11. Area tusukan ditutup dengan kassa steril secara benar dan sambungan IV cath difiksasi 12. Aliran cairan diperhatikan dengan jumlah tetesan infus sesuai program		
Perilaku profesional	Peserta tidak melakukan tahap pelaksanaan ketrampilan	Peserta menunjukan 1 – 2 dari 4 tahap perilaku professional sebagai berikut: 1. Menunjukan sikap sopan 2. Komunikasi efektif (kontak mata, ramah) 3. Melakukan dengan hati hati 4. Memperhatikan keselamatan pasien dan lingkungan	Peserta menunjukan 3 – 4 dari 4 tahap perilaku professional sebagai berikut: 1. Menunjukan sikap sopan 2. Komunikasi efektif (kontak mata, ramah) 3. Melakukan dengan hati hati 4. Memperhatikan keselamatan pasien dan lingkungan	Peserta menunjukan 4 tahap perilaku professional sebagai berikut: 1. Menunjukan sikap sopan 2. Komunikasi efektif (kontak mata, ramah) 3. Melakukan dengan hati hati 4. Memperhatikan keselamatan pasien dan lingkungan		

Minicase

Seorang laki-laki usia 65 tahun dirawat di ruang rawat inap dengan diagnosis stroke non-hemoragik sejak 5 hari yang lalu. Pasien mengalami kelemahan pada ekstremitas kanan dan tampak hanya berbaring di tempat tidur. Perawat mengkaji bahwa pasien belum mampu menggerakkan lengan dan tungkai kanannya secara mandiri. Pada pemeriksaan didapatkan kekuatan otot ekstremitas kanan 2/5, tidak ada nyeri saat digerakkan, dan sendi masih dalam kondisi fleksibel. Perawat berencana melakukan latihan untuk mempertahankan fungsi sendi dan mencegah komplikasi akibat imobilisasi. Tindakan keperawatan yang paling tepat dilakukan pada pasien tersebut adalah?

1. Soal OSCE

1.	Nomor station	 (Diksongkan)
----	---------------	--------------------

2.	Judul station	Kebutuhan istirahat tidur pada klien post OP di ruang rawat inap
3.	Waktu yang dibutuhkan	20menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian, menegakkan diagnosa dan melakukan pemenuhan kebutuhan cairan
5.	Kompetensi	a. Komunikasi, edukasi, dan konseling b. Pengkajian c. Diagnosa dan perencanaan d. Implementasi e. Evaluasi f. Perilaku profesional
6.	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit 4. Nutrisi 5. Aman dan nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan istirahat 9. Seksual dan reproduksi
7.	Instruksi untuk peserta ujian	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang laki – laki , umur 65 tahun, diagnosis stroke non-hemoragik sejak 5 hari yang lalu. Pasien mengalami kelemahan pada ekstremitas kanan dan tampak hanya berbaring di tempat tidur. Perawat mengkaji bahwa pasien belum mampu menggerakkan lengan dan tungkai kanannya secara mandiri. Pada pemeriksaan didapatkan kekuatan otot ekstremitas kanan 2/5, tidak ada nyeri saat digerakkan, dan sendi masih dalam kondisi fleksibel. <u>TUGAS :</u> 1. Lakukan Tindakan ROM
8.	Instruksi untuk penguji	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang laki – laki , umur 65 tahun, diagnosis stroke non-hemoragik sejak 5 hari yang lalu. Pasien

		mengalami kelemahan pada ekstremitas kanan dan tampak hanya berbaring di tempat tidur. Perawat mengkaji bahwa pasien belum mampu menggerakkan lengan dan tungkai kanannya secara mandiri. Pada pemeriksaan didapatkan kekuatan otot ekstremitas kanan 2/5, tidak ada nyeri saat digerakkan, dan sendi masih dalam kondisi fleksibel. <u>TUGAS :</u> 1. Amati dan nilai Tindakan ROM sesuai dengan SOP yang dilakukan peserta <u>INSTRUKSI PENGUJI:</u> Tidak ada
9.	Instruksi untuk klien standar	Tidak ada
10.	<i>Setting Station.</i>	1. Poliklinik 2. Unit Gawat Darurat 3. Ruang Rawat Inap 4. Ruang Keluarga 5. Komunitas
11	Peralatan yang dibutuhkan	-
12.	Penulis	1) Aisyah Nur Azizah, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep d. Universitas Aisyiyah Yogyakarta
13.	Referensi	Erni Suprpti, dkk. Konsep Keperawatan Dasar. PT Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi. 2023

ROM PASIF

No	Tahap	Aspek yang Dinilai
1	Pengkajian kebutuhan latihan ROM Pasif	1.1 Salam terapeutik disampaikan kepada klien dengan benar 1.2 Adanya data kebutuhan klien terhadap latihan ROM Pasif diidentifikasi dengan benar: semi koma dan tidak sadar, usia lanjut dengan mobilitas terbatas, bedrest total, paralise ekstremitas total dll.

2	Melakukan persiapan alat untuk latihan ROM Pasif	a. Tensi meter b. Thermometer c. Jam tangan d. Bantal e. Sarung tangan (bila diperlukan) f. Masker (bila diperlukan) g. Alat ditata dengan rapi
3	Mempersiapkan klien untuk latihan ROM Pasif	3.1 TTV diukur dengan benar 3.2 Tindakan dan tujuan dijelaskan dengan benar 3.3 Prosedur tindakan dijelaskan dengan benar 3.4 Posisi aman dan nyaman diatur dengan hati-hati: supinasi 3.5 Lingkungan yg terapeutik untuk menjaga privasi disiapkan dengan benar
4	Melakukan tindakan latihan ROM Pasif	4.1 Cuci tangan sebelum melakukan tindakan 4.2 Masker dan sarung tangan dipakai dengan benar 4.3 Selimut yg menutupi bagian tubuh yg akan digerakkan dibuka dengan benar 4.4 Pakaian yg menyebabkan hambatan pergerakan diatur dengan benar 4.5 Jari-jari tangan klien digerakkan dengan benar (fleksi, ekstensi, hiper ekstensi) 4.6 Pergelangan tangan klien digerakkan dengan Teknik yg benar (fleksi ke depan, ekstensi, fleksi ke belakang/hiperekstensi) 4.7 Siku klien digerakkan dengan Teknik yg benar (fleksi, ekstensi) 4.8 Lengan bawah klien digerakkan dengan Teknik yg benar (pronasi, supinasi) 4.9 Bahu klien digerakkan dengan benar (fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, rotasi) 4.10 Jari-jari kaki klien digerakkan dengan Teknik yg benar (fleksi ke depan, ekstensi, fleksi ke belakang/hiperekstensi) 4.11 Kaki klien digerakkan dengan Teknik yg benar (inversi, eversi) 4.12 Pergelangan kaki klien digerakkan dengan Teknik yg benar (fleksi ke belakang, ekstensi, fleksi ke depan) 4.13 Lutut klien digerakkan dg Teknik yg benar (fleksi & ekstensi) 4.14 Pangkal paha klien digerakkan dengan benar (rotasi,

		abduksi,adduksi) 4.15 Klien dikembalikan pada posisinya 4.16 Alat alat dirapikan dengan hati-hati 4.17 Masker dan sarung tangan dilepas dengan benar 4.18 Cuci tangan sesudah prosedur selesai dilakukan
5	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut	5.1 TTV diukur dengan benar 5.2 Anamnesa respon selama dan setelah tindakan dilakukan dengan benar 5.3 Upaya tindakan lanjut dirumuskan dengan benar 5.4 Salam terapeutik dalam mengakhiri tindakan diucapkan dengan sopan
6	Melakukan dokumentasi	6.1 Tindakan dan respon klien saat dan setelah tindakan dicatat dengan lengkap dan jelas sesuai prinsip dokumentasi 6.2 Waktu, paraf dan nama jelas dicantumkan dengan benar

ROM AKTIF

No	Tahap	Aspek yang Dinilai
1	Pengkajian kebutuhan latihan ROM Aktif	1.1 Salam terapeutik disampaikan kepada klien dengan benar 1.2 Adanya data kebutuhan klien terhadap latihan ROM Pasif diidentifikasi dengan benar: semi koma dan tidak sadar, usia lanjut dengan mobilitas terbatas, bedrest total, paralise ekstremitas total dll.
2	Melakukan persiapan alat untuk latihan ROM Aktif	a. Tensi meter b. Thermometer c. Jam tangan d. Bantal e. Sarung tangan (bila diperlukan) f. Masker (bila diperlukan) g. Alat ditata dengan rapi

3	Mempersiapkan klien untuk latihan ROM Aktif	3.1 TTV diukur dengan benar 3.2 Tindakan dan tujuan dijelaskan dengan benar 3.3 Prosedur tindakan dijelaskan dengan benar 3.4 Posisi aman dan nyaman diatur dengan hati-hati: supinasi 3.5 Lingkungan yg terapeutik untuk menjaga privasi disiapkan dengan benar
4	Melakukan tindakan latihan ROM Aktif	4.1 Cuci tangan sebelum melakukan tindakan 4.2 Masker dan sarung tangan dipakai dengan benar 4.3 Selimut yg menutupi bagian tubuh yg akan digerakkan dibuka dengan benar 4.4 Pakaian yg menyebabkan hambatan pergerakan diatur dengan benar 4.5 Klien dilatih menggerakkan leher (fleksi ke depan, ekstensi,
		hiperekstensi, fleksi ke kanan-kiri, rotasi) 4.6 Klien dilatih menggerakkan bahu (fleksi ke atas, ekstensi, hiperekstensi, fleksi ke depan menyilang, fleksi ke belakang, sirkumduksi, abduksi, adduksi, rotasi internal-eksternal) 4.7 Klien dilatih menggerakkan Siku (fleksi, ekstensi, supinasi, pronasi) 4.8 Klien dilatih menggerakkan Pergelangan tangan (fleksi, ekstensi, hiperekstensi, abduksi, adduksi) 4.9 Klien dilatih menggerakkan Jari-jari tangan (fleksi, ekstensi, hiperekstensi, abduksi, adduksi, kombinasi) 4.10 Klien dilatih menggerakkan ibu jari (fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, oposisi) 4.11 Klien dilatih menggerakkan sendi panggul (fleksi, eksternal netral, hiperekstensi, abduksi, adduksi, sirkumduksi, rotasi internal- eksternal) 4.12 Klien dilatih menggerakkan Lutut (fleksi & ekstensi) 4.13 Melatih klien dalam pergerakan tungkai bawah (dorso fleksi/fleksi, plantar fleksi/ekstensi, eversi-inversi) 4.14 Klien dilatih menggerakkan jari-jari (fleksi ke

		belakang, ekstensi, fleksi ke depan) 4.15 Melatih klien dalam pergerakan batang tubuh (fleksi, ekstensi, hiperekstensi, fleksi lateral, rotasi) 4.16 Klien dikembalikan pada posisinya 4.17 Alat alat dirapikan dengan hati-hati 4.18 Masker dan sarung tangan dilepas dengan benar 4.19 Cuci tangan sesudah prosedur selesai dilakukan
5	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut	5.1 TTV diukur dengan benar 5.2 Anamnesa respon selama dan setelah tindakan dilakukan dengan benar 5.3 Upaya tindakan lanjut dirumuskan dengan benar 5.4 Salam terapeutik dalam mengakhiri tindakan diucapkan dengan sopan
6	Melakukan dokumentasi	6.1 Tindakan dan respon klien saat dan setelah tindakan dicatat dengan lengkap dan jelas sesuai prinsip dokumentasi 6.2 Waktu, paraf dan nama jelas dicantumkan dengan benar

Kompetensi	0	1	2	3	Bobot Penilaian: 1 : Ringan 2 : Sedang 3 : Berat	Skor: Skor maksimum = Nilai tertinggi X Bobot penilaian
Anamnesis	Peserta tidak melakukan anamnesis	Peserta melakukan anamnesis, namun tidak jelas	Peserta melakukan anamnesis secara jelas, namun tidak spesifik	Peserta melakukan anamnesis secara jelas dan spesifik		
Implementasi	Peserta tidak dapat melakukan tindakan	Peserta ujian 3 dari 20 tindakan 1. Cuci tangan sebelum melakukan tindakan 2. Masker dan sarung tangan dipakai dengan benar 3. Selimut yg menutupi bagian tubuh yg akan digerakkan dibuka dengan benar 4. Pakaian yg menyebabkan hambatan pergerakan diatur dengan benar 5. Jari-jari tangan klien digerakkan dengan benar (fleksi, ekstensi, hiper ekstensi)	Peserta ujian 6 dari 20 tindakan 1. Cuci tangan sebelum melakukan tindakan 2. Masker dan sarung tangan dipakai dengan benar 3. Selimut yg menutupi bagian tubuh yg akan digerakkan dibuka dengan benar 4. Pakaian yg menyebabkan hambatan pergerakan diatur dengan benar 5. Jari-jari tangan klien digerakkan dengan benar (fleksi, ekstensi, hiper ekstensi) 6. Pergelangan tangan klien digerakkan dengan Teknik yg	Peserta ujian 9 dari 20 tindakan 1. Cuci tangan sebelum melakukan tindakan 2. Masker dan sarung tangan dipakai dengan benar 3. Selimut yg menutupi bagian tubuh yg akan digerakkan dibuka dengan benar 4. Pakaian yg menyebabkan hambatan pergerakan diatur dengan benar 5. Jari-jari tangan klien digerakkan dengan benar (fleksi, ekstensi, hiper ekstensi) 6. Pergelangan		
		6. Pergelangan tangan klien digerakkan dengan Teknik yg benar (fleksi ke depan, ekstensi, fleksi ke belakang/hiperekstensi) 7. Siku klien digerakkan dengan Teknik yg benar (fleksi, ekstensi) 8. Lengan bawah klien digerakkan dengan Teknik yg benar (pronasi, supinasi) 9. Bahu klien digerakkan dengan Teknik yg benar (fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, rotasi) 10. Jari-jari kaki klien digerakkan dengan Teknik yg benar (fleksi ke depan, ekstensi, fleksi ke belakang/hiperekstensi) 11. Kaki klien digerakkan dengan Teknik yg	benar (fleksi kedepan, ekstensi, fleksi ke belakang/hiperekstensi) 7. Siku klien digerakkan dengan Teknik yg benar (fleksi, ekstensi) 8. Lengan bawah klien digerakkan dengan Teknik yg benar (pronasi, supinasi) 9. Bahu klien digerakkan dengan Teknik yg benar (fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, rotasi) 10. Jari-jari kaki klien digerakkan dengan Teknik yg benar (fleksi ke depan, ekstensi, fleksi ke belakang/hiperekstensi) 11. Kaki klien digerakkan dengan Teknik yg benar (inversi, eversi) 12. Pergelangan kaki klien digerakkan dengan Teknik yg benar (fleksi ke belakang, ekstensi, fleksi ke depan)	tangan klien digerakkan dengan Teknik yg benar (fleksi ke depan, ekstensi, fleksi ke belakang/hiperekstensi) 7. Siku klien digerakkan dengan Teknik yg benar (fleksi, ekstensi) 8. Lengan bawah klien digerakkan dengan Teknik yg benar (pronasi, supinasi) 9. Bahu klien digerakkan dengan Teknik yg benar (fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, rotasi) 10. Jari-jari kaki klien digerakkan dengan Teknik yg benar (fleksi ke depan, ekstensi, fleksi ke belakang/hiperekstensi) 11. Kaki klien digerakkan dengan Teknik yg benar (inversi, eversi)		

		benar (inversi, eversi) 12. Pergelangan kaki klien digerakkan dengan Teknik yg benar (fleksi ke belakang, ekstensi, fleksi ke depan) 13. Lutut klien digerakkan dg Teknik yg benar (fleksi & ekstensi) 14. Pangkal paha klien digerakkan dengan benar (rotasi, abduksi, adduksi) 15. Klien dikembalikan pada posisinya 16. Alat alat dirapikan dengan hati-hati 17. Masker dan sarung tangan dilepas dengan benar 18. Cuci tangan sesudah prosedur selesai dilakukan	13. Lutut klien digerakkan dg Teknik yg benar (fleksi & ekstensi) 14. Pangkal paha klien digerakkan dengan benar (rotasi, abduksi, adduksi) 15. Klien dikembalikan pada posisinya 16. Alat alat dirapikan dengan hati-hati 17. Masker dan sarung tangan dilepas dengan benar 18. Cuci tangan sesudah prosedur selesai dilakukan	12. Pergelangan kaki klien digerakkan dengan Teknik yg benar (fleksi ke belakang, ekstensi, fleksi ke depan) 13. Lutut klien digerakkan dg Teknik yg benar (fleksi & ekstensi) 14. Pangkal paha klien digerakkan dengan benar (rotasi, abduksi, adduksi) 15. Klien dikembalikan pada posisinya 16. Alat alat dirapikan dengan hati-hati 17. Masker dan sarung tangan dilepas dengan benar 18. Cuci tangan sesudah prosedur selesai dilakukan		
Perilaku profesional	Peserta tidak melakukan tahap pelaksanaan ketrampilan	Peserta menunjukan 1 – 2 dari 4 tahap perilaku professional sebagai berikut: 1. Menunjukan sikap sopan	Peserta menunjukan 3 – 4 dari 4 tahap perilaku professional sebagai berikut: 1. Menunjukan sikap sopan	Peserta menunjukan 4 tahap perilaku professional sebagai berikut: 1. Menunjukan sikap sopan		
		1. Komunikasi efektif (kontak mata, ramah) 2. Melakukan dengan hati hati 3. Memperhatikan keselamatan pasien dan lingkungan	1. Komunikasi efektif (kontak mata, ramah) 2. Melakukan dengan hati hati 3. Memperhatikan keselamatan pasien dan lingkungan	1. Komunikasi efektif (kontak mata, ramah) 2. Melakukan dengan hati hati 3. Memperhatikan keselamatan pasien dan lingkungan		

G. Rubik Penilaian OSCE

Kompetensi	0	1	2	3	Bobot Penilaian: 1 : Ringan 2 : Sedang 3 : Berat	Skor: Skor maksimum = Nilai tertinggi X Bobot penilaian
Implementasi	Peserta tidak dapat melakukan tindakan oksigenasi pada pasien	Peserta mampu melakukan tindakan, namun tidak tepat dalam memilih alat yang tepat untuk pemberian oksigenasi	Peserta tepat dalam memilih alat untuk pemberian oksigenasi namun tidak tepat dalam angka pemberian aliran liter/menit	Peserta tepat dalam memilih alat untuk pemberian oksigenasi dan menentukan aliran oksigen liter/menit		
Evaluasi dan Pendokumentasian	Peserta tidak melakukan pemberian oksigenasi pada pasien	Peserta mampu melakukan tindakan, namun tidak tepat dalam mendokumentasikan dalam Tindakan pemberian oksigenasi	Peserta tepat dalam memilih alat untuk pemberian oksigenasi namun tidak tepat dalam evaluasi pemberian oksigen	Peserta tepat dalam memilih alat untuk pemberian oksigenasi dan menentukan aliran oksigen liter/menit		
Perilaku profesional	Peserta tidak melakukan tahap pelaksanaan ketrampilan	Peserta menunjukan 1 – 2 dari 4 tahap perilaku profesional sebagai berikut: 1. Menunjukan sikap sopan 2. Komunikasi efektif (kontak mata, ramah) 3. Melakukan dengan hati hati 4. Memperhatikan keselamatan pasien dan lingkungan	Peserta menunjukan 3 – 4 dari 4 tahap perilaku profesional sebagai berikut: 1. Menunjukan sikap sopan 2. Komunikasi efektif (kontak mata, ramah) 3. Melakukan dengan hati hati 4. Memperhatikan keselamatan pasien dan lingkungan	Peserta menunjukan 4 tahap perilaku profesional sebagai berikut: 1. Menunjukan sikap sopan 2. Komunikasi efektif (kontak mata, ramah) 3. Melakukan dengan hati hati 4. Memperhatikan keselamatan pasien dan lingkungan		

H. DOPS

Format *Direct Observational Procedural Skills* (DOPS)

Nama :

Tanggal :

Tempat :

Kasus

Setting kasus : O Rawat jalan/ poli O rawat Inap (dicentang salah satu) Kasus ke

: **Pemenuhan Kebutuhan Oksigenasi**

Penilai

Beri tanda (√) pada salah satu lingkaran pada masing-masing komponen di bawah ini dengan skala 1 (sangat buruk) – 5 (sangat baik). Skor 1-2 (tidak mencapai target), 3 dalam batas mencapai target), 4 (mencapai target) dan 5 (melebihi target yang ditetapkan)

1. Penyampaian informed consent O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
2. Persiapan sebelum pemeriksaan O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
3. Pemahaman indikasi, anatomi terkait O tidak diamati/ diterapkan	dan Teknik O1 O2		prosedur O3 O4		O5
4. Kemampuan teknis O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
5. Teknik aseptik O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
6. Tidak meminta bantuan apabila kesulitan O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
7. Menejemen kasus O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
8. Ketrampilan komunikasi O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
9. Profesionalisme penanganan pasien O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
10. Kemampuan umum untuk tindakan secara keseluruhan O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5

Nilai total : $\frac{\text{score total}}{50} \times 100$

50

Komentar Penilai terhadap capaian mahasiswa

Ringkasan

Oksigenasi adalah pemberian bantuan pernapasan melalui alat yang dihubungkan dengan alat oksigen. Alat yang digunakan untuk membantu kebutuhan oksigenasi tergantung kebutuhan pasien.

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Penurunan kesadaran	Tanda bahaya serius yang dapat berkaitan dengan pernapasan dangkal	Eskalasi segera, jangan menunda observasi lanjutan
Tanda syok: nadi cepat lemah, CRT memanjang, ekstremitas dingin	Kondisi gawat darurat yang membutuhkan penanganan segera	Panggil bantuan segera, laporkan emergensi sesuai alur layanan

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian pemenuhan kebutuhan oksigenasi	☐	☐	
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian kebutuhan oksigenasi	☐	☐	
3	Saya sudah bisa membedakan penggunaan oksigenasi	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengkaji adanya tanda – tanda hipoksia	☐	☐	
13	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarga	☐	☐	
14	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan anak dengan diare	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat merawat anak dengan diare	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

DOPS

Nama :

Tanggal :

Tempat PKK :

Kasus

Setting kasus : O Rawat jalan/ poli O rawat Inap (dicentang salah satu) Kasus ke
: **Pemasangan NGT**

Penilai

Beri tanda (√) pada salah satu lingkaran pada masing-masing komponen di bawah ini dengan skala 1 (sangat buruk) – 5 (sangat baik). Skor 1-2 (tidak mencapai target), 3 dalam batas mencapai target), 4 (mencapai target) dan 5 (melebihi target yang ditetapkan)

1. Penyampaian informed consent O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5 O5
2. Persiapan sebelum pemeriksaan O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	
3. Pemahaman indikasi, anatomi terkait O tidak diamati/ diterapkan	dan Teknik O1 O2		prosedur O3 O4		O5
4. Kemampuan teknis O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
5. Teknik aseptik O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
6. Tidak meminta bantuan apabila kesulitan O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
7. Menejemen kasus O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5

8. Ketrampilan komunikasi O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
9. Profesionalisme penanganan pasien O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
10. Kemampuan umum untuk tindakan secara keseluruhan O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5

Nilai total : $\frac{\text{score total}}{50} \times 100$

50

Komentar Penilai terhadap capaian mahasiswa

DOPS

Nama :

Tanggal :

Tempat PKK :

Kasus

Setting kasus: O Rawat jalan/ poli O rawat Inap (dicentang salah satu) Kasus ke
: **Pemasangan Infus**

Penilai

Beri tanda (√) pada salah satu lingkaran pada masing-masing komponen di bawah ini dengan skala 1 (sangat buruk) – 5 (sangat baik). Skor 1-2 (tidak mencapai target), 3 dalam batas mencapai target), 4 (mencapai target) dan 5 (melebihi target yang ditetapkan)

1. Penyampaian informed consent O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5 O5
2. Persiapan sebelum pemeriksaan O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	
3. Pemahaman indikasi, anatomi terkait O tidak diamati/ diterapkan	dan Teknik O1 O2		prosedur O3 O4		O5
4. Kemampuan teknis O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
5. Teknik aseptic O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
6. Tidak meminta bantuan apabila kesulitan O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
7. Menejemen kasus O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
8. Ketrampilan komunikasi O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
9. Profesionalisme penanganan pasien O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5

10. Kemampuan umum untuk tindakan secara keseluruhan O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
---	----	----	----	----	----

Nilai total : score total 100

50

Komentar Penilai terhadap capaian mahasiswa

DOPS

Nama :

Tanggal :

Tempat PKK :

Kasus

Setting kasus : O Rawat jalan/ poli O rawat Inap (dicentang salah satu) Kasus ke:

Pemasangan Kateter

Penilai

Beri tanda (√) pada salah satu lingkaran pada masing-masing komponen di bawah ini dengan skala 1 (sangat buruk) – 5 (sangat baik). Skor 1-2 (tidak mencapai target), 3 dalam batas mencapai target), 4 (mencapai target) dan 5 (melebihi target yang ditetapkan)

1. Penyampaian informed consent O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5 O5
2. Persiapan sebelum pemeriksaan O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	
3. Pemahaman indikasi, anatomi terkait O tidak diamati/ diterapkan	dan Teknik O1 O2		prosedur O3 O4		O5
4. Kemampuan teknis O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
5. Teknik aseptik O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
6. Tidak meminta bantuan apabila kesulitan O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5

7. Menejemen kasus O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
8. Ketrampilan komunikasi O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
9. Profesionalisme penanganan pasien O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
10. Kemampuan umum untuk tindakan secara keseluruhan O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5

Nilai total : score total 100

50

Komentar Penilai terhadap capaian mahasiswa

DOPS

Nama :

Tanggal :

Tempat PKK :

Kasus

Setting kasus : O Rawat jalan/ poli O rawat Inap (dicentang salah satu) Kasus ke
: **Range Of Motion**

Penilai

Beri tanda (√) pada salah satu lingkaran pada masing-masing komponen di bawah ini dengan skala 1 (sangat buruk) – 5 (sangat baik). Skor 1-2 (tidak mencapai target), 3 dalam batas mencapai target), 4 (mencapai target) dan 5 (melebihi target yang ditetapkan)

1. Penyampaian informed consent O tidak diamati/ diterapkan	O1 O2 O3 O4 O5	O1 O2 O3 O4 O5
2. Persiapan sebelum pemeriksaan O tidak diamati/ diterapkan		
3. Pemahaman indikasi, anatomi terkait O tidak diamati/ diterapkan	dan Teknik O1 O2	prosedur O3 O4 O5

4. Kemampuan teknis O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
5. Teknik aseptik O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
6. Tidak meminta bantuan apabila kesulitan O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
7. Menejemen kasus O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
8. Ketrampilan komunikasi O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
9. Profesionalisme penanganan pasien O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5
10. Kemampuan umum untuk tindakan secara keseluruhan O tidak diamati/ diterapkan	O1	O2	O3	O4	O5

Nilai total : $\frac{\text{score total}}{50} \times 100$

50

Komentar Penilai terhadap capaian mahasiswa

I. Rangkuman Materi

Nasogastric Tube adalah selang yang dimasukkan melalui nasofaring menuju lambung dengan tujuan:

1. Mengeluarkan cairan/isi lambung (lavage) dan gas yang ada dalam gaster (decompression)
2. Mencegah atau mengurangi nausea dan vomiting setelah pembedahan atau trauma
3. Irigasi karena perdarahan atau keracunan dalam gaster
4. Pengambilan specimen pada gaster untuk studi laboratorium ketika terjadi obstruksi pilorik atau intestinal
5. Untuk medikasi dan feeding (gavage) secara langsung

Cairan intravena (intravenous fluids infusion) adalah pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh, melalui sebuah jarum, ke dalam pembuluh vena untuk menggantikan kehilangan cairan atau zat-zat makanan dari tubuh. Penambahan cairan bisa melalui pemasangan infus. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemasangan infus diantaranya prinsip steril, pemilihan cairan, pemilihan kateter line iv.

Pemenuhan kebutuhan eliminasi dapat berupa pemasangan kateter. Kateter adalah pipa untuk memasukkan atau mengeluarkan cairan. Kateter terutama terbuat dari bahan karet atau plastik, metal, woven silk dan silicon. Vesika urinaria adalah sebuah kantong yang berfungsi untuk menampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya yang dialirkan oleh sepasang ureter dari sepasang ginjal. Kateterisasi urin adalah dimasukkannya kateter melalui urethra ke dalam vesika untuk mengeluarkan urine. Kateterisasi urine adalah tindakan memasukan selang kateter kedalam vesika melalui uretra, dengan tujuan mengeluarkan urin.

Range of Motion (ROM) adalah kemampuan suatu sendi untuk bergerak secara maksimal dalam berbagai arah sesuai dengan fungsi anatominya.

J. Daftar Pustaka

- Alimul A Aziz (2006), *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*, Salemba Medika: Jakarta
- Potter and Perry (2009). *Fundamental of Nursing: Fundamental Keperawatan*. Lippincott Co, Philadelphia
- McCloskey, C.J and Bulechek, M.G. (2012), *Nursing Intervention Classification (NIC)*, IOWA outcomes project, Mosby Inc, St. Louis
- Alimul A Aziz (2006), *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*, Salemba Medika: Jakarta
- Potter and Perry (2009). *Fundamental of Nursing: Fundamental Keperawatan*. Lippincott Co, Philadelphia
- McCloskey, C.J and Bulechek, M.G. (2012), *Nursing Intervention Classification (NIC)*, IOWA outcomes project, Mosby Inc, St. Louis
- Erni Suprpti, dkk. Konsep Keperawatan Dasar. PT Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi. 2023
- Alimul A Aziz (2006), *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*, Salemba Medika: Jakarta
- Potter and Perry (2009). *Fundamental of Nursing: Fundamental Keperawatan*. Lippincott Co, Philadelphia
- McCloskey, C.J and Bulechek, M.G. (2012), *Nursing Intervention Classification (NIC)*, IOWA outcomes project, Mosby Inc, St. Louis
- Erni Suprpti, dkk. Konsep Keperawatan Dasar. PT Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi. 2023
- Alimul A Aziz (2006), *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*, Salemba Medika: Jakarta
- Potter and Perry (2009). *Fundamental of Nursing: Fundamental Keperawatan*. Lippincott Co, Philadelphia
- McCloskey, C.J and Bulechek, M.G. (2012), *Nursing Intervention Classification (NIC)*, IOWA outcomes project, Mosby Inc, St. Louis
- Erni Suprpti, dkk. Konsep Keperawatan Dasar. PT Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi. 2023
- Alimul A Aziz (2006), *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*, Salemba Medika: Jakarta
- Potter and Perry (2009). *Fundamental of Nursing: Fundamental Keperawatan*. Lippincott Co, Philadelphia
- McCloskey, C.J and Bulechek, M.G. (2012), *Nursing Intervention Classification (NIC)*, IOWA outcomes project, Mosby Inc, St. Louis
- Erni Suprpti, dkk. Konsep Keperawatan Dasar. PT Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi. 2023

BAB 3

OBILISASI, POSISI, ERGONOMI, DAN PENCEGAHAN RISIKO JATUH

CPL

CPL dalam BAB ini adalah

CPL 1: Menguasai konsep dasar keperawatan, profesionalisme, etika–legal, dan keselamatan pasien sebagai landasan praktik.

CPL 3: Mampu melakukan pengkajian dasar (tanda vital, nyeri, pemeriksaan fisik) serta dokumentasi yang akurat dan dapat diaudit.

CPL 4: Mampu melaksanakan keterampilan keperawatan dasar (oksigenasi, nutrisi, eliminasi, mobilisasi, integumen, pemberian obat) secara aman dan sesuai standar.

CPL 5: Mampu berkomunikasi terapeutik, memberikan edukasi kesehatan, dan melakukan discharge planning dasar yang berpusat pada pasien–keluarga.

CPL 6: Mampu berpikir kritis dan clinical reasoning untuk pengambilan keputusan, pencegahan risiko, serta perbaikan mutu praktik keperawatan dasar.

CPMK

CPMK dalam bab ini adalah

CPMK 4: Melaksanakan keterampilan keperawatan dasar untuk pemenuhan kebutuhan dasar (oksigenasi, nutrisi, cairan, eliminasi, istirahat–tidur, mobilisasi, integumen) sesuai standar.

CPMK 6: Menerapkan etik–hukum, patient safety, PPI, pencegahan jatuh, dan keselamatan medikasi dalam praktik keperawatan dasar.

CPMK 7: Melaksanakan edukasi kesehatan, discharge planning, dan handover SBAR, serta mengevaluasi luaran asuhan dan menyusun perbaikan rencana berbasis data.

Sub CPMK

Sub CPMK dalam BAB ini adalah

Sub CPMK 1: 10.1 Melaksanakan mobilisasi/posisi aman dan ergonomi untuk mencegah cedera pasien dan perawat.

Sub CPMK 2: 10.2 Menerapkan penilaian risiko jatuh dan intervensi pencegahan berbasis skor.

Pendahuluan

Mobilisasi dan pemposisian tubuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik keperawatan sehari-hari. Dalam perawatan dasar, perawat hampir selalu terlibat dalam membantu pasien berpindah posisi, duduk, berdiri, atau berjalan, baik secara mandiri maupun dengan bantuan. Tindakan-tindakan ini sering dipandang sebagai keterampilan rutin, padahal di baliknya terdapat pertimbangan klinis, keselamatan, dan tanggung jawab profesional yang besar. Mobilisasi yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko cedera, baik pada pasien maupun pada perawat, serta berkontribusi terhadap terjadinya kejadian tidak diinginkan seperti jatuh.

Dari sisi pasien, keterbatasan mobilisasi dapat berdampak luas terhadap fungsi tubuh. Imobilisasi, bahkan dalam waktu relatif singkat, berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, gangguan keseimbangan, penurunan kapasitas pernapasan, hingga meningkatnya risiko luka tekan. Oleh karena itu, mobilisasi yang direncanakan dengan baik dan disesuaikan dengan kondisi pasien menjadi salah satu intervensi penting dalam pencegahan komplikasi dan pemeliharaan kemandirian pasien (Meulenbroeks et al., 2024). Dalam konteks ini, perawat memiliki peran kunci dalam menilai kemampuan mobilisasi pasien dan menentukan tingkat bantuan yang aman.

Namun, keselamatan dalam mobilisasi tidak hanya berkaitan dengan kondisi pasien. Perawat sebagai pemberi asuhan juga menghadapi risiko cedera kerja, khususnya cedera muskuloskeletal, akibat teknik pengangkatan dan pemindahan pasien yang tidak ergonomis. Bukti penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ergonomi dan body mechanic yang benar dapat menurunkan risiko cedera pada perawat sekaligus meningkatkan kualitas dan keamanan asuhan (Douhal et al., 2024). Dengan demikian, ergonomi perlu dipahami bukan sekadar sebagai teknik kerja, tetapi sebagai bagian dari budaya keselamatan dalam praktik keperawatan.

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam mobilisasi adalah pencegahan risiko jatuh. Jatuh merupakan salah satu masalah keselamatan pasien yang paling sering terjadi di berbagai setting pelayanan kesehatan dan dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, maupun sosial yang signifikan. Risiko jatuh dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi fisik pasien, penggunaan obat, lingkungan perawatan, serta cara perawat membantu pasien bergerak. Pendekatan pencegahan jatuh yang efektif menuntut pengkajian risiko secara sederhana namun sistematis, diikuti dengan intervensi yang tepat dan edukasi kepada pasien serta keluarga (Albasha et al., 2023).

Bab ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami mobilisasi, posisi tubuh, ergonomi, dan pencegahan risiko jatuh sebagai satu kesatuan dalam proses keperawatan. Pembahasan dimulai dari konsep dasar mobilisasi dan dampak imobilisasi, dilanjutkan dengan prinsip dan jenis posisi tubuh pasien yang umum digunakan dalam praktik keperawatan dasar. Selanjutnya, bab ini menguraikan prinsip

ergonomi dan *body mechanic* yang penting untuk melindungi perawat dari cedera kerja, serta konsep risiko jatuh dan strategi pencegahannya. Seluruh materi diintegrasikan dalam kerangka proses keperawatan, mulai dari pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi tindakan.

Pendekatan yang digunakan dalam bab ini menekankan keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Mahasiswa tidak hanya diharapkan mampu melakukan teknik mobilisasi secara benar, tetapi juga memahami alasan ilmiah di balik setiap tindakan serta mampu mengambil keputusan yang berorientasi pada keselamatan pasien. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan clinical reasoning dan pengambilan keputusan yang tepat dalam mobilisasi berkontribusi pada peningkatan keselamatan dan kualitas perawatan, khususnya pada pasien dengan keterbatasan fisik (Krupp et al., 2022).

Melalui pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dasar dalam membantu mobilisasi pasien secara aman, menerapkan prinsip ergonomi dalam praktik keperawatan, serta berperan aktif dalam pencegahan risiko jatuh. Kompetensi ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa sebelum memasuki pembelajaran keperawatan klinik yang lebih kompleks, sekaligus membentuk sikap profesional yang peduli terhadap keselamatan pasien dan keselamatan diri sebagai perawat.

A. Mobilisasi, Posisi, dan Ergonomi dalam Keperawatan

1. Konsep Dasar Mobilisasi

Mobilisasi merupakan bagian esensial dari asuhan keperawatan dasar karena berhubungan langsung dengan pemeliharaan fungsi tubuh, pencegahan komplikasi, dan pemulihan kemandirian pasien (Schafthuizen et al., 2024). Dalam konteks klinik, mobilisasi tidak hanya berarti pasien bergerak dari satu tempat ke tempat lain, tetapi mencakup seluruh upaya terencana untuk mempertahankan atau meningkatkan kemampuan gerak sesuai kondisi fisiologis dan klinis pasien (Krupp et al., 2022). Mobilisasi juga dipandang sebagai komponen fundamental nursing care karena selama perawatan di rumah sakit pasien rentan mengalami penurunan fungsi akibat aktivitas yang sangat terbatas (Schafthuizen et al., 2024). Pada pasien rawat inap, rendahnya aktivitas fisik selama hospitalisasi berhubungan dengan *functional decline*, penurunan kemampuan aktivitas sehari-hari, serta pemulihan yang lebih lambat setelah pulang (Loyd et al., 2023). Oleh sebab itu, mobilisasi dalam keperawatan perlu dipahami sejak awal sebagai intervensi terapeutik yang memiliki makna fisiologis, fungsional, dan keselamatan secara bersamaan (Nicoli et al., 2025).

Bagi perawat, mobilisasi bukan tindakan tambahan yang dilakukan bila ada waktu, melainkan bagian dari penalaran klinis dalam merencanakan asuhan yang aman dan efektif (Krupp et al., 2022). Keputusan untuk memobilisasi pasien harus mempertimbangkan kondisi hemodinamik, status respirasi, tingkat kesadaran, kekuatan otot, nyeri, keseimbangan, alat medis yang terpasang, serta risiko jatuh atau cedera lainnya (Krupp et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa mobilisasi tidak boleh dilakukan secara rutin tanpa pengkajian, karena setiap pasien memiliki kapasitas dan toleransi aktivitas yang berbeda (Nicoli et al., 2025). Dalam praktik keperawatan modern, konsep *safe mobility* bahkan menekankan bahwa mobilisasi harus sekaligus mendorong gerak aktif dan mencegah bahaya akibat imobilitas maupun jatuh (Nicoli et al., 2025). Dengan demikian, pemahaman konsep dasar mobilisasi menjadi fondasi penting sebelum mahasiswa keperawatan mempelajari teknik perubahan posisi, pemindahan pasien, penggunaan body mechanic, dan pencegahan risiko jatuh pada bagian berikutnya.

a. Pengertian mobilisasi dalam asuhan keperawatan

Secara umum, mobilisasi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, terarah, dan terkendali guna memenuhi kebutuhan fungsionalnya (Nicoli et al., 2025). Dalam keperawatan, mobilisasi juga merujuk pada intervensi yang dilakukan untuk membantu pasien mempertahankan, meningkatkan, atau memulihkan kemampuan bergerak sesuai kondisi kesehatannya (Krupp et al., 2022). Karena itu, mobilisasi tidak terbatas pada berjalan, tetapi mencakup perubahan posisi di tempat tidur, duduk, berdiri, berpindah dari tempat tidur ke kursi, hingga ambulasi bertahap (Xu et al., 2025). Pada pasien dengan keterbatasan fisik, mobilisasi dapat berbentuk gerak pasif, gerak aktif terbantu, atau aktivitas yang dilakukan dengan pengawasan perawat dan alat bantu yang sesuai (Xu et al., 2025). Dengan pengertian ini, mobilisasi harus dipandang sebagai spektrum intervensi yang disesuaikan dengan kemampuan aktual pasien, bukan sekadar aktivitas fisik yang seragam untuk semua orang.

Dalam asuhan keperawatan, makna mobilisasi menjadi lebih luas karena berkaitan dengan upaya mempertahankan fungsi dan mencegah dampak negatif dari tirah baring berkepanjangan (Schafthuizen et al., 2024). Mobilisasi diposisikan sebagai bagian dari nursing care yang mendukung fungsi muskuloskeletal, respirasi, kardiovaskular, integumen, dan psikososial pasien secara terpadu (Xu et al., 2025). Pada pasien rawat inap, kemampuan bergerak sering tidak hanya ditentukan oleh penyakit utama, tetapi juga oleh lingkungan rawat, desain ruang, alat medis yang membatasi gerak, dan keputusan klinis tenaga kesehatan (Schafthuizen et al., 2024). Artinya, mobilisasi pasien bukan hanya persoalan “mampu atau tidak mampu bergerak”, tetapi juga persoalan bagaimana sistem perawatan memfasilitasi gerak yang aman dan bermakna (Krupp et al., 2022). Oleh sebab itu, definisi mobilisasi dalam keperawatan selalu mengandung unsur bantuan profesional, penilaian keselamatan, dan tujuan terapeutik yang jelas.

Dari sudut pandang praktik klinik, mobilisasi juga merupakan proses bertahap yang memerlukan pengambilan keputusan berkelanjutan (Krupp et al., 2022). Perawat harus menentukan kapan pasien aman diubah posisinya, kapan pasien mulai duduk di tepi tempat tidur, dan kapan pasien dapat berdiri atau berjalan dengan bantuan (Krupp et al., 2022). Pada perawatan kritis, protokol mobilisasi dini bahkan dirancang dalam tahapan progresif mulai dari latihan rentang gerak pasif sampai ambulasi sesuai

toleransi pasien (Xu et al., 2025). Pendekatan bertahap ini menunjukkan bahwa mobilisasi bukan tindakan tunggal, melainkan rangkaian aktivitas yang diintegrasikan ke dalam proses pemulihan pasien (Xu et al., 2025). Dengan demikian, definisi mobilisasi dalam keperawatan mencerminkan perpaduan antara konsep gerak, keselamatan, dan rehabilitasi fungsional.

b. Tujuan mobilisasi

Tujuan utama mobilisasi adalah mempertahankan dan meningkatkan fungsi fisik pasien selama menjalani perawatan (Xu et al., 2025). Ketika pasien tetap bergerak sesuai toleransi, kekuatan otot, fleksibilitas sendi, dan toleransi aktivitas cenderung lebih terpelihara dibanding bila pasien terlalu lama berbaring pasif (Loyd et al., 2023). Mobilisasi juga membantu mencegah penurunan kemampuan fungsional yang sering muncul selama rawat inap, terutama pada pasien lanjut usia dan pasien dengan penyakit akut (Schafthuizen et al., 2024). Dalam kajian tentang *safe mobility*, pemeliharaan fungsi dipandang sebagai konsekuensi utama dari promosi gerak aktif yang aman selama hospitalisasi (Nicoli et al., 2025). Oleh karena itu, tujuan mobilisasi bukan sekadar membuat pasien “bergerak”, tetapi menjaga agar pasien tetap memiliki kapasitas untuk berfungsi secara mandiri sejauh mungkin.

Mobilisasi juga bertujuan mencegah komplikasi akibat imobilisasi (Raya-Benítez et al., 2025). Aktivitas yang terlalu rendah selama perawatan berkaitan dengan meningkatnya risiko deconditioning, kelemahan, penurunan daya tahan, dan keterlambatan pemulihan fungsional (Loyd et al., 2023). Bukti meta-analisis menunjukkan bahwa early mobilization non-instrumental bermanfaat menurunkan insiden deep vein thrombosis pada pasien yang dirawat di rumah sakit (Raya-Benítez et al., 2025). Pada konteks perawatan kritis, protokol mobilisasi dini yang dipimpin perawat juga berkaitan dengan penurunan lama rawat ICU dan lama rawat rumah sakit, yang menunjukkan adanya kontribusi mobilisasi terhadap pemulihan klinis secara umum (Xu et al., 2025). Dengan demikian, mobilisasi memiliki nilai preventif sekaligus restoratif dalam proses asuhan keperawatan.

Tujuan berikutnya adalah mempertahankan kemandirian pasien dalam aktivitas sehari-hari (Schafthuizen et al., 2024). Pasien yang dibiarkan terlalu lama pasif cenderung mengalami penurunan kemampuan duduk, berdiri, berpindah, dan berjalan, meskipun masalah medis utamanya mulai membaik (Schafthuizen et al., 2024). Pada pasien usia lanjut, penurunan mobilitas selama hospitalisasi dapat berdampak pada

kemampuan kembali ke tingkat fungsi sebelum sakit, sehingga risiko ketergantungan setelah pulang menjadi lebih tinggi (Loyd et al., 2023). Karena itu, program berjalan di rumah sakit dan mobilisasi bertahap dipandang penting untuk mempertahankan outcome fungsional pasien geriatri (Loyd et al., 2023). Dalam kerangka keperawatan, kemandirian pasien merupakan salah satu indikator keberhasilan asuhan, sehingga mobilisasi perlu direncanakan sejak awal, bukan menunggu pasien benar-benar lemah.

Mobilisasi juga memiliki tujuan psikologis dan sosial (Nicoli et al., 2025). Pasien yang mampu duduk, berdiri, atau berjalan kembali biasanya merasa lebih berdaya, lebih percaya diri, dan lebih terlibat dalam proses penyembuhan (Nicoli et al., 2025). Sebaliknya, pasien yang terlalu lama pasif dapat mengalami rasa takut bergerak, kehilangan motivasi, dan merasa makin tergantung pada orang lain (Schafthuizen et al., 2024). Konsep *safe mobility* menegaskan bahwa promosi gerak yang aman berkontribusi pada pemeliharaan kualitas hidup, penurunan lama rawat, dan pengurangan kebutuhan perawatan jangka panjang (Nicoli et al., 2025). Oleh sebab itu, tujuan mobilisasi perlu dipahami secara holistik, tidak hanya dalam kerangka fisiologis, tetapi juga dalam konteks martabat, otonomi, dan kualitas hidup pasien.

c. Manfaat mobilisasi bagi pasien

Mobilisasi memberikan berbagai manfaat bagi pasien selama proses perawatan, baik dari aspek fisiologis, fungsional, maupun psikologis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pasien yang mendapatkan mobilisasi secara bertahap cenderung mengalami perbaikan kondisi klinis yang lebih optimal dibandingkan dengan pasien yang mengalami tirah baring berkepanjangan.

Salah satu manfaat mobilisasi terlihat pada sistem pernapasan. Pasien yang dimobilisasi menunjukkan peningkatan ventilasi paru dan pertukaran gas, sehingga membantu menjaga stabilitas oksigenasi serta menurunkan risiko komplikasi seperti atelektasis dan pneumonia (Khan et al., 2025)

Selain itu, mobilisasi memberikan manfaat dalam meningkatkan sirkulasi darah dan perfusi jaringan. Kondisi ini memungkinkan distribusi oksigen dan nutrisi menjadi lebih optimal, yang pada akhirnya mendukung proses penyembuhan dan mengurangi risiko terjadinya trombosis akibat imobilisasi (J. Wang et al., 2020)

Dari aspek fungsional, mobilisasi memberikan manfaat berupa peningkatan kemampuan aktivitas sehari-hari. Pasien menjadi lebih mandiri dalam melakukan aktivitas dasar, sehingga ketergantungan terhadap bantuan tenaga kesehatan maupun keluarga dapat berkurang (Monsees et al., 2023a).

Mobilisasi juga memberikan manfaat dalam meningkatkan kenyamanan pasien. Aktivitas fisik ringan yang dilakukan secara bertahap dapat membantu mengurangi kekakuan otot dan menurunkan persepsi nyeri, khususnya pada pasien pascaoperasi, sehingga proses pemulihan dapat berlangsung lebih baik (Chengwu et al., 2021, 2023; Wardani et al., 2025).

Pada pasien dengan kondisi kritis, mobilisasi dini memberikan manfaat dalam mempertahankan fungsi fisik serta meningkatkan toleransi terhadap aktivitas. Pasien yang dimobilisasi cenderung menunjukkan proses pemulihan yang lebih baik dan lama rawat yang lebih singkat (Monsees et al., 2023; Zang et al., 2020).

Selain aspek fisik, mobilisasi juga memberikan manfaat secara psikologis. Pasien dapat merasakan peningkatan kepercayaan diri, penurunan kecemasan, serta motivasi yang lebih baik dalam menjalani proses penyembuhan (Goodwin et al., 2021).

Secara keseluruhan, mobilisasi memberikan manfaat dalam mencegah berbagai komplikasi akibat imobilisasi, seperti penurunan kekuatan otot, gangguan sirkulasi, dan penurunan fungsi organ. Oleh karena itu, mobilisasi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup pasien selama masa perawatan maupun setelah pulang (Rawal & Bakhru, 2024).

d. Tingkatan mobilisasi

Dalam praktik keperawatan, tingkatan mobilisasi digunakan untuk menggambarkan derajat kemampuan pasien bergerak dan tingkat bantuan yang dibutuhkan selama aktivitas (Xu et al., 2025). Pengelompokan ini penting karena menjadi dasar dalam merencanakan intervensi, menentukan alat bantu, dan menilai perkembangan pasien dari waktu ke waktu (Krupp et al., 2022). Secara sederhana, tingkatan mobilisasi dapat dijelaskan menjadi tirah baring, mobilisasi parsial, dan mobilisasi penuh (Xu et al., 2025). Meskipun pembagian ini bersifat praktis, setiap tingkat tetap harus ditentukan melalui pengkajian individual, bukan asumsi

berdasarkan diagnosis saja (Krupp et al., 2022). Dengan pendekatan ini, perawat dapat menyesuaikan dukungan sesuai kondisi aktual pasien.

Tirah baring menggambarkan kondisi ketika pasien harus tetap berada di tempat tidur secara total atau hampir total karena alasan medis atau keterbatasan fisik yang berat (Xu et al., 2025). Pada tingkat ini, bentuk mobilisasi yang mungkin dilakukan meliputi perubahan posisi, latihan gerak pasif, latihan gerak aktif terbantu, dan peningkatan toleransi duduk bila memungkinkan (Xu et al., 2025). Pasien tirah baring memerlukan perhatian khusus karena imobilitas yang berkepanjangan meningkatkan risiko functional decline dan komplikasi lain selama hospitalisasi (Schafthuisen et al., 2024). Karena itu, sekalipun pasien belum bisa berjalan, perawat tetap perlu memandang tirah baring sebagai kondisi yang membutuhkan intervensi mobilisasi dasar secara sistematis (Nicoli et al., 2025). Tirah baring bukan alasan untuk meniadakan mobilisasi, melainkan alasan untuk menyesuaikan bentuk mobilisasi secara lebih hati-hati.

Mobilisasi parsial menunjukkan bahwa pasien memiliki kemampuan bergerak terbatas dan membutuhkan bantuan sebagian dari perawat, keluarga, atau alat bantu (Krupp et al., 2022). Pada tingkat ini, pasien mungkin sudah mampu mengubah posisi sendiri, duduk di tepi tempat tidur, atau berdiri sebentar, tetapi belum aman untuk berjalan mandiri (Krupp et al., 2022). Penelitian pada pasien rawat inap menunjukkan bahwa status mobilitas dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tampak sederhana, seperti pakaian pasien, adanya alat invasif, desain ruangan, dan akses terhadap kursi atau kamar mandi, sehingga tingkat bantuan harus dievaluasi secara dinamis (Schafthuisen et al., 2024). Mobilisasi parsial karena itu menuntut kepekaan klinis perawat untuk membedakan antara kemampuan aktual pasien dan potensi risiko yang menyertainya (Krupp et al., 2022). Pada fase ini, dukungan yang tepat dapat menjadi jembatan menuju kemandirian yang lebih besar.

Mobilisasi penuh menggambarkan keadaan ketika pasien mampu bergerak secara mandiri atau hampir mandiri dalam mengubah posisi, duduk, berdiri, dan berjalan (Nicoli et al., 2025). Walaupun demikian, pasien pada tingkat ini belum tentu sepenuhnya bebas risiko, terutama bila masih ada kelemahan, pusing, gangguan keseimbangan, atau efek obat tertentu (Nicoli et al., 2025). Oleh sebab itu, perawat tetap perlu memberi edukasi, mengawasi toleransi aktivitas, dan memastikan lingkungan mendukung pergerakan yang aman (Krupp et al., 2022). Pendekatan *safe mobility* menekankan bahwa mobilitas optimal bukan hanya dinilai dari

banyaknya gerak, tetapi dari kemampuan bergerak tanpa menimbulkan bahaya baru bagi pasien (Nicoli et al., 2025). Dengan demikian, mobilisasi penuh tetap memerlukan pengawasan profesional sampai pasien benar-benar stabil dan aman.

e. Dampak imobilisasi terhadap kondisi pasien

Imobilisasi adalah keadaan ketika pasien mengalami penurunan atau keterbatasan gerak sehingga aktivitas fisik hariannya jauh berkurang dibanding kondisi normal (Nicoli et al., 2025). Dalam lingkungan rumah sakit, imobilisasi dapat timbul karena penyakit akut, kelemahan, nyeri, sedasi, penggunaan alat invasif, ketakutan bergerak, atau tata laksana yang terlalu berfokus pada istirahat pasif (Schafthuisen et al., 2024). Kondisi ini penting diperhatikan karena functional decline selama dan setelah hospitalisasi dilaporkan terjadi pada sekitar 35% pasien rawat inap dalam studi (Schafthuisen et al., 2024). Angka tersebut menegaskan bahwa imobilisasi bukan masalah kecil, melainkan isu klinis yang nyata dalam pelayanan keperawatan (Schafthuisen et al., 2024). Oleh sebab itu, dampak imobilisasi harus dipahami sebagai masalah multisistem.

Pada sistem muskuloskeletal, imobilisasi menyebabkan penurunan kekuatan otot, penurunan daya tahan, dan berkurangnya kapasitas melakukan aktivitas sehari-hari (Loyd et al., 2023). Pada pasien usia lanjut, rendahnya aktivitas saat rawat inap dapat mempercepat kehilangan fungsi yang sebelumnya sudah rentan akibat proses penuaan (Loyd et al., 2023). Kurangnya gerak juga berkaitan dengan penurunan kemampuan ambulasi dan meningkatnya kebutuhan bantuan setelah pulang (Nicoli et al., 2025). Karena itu, menjaga pasien tetap aktif dalam batas aman merupakan strategi penting untuk menghambat proses *deconditioning* selama hospitalisasi (Xu et al., 2025). Semakin lama pasien pasif, semakin besar kemungkinan pemulihan fungsional berlangsung lambat dan tidak optimal.

Pada sistem vaskular, imobilisasi meningkatkan risiko stasis vena dan berkontribusi terhadap kejadian deep vein thrombosis pada pasien yang berisiko (Raya-Benítez et al., 2025). Meta-analisis Raya-Benítez et al. (2025) menunjukkan bahwa mobilisasi dini non-instrumental memberikan efek protektif terhadap insiden DVT dibanding perawatan biasa. Temuan ini menguatkan bahwa imobilisasi bukan hanya masalah kenyamanan atau kelemahan, tetapi juga berkaitan dengan komplikasi vaskular yang bermakna secara klinis (Raya-Benítez et al., 2025). Pada konteks

keperawatan, fakta ini menjadi dasar mengapa latihan gerak, perubahan posisi, dan ambulasi bertahap harus dipandang sebagai intervensi pencegahan komplikasi, bukan sekadar aktivitas tambahan (Xu et al., 2025). Dengan kata lain, setiap peningkatan aktivitas yang aman dapat memberi manfaat sistemik bagi pasien.

Secara fungsional dan psikososial, imobilisasi berkaitan dengan hilangnya otonomi, meningkatnya ketergantungan, dan penurunan kualitas hidup (Nicoli et al., 2025). Pasien yang terlalu lama berbaring dapat merasa lemah, takut bergerak, kurang percaya diri, dan makin pasif terhadap proses pemulihan (Nicoli et al., 2025). Pada pasien rawat inap, lingkungan yang terlalu memudahkan semua kebutuhan pasien tersedia di tempat tidur atau di dalam kamar juga dapat secara tidak langsung menurunkan dorongan untuk bergerak (Schafthuizen et al., 2024). Karena itu, perawat perlu memahami bahwa imobilisasi bukan hanya hasil penyakit, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh desain perawatan dan budaya pelayanan yang kurang mendorong aktivitas (Krupp et al., 2022). Perspektif ini penting agar intervensi keperawatan tidak hanya berfokus pada keterbatasan pasien, tetapi juga pada hambatan sistem yang dapat dimodifikasi.

f. Peran perawat dalam mobilisasi aman

Perawat memegang peran sentral dalam memfasilitasi mobilisasi aman karena perawat berada paling dekat dengan pasien sepanjang siklus perawatan (Krupp et al., 2022). Peran tersebut dimulai dari pengkajian terhadap kesiapan mobilisasi, termasuk menilai tanda vital, tingkat kesadaran, nyeri, kekuatan otot, kemampuan mengikuti instruksi, dan risiko keselamatan lain yang relevan (Krupp et al., 2022). Dalam lingkungan ICU maupun bangsal, keputusan mobilisasi merupakan proses kompleks yang mengharuskan perawat mengintegrasikan informasi pasien dan informasi unit pelayanan secara bersamaan (Krupp et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa mobilisasi yang aman tidak dapat dipisahkan dari kemampuan clinical judgment perawat (Nicoli et al., 2025). Dengan kata lain, perawat bukan hanya pelaksana mobilisasi, tetapi juga pengambil keputusan klinis awal.

Setelah melakukan pengkajian, perawat berperan dalam merencanakan tingkat aktivitas yang sesuai dengan toleransi pasien (Xu et al., 2025). Pada pasien kritis, protokol mobilisasi dini yang dipimpin perawat biasanya disusun secara progresif, mulai dari latihan gerak pasif,

duduk, berdiri, hingga ambulasi bila aman (Xu et al., 2025). Bukti sistematis menunjukkan bahwa nurse-led early mobility protocols dapat menurunkan lama rawat ICU dan lama rawat rumah sakit, sehingga memperlihatkan nilai praktis intervensi ini dalam meningkatkan efisiensi pemulihan pasien (Xu et al., 2025). Di sisi lain, safe mobility menekankan bahwa peningkatan aktivitas harus selalu diseimbangkan dengan pencegahan jatuh, intoleransi aktivitas, dan cedera lain yang mungkin timbul (Nicoli et al., 2025). Oleh sebab itu, perencanaan mobilisasi harus bersifat bertahap, individual, dan berbasis evaluasi terus-menerus.

Perawat juga berperan sebagai fasilitator dan edukator (Schafthuizen et al., 2024). Banyak pasien enggan bergerak karena takut nyeri, takut jatuh, atau merasa tidak mampu, sehingga mereka memerlukan penjelasan dan dorongan yang tepat dari perawat (Nicoli et al., 2025). Selain itu, faktor lingkungan seperti pakaian pasien, posisi alat medis, keberadaan kursi, atau kemudahan akses ke toilet juga dapat memengaruhi tingkat mobilitas selama dirawat (Schafthuizen et al., 2024). Karena itu, perawat perlu menciptakan kondisi yang mempermudah pasien bergerak dengan aman, bukan sekadar menunggu pasien aktif dengan sendirinya (Schafthuizen et al., 2024). Pendekatan ini menempatkan perawat sebagai agen yang menghubungkan kebutuhan pasien dengan sumber daya dan lingkungan perawatan yang mendukung.

Peran terakhir yang sangat penting adalah evaluasi dan dokumentasi (Krupp et al., 2022). Setelah mobilisasi dilakukan, perawat perlu menilai kembali respons pasien, seperti toleransi aktivitas, adanya pusing, sesak, nyeri, kelelahan, atau perubahan status umum lainnya (Xu et al., 2025). Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk menentukan apakah tingkat aktivitas dapat ditingkatkan, dipertahankan, atau justru perlu diturunkan sementara (Krupp et al., 2022). Dokumentasi status mobilitas juga penting untuk menjaga kontinuitas asuhan antarshift dan antarprofesi (Krupp et al., 2022). Dengan demikian, peran perawat dalam mobilisasi aman bersifat menyeluruh, mulai dari mengkaji, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, sampai mendokumentasikan intervensi secara profesional.

2. Prinsip dan Jenis Posisi Tubuh Pasien

Posisi tubuh pasien merupakan komponen penting dalam keperawatan dasar karena memengaruhi ventilasi, perfusi, kenyamanan, integritas kulit, keamanan, dan keberhasilan tindakan keperawatan maupun medis. Pemosisian yang tepat dapat mendukung fungsi fisiologis, mempermudah

akses terhadap area anatomi tertentu, dan mencegah komplikasi akibat tekanan, tarikan, atau imobilisasi berkepanjangan. Sebaliknya, pemposisian yang tidak tepat dapat menimbulkan cedera saraf perifer, gangguan vaskular, kerusakan jaringan, nyeri muskuloskeletal, hingga cedera mata pada konteks tertentu. Karena itu, pemposisian pasien harus dipandang sebagai intervensi klinis yang terencana, bukan sekadar tindakan rutin memindahkan tubuh pasien (Armstrong & Moore, 2022); (Bentsen et al., 2025).

Dalam praktik keperawatan, keputusan mengenai posisi pasien harus selalu berbasis pengkajian kondisi klinis. Pemilihan posisi dipengaruhi oleh usia, berat badan, ukuran tubuh, status pernapasan, status sirkulasi, tingkat kesadaran, kemampuan mobilitas, alat medis yang terpasang, dan tujuan tindakan yang akan dilakukan ((Armstrong & Moore, 2022). Pada pasien kritis, positioning juga dikaitkan dengan pencegahan kelemahan akibat perawatan intensif, penurunan fungsi, delirium, dan penurunan kualitas hidup akibat imobilitas berkepanjangan (Schaller et al., 2024). Oleh sebab itu, perawat perlu memahami prinsip dasar pemposisian sekaligus mengenali jenis posisi pasien, indikasi, serta risikonya agar tindakan yang dilakukan benar-benar aman dan terapeutik (Schaller et al., 2024; Ippolito et al., 2022).

a. Prinsip dasar pemposisian pasien

Prinsip pertama dalam pemposisian pasien adalah keselamatan. Posisi yang dipilih harus aman untuk kondisi pasien, aman selama proses perubahan posisi, dan aman ketika dipertahankan dalam jangka waktu tertentu. Risiko yang harus dipertimbangkan meliputi hipotensi ortostatik, penurunan oksigenasi, tarikan pada alat invasif, risiko jatuh, serta kemungkinan cedera jaringan dan saraf akibat tekanan atau kompresi (Schaller et al., 2024)(Bentsen et al., 2025). Dengan demikian, pemposisian tidak boleh dilakukan tanpa pengkajian sebelumnya.

Prinsip kedua adalah menjaga kesejajaran tubuh atau *body alignment*. Kepala, leher, tulang belakang, panggul, dan ekstremitas sebaiknya ditempatkan sedekat mungkin dengan posisi anatomis yang seimbang agar tidak terjadi peregangan otot, puntiran sendi, atau penekanan saraf yang berlebihan. Kesejajaran tubuh yang baik membantu menurunkan ketegangan muskuloskeletal dan meningkatkan kenyamanan pasien. Sebaliknya, posisi yang memaksa tubuh berada pada sudut tidak fisiologis dapat menyebabkan nyeri, kekakuan, dan komplikasi posisi, terutama bila berlangsung lama (Armstrong & Moore, 2022); (Bentsen et al., 2025).

Prinsip ketiga adalah redistribusi tekanan. Pada pasien yang tirah baring, tekanan yang menetap pada area tulang yang menonjol dapat menurunkan perfusi jaringan dan meningkatkan risiko *pressure injury*. Reposisi dan penggunaan alat bantu penyangga dilakukan untuk mengurangi tekanan tersebut serta mengurangi gaya gesek dan shear. Literatur praktik klinik di ICU menegaskan bahwa *positioning* dan *repositioning* merupakan intervensi inti dalam pencegahan *pressure injury*, terutama pada pasien yang tidak mampu mengubah posisi secara mandiri (Ippolito et al., 2022). Tinjauan sistematis juga menunjukkan bahwa perubahan posisi merupakan strategi penting dalam pencegahan *pressure injury*, meskipun frekuensi terbaiknya harus tetap disesuaikan dengan kondisi pasien dan lingkungan perawatan (Asiri, 2023).

Prinsip keempat adalah menyesuaikan posisi dengan tujuan klinis. Posisi tertentu dipilih untuk mendukung oksigenasi, mengurangi risiko aspirasi, mempermudah drainase sekret, memfasilitasi prosedur, atau mengurangi tekanan pada area tubuh tertentu. Oleh karena itu, satu posisi tidak dapat dianggap cocok untuk semua pasien. Pada pasien ventilasi mekanik, misalnya, posisi semi-recumbent atau semi-Fowler lebih menguntungkan dibanding posisi supine untuk menurunkan kejadian ventilator-associated pneumonia, sementara posisi prone lebih bermanfaat pada pasien tertentu untuk menurunkan mortalitas dan lama rawat ICU (Pozuelo-Carrascosa et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa pemosisian harus selalu dikaitkan dengan target klinis yang jelas.

Prinsip kelima adalah penggunaan penyangga yang tepat. Bantal, handuk gulung, busa, gel pad, atau alat bantu lainnya digunakan untuk mempertahankan posisi, menopang sendi, melindungi tonjolan tulang, dan mencegah kompresi langsung pada saraf atau pembuluh darah. Bantalan yang tepat menjadi sangat penting pada posisi lateral, litotomi, pronasi, dan trendelenburg, karena posisi-posisi tersebut dapat menimbulkan titik tekan tertentu bila tidak didukung secara benar (Bentsen et al., 2025; (Armstrong & Moore, 2022). Artinya, keberhasilan pemosisian bukan hanya ditentukan oleh jenis posisi, tetapi juga oleh kualitas dukungan yang diberikan selama pasien berada dalam posisi tersebut.

Prinsip keenam adalah evaluasi setelah pemosisian. Setelah pasien ditempatkan pada posisi tertentu, perawat perlu mengevaluasi kenyamanan, warna kulit, adanya kemerahan pada area tekan, rasa baal, keluhan nyeri, pola napas, saturasi oksigen, serta keamanan alat yang

terpasang. Evaluasi ini penting karena beberapa komplikasi posisi muncul setelah beberapa waktu, bukan saat perpindahan berlangsung. Dengan demikian, pemosisian yang benar selalu meliputi tiga tahap, yaitu pengkajian sebelum tindakan, pelaksanaan teknik yang aman, dan evaluasi respons pasien setelah posisi diberikan (Schaller et al., 2024); (Ippolito et al., 2022)

b. Jenis-jenis posisi pasien

1) Posisi supinasi

Posisi supinasi adalah posisi berbaring telentang dengan punggung berada di atas permukaan tempat tidur dan wajah menghadap ke atas. Posisi ini merupakan salah satu posisi paling dasar dalam perawatan pasien dan sering digunakan untuk observasi umum, istirahat, serta berbagai pemeriksaan klinis. Posisi supinasi memudahkan akses ke bagian anterior tubuh dan relatif mudah dicapai oleh banyak pasien. Namun, bila dipertahankan terlalu lama, posisi ini dapat meningkatkan tekanan pada oksiput, skapula, siku, sakrum, dan tumit (Armstrong & Moore, 2022); (Ippolito et al., 2022).



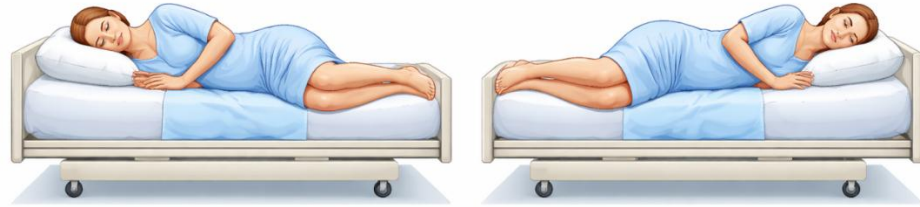
POSISI SUPINE (TERLENTANG)

Gambar 3.1: Posisi supinasi

2) Posisi lateral

Posisi lateral adalah posisi miring ke kanan atau ke kiri dengan tubuh disangga agar stabil. Posisi ini digunakan untuk redistribusi tekanan, meningkatkan kenyamanan, dan pada kondisi tertentu membantu drainase sekret serta mendukung fungsi respirasi. Dalam praktik mutakhir, variasi 30° lateral tilt lebih sering dianjurkan dibanding lateral 90° penuh untuk pencegahan pressure injury, karena dapat mengurangi tekanan pada sakrum tanpa menambah beban berlebih pada trokanter. Beberapa bukti mutakhir menunjukkan bahwa

30° lateral tilt lebih efektif daripada 90° dalam pencegahan pressure injury, terutama pada pasien tirah baring atau pasien stroke dan ICU ((Winardi & Arafat, 2024); (Chayati et al., 2025)).



Gambar 3.2: Posisi lateral

3) Posisi Fowler

Posisi fowler terbagi atas low fowler, semi fowler dan high fowler. Posisi Fowler adalah posisi setengah duduk dengan elevasi kepala tempat tidur yang relatif tinggi. Dalam sumber anatomi klinis, Fowler dibedakan dari semi-Fowler karena derajat elevasinya lebih besar, sementara full/high Fowler dapat mencapai posisi hampir tegak (Armstrong & Moore, 2022). Posisi ini banyak digunakan untuk membantu ekspansi paru, mengurangi rasa sesak, memudahkan makan, berbicara, dan meningkatkan kenyamanan pasien. Pada pasien dengan gangguan pernapasan, elevasi tubuh bagian atas membantu mengurangi tekanan isi abdomen terhadap diafragma sehingga ventilasi menjadi lebih baik (Pozuelo-Carrascosa et al., 2022).

Posisi semi-Fowler adalah posisi setengah duduk dengan elevasi kepala tempat tidur yang lebih rendah daripada Fowler. Secara praktik, posisi ini sangat sering digunakan pada pasien dengan kebutuhan dukungan napas ringan hingga sedang, pasien pascaoperasi tertentu, dan pasien dengan risiko aspirasi. Bukti meta-analisis menunjukkan bahwa posisi semi-recumbent lebih baik daripada supine dalam menurunkan kejadian ventilator-associated pneumonia pada pasien yang menjalani ventilasi mekanik. Selain itu, posisi ini juga berhubungan dengan penurunan lama rawat rumah sakit dan durasi ventilasi mekanik dalam sintesis bukti terkini (Pozuelo-Carrascosa et al., 2022).



Gambar 3.3: Posisi fowler (low fowler, semi fowler, high fowler)

4) Posisi Sims

Posisi Sims merupakan posisi semi-prone atau posisi di antara lateral dan pronasi. Dalam posisi ini, pasien biasanya miring dengan salah satu tungkai lebih fleksi dan lengan atas berada lebih ke depan sehingga tubuh lebih stabil. Posisi ini lazim digunakan untuk tindakan tertentu seperti pemberian enema, pemeriksaan rektal, dan membantu drainase sekret oral pada pasien dengan penurunan kesadaran. Secara klinis, posisi ini memberi akses yang baik pada area rektal dan posterior-lateral tubuh sambil tetap mempertahankan kestabilan pasien (Armstrong & Moore, 2022).



POSISI SIMS

Gambar 3.4: Posisi sims

5) Posisi Litotomi

Posisi litotomi adalah modifikasi posisi supinasi dengan kedua tungkai diangkat, diabduksi, serta sendi panggul dan lutut dalam keadaan fleksi, umumnya menggunakan stirrup atau penyangga

tungkai. Posisi ini memberikan akses optimal pada area pelvis, perineum, uretra, dan rektum sehingga banyak digunakan pada prosedur ginekologi, obstetri, urologi, dan rektal (Armstrong & Moore, 2022). Meskipun sangat berguna untuk prosedur tersebut, posisi litotomi memiliki risiko khas berupa cedera saraf perifer, terutama pada nervus peroneus communis, nervus femoralis, obturator, dan ischiadicus bila penyangga tidak tepat atau durasi posisi terlalu lama. Selain itu, posisi litotomi yang berkepanjangan juga dikaitkan dengan well-leg compartment syndrome dan gangguan perfusi ekstremitas bawah pada kasus tertentu (Bentsen et al., 2025; (Nakayama et al., 2024)). Karena itu, kedua tungkai harus dinaikkan dan diturunkan secara bersamaan untuk mencegah ketegangan muskuloskeletal yang tidak seimbang (Armstrong & Moore, 2022).



Gambar 3.5: Posisi litotomi

6) Posisi pronasi

Posisi pronasi adalah posisi tengkurap dengan dada dan abdomen menghadap ke bawah. Dalam perawatan modern, posisi ini memiliki nilai penting terutama pada pasien kritis dengan gangguan oksigenasi berat, termasuk pasien dengan ARDS. Meta-analisis jejaring menunjukkan bahwa posisi pronasi merupakan posisi yang paling efektif untuk menurunkan mortalitas dan lama rawat ICU pada kelompok pasien ventilasi mekanik tertentu, walaupun manfaatnya terhadap penurunan VAP tidak lebih baik daripada posisi semi-recumbent (Pozuelo-Carrascosa et al., 2022). Namun, posisi ini memerlukan pengawasan ketat karena juga dapat meningkatkan risiko

tekanan pada area anterior tubuh dan gangguan alat medis bila tidak dikelola secara benar (Ippolito et al., 2022).



Prone Position

Gambar 3.6: Posisi pronasi

7) Trendelenburg dan reverse Trendelenburg

Posisi Trendelenburg menempatkan tubuh telentang dengan kepala lebih rendah dari kaki, sedangkan reverse Trendelenburg menempatkan kepala lebih tinggi dari kaki. Kedua posisi ini lebih sering digunakan pada konteks prosedural atau bedah tertentu daripada sebagai posisi harian pasien. Pemilihan posisi ini harus dilakukan secara selektif karena dapat memengaruhi sirkulasi, tekanan intrakranial, tekanan intraokular, dan kenyamanan pasien. Tinjauan sistematis menunjukkan bahwa posisi kepala menurun dapat meningkatkan risiko komplikasi tertentu, termasuk chemosis dibanding posisi kepala netral pada konteks perioperatif (Bentsen et al., 2025).



POSISI TRENDLENBURG

Gambar 3.7: Posisi Trendelenburg



POSISI REVERSE TRENDELENBURG

Gambar 3.8: Posisi ReverseTrendelenburg

8) Posisi dorsal recumbens

Dorsal recumbent merupakan posisi dasar pasien dalam keadaan terlentang, dengan kepala dan tulang belakang berada pada garis horizontal, panggul sejajar, kedua tungkai lurus dan tidak menyilang, serta lengan diletakkan di sisi tubuh atau diabduksi sesuai kebutuhan tindakan. Dalam literatur bedah minimal invasif, posisi ini dipersamakan dengan supine position dan dipandang penting karena memberikan akses yang luas terhadap bagian anterior tubuh, terutama regio leher, abdomen, dan inguinal. Dalam praktik klinis, posisi ini tidak hanya berfungsi sebagai posisi anatomis yang stabil, tetapi juga sebagai posisi kerja yang memudahkan paparan area tindakan. Lebih lanjut, perkembangan praktik perioperatif menunjukkan bahwa dorsal recumbent dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan prosedur. Penelitian multicenter oleh (Cao et al., 2024), misalnya, menunjukkan bahwa modified dorsal recumbent position pada tindakan ureteroskopi berkaitan dengan waktu penempatan pasien yang lebih singkat, durasi operasi yang lebih pendek, serta keluhan nyeri tungkai bawah yang lebih rendah dibandingkan posisi litotomi. Dengan demikian, dorsal recumbent dapat dipahami sebagai posisi klinis yang menunjang akses tindakan, efisiensi operator, dan kenyamanan pasien (Cao et al., 2024; Lee-Ong & Buenafe, 2022).



POSISI DORSAL RECUMBENT

Gambar 3.9: Posisi Dorsal Recumbent

9) Posisi knee-chest

Posisi knee-chest (genupectoral) adalah posisi di mana pasien bertumpu pada lutut dan dada, dengan panggul berada lebih tinggi dibandingkan kepala, serta dada dan kepala menempel pada permukaan tempat tidur. Posisi ini memberikan akses optimal pada area posterior pelvis dan rektum (Cai et al., 2023). Dalam praktik keperawatan, posisi knee-chest digunakan terutama untuk prosedur yang memerlukan visualisasi atau akses pada bagian posterior tubuh, seperti pemeriksaan rektal, tindakan proktologi, serta prosedur tertentu pada kolon distal (Cai et al., 2023). Abdulcadir et al., (2022) menunjukkan bahwa pada pemeriksaan genital anak, posisi *knee-chest* dapat digunakan bersama *frog-legged position* untuk memperoleh paparan anatomi yang lebih memadai dengan pendekatan yang lembut dan sensitif terhadap kenyamanan pasien. Dalam praktik ginekologi, posisi ini juga diakui sebagai salah satu alternatif selain posisi standar untuk pemeriksaan panggul, khususnya ketika visualisasi anatomi sulit dicapai melalui pendekatan biasa (Breitkopf, 2021). Selain itu, Wang et al (2025) melaporkan bahwa *modified chest-knee position* pada tindakan divertikulektomi uretra perempuan mampu mengoptimalkan paparan dinding anterior vagina dan layak diterapkan secara perioperatif. Oleh karena itu, knee-chest memiliki nilai klinis terutama pada situasi yang menuntut paparan lebih baik terhadap struktur panggul bawah dan perineum, dengan tetap

memperhatikan keamanan serta ergonomi prosedur (Abdulcadir et al., 2022; Breitkopf, 2021; Wang et al., 2025).

Namun, posisi ini memiliki keterbatasan karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan serta meningkatkan tekanan pada area dada dan lutut. Selain itu, posisi ini tidak dianjurkan pada pasien dengan gangguan pernapasan, gangguan kardiovaskular, atau keterbatasan mobilitas karena dapat memperburuk kondisi klinis pasien (Dai & Jin, 2025). Oleh karena itu, perawat harus memastikan keamanan pasien dengan memberikan penopang pada area tubuh tertentu serta melakukan pemantauan kondisi pasien secara ketat selama tindakan berlangsung.



POSISI KNEE-CHEST (GENUPECTORAL)

Gambar 3.10: Posisi Knee-Chest

c. Indikasi klinis masing-masing posisi

Posisi supinasi diindikasikan untuk istirahat dasar, observasi umum, beberapa pemeriksaan fisik, dan kondisi ketika pasien membutuhkan posisi stabil awal di tempat tidur. Posisi ini juga digunakan saat akses terhadap bagian anterior tubuh dibutuhkan. Namun, pada pasien dengan gangguan napas, risiko aspirasi, atau kerentanan pressure injury, posisi ini biasanya perlu dimodifikasi atau tidak dipertahankan terlalu lama (Armstrong & Moore, 2022); (Ippolito et al., 2022).

Posisi lateral diindikasikan untuk redistribusi tekanan, reposisi berkala pada pasien tirah baring, meningkatkan kenyamanan, serta membantu drainase sekret pada kondisi tertentu. Dalam konteks respirasi, bukti uji acak multisenter menunjukkan bahwa lateral positioning dapat menurunkan kejadian dan derajat hipoksemia pada pasien dewasa tersedasi dibanding posisi supine. Selain itu, 30° lateral tilt juga banyak

digunakan sebagai strategi pencegahan pressure injury pada pasien yang tidak mampu bergerak mandiri (Ye et al., 2025); (Chayati et al., 2025)).

Posisi Fowler dan semi-Fowler diindikasikan untuk pasien dengan sesak napas, pasien yang membutuhkan elevasi kepala tempat tidur, pasien yang sedang makan atau minum, pasien dengan risiko aspirasi, dan pasien yang memerlukan kenyamanan lebih saat beristirahat. Pada pasien ventilasi mekanik, posisi semi-recumbent atau semi-Fowler lebih unggul dibanding posisi supine dalam menurunkan insiden VAP. Karena itu, kedua posisi ini termasuk posisi yang sangat penting dalam praktik keperawatan medikal bedah dan perawatan kritis (Pozuelo-Carrascosa et al., 2022).

Posisi Sims diindikasikan untuk prosedur rektal, pemberian enema, pemeriksaan anus dan rektum, serta membantu sekret keluar dari rongga mulut pada pasien tidak sadar. Posisi ini juga dapat digunakan ketika akses ke bagian posterior-lateral tubuh diperlukan sambil tetap mempertahankan stabilitas pasien. Dalam pembelajaran keperawatan dasar, posisi Sims tetap relevan karena sering digunakan pada prosedur sederhana yang membutuhkan kenyamanan dan akses anatomi tertentu (Armstrong & Moore, 2022).

Posisi litotomi diindikasikan untuk pemeriksaan ginekologi, persalinan, tindakan obstetri, prosedur urologi, pembedahan pelvis, dan prosedur rektal tertentu. Keunggulan utama posisi ini adalah memberi visualisasi dan akses yang luas ke perineum dan pelvis. Namun, penggunaannya harus selektif dan dengan perlindungan yang baik pada ekstremitas bawah karena adanya risiko cedera saraf dan gangguan perfusi bila durasi terlalu lama atau pemasangan stirrup tidak tepat (Armstrong & Moore, 2022); (Bentsen et al., 2025).

Posisi pronasi diindikasikan terutama pada pasien kritis tertentu dengan hipoksemia berat atau ARDS. Posisi ini digunakan untuk meningkatkan distribusi ventilasi-perfusi dan membantu perbaikan oksigenasi. Bukti sintesis mutakhir menunjukkan bahwa posisi pronasi berkaitan dengan penurunan mortalitas dan lama rawat ICU pada kelompok pasien ventilasi mekanik tertentu, sehingga posisinya bersifat terapeutik, bukan sekadar variasi postur (Pozuelo-Carrascosa et al., 2022); (Schaller et al., 2024).

Posisi dorsal recumbent diindikasikan pada pasien yang memerlukan posisi terlentang yang stabil dengan akses ke bagian anterior tubuh, terutama pada tindakan atau pemeriksaan yang membutuhkan paparan regio leher, abdomen, pelvis, atau perineum. Dalam literatur bedah

mutakhir, posisi ini ditempatkan dalam kelompok posisi supine/dorsal decubitus yang memberi akses baik ke aspek anterior tubuh. Pada praktik urologi, modifikasi dorsal recumbent juga dilaporkan bermanfaat karena dapat memperbaiki paparan area tindakan, mempersingkat waktu penempatan pasien, serta meningkatkan kenyamanan pasien dibandingkan posisi litotomi pada prosedur tertentu. Oleh karena itu, posisi ini tepat digunakan ketika tenaga kesehatan memerlukan keseimbangan antara stabilitas tubuh pasien dan kemudahan akses ke area anterior maupun pelvis (Cao et al., 2024; Cunha et al., 2023).

Posisi knee-chest diindikasikan pada keadaan yang memerlukan visualisasi lebih jelas terhadap perineum, genitalia, atau struktur panggul bawah. Posisi ini digunakan, antara lain, pada pemeriksaan genital anak karena dapat membantu memperlihatkan anatomi vulva dan hymen secara lebih baik, pada kondisi obstetri tertentu untuk membantu perubahan hubungan anatomi panggul secara sementara, serta pada beberapa tindakan uro-ginekologi yang membutuhkan paparan dinding vagina anterior secara optimal. Literatur open access menunjukkan bahwa posisi knee-chest dapat dipakai dalam pemeriksaan anak secara atraumatik, digunakan sebagai manuver noninvasif pada retensi urin akut akibat retroversi uterus pada awal kehamilan, dan pada bentuk modifikasinya layak diterapkan untuk memperbaiki paparan operatif pada divertikulektomi uretra perempuan. Dengan demikian, posisi ini paling tepat dipilih ketika tujuan klinisnya adalah meningkatkan visualisasi area perineal atau memfasilitasi koreksi sementara posisi anatomi panggul (Abdulcadir et al., 2022; Dai & Jin, 2025; Wang et al., 2025).

d. Risiko dan kesalahan dalam pemosisian

Risiko paling umum dalam pemosisian adalah *pressure injury*. Tekanan yang menetap pada area tertentu, terutama bila disertai shear dan gesekan, dapat merusak kulit dan jaringan di bawahnya. Risiko ini meningkat pada pasien tidak sadar, pasien lemah, pasien dengan gangguan perfusi, serta pasien yang tidak direposisi secara adekuat. Tinjauan sistematis menunjukkan bahwa turning dan repositioning tetap merupakan strategi penting untuk menurunkan risiko *pressure injury*, walaupun tidak ada satu frekuensi universal yang cocok untuk semua pasien (Asiri, 2023). Pedoman praktik ICU juga menegaskan bahwa positioning harus selalu dikaitkan dengan pencegahan *pressure injury* sebagai bagian dari patient safety (Ippolito et al., 2022).

Risiko berikutnya adalah cedera saraf perifer dan cedera muskuloskeletal. Cedera ini dapat timbul akibat kompresi langsung, regangan berlebihan, abduksi yang ekstrem, penopangan yang buruk, atau durasi posisi yang terlalu lama. Tinjauan sistematis mutakhir melaporkan bahwa harmful incidents terkait posisi meliputi cedera saraf perifer, cedera vaskular, nyeri muskuloskeletal, cedera mata, dan cedera kulit pada berbagai posisi, termasuk supine, lithotomy, Trendelenburg, dan prone (Bentsen et al., 2025). Dengan kata lain, posisi yang tampak biasa pun tetap dapat menimbulkan komplikasi bila tekniknya tidak benar.

Pada posisi litotomi, kesalahan umum yang sering terjadi adalah pemasangan stirrup tanpa bantalan yang cukup, fleksi dan abduksi panggul yang berlebihan, serta menaikkan atau menurunkan tungkai secara tidak bersamaan. Kesalahan-kesalahan ini dapat meningkatkan risiko kompresi saraf peroneal, cedera saraf femoralis, dan gangguan aliran darah ekstremitas bawah. Pada prosedur yang lama, risiko well-leg compartment syndrome juga harus diwaspadai karena sudah dilaporkan pada pembedahan berkepanjangan dalam posisi litotomi (Nakayama et al., 2024); (Bentsen et al., 2025).

Pada posisi lateral, kesalahan yang sering terjadi adalah memiringkan pasien terlalu tajam tanpa penyangga yang cukup sehingga trokanter, bahu, dan telinga menerima tekanan berlebih. Bukti terbaru justru mengarahkan bahwa 30° lateral tilt lebih aman daripada lateral 90° untuk pencegahan pressure injury. Karena itu, penggunaan lateral penuh tanpa pertimbangan titik tekan dan stabilitas tubuh merupakan kesalahan yang perlu dihindari (Winardi & Arafat, 2024); (Chayati et al., 2025)).

Pada posisi Fowler dan semi-Fowler, kesalahan yang sering muncul adalah menganggap elevasi kepala tempat tidur saja sudah cukup tanpa memastikan tubuh pasien tidak melorot ke bawah. Bila tubuh pasien meluncur ke bawah, gaya shear pada area sakrum meningkat dan risiko pressure injury justru bertambah. Selain itu, posisi duduk yang tidak stabil pada pasien lemah juga dapat meningkatkan kelelahan dan risiko jatuh dari tempat tidur bila pagar pengaman dan supervisi tidak diperhatikan (Ippolito et al., 2022); (Armstrong & Moore, 2022).

Pada posisi pronasi, risiko yang perlu diperhatikan meliputi tekanan pada wajah, dada, lutut, dan area anterior tubuh, serta gangguan pada selang, kateter, dan akses vaskular. Posisi ini juga menuntut koordinasi tim yang baik agar perpindahan tidak menyebabkan ekstubasi tidak sengaja atau lepasnya alat invasif. Karena itu, kesalahan terbesar pada posisi

pronasi biasanya bukan pada nama posisinya, melainkan pada kurangnya persiapan tim, kurangnya bantalan, dan tidak adanya evaluasi berkala setelah posisi diterapkan (Schaller et al., 2024); (Ippolito et al., 2022).

Kesalahan umum yang berlaku pada semua posisi adalah tidak melakukan evaluasi lanjutan. Pemposisian sering dianggap selesai setelah pasien berhasil dipindahkan, padahal tahap terpenting berikutnya adalah memantau kenyamanan, sirkulasi, oksigenasi, warna kulit, dan keamanan alat medis. Kegagalan melakukan evaluasi ini dapat menyebabkan komplikasi terlambat terdeteksi. Oleh sebab itu, dalam praktik keperawatan, pemposisian yang benar selalu berarti memilih posisi yang tepat, melaksanakan teknik yang tepat, memberi penyangga yang tepat, dan mengevaluasi pasien secara tepat setelah posisi diberikan (Schaller et al., 2024); (Bentsen et al., 2025).

e. Pencegahan komplikasi akibat posisi

Pencegahan komplikasi akibat posisi merupakan bagian penting dalam praktik keperawatan, terutama pada pasien dengan keterbatasan mobilitas. Posisi tubuh yang tidak berubah dalam waktu lama dapat menyebabkan tekanan terus-menerus pada area tertentu, yang akhirnya mengganggu aliran darah ke jaringan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama terjadinya *pressure injury*, yaitu kerusakan jaringan akibat tekanan berkepanjangan (Asiri, 2023).

Salah satu upaya paling mendasar dalam pencegahan komplikasi ini adalah *repositioning* atau perubahan posisi secara berkala. Perubahan posisi membantu mendistribusikan tekanan dan meningkatkan perfusi jaringan, sehingga risiko kerusakan kulit dapat ditekan. Namun, pendekatan terbaru menunjukkan bahwa frekuensi perubahan posisi tidak bersifat kaku, melainkan perlu disesuaikan dengan kondisi klinis pasien dan tingkat risikonya (Gillespie et al., 2020).

Pemilihan jenis posisi juga memiliki peran penting dalam menurunkan risiko komplikasi. Posisi seperti 30° lateral tilt terbukti dapat mengurangi tekanan pada area tulang yang menonjol dibandingkan posisi supine penuh. Pendekatan ini sering digunakan sebagai strategi praktis dalam pencegahan cedera tekan di berbagai setting klinik (Clinical Excellence Commission, 2021; McNichol et al., 2020).

Selain perubahan posisi, penggunaan permukaan pendukung (*support surfaces*) seperti matras tekanan rendah atau bantalan khusus menjadi bagian penting dalam pencegahan. Bukti menunjukkan bahwa

penggunaan alat ini dapat menurunkan insiden pressure injury dengan cara mendistribusikan tekanan secara lebih merata pada permukaan tubuh pasien

Pengkajian risiko secara individual menjadi dasar dalam menentukan intervensi yang tepat. Setiap pasien memiliki tingkat kerentanan yang berbeda, tergantung pada faktor seperti usia, status nutrisi, kondisi kulit, serta penyakit yang mendasari. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan harus disesuaikan dengan hasil pengkajian yang komprehensif (Pott et al., 2023).

Pemantauan kondisi kulit secara rutin juga menjadi langkah penting dalam mendeteksi tanda awal komplikasi. Perubahan warna kulit, terutama kemerahan yang tidak hilang, sering menjadi indikasi awal gangguan perfusi jaringan. Deteksi dini memungkinkan intervensi segera sebelum berkembang menjadi cedera yang lebih berat (Gefen et al., 2023).

Selain itu, teknik dalam melakukan perubahan posisi harus diperhatikan untuk mencegah cedera tambahan seperti gesekan dan shear. Perpindahan pasien yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan jaringan meskipun tekanan telah dikurangi. Oleh karena itu, penggunaan teknik yang benar serta alat bantu yang sesuai menjadi bagian penting dalam praktik keperawatan yang aman (Miles et al., 2023).

Aspek edukasi juga berperan dalam pencegahan komplikasi akibat posisi. Pasien yang masih mampu bergerak perlu didorong untuk melakukan perubahan posisi secara mandiri sesuai toleransi. Keterlibatan pasien dan keluarga dalam proses ini terbukti meningkatkan kepatuhan terhadap intervensi pencegahan dan membantu menjaga kontinuitas perawatan (Lavallée et al., 2023).

Secara keseluruhan, pencegahan komplikasi akibat posisi memerlukan pendekatan yang terintegrasi, meliputi perubahan posisi, penggunaan alat bantu, pengkajian risiko, pemantauan kulit, serta edukasi. Kombinasi intervensi ini terbukti lebih efektif dibandingkan dengan satu intervensi tunggal dalam menurunkan kejadian komplikasi akibat imobilisasi.

3. Ergonomi dan Body Mechanic dalam Praktik Keperawatan

Ergonomi dan *body mechanic* merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik keperawatan karena keduanya berhubungan langsung dengan keselamatan perawat, mutu tindakan, dan keselamatan pasien selama proses asuhan. Ergonomi dalam pelayanan keperawatan

membahas bagaimana pekerjaan, alat, postur, beban, dan lingkungan kerja disesuaikan dengan kemampuan manusia agar pekerjaan dapat dilakukan secara aman, efisien, dan berkelanjutan (Johnson et al., 2023). Sementara itu, *body mechanic* menekankan penggunaan tubuh yang benar saat berdiri, mengangkat, memindahkan, mendorong, menarik, dan menopang pasien agar energi lebih hemat dan risiko cedera berkurang (Demir & Yilmaz, 2024). Dalam praktik klinik, dua konsep ini tidak hanya relevan untuk perawat di unit rawat inap umum, tetapi juga sangat penting pada unit intensif, ruang operasi, ruang gawat darurat, dan layanan berbasis komunitas, karena hampir semua area tersebut melibatkan penanganan pasien secara langsung dan berulang (Wåhlin et al., 2022; Johnson et al., 2023). Dengan demikian, ergonomi dan body mechanic harus dipahami bukan sebagai pelengkap teknis, melainkan sebagai fondasi praktik keperawatan yang aman dan profesional (Kgakge et al., 2025).

Kebutuhan terhadap penerapan ergonomi dalam keperawatan semakin mendesak karena gangguan muskuloskeletal akibat kerja masih sangat tinggi pada profesi perawat. Meta-analisis global terbaru menunjukkan bahwa prevalensi keseluruhan work-related musculoskeletal disorders pada perawat mencapai 81,1%, dengan area tubuh yang paling sering terdampak adalah punggung bawah, leher, dan bahu (Jacquier-Bret & Gorce, 2025). Data tersebut menegaskan bahwa pekerjaan keperawatan masih sarat dengan paparan postur janggal, aktivitas angkat-angkut, gerak memutar, tekanan waktu, dan keterbatasan alat bantu yang memadai (Jacquier-Bret & Gorce, 2025). Kajian scoping tentang manual patient handling juga menegaskan bahwa penanganan pasien secara manual masih menjadi faktor risiko yang paling sering dilaporkan pada kejadian gangguan muskuloskeletal di layanan kesehatan (Johnson et al., 2023). Oleh karena itu, pembahasan ergonomi dalam keperawatan tidak cukup dilakukan pada level teori, tetapi harus diterjemahkan menjadi prinsip kerja nyata yang dapat diterapkan dalam tindakan sehari-hari (Fray & Davis, 2024).

Dalam konteks pendidikan keperawatan, pemahaman ergonomi perlu dibentuk sejak tahap awal karena kebiasaan postur dan cara kerja yang salah cenderung terbawa ke praktik klinik. Studi kohort pada mahasiswa keperawatan dan perawat tahun pertama menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran ergonomi berkaitan dengan status kesehatan dan kesiapan profesional saat memasuki tempat kerja (Hochhauser & Liberman, 2024). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ergonomi bukan hanya soal alat atau desain ruang, tetapi juga soal pembentukan perilaku kerja yang aman sejak

masa pendidikan ((Hochhauser & Liberman, 2024). Dengan demikian, pembelajaran tentang ergonomi dan body mechanic pada buku ajar keperawatan dasar harus diarahkan tidak hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk kebiasaan klinis yang benar sejak dini (Kgakge et al., 2025)

a. Pengertian ergonomi dalam keperawatan

Secara konseptual, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia, tugas, alat, dan lingkungan kerja dengan tujuan menciptakan sistem kerja yang aman, nyaman, efektif, dan efisien. Dalam keperawatan, ergonomi berarti menyesuaikan tuntutan kerja klinik dengan kemampuan fisik dan kognitif perawat agar tindakan keperawatan dapat dilakukan tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi tenaga kesehatan maupun pasien (Kgakge et al., 2025). Pengertian ini mencakup pengaturan tinggi tempat tidur, penggunaan alat bantu angkat, desain ruang gerak, tata letak alat, pencahayaan, beban kerja, pola istirahat, serta teknik kerja saat melakukan penanganan pasien (Johnson et al., 2023); (Kgakge et al., 2025). Karena itu, ergonomi dalam keperawatan tidak boleh dipersempit hanya menjadi "cara duduk atau cara berdiri", melainkan harus dipahami sebagai pendekatan sistemik terhadap keselamatan kerja dan mutu asuhan (Wåhlin et al., 2022).

Ergonomi dalam keperawatan memiliki tujuan utama untuk mengurangi ketidaksesuaian antara tuntutan tugas dengan kemampuan pekerja. Bila ketidaksesuaian ini terjadi secara terus-menerus, perawat akan lebih mudah mengalami kelelahan, nyeri, cedera berulang, penurunan konsentrasi, dan penurunan kualitas kerja (Detroja et al., 2025). Studi mixed methods pada perawat ICU menunjukkan bahwa tantangan ergonomi di lapangan meliputi beban pasien yang berat, postur kerja yang buruk, kurangnya alat, dan minimnya jeda istirahat selama dinas, yang semuanya berkontribusi terhadap tingginya gangguan muskuloskeletal (Detroja et al., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa ergonomi harus dipahami sebagai upaya pencegahan primer terhadap beban kerja fisik dan cedera akibat kerja, bukan sekadar respons setelah keluhan muncul (Jacquier-Bret & Gorce, 2025). Oleh sebab itu, setiap tindakan keperawatan yang melibatkan pemindahan pasien, reposisi, transfer, atau aktivitas berulang harus selalu dipandang dalam perspektif ergonomi (Johnson et al., 2023).

Dalam lingkungan rumah sakit, ergonomi juga mencakup hubungan antara alat bantu dan teknik kerja. Bukti biomekanik menunjukkan bahwa

penggunaan peralatan safe patient handling seperti floor lift, ceiling lift, dan alat bantu udara untuk transfer lateral dapat menurunkan beban biomekanik secara bermakna dibanding penanganan manual tanpa bantuan (Fray & Davis, 2024). Hal ini berarti ergonomi modern dalam keperawatan bukan hanya soal “mengajarkan cara mengangkat yang benar”, tetapi juga soal memastikan bahwa sistem kerja menyediakan teknologi yang mendukung keselamatan perawat dan pasien (Fray & Davis, 2024); (Wåhlin et al., 2022). Dengan demikian, ergonomi memiliki dimensi individual sekaligus organisasional, karena perilaku perawat yang baik harus ditopang oleh kebijakan, alat, dan budaya kerja yang aman (Wåhlin et al., 2022).

Ergonomi dalam keperawatan juga berkaitan erat dengan kemampuan perawat mempertahankan keberlangsungan kerja jangka panjang. Bila tuntutan fisik terus melebihi kapasitas tubuh, cedera yang awalnya ringan dapat berkembang menjadi nyeri kronis, pembatasan fungsi, absensi kerja, bahkan presenteeism yang menurunkan produktivitas dan mutu pelayanan (Kgakge et al., 2024). Penelitian di Botswana menunjukkan bahwa prevalensi nyeri punggung bawah pada perawat sangat tinggi dan berkaitan dengan paparan aktivitas manual patient handling, gerak membungkuk, memutar badan, dan keterbatasan alat bantu angkat (Kgakge et al., 2024). Dengan demikian, ergonomi bukan hanya penting untuk kenyamanan sesaat saat bekerja, tetapi juga penting untuk menjaga kapasitas kerja perawat sepanjang karier profesionalnya (Jacquier-Bret & Gorce, 2025). Perspektif ini menjadikan ergonomi sebagai bagian integral dari kesehatan kerja dalam profesi keperawatan (Kgakge et al., 2025).

b. Prinsip body mechanic yang benar

Body mechanic yang benar mengacu pada penggunaan tubuh secara efisien, stabil, dan aman saat melakukan aktivitas fisik dalam pelayanan keperawatan. Prinsip ini menekankan pengendalian pusat gravitasi, perluasan bidang tumpu, penggunaan otot besar, pengurangan puntiran batang tubuh, serta pemanfaatan bantuan alat bila beban terlalu besar untuk ditangani sendiri (Demir & Yilmaz, 2024). Dalam praktik keperawatan, prinsip ini diterapkan ketika perawat membantu pasien duduk, berdiri, berpindah dari tempat tidur ke kursi, mengubah posisi, menarik pasien ke atas tempat tidur, atau mengangkat alat dan barang kebutuhan perawatan (Johnson et al., 2023). Karena sebagian besar tugas

tersebut dilakukan berulang setiap hari, kesalahan kecil dalam postur dapat terakumulasi menjadi cedera kronis bila tidak dikoreksi sejak awal (Jacquier-Bret & Gorce, 2025). Oleh sebab itu, *body mechanic* harus diajarkan sebagai kebiasaan kerja, bukan sekadar daftar aturan teknis (Hochhauser & Liberman, 2024).

Prinsip pertama adalah menjaga basis tumpu yang luas dan stabil. Saat melakukan pemindahan atau menopang pasien, perawat sebaiknya membuka kaki selebar bahu atau lebih sesuai kebutuhan agar keseimbangan tubuh lebih baik dan risiko kehilangan stabilitas berkurang (Demir & Yilmaz, 2024). Posisi ini memungkinkan distribusi beban tubuh menjadi lebih merata dan mencegah penggunaan punggung sebagai titik tumpu utama (Demir & Yilmaz, 2024). Dalam kajian ergonomi, kestabilan postural merupakan syarat dasar agar gaya angkat, dorong, atau tarik dapat dilakukan dengan kontrol yang lebih baik dan dengan tekanan yang lebih kecil pada segmen lumbar ((Fray & Davis, 2024). Karena itu, perawat tidak dianjurkan bekerja dengan kaki rapat, lutut kaku, atau tubuh menjangkau terlalu jauh dari pusat beban (Fray & Davis, 2024).

Prinsip kedua adalah menjaga pusat gravitasi tetap rendah dan dekat dengan beban. Secara praktis, hal ini dilakukan dengan sedikit menekuk lutut dan mendekatkan tubuh ke pasien atau objek yang akan dipindahkan, bukan membungkuk dari pinggang dengan lengan menjulur jauh (Johnson et al., 2023). Pendekatan ini mengurangi momen gaya pada tulang belakang dan membantu otot-otot besar tungkai serta panggul mengambil peran yang lebih dominan dibanding punggung bawah (Fray & Davis, 2024). Bukti biomekanik menunjukkan bahwa semakin jauh beban dari tubuh, semakin besar pula beban kompresif dan gaya geser yang diterima segmen lumbar (Fray & Davis, 2024). Oleh sebab itu, dalam praktik klinik perawat harus berupaya merapatkan pasien atau menyesuaikan tinggi tempat tidur sebelum memulai transfer (Wählin et al., 2022).

Prinsip ketiga adalah menggunakan otot besar dan gerakan terkoordinasi, bukan hanya mengandalkan kekuatan lengan atau punggung. Saat memindahkan pasien, tenaga sebaiknya berasal dari otot paha, panggul, dan tungkai, dengan bantuan kontraksi inti tubuh untuk menstabilkan batang tubuh (Demir & Yilmaz, 2024). Cara ini lebih aman daripada mengangkat dengan punggung membungkuk atau menarik pasien hanya dengan kekuatan bahu dan lengan (Demir & Yilmaz, 2024). Pelatihan regulasi postur pada perawat ICU terbukti menurunkan keluhan nyeri di leher, bahu, punggung atas, punggung bawah, dan kaki, yang

menunjukkan bahwa koreksi teknik kerja memiliki pengaruh nyata terhadap beban muskuloskeletal (Demir & Yilmaz, 2024). Dengan demikian, body mechanic yang benar tidak hanya teoritis, tetapi terbukti dapat memperbaiki hasil kesehatan kerja perawat (Zhang et al., 2024).

Prinsip keempat adalah menghindari gerakan memutar batang tubuh saat membawa atau menahan beban. Dalam praktik, memutar badan sebaiknya dilakukan dengan memindahkan posisi kaki dan seluruh tubuh ke arah tujuan, bukan dengan memelintir pinggang sementara kaki tetap diam (Johnson et al., 2023). Gerakan memutar yang dilakukan bersamaan dengan membungkuk atau menahan beban merupakan kombinasi yang sangat membebani segmen lumbar dan meningkatkan risiko cedera punggung bawah (Kgakge et al., 2024). Studi observasional pada perawat menunjukkan bahwa paparan membungkuk berulang, memutar badan, dan penanganan pasien manual merupakan faktor dominan yang berkaitan dengan nyeri punggung bawah (Kgakge et al., 2024). Karena itu, prinsip “gerakkan kaki, bukan putar pinggang” tetap sangat relevan dalam semua tindakan keperawatan yang melibatkan transfer pasien (Fray & Davis, 2024).

Prinsip kelima adalah mengurangi gaya angkat manual dan memaksimalkan gaya dorong, tarik, atau geser dengan bantuan alat ketika situasi memungkinkan. Kajian sistematis tentang intervensi safe patient handling and movement menunjukkan bahwa kombinasi peralatan bantu, pelatihan, dukungan manajemen, dan budaya keselamatan kerja lebih efektif dibanding hanya mengandalkan instruksi manual semata (Wåhlin et al., 2022). Tinjauan biomekanik juga menunjukkan bahwa floor lift, ceiling lift, dan perangkat air-assisted lateral transfer merupakan pilihan yang paling efektif untuk menurunkan beban fisik saat transfer atau reposisi pasien tertentu (Fray & Davis, 2024). Ini berarti prinsip body mechanic yang benar pada era modern tidak identik dengan “perawat harus kuat mengangkat pasien”, tetapi justru menekankan kapan perawat harus menggunakan bantuan mekanik untuk mencegah cedera (Kugler et al., 2024). Dengan demikian, body mechanic harus dipahami sebagai kombinasi teknik tubuh yang benar dan keputusan kerja yang tepat (Wåhlin et al., 2022); (Kugler et al., 2024).

Prinsip keenam adalah mempersiapkan lingkungan dan komunikasi sebelum tindakan. Tempat tidur perlu diatur pada tinggi yang sesuai, rem kursi roda atau brankar harus dipastikan terkunci, hambatan di lantai harus disingkirkan, dan pasien perlu diberi instruksi yang jelas mengenai apa

yang akan dilakukan (Johnson et al., 2023). Persiapan ini penting karena teknik tubuh yang benar saja tidak cukup bila lingkungan sempit, licin, atau tidak terorganisasi dengan baik (Detroja et al., 2025). Di sisi lain, keterlibatan pasien yang masih mampu bekerja sama dapat mengurangi beban yang harus ditanggung perawat selama transfer (Johnson et al., 2023). Karena itu, body mechanic yang benar selalu mencakup aspek persiapan, koordinasi, dan penggunaan sumber daya secara (Kugler et al., 2024).

c. Teknik dasar mengangkat, memindahkan, dan menopang pasien

Teknik mengangkat, memindahkan, dan menopang pasien merupakan keterampilan dasar yang berkaitan langsung dengan keselamatan pasien dan perawat. Kesalahan teknik dapat menyebabkan cedera pada pasien serta meningkatkan risiko gangguan muskuloskeletal pada perawat, terutama pada punggung bawah (Dawson, 2023). Penerapan body mechanics yang tepat menjadi prinsip utama, seperti menjaga posisi tulang belakang tetap netral, menggunakan otot besar, dan mempertahankan keseimbangan tubuh. Pendekatan ini terbukti mengurangi beban fisik dan meningkatkan stabilitas saat melakukan pemindahan pasien (Lee et al., 2025). Sebelum melakukan pemindahan, perawat perlu melakukan pengkajian kondisi pasien serta memastikan lingkungan aman, termasuk mengunci roda tempat tidur dan menghilangkan hambatan di sekitar area kerja. Persiapan yang baik berperan dalam mencegah kejadian tidak diinginkan selama proses transfer (Alhidayah et al., 2020). Penggunaan alat bantu seperti *mechanical lift*, *transfer board*, atau *slide sheet* sangat dianjurkan, terutama pada pasien dengan keterbatasan mobilitas. Alat ini terbukti menurunkan beban kerja perawat sekaligus meningkatkan keamanan pasien (Fray & Davis, 2024). Dalam praktiknya, pemindahan pasien dilakukan secara bertahap dan melibatkan partisipasi pasien sesuai kemampuan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga mendukung pemulihan fungsi mobilitas (Efikal et al., 2025). Teknik menopang pasien perlu memperhatikan stabilitas tubuh dan distribusi beban yang merata untuk mencegah ketidaknyamanan maupun cedera tambahan. Penggunaan teknik yang tepat menjadi bagian penting dalam mobilisasi yang aman (Asiri, 2023a). Pada kondisi tertentu, pemindahan pasien memerlukan kerja tim dengan komunikasi yang jelas untuk menjaga koordinasi dan keselamatan selama tindakan (Chu, 2023; Luh et al., 2026). Pelatihan *safe*

patient handling secara berkelanjutan juga terbukti meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur dan menurunkan risiko cedera kerja pada perawat (Fray & Davis, 2024).

d. Risiko cedera muskuloskeletal pada perawat

Cedera muskuloskeletal pada perawat merupakan salah satu masalah kesehatan kerja yang paling konsisten dilaporkan dalam literatur internasional. Meta-analisis global tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar delapan dari sepuluh perawat pernah mengalami work-related musculoskeletal disorders, dengan keluhan terbanyak pada punggung bawah, leher, dan bahu (Jacquier-Bret & Gorce, 2025). Distribusi keluhan ini sejalan dengan karakteristik pekerjaan keperawatan yang sangat sering melibatkan penanganan pasien, postur statis, membungkuk, menjangkau, memutar tubuh, dan aktivitas repetitif (Johnson et al., 2023). Tingginya angka ini menegaskan bahwa cedera muskuloskeletal pada perawat bukan kasus insidental, melainkan masalah struktural dalam sistem kerja layanan kesehatan (Wåhlin et al., 2022). Oleh sebab itu, perawat perlu memahami faktor risiko cedera bukan hanya agar dapat mengobati keluhan yang sudah timbul, tetapi agar mampu mencegah gangguan sejak tahap awal paparan (Kgakge et al., 2025)

Faktor risiko utama yang paling sering dikaitkan dengan cedera muskuloskeletal adalah penanganan pasien secara manual. Kajian scoping di bidang manual patient handling menegaskan bahwa tugas memindahkan, mengangkat, menarik, mendorong, dan menopang pasien tanpa bantuan alat merupakan risiko dominan terhadap beban fisik tinggi pada tenaga kesehatan (Johnson et al., 2023). Penelitian di Botswana juga menunjukkan bahwa risiko ergonomi pada kegiatan penanganan pasien sangat tinggi, dan prevalensi nyeri punggung bawah pada perawat yang diteliti mencapai 76,6% (Kgakge et al., 2024). Pada level praktik, hal ini berarti tugas yang terlihat rutin, seperti menarik pasien ke atas tempat tidur atau memindahkan pasien ke kursi, sebenarnya dapat menjadi sumber beban biomekanik besar bila dilakukan berulang tanpa teknik dan alat yang memadai (Fray & Davis, 2024). Dengan demikian, risiko cedera tidak hanya berasal dari satu tindakan berat, tetapi juga dari akumulasi aktivitas harian yang dilakukan dengan postur kurang optimal (Detroja et al., 2025).

Faktor risiko berikutnya adalah postur janggal dan gerakan repetitif. Postur membungkuk, menjangkau terlalu jauh, memutar badan saat

menahan beban, bekerja dengan leher fleksi berkepanjangan, dan berdiri statis dalam waktu lama meningkatkan ketegangan pada jaringan otot dan sendi (Kgakge et al., 2025). Studi mixed methods pada perawat ICU mengidentifikasi postur buruk selama bekerja sebagai salah satu tema utama yang berkontribusi terhadap tingginya gangguan muskuloskeletal (Detroja et al., 2025). Selain itu, studi intervensi pada perawat ICU menunjukkan bahwa pelatihan regulasi postur mampu menurunkan keluhan di beberapa area tubuh, yang secara tidak langsung menegaskan bahwa postur merupakan faktor yang sangat dapat dimodifikasi (Demir & Yilmaz, 2024). Karena itu, risiko cedera muskuloskeletal pada perawat tidak boleh dipahami semata-mata sebagai akibat “pekerjaan berat”, tetapi juga sebagai akibat pola gerak yang salah dan dilakukan berulang (Demir & Yilmaz, 2024); (Detroja et al., 2025).

Risiko cedera juga dipengaruhi oleh faktor organisasi dan lingkungan kerja. Ketersediaan alat bantu yang terbatas, ruang kerja sempit, tinggi tempat tidur yang tidak sesuai, jumlah staf yang kurang, tekanan waktu, dan kurangnya waktu istirahat dapat memperbesar paparan ergonomi berbahaya (Detroja et al., 2025); (Wåhlin et al., 2022). Dalam kajian intervensi safe patient handling, program yang efektif umumnya tidak hanya menyediakan pelatihan, tetapi juga memastikan akses terhadap alat bantu, dukungan manajerial, serta budaya kerja yang mendorong penggunaan alat secara konsisten (Wåhlin et al., 2022). Artinya, risiko muskuloskeletal pada perawat tidak dapat dijelaskan hanya dari perilaku individu, karena kondisi sistem kerja sangat menentukan apakah perilaku ergonomis dapat dipraktikkan secara nyata (Kgakge et al., 2025). Perspektif ini penting agar strategi pencegahan tidak berhenti pada anjuran “jaga postur”, tetapi juga menyasar sistem yang membentuk paparan risiko sehari-hari (Wåhlin et al., 2022); (Kgakge et al., 2025)

Dampak cedera muskuloskeletal pada perawat tidak hanya berupa nyeri lokal. Gangguan ini dapat menurunkan stamina, membatasi gerak, mengurangi ketelitian kerja, meningkatkan kelelahan, dan pada akhirnya menurunkan performa profesional (Demir & Yilmaz, 2024). Studi intervensi postur pada perawat ICU menunjukkan bahwa perbaikan ergonomi dapat menurunkan gejala muskuloskeletal sekaligus memperbaiki sebagian dimensi kelelahan dan kinerja kerja (Demir & Yilmaz, 2024). Penelitian ergonomi berbasis intervensi jarak jauh juga memperlihatkan bahwa perbaikan perilaku ergonomis dapat menurunkan stres biomekanik dan mengurangi kejadian postur janggal dalam praktik sehari-hari (Zhang et

al., 2024). Karena itu, cedera muskuloskeletal tidak boleh dianggap sebagai masalah pribadi perawat semata, sebab dampaknya dapat menjalar ke mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan keberlanjutan sumber daya manusia di fasilitas kesehatan (Zhang et al., 2024); (Jacquier-Bret & Gorce, 2025).

e. Hubungan ergonomi dengan keselamatan pasien dan perawat

Ergonomi dalam keperawatan bukan hanya melindungi perawat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap keselamatan pasien. Ketika perawat bekerja dengan postur yang stabil, teknik transfer yang benar, dan bantuan alat yang sesuai, proses pemindahan pasien menjadi lebih terkendali dan risiko jatuh, terseret, terbentur, atau mengalami nyeri akibat penanganan yang kasar dapat dikurangi (Fray & Davis, 2024). Sebaliknya, ketika perawat melakukan penanganan pasien dalam keadaan lelah, tergesa-gesa, atau dengan postur yang salah, kontrol terhadap tubuh pasien menurun dan peluang terjadinya insiden keselamatan menjadi lebih besar (Johnson et al., 2023). Karena itu, ergonomi dan keselamatan pasien sesungguhnya saling terkait secara langsung pada titik kontak antara perawat, pasien, dan lingkungan kerja (Wählin et al., 2022).

Hubungan ini sangat jelas terlihat pada aktivitas *safe patient handling and movement*. Tinjauan biomekanik menunjukkan bahwa penggunaan alat bantu angkat dan transfer tidak hanya mengurangi beban punggung perawat, tetapi juga membuat gerakan pasien lebih halus, lebih terkontrol, dan lebih stabil selama perpindahan (Fray & Davis, 2024). Intervensi sistemik di bidang *safe patient handling* yang dikaji secara sistematis juga menempatkan keselamatan pasien sebagai salah satu luaran penting selain penurunan cedera kerja pada petugas (Wählin et al., 2022). Artinya, alat bantu dan prinsip ergonomi tidak boleh dipandang hanya sebagai perlindungan bagi tenaga kesehatan, melainkan sebagai bagian dari strategi keselamatan pasien berbasis sistem (Kugler et al., 2024). Dengan demikian, ketika rumah sakit berinvestasi pada ergonomi, manfaat yang dihasilkan bersifat ganda: melindungi pekerja sekaligus menurunkan risiko bahaya pada pasien (Wählin et al., 2022); (Fray & Davis, 2024).

Ergonomi juga berkaitan dengan keselamatan pasien melalui pengaruhnya terhadap kinerja dan kelelahan perawat. Perawat yang mengalami nyeri kronis, kelelahan muskuloskeletal, atau ketidaknyamanan berkepanjangan cenderung mengalami penurunan konsentrasi dan efisiensi kerja (Demir & Yilmaz, 2024). Penelitian tentang pelatihan regulasi

postur menunjukkan bahwa perbaikan ergonomi dapat menurunkan kelelahan dan meningkatkan sebagian dimensi performa kerja, yang berarti ergonomi memiliki implikasi tidak langsung terhadap kualitas tindakan keperawatan (Demir & Yilmaz, 2024). Bila performa kerja lebih baik, peluang kesalahan saat reposisi, transfer, atau pengaturan posisi pasien juga dapat menurun (Zhang et al., 2024). Oleh sebab itu, hubungan ergonomi dengan keselamatan pasien tidak hanya bersifat mekanik, tetapi juga bersifat kognitif dan organisasional (Zhang et al., 2024); (Kgakge et al., 2025)

Dalam praktik sehari-hari, penerapan ergonomi yang baik membantu perawat melakukan penilaian yang lebih rasional sebelum bertindak. Perawat yang terbiasa dengan prinsip ergonomi cenderung lebih sadar kapan harus meminta bantuan rekan, kapan harus menggunakan alat, kapan tinggi tempat tidur harus diubah, dan kapan transfer perlu ditunda karena situasi tidak (Johnson et al., 2023), (Kgakge et al., 2025). Kesadaran semacam ini sangat penting karena banyak insiden pada pasien justru terjadi bukan karena kurangnya niat baik, melainkan karena tindakan dilakukan dalam lingkungan yang tidak siap atau dengan teknik yang tidak tepat (Detroja et al., 2025). Dengan kata lain, ergonomi membantu membentuk budaya berpikir aman sebelum bertindak, yang merupakan inti dari keselamatan pasien (Wåhlin et al., 2022). Karena itu, hubungan ergonomi dan keselamatan pasien harus dipahami sebagai hubungan fungsional yang nyata, bukan sekadar hubungan konseptual yang abstrak (Wåhlin et al., 2022); (Johnson et al., 2023).

Pada akhirnya, ergonomi dalam keperawatan harus ditempatkan sebagai salah satu pilar mutu pelayanan. Praktik yang ergonomis membantu menurunkan cedera perawat, mempertahankan kapasitas kerja, memperbaiki teknik penanganan pasien, dan menciptakan proses perawatan yang lebih aman serta lebih manusiawi (Jacquier-Bret & Gorce, 2025); (Fray & Davis, 2024). Dalam kerangka ini, body mechanic adalah keterampilan individual yang harus dikuasai setiap perawat, sedangkan ergonomi adalah sistem pendukung yang harus dibangun oleh institusi pelayanan kesehatan (Wåhlin et al., 2022). Keduanya harus berjalan bersama agar keselamatan perawat dan keselamatan pasien tidak diperlakukan sebagai dua agenda yang terpisah (Kgakge et al., 2024). Dengan demikian, penguasaan ergonomi dan body mechanic bukan sekadar target pembelajaran pada bab ini, tetapi merupakan kompetensi

profesional yang harus dibawa mahasiswa keperawatan ke seluruh konteks praktik klinik.

B. Risiko Jatuh dan Pencegahannya dalam Asuhan Keperawatan

Risiko jatuh merupakan salah satu isu keselamatan pasien yang paling penting dalam asuhan keperawatan karena kejadian jatuh di rumah sakit tidak hanya menimbulkan cedera, tetapi juga dapat memperpanjang lama rawat, meningkatkan biaya pelayanan, dan menurunkan kepercayaan pasien terhadap mutu perawatan yang diterimanya (Locklear et al., 2024). Dalam konteks rumah sakit, jatuh dipahami sebagai peristiwa ketika pasien secara tidak sengaja mengalami perpindahan ke lantai, permukaan yang lebih rendah, atau posisi yang tidak diharapkan, baik dengan maupun tanpa cedera yang nyata (McKercher et al., 2024). Peristiwa ini tidak boleh dipandang sebagai kejadian acak semata, karena sebagian besar jatuh di fasilitas pelayanan kesehatan muncul dari interaksi antara kondisi pasien, lingkungan perawatan, dan proses asuhan yang belum sepenuhnya aman (Rahmadani et al., 2025). Oleh sebab itu, pencegahan risiko jatuh menjadi bagian integral dari praktik keperawatan dasar, terutama karena perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling sering mengkaji, memantau, mendampingi, dan membantu mobilisasi pasien sepanjang hari (McKercher et al., 2024).

Dalam kerangka keperawatan, risiko jatuh tidak cukup dipahami sebagai “kemungkinan pasien terjatuh”, tetapi harus dipahami sebagai indikator adanya kerentanan klinis dan kerentanan sistem yang memerlukan identifikasi dini serta intervensi yang tepat (Stubby et al., 2025). Literatur terbaru menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan jatuh yang efektif tidak hanya bergantung pada pengenalan pasien berisiko tinggi, tetapi juga pada kemampuan tenaga kesehatan untuk menerjemahkan hasil pengkajian menjadi tindakan yang spesifik, realistis, dan konsisten dilaksanakan (McKercher et al., 2024). Hal ini penting karena sejumlah pedoman mutakhir justru tidak lagi mendorong penggunaan skor tunggal sebagai dasar satu-satunya untuk memutuskan risiko jatuh, melainkan menekankan perlunya penilaian komprehensif terhadap faktor risiko individual, terutama pada pasien lanjut usia, pasien frail, dan pasien dengan masalah mobilitas atau kognitif (McKercher et al., 2024). Dengan demikian, pembahasan risiko jatuh dalam keperawatan harus selalu bergerak dari pengenalan konsep, identifikasi faktor penyebab, pengkajian dasar, hingga pengelolaan lingkungan yang aman sebagai bagian dari asuhan.

1. Konsep Risiko Jatuh

a. Pengertian risiko jatuh

Risiko jatuh adalah keadaan ketika pasien memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami jatuh akibat kombinasi faktor intrinsik, ekstrinsik, dan situasional selama menjalani perawatan (Locklear et al., 2024). Dalam praktik keperawatan, istilah ini tidak mengacu pada kejadian jatuh yang sudah terjadi, tetapi pada potensi terjadinya jatuh yang dapat dikenali sebelum insiden muncul melalui pengkajian yang sistematis (McKercher et al., 2024a). Pengertian ini penting karena pencegahan jatuh pada dasarnya bertumpu pada kemampuan perawat mengenali kerentanan pasien lebih awal dan menyesuaikan rencana asuhan sebelum bahaya terjadi (Stubby et al., 2025). Dengan kata lain, risiko jatuh merupakan konsep prediktif dalam keperawatan yang berfungsi untuk mengarahkan kewaspadaan, prioritas intervensi, dan pengorganisasian lingkungan rawat agar lebih aman (Rahmadani et al., 2025).

Secara klinis, risiko jatuh muncul ketika kapasitas pasien untuk mempertahankan keseimbangan, menilai bahaya, atau bergerak dengan aman tidak lagi sebanding dengan tuntutan aktivitas yang dihadapinya (Heinzmann et al., 2025a). Pada pasien rawat inap, ketidakseimbangan ini sering kali terjadi akibat sakit akut, kelemahan, penggunaan obat tertentu, gangguan orientasi, perubahan tekanan darah, keterbatasan penglihatan, atau bantuan mobilisasi yang tidak memadai (Heinzmann et al., 2025a); (Locklear et al., 2024). Karena itu, risiko jatuh bukan semata-mata persoalan usia lanjut, walaupun kelompok usia lanjut memang lebih rentan, melainkan persoalan interaksi antara status klinis pasien dengan konteks perawatan yang sedang berlangsung (Locklear et al., 2024). Pemahaman seperti ini membantu perawat menghindari penilaian yang terlalu sempit, misalnya hanya mengaitkan risiko jatuh dengan usia, padahal pasien pascaoperasi, pasien dengan delirium, atau pasien yang mendapat sedatif juga dapat memiliki risiko yang tinggi meskipun usianya lebih muda (Rahmadani et al., 2025).

Dalam perspektif asuhan keperawatan, risiko jatuh juga merupakan bagian dari keselamatan pasien yang harus dikelola secara dinamis. Status risiko pasien dapat berubah dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam, sesuai perubahan kondisi klinis, obat yang diberikan, tingkat nyeri, kemampuan berjalan, dan kualitas pengawasan di sekitarnya (Stubby et al., 2025). Oleh sebab itu, pengertian risiko jatuh tidak boleh berhenti pada label “berisiko” atau “tidak berisiko”, melainkan harus diikuti pemaknaan bahwa setiap

pasien memerlukan observasi dan pengkajian ulang sesuai perkembangan klinisnya (McKercher et al., 2024b). Dengan demikian, konsep risiko jatuh dalam keperawatan bersifat aktif dan menuntut kewaspadaan berkelanjutan, bukan penilaian sekali selesai (Stubby et al., 2025).

b. Epidemiologi kejadian jatuh di fasilitas kesehatan

Kejadian jatuh merupakan salah satu insiden keselamatan pasien yang paling sering terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Secara global, angka kejadian jatuh di rumah sakit dilaporkan berkisar antara 3 hingga 5 kejadian per 1.000 hari perawatan, dengan variasi tergantung pada jenis unit pelayanan dan karakteristik pasien (Li & Surineni, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa jatuh masih menjadi masalah yang signifikan dalam praktik klinik.

Pasien lanjut usia merupakan kelompok yang paling rentan mengalami jatuh. Hal ini berkaitan dengan penurunan fungsi fisik, gangguan keseimbangan, serta adanya penyakit penyerta. Selain itu, pasien dengan gangguan mobilitas, gangguan kognitif, dan penggunaan obat-obatan tertentu juga memiliki risiko yang lebih tinggi (Locklear et al., 2024a). Kondisi ini menjadikan kejadian jatuh sebagai masalah multifaktorial yang memerlukan pendekatan komprehensif.

Jika dilihat berdasarkan jenis layanan, kejadian jatuh lebih sering ditemukan pada unit rawat inap dibandingkan unit rawat jalan. Unit dengan tingkat ketergantungan tinggi, seperti ruang perawatan geriatri dan unit perawatan intensif, menunjukkan angka kejadian yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kondisi pasien yang lebih kompleks serta keterbatasan mobilitas (Morris et al., 2023).

Selain itu, sebagian besar kejadian jatuh terjadi saat pasien melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berpindah dari tempat tidur ke kursi atau saat menuju kamar mandi. Kondisi ini menunjukkan bahwa momen mobilisasi menjadi periode kritis yang memerlukan pengawasan dan intervensi yang tepat (Spoon et al., 2024)).

Dari sisi waktu, kejadian jatuh lebih sering terjadi pada malam hari atau saat pergantian shift. Faktor seperti penurunan pengawasan, kelelahan pasien, serta kondisi lingkungan yang kurang optimal turut berkontribusi terhadap peningkatan risiko pada waktu tersebut (Heng et al., 2020).

Secara keseluruhan, epidemiologi kejadian jatuh menunjukkan bahwa insiden ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi pasien,

lingkungan, maupun sistem pelayanan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pola kejadian jatuh menjadi dasar penting dalam merancang strategi pencegahan yang efektif dan berbasis risiko (Locklear et al., 2024).

c. Dampak jatuh pada pasien

Kejadian jatuh pada pasien menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya berupa cedera fisik tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, fungsional, dan proses perawatan secara keseluruhan. Secara fisik, jatuh dapat menyebabkan cedera ringan hingga berat seperti memar, luka, fraktur, dan cedera kepala, dengan fraktur panggul sebagai salah satu komplikasi serius yang berhubungan dengan peningkatan mortalitas serta penurunan fungsi jangka panjang, terutama pada pasien lanjut usia (Locklear et al., 2024). Selain itu, jatuh sering kali memperburuk kondisi klinis yang sudah ada, sehingga pasien membutuhkan intervensi tambahan seperti tindakan bedah atau perawatan intensif, yang berdampak pada meningkatnya lama rawat inap dan biaya pelayanan kesehatan (Li & Surineni, 2025; Locklear et al., 2024; Spoon et al., 2024). Dari sisi psikologis, pasien yang mengalami jatuh cenderung mengalami *fear of falling* yang menyebabkan keengganan untuk bergerak, sehingga aktivitas fisik menurun dan berkontribusi pada terjadinya imobilisasi serta komplikasi lanjutan (Hill et al., 2024). Penurunan mobilitas ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan kelemahan otot, gangguan keseimbangan, serta peningkatan ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari (Heng et al., 2023). Selain berdampak pada individu pasien, kejadian jatuh juga menjadi indikator penting dalam keselamatan pasien karena termasuk *adverse event* yang dapat dicegah, sehingga tingginya angka kejadian jatuh mencerminkan adanya celah dalam sistem pelayanan kesehatan (Locklear et al., 2024).

d. Klasifikasi risiko jatuh

Klasifikasi risiko jatuh digunakan untuk mengelompokkan pasien berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya jatuh sehingga intervensi pencegahan dapat disesuaikan secara tepat. Secara umum, risiko jatuh dikategorikan menjadi tiga tingkat, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, yang ditentukan berdasarkan kombinasi faktor intrinsik dan ekstrinsik pasien. Faktor intrinsik meliputi usia lanjut, gangguan mobilitas, penurunan keseimbangan, gangguan kognitif, serta kondisi medis tertentu seperti penyakit neurologis atau penggunaan obat-obatan yang memengaruhi

kesadaran, sedangkan faktor ekstrinsik mencakup kondisi lingkungan, penggunaan alat bantu, serta faktor sistem pelayanan (Halcrow, 2023; Locklear et al., 2024)). Pasien dengan risiko rendah umumnya memiliki kondisi fisik dan kognitif yang relatif stabil, sehingga hanya memerlukan pengawasan standar, sementara pasien dengan risiko sedang menunjukkan adanya satu atau lebih faktor risiko yang memerlukan intervensi tambahan seperti edukasi dan pengawasan lebih intensif. Pada kelompok risiko tinggi, pasien biasanya memiliki kombinasi beberapa faktor risiko signifikan, seperti riwayat jatuh sebelumnya, gangguan mobilitas berat, atau gangguan kognitif, sehingga memerlukan intervensi komprehensif dan pengawasan ketat untuk mencegah kejadian jatuh (Locklear et al., 2024). Klasifikasi ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan klinis karena memungkinkan perawat untuk menerapkan strategi pencegahan yang lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan tingkat risiko masing-masing pasien (Heng et al., 2020; Li & Surineni, 2025; Locklear et al., 2024).

2. Faktor Risiko Jatuh

Faktor risiko jatuh pada pasien rawat inap secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu faktor pasien, faktor lingkungan, dan faktor tindakan atau proses asuhan (Locklear et al., 2024). Pengelompokan ini penting karena kejadian jatuh hampir selalu bersifat multifaktorial, sehingga pencegahan yang efektif tidak cukup hanya berfokus pada kondisi pasien semata (McKercher et al., 2024). Kajian sistematis dan meta-analisis terbaru menegaskan bahwa jatuh di rumah sakit merupakan hasil interaksi antara karakteristik klinis pasien, kondisi fisik lingkungan, serta cara intervensi dan pengawasan diberikan oleh tenaga kesehatan (Heinzmann et al., 2025). Dengan demikian, pendekatan pencegahan jatuh yang baik selalu memerlukan cara pandang yang komprehensif dan tidak reduksionis (Rahmadani et al., 2025).

Faktor pasien mencakup seluruh kondisi intrinsik yang membuat seseorang lebih mudah kehilangan keseimbangan, salah menilai situasi, atau tidak mampu bergerak secara aman (Heinzmann et al., 2025a). Meta-analisis (Heinzmann et al., 2025a) menunjukkan bahwa riwayat jatuh sebelumnya memiliki asosiasi yang kuat dengan kejadian jatuh saat dirawat, sehingga informasi tentang jatuh sebelumnya harus selalu ditanyakan dalam anamnesis keperawatan awal. Selain itu, usia yang lebih tua, gangguan mobilitas, gangguan berjalan, kebutuhan alat bantu jalan, gangguan keseimbangan, dan

kelemahan umum juga berkaitan dengan peningkatan risiko jatuh selama rawat inap (Heinzmann et al., 2025). Literatur naratif terkini juga menambahkan bahwa gangguan penglihatan, hipotensi ortostatik, inkontinensia atau urgensi berkemih, delirium, kebingungan, dan penurunan penilaian terhadap bahaya merupakan faktor pasien yang sering ditemukan pada insiden jatuh di rumah sakit (Locklear et al., 2024). Oleh sebab itu, perawat perlu melihat faktor pasien sebagai kombinasi aspek fisik, sensorik, kognitif, dan fungsional yang saling berpengaruh terhadap keselamatan mobilitas pasien.

Faktor pasien juga sangat dipengaruhi oleh obat-obatan yang sedang digunakan. (Heinzmann et al., 2025) menemukan bahwa antidepresan, benzodiazepin, hipnotik-sedatif, dan antipsikotik memiliki hubungan yang bermakna dengan peningkatan risiko jatuh pada pasien medis yang dirawat di rumah sakit. Temuan ini penting bagi keperawatan karena obat-obatan tersebut dapat menurunkan kewaspadaan, memperlambat reaksi, mengganggu keseimbangan, atau menimbulkan pusing dan hipotensi (Locklear et al., 2024). Di lapangan, pasien sering jatuh bukan semata-mata karena tidak bisa berjalan, tetapi karena merasa masih mampu bergerak saat efek obat sebenarnya sudah memengaruhi kestabilan tubuh dan penilaian dirinya (Yasan et al., 2025). Dengan demikian, pengkajian risiko jatuh yang baik harus selalu memuat telaah sederhana terhadap penggunaan obat berisiko tinggi, terutama pada pasien lanjut usia, pasien pascaoperasi, dan pasien dengan kondisi neurologis atau psikiatrik (McKercher et al., 2024).

Faktor lingkungan adalah kondisi sekitar pasien yang dapat memperbesar peluang jatuh ketika tidak diatur secara aman (McKercher et al., 2024b). Pedoman dan analisis pedoman global menunjukkan bahwa modifikasi lingkungan merupakan salah satu intervensi tunggal yang paling konsisten direkomendasikan dalam pencegahan jatuh di rumah sakit (McKercher et al., 2024). Lingkungan yang berisiko biasanya ditandai oleh pencahayaan yang kurang, lantai licin, jalur berjalan yang terhalang, tempat tidur yang terlalu tinggi, bel panggilan yang tidak terjangkau, alas kaki yang tidak aman, serta kamar mandi atau area toileting yang tidak mendukung mobilitas aman (Locklear et al., 2024). Karena faktor lingkungan bersifat sangat dapat dimodifikasi, perawat memegang peran penting untuk memastikan area rawat pasien tidak justru menjadi pemicu jatuh bagi pasien yang sudah rentan secara klinis (Rahmadani et al., 2025).

Faktor tindakan atau proses asuhan mencakup segala aspek pelayanan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi keamanan pasien saat bergerak atau berpindah (McKercher et al., 2024). Dalam kelompok ini

termasuk keterlambatan respons terhadap bel panggil, edukasi yang tidak jelas, supervisi yang tidak memadai saat pasien ke toilet atau berpindah tempat, penilaian risiko yang tidak diperbarui, serta kurangnya penyesuaian intervensi terhadap perubahan kondisi pasien (McKercher et al., 2024); (Stuby et al., 2025). Kajian implementasi pendidikan pencegahan jatuh menunjukkan bahwa pasien dan keluarga sering membutuhkan edukasi yang dipersonalisasi, waktu penyampaian yang tepat, dan dorongan berulang agar benar-benar memahami kapan harus meminta bantuan dan bagaimana menjaga diri selama dirawat (Hill et al., 2024). Sementara itu, tinjauan persepsi pasien memperlihatkan bahwa banyak pasien tidak sepenuhnya memahami risiko jatuhnya sendiri atau langkah-langkah pencegahan yang telah disiapkan oleh tenaga kesehatan (Yasan et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa faktor tindakan bukan hanya soal prosedur, tetapi juga menyangkut komunikasi, keterlibatan pasien, dan konsistensi penerapan rencana keselamatan (Hill et al., 2024); (Yasan et al., 2025).

3. Pengkajian Risiko Jatuh

a. Prinsip pengkajian risiko jatuh

Pada tingkat dasar, pengkajian risiko jatuh bertujuan mengenali pasien yang memerlukan pengawasan lebih ketat dan intervensi pencegahan yang lebih spesifik sejak awal perawatan (Stuby et al., 2025). Pengkajian ini idealnya dilakukan saat pasien masuk, saat terjadi perubahan kondisi klinis, setelah pasien jatuh, setelah perubahan terapi atau obat, dan secara berkala selama pasien menjalani rawat inap (McKercher et al., 2024). Pendekatan seperti ini penting karena risiko jatuh bersifat dinamis, sehingga hasil pengkajian pada hari pertama belum tentu tetap relevan beberapa hari kemudian ketika pasien mulai mendapatkan obat baru, mengalami nyeri lebih berat, atau menjadi lebih lemah akibat perjalanan penyakit (Locklear et al., 2024). Oleh sebab itu, prinsip dasar pertama dalam pengkajian risiko jatuh adalah memahami bahwa penilaian harus bersifat berulang dan responsif terhadap perubahan pasien (Stuby et al., 2025).

Prinsip dasar kedua adalah mengutamakan pengkajian klinis yang komprehensif, bukan bergantung sepenuhnya pada angka skor tunggal. (McKercher et al., 2024) menunjukkan bahwa sejumlah pedoman mutakhir tidak lagi merekomendasikan penggunaan scored screening tools sebagai dasar utama keputusan, melainkan menekankan comprehensive falls assessment terutama pada pasien yang lebih tua atau frail. Artinya, alat

skrining dapat membantu orientasi awal, tetapi penilaian perawat tetap harus mencakup riwayat jatuh, kondisi berjalan dan keseimbangan, status kognitif, fungsi sensorik, penggunaan obat, tekanan darah, masalah eliminasi, serta kebutuhan bantuan saat mobilisasi (McKercher et al., 2024); (Heinzmann et al., 2025). Dengan cara ini, hasil pengkajian menjadi lebih bermakna untuk menentukan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan nyata pasien (Stuby et al., 2025).

Prinsip dasar ketiga adalah menghubungkan temuan pengkajian dengan tindakan pencegahan yang spesifik. Pengkajian risiko jatuh tidak akan bermanfaat bila hasilnya hanya berhenti sebagai dokumentasi tanpa diterjemahkan menjadi rencana keselamatan yang nyata (Stuby et al., 2025). Bila pasien memiliki riwayat jatuh dan gangguan berjalan, maka intervensi yang relevan dapat berupa pendampingan saat ambulasi, penyediaan alat bantu yang sesuai, dan penempatan barang pribadi dalam jangkauan aman (McKercher et al., 2024). Bila pasien menggunakan obat sedatif atau antipsikotik, maka kewaspadaan terhadap pusing, mengantuk, atau perubahan orientasi harus ditingkatkan, terutama saat pasien bangun dari tempat tidur atau menuju toilet (Heinzmann et al., 2025a). Dengan demikian, prinsip pengkajian yang baik selalu menuntut hubungan langsung antara data yang ditemukan dengan tindakan yang direncanakan (Locklear et al., 2024).

Prinsip dasar keempat adalah melibatkan pasien dan keluarga dalam proses pengkajian dan pencegahan. Pasien sering kali memiliki persepsi yang berbeda terhadap kemampuan dirinya sendiri, sehingga dapat meremehkan risiko yang sebenarnya sedang meningkat (Yasan et al., 2025). Penelitian implementasi pendidikan jatuh menunjukkan bahwa edukasi yang dipersonalisasi, disampaikan pada waktu yang tepat, dan disesuaikan dengan kemampuan pasien lebih mudah diterima serta mendorong perilaku pencegahan yang lebih baik (Hill et al., 2024). Karena itu, saat melakukan pengkajian dasar, perawat sebaiknya tidak hanya mengisi format penilaian, tetapi juga menjelaskan kepada pasien mengapa ia dinilai berisiko, kapan ia perlu memanggil bantuan, dan apa saja tindakan aman yang harus diikuti selama perawatan (McKercher et al., 2024). Dengan pendekatan ini, pengkajian menjadi bagian dari edukasi keselamatan, bukan sekadar proses administrasi (Hill et al., 2024); (Yasan et al., 2025).

b. Instrumen pengkajian

Pengkajian risiko jatuh dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disesuaikan dengan kelompok usia pasien agar hasilnya lebih akurat dan relevan secara klinis. Pada pasien anak, salah satu instrumen yang широко digunakan adalah Humpty Dumpty Falls Scale (HDFS) (Cesare et al., 2025; Kim et al., 2021; Paramita & Margaretha, 2026; Sarik et al., 2026) yang menilai faktor usia, diagnosis, kondisi kognitif, respons terhadap sedasi, serta faktor lingkungan, sehingga mampu mengidentifikasi risiko jatuh secara spesifik pada populasi pediatrik (Ajibade, 2025; Miura & Kanoya, 2025; Pudji & Kusnadi, 2024). Pada pasien anak, hasil Humpty Dumpty Falls Scale (HDFS) diinterpretasikan berdasarkan total skor, di mana skor ≥ 12 menunjukkan risiko tinggi yang memerlukan pengawasan ketat, modifikasi lingkungan, serta keterlibatan aktif tenaga kesehatan dan keluarga, sedangkan skor < 12 menunjukkan risiko lebih rendah dengan pengawasan standar. Pada pasien dewasa, Morse Fall Scale (MFS) menjadi instrumen yang paling banyak digunakan di berbagai fasilitas kesehatan karena sederhana dan memiliki validitas yang baik, dengan komponen penilaian meliputi riwayat jatuh, diagnosis sekunder, penggunaan alat bantu, terapi intravena, gaya berjalan, dan status mental (Morse, 2009). Pada pasien dewasa, interpretasi Morse Fall Scale (MFS) membagi risiko menjadi rendah (0–24), sedang (25–44), dan tinggi (≥ 45), yang menjadi dasar dalam menentukan tingkat intervensi, mulai dari edukasi dan observasi hingga pengawasan intensif dan penggunaan alat bantu keselamatan. Hendrich II Fall Risk Model digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan faktor kognitif dan farmakologis, di mana skor ≥ 5 mengindikasikan risiko tinggi sehingga diperlukan intervensi segera, terutama pada pasien dengan gangguan kesadaran atau penggunaan obat tertentu. Hendrich II Fall Risk Model juga digunakan pada pasien dewasa (Hendrich, 2011) terutama untuk mengidentifikasi risiko jatuh yang berkaitan dengan faktor kognitif dan penggunaan obat-obatan tertentu (LeLaurin & Shorr, 2019). Pada pasien lansia, pengkajian risiko jatuh sering dilengkapi dengan penilaian fungsi mobilitas menggunakan Timed Up and Go Test (TUG) yang terbukti efektif dalam menilai keseimbangan dan kemampuan berjalan sebagai prediktor risiko jatuh (D & S, 1991; Herman et al., 2010; LeLaurin & Shorr, 2019; Nurmalasari et al., 2018; Utomo & Takarini, 2009). Hasil Timed Up and Go Test (TUG) diinterpretasikan berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tes, di mana waktu ≤ 10 detik menunjukkan mobilitas

normal, 11–20 detik menunjukkan adanya keterbatasan ringan hingga sedang, dan >20 detik mengindikasikan risiko jatuh tinggi yang memerlukan intervensi mobilisasi dan pengawasan lebih ketat. Penggunaan instrumen yang sesuai dengan kelompok usia ini memungkinkan perawat melakukan identifikasi risiko secara lebih tepat, sehingga intervensi pencegahan dapat dirancang secara lebih terarah dan efektif.

4. Intervensi Keperawatan untuk Pencegahan Risiko Jatuh

Intervensi keperawatan dasar untuk pencegahan risiko jatuh merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis sebelum, selama, dan setelah pasien bergerak atau dimobilisasi. Pendekatan ini penting karena kejadian jatuh di rumah sakit umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terjadi ketika kerentanan pasien bertemu dengan situasi mobilisasi yang kurang aman, pengawasan yang tidak memadai, atau lingkungan yang belum disiapkan dengan baik ((Locklear et al., 2024; McKercher et al., 2024). Literatur mutakhir juga menunjukkan bahwa strategi pencegahan jatuh yang lebih berhasil biasanya tidak berdiri pada satu tindakan tunggal, tetapi menggabungkan penilaian risiko, intervensi individual, edukasi (Agustina et al., 2025; Aprisunadi et al., 2023; Wijayanti et al., 2022), modifikasi lingkungan, dan keterlibatan aktif perawat dalam mendampingi mobilitas pasien (Morris et al., 2022); (AlGhareeb et al., 2025). Oleh sebab itu, intervensi dasar dalam keperawatan perlu dipahami sebagai proses yang berkesinambungan, bukan hanya tindakan sesaat ketika pasien hendak berdiri atau berjalan.

Dalam konteks keperawatan dasar, pencegahan jatuh tidak berarti membatasi semua gerak pasien. Konsep *safe mobility* justru menekankan bahwa mobilisasi yang aman harus tetap mempromosikan gerak aktif sambil mencegah bahaya akibat jatuh maupun akibat imobilitas (Nicoli et al., 2025). Karena itu, intervensi keperawatan perlu diarahkan pada keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan, sehingga pasien tetap dapat bergerak sesuai kapasitasnya tanpa dibiarkan menghadapi risiko secara sendiri (McKercher et al., 2024; Nicoli et al., 2025). Dengan cara pandang ini, perawat tidak sekadar “menjaga agar pasien tidak jatuh”, tetapi juga membantu pasien bergerak secara aman, bertahap, dan bermakna dalam proses pemulihan.

a. Intervensi sebelum mobilisasi

Intervensi sebelum mobilisasi dimulai dari pengkajian singkat terhadap kesiapan pasien untuk bergerak. Perawat perlu menilai kesadaran, orientasi, kekuatan otot, keseimbangan, keluhan pusing, nyeri, kondisi pernapasan, penggunaan alat bantu, serta riwayat jatuh atau hampir jatuh sebelumnya, karena faktor-faktor tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan saat pasien mulai bangun, berdiri, atau berjalan (Heinzmann et al., 2025; (McKercher et al., 2024). Pengkajian semacam ini penting sebab risiko jatuh di rumah sakit bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perubahan kondisi klinis, pemberian obat, atau penurunan status fungsional pasien (Stubby et al., 2025). Oleh karena itu, sebelum mobilisasi dilakukan, perawat harus memastikan bahwa keputusan untuk mengaktifkan pasien benar-benar didasarkan pada kondisi aktual pasien, bukan hanya pada rutinitas jadwal perawatan.

Perawat juga perlu meninjau faktor obat sebelum mobilisasi. Obat golongan benzodiazepin, hipnotik-sedatif, antipsikotik, dan beberapa antidepresan telah dilaporkan berhubungan dengan peningkatan risiko jatuh pada pasien rawat inap, karena dapat memengaruhi kewaspadaan, keseimbangan, waktu reaksi, dan kestabilan postural (Heinzmann et al., 2025). Karena itu, pasien yang baru menerima obat-obatan berisiko tinggi memerlukan observasi yang lebih cermat sebelum diminta bangun atau berjalan, terutama bila sebelumnya tampak mengantuk, bingung, atau mengeluh lemas (Locklear et al., 2024). Dalam praktik dasar, telaah sederhana terhadap obat dan respons pasien terhadap obat sering kali menentukan apakah mobilisasi dapat dilakukan segera, ditunda sejenak, atau harus dilakukan dengan pendampingan yang lebih ketat.

Selain pengkajian pasien, intervensi sebelum mobilisasi harus mencakup persiapan lingkungan. Jalur berjalan perlu dipastikan bebas dari hambatan, lantai tidak licin, pencahayaan cukup, bel panggilan dalam jangkauan, rem tempat tidur atau kursi roda terkunci, serta alas kaki pasien aman dan tidak mudah tergelincir, karena modifikasi lingkungan termasuk intervensi yang paling konsisten direkomendasikan dalam pedoman pencegahan jatuh di rumah sakit (McKercher et al., 2024). Tinjauan sistematis juga menunjukkan bahwa intervensi lingkungan merupakan bagian dari paket pencegahan jatuh yang sering digunakan bersama edukasi pasien dan staf, alat bantu, serta penyesuaian proses asuhan (Agustina et al., 2025; Morris et al., 2022). Dengan demikian, sebelum pasien bergerak, perawat perlu bertindak proaktif memastikan bahwa

ruang di sekitar pasien mendukung mobilisasi yang aman, bukan justru menjadi sumber bahaya tambahan.

Intervensi sebelum mobilisasi juga mencakup penjelasan singkat kepada pasien mengenai apa yang akan dilakukan dan bantuan apa yang harus diterima. Literatur tentang pendidikan pencegahan jatuh menegaskan bahwa pasien lebih mudah mengikuti strategi keselamatan bila informasi diberikan secara personal, jelas, dan tepat waktu (Hill et al., 2024). Pada tahap ini, perawat perlu menjelaskan apakah pasien boleh bangun sendiri atau harus menunggu bantuan, bagaimana cara meminta pertolongan, serta langkah apa yang akan dilakukan saat berdiri atau berjalan (Hill et al., 2024); (Weber et al., 2024). Penjelasan singkat seperti ini penting karena banyak pasien menilai dirinya lebih mampu daripada kondisi yang sebenarnya, sehingga cenderung bangun sendiri tanpa bantuan saat merasa perlu ke toilet atau berpindah tempat (Yasan et al., 2025). Karena itu, edukasi sebelum mobilisasi bukan pelengkap, melainkan bagian inti dari intervensi pencegahan jatuh.

Bila pasien memerlukan alat bantu, perawat harus memastikan alat tersebut tersedia dan sesuai sebelum mobilisasi dimulai. Tongkat, walker, kursi roda, atau bantuan satu hingga dua orang harus disiapkan berdasarkan hasil pengkajian, karena pencegahan jatuh yang efektif bergantung pada kesesuaian antara kebutuhan pasien dan dukungan yang diberikan (McKercher et al., 2024); (AlGhareeb et al., 2025). Prinsip ini menegaskan bahwa intervensi sebelum mobilisasi bukan hanya “mengizinkan pasien bergerak”, tetapi mempersiapkan seluruh prasyarat agar gerak tersebut berlangsung aman dari awal.

b. Intervensi saat mobilisasi

Intervensi selama mobilisasi berfokus pada pendampingan aktif dan pengawasan yang responsif terhadap perubahan kondisi pasien. Pada fase ini, perawat perlu memulai mobilisasi secara bertahap, misalnya dari mengubah posisi di tempat tidur, duduk di tepi tempat tidur, berdiri, lalu berjalan pendek sesuai toleransi pasien, karena peningkatan aktivitas yang progresif lebih aman dibanding mobilisasi yang terlalu cepat tanpa adaptasi (Nicoli et al., 2025). Pendekatan bertahap ini juga sejalan dengan konsep *safe mobility* yang menekankan pencegahan bahaya tanpa menghambat pemeliharaan fungsi pasien (Nicoli et al., 2025). Oleh sebab itu, selama mobilisasi perawat harus terus mengamati apakah pasien masih

mampu mempertahankan postur, mengikuti instruksi, dan bergerak dengan stabil.

Selama pasien berdiri atau berjalan, perawat perlu berada pada posisi yang memungkinkan bantuan segera bila keseimbangan pasien terganggu. Hal ini penting karena faktor mobilitas, gangguan berjalan, dan kelemahan umum termasuk prediktor kuat jatuh pada pasien medis yang dirawat di rumah sakit (Heinzmann et al., 2025). Dalam praktik dasar, pengawasan bukan berarti mengambil alih semua gerakan pasien, melainkan memastikan bahwa bila muncul goyah, pusing, langkah terseret, atau tanda kelelahan, perawat dapat segera menahan, mengarahkan, atau menghentikan aktivitas dengan aman (Locklear et al., 2024). Dengan demikian, intervensi selama mobilisasi menuntut kewaspadaan klinis yang terus-menerus, bukan sekadar hadir secara fisik di dekat pasien.

Perawat juga perlu memberi instruksi sederhana dan konsisten selama mobilisasi berlangsung. Pasien perlu diingatkan untuk bangun perlahan, berhenti sejenak bila merasa melayang, memegang alat bantu dengan benar, dan tidak memaksakan langkah bila merasa lemah (Hill et al., 2024); (Weber et al., 2024). Studi tentang percakapan terstruktur antara perawat dan pasien menunjukkan bahwa komunikasi yang spesifik mengenai risiko jatuh dan tindakan pengurangannya dapat membantu keterlibatan pasien dalam perilaku aman selama perawatan (Weber et al., 2024). Karena itu, instruksi selama mobilisasi sebaiknya singkat, langsung, dan sesuai kondisi pasien, sehingga mudah dipahami bahkan pada pasien yang sedang lemah atau cemas.

Intervensi selama mobilisasi juga mencakup penyesuaian kecepatan dan jarak aktivitas sesuai respons pasien. Bila pasien tampak pucat, sesak, sangat lelah, bingung, atau kehilangan fokus, aktivitas perlu dihentikan atau dikurangi terlebih dahulu, karena pencegahan jatuh tidak hanya berkaitan dengan keseimbangan mekanik, tetapi juga dengan toleransi fisiologis dan kognitif pasien saat bergerak (Locklear et al., 2024; Stuby et al., 2025). Prinsip ini penting terutama pada pasien lanjut usia, pasien pascaoperasi, dan pasien yang baru mengalami perubahan terapi, karena kelompok-kelompok tersebut lebih mudah mengalami penurunan kestabilan mendadak saat mobilisasi (Heinzmann et al., 2025). Dengan demikian, selama mobilisasi perawat perlu membaca respons pasien secara real time dan tidak memaksakan target aktivitas yang belum aman.

Dalam beberapa situasi, intervensi selama mobilisasi juga perlu diarahkan pada kebutuhan spesifik seperti toileting. Banyak jatuh di rumah

sakit terjadi ketika pasien berusaha ke kamar mandi sendiri, khususnya saat merasa ingin berkemih mendadak atau tidak ingin merepotkan petugas (Locklear et al., 2024). Karena itu, bila mobilisasi dilakukan untuk toileting, pendampingan harus ditingkatkan, jalur ke toilet harus aman, dan pasien perlu diingatkan sejak awal untuk tidak melanjutkan gerakan sendiri tanpa bantuan sampai perawat memastikan ia stabil. Pendekatan ini sederhana, tetapi sangat penting karena toileting-related movement sering terjadi ketika pasien sedang tergesa-gesa dan fokusnya bukan pada keselamatan melainkan pada kebutuhan eliminasi.

c. Intervensi setelah mobilisasi

Intervensi setelah mobilisasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa pasien tetap aman setelah aktivitas selesai. Setelah pasien kembali ke tempat tidur, kursi, atau posisi istirahat lain, perawat perlu mengevaluasi kembali toleransi aktivitas, keluhan pusing, kelelahan, nyeri, perubahan napas, dan kestabilan umum pasien, karena risiko jatuh dapat tetap tinggi sesudah bergerak, bukan hanya saat aktivitas berlangsung (Locklear et al., 2024; Stuby et al., 2025). Evaluasi ini penting untuk menentukan apakah tingkat mobilisasi berikutnya dapat dipertahankan, ditingkatkan, atau justru perlu diturunkan sementara. Dengan demikian, mobilisasi yang aman selalu mencakup fase observasi setelah aktivitas, bukan berhenti pada saat pasien berhasil berpindah tempat.

Perawat juga harus menata kembali lingkungan pasien sesudah mobilisasi. Tempat tidur atau kursi harus diposisikan aman, rem dipastikan terkunci, bel panggil dikembalikan ke jangkauan pasien, barang penting ditempatkan dekat, dan jalur gerak berikutnya tetap bebas hambatan, karena lingkungan aman harus dipertahankan secara konsisten sebelum maupun sesudah pasien bergerak (McKercher et al., 2024). Langkah ini terlihat sederhana, tetapi justru sangat penting karena sebagian pasien mencoba bangun lagi tidak lama setelah mobilisasi pertama, misalnya untuk mengambil minum, meraih telepon, atau menuju toilet tanpa memanggil bantuan. Oleh sebab itu, intervensi setelah mobilisasi tidak boleh hanya berfokus pada kondisi tubuh pasien, tetapi juga pada bagaimana lingkungan kembali disiapkan untuk mencegah upaya bangun mandiri yang berisiko.

Sesudah mobilisasi, perawat perlu menguatkan kembali pesan keselamatan yang relevan dengan pengalaman pasien barusan. Bila pasien tampak masih goyah, maka ia perlu diberi tahu secara konkret bahwa

bantuan tetap diperlukan untuk mobilisasi berikutnya. Bila pasien mampu bergerak cukup baik, perawat tetap harus menegaskan batas aman aktivitas yang boleh dilakukan sendiri dan kapan ia harus memanggil bantuan (Hill et al., 2024); (Vechter & Drach-Zahavy, 2024). Pendidikan yang diulang dalam konteks pengalaman nyata pasien cenderung lebih mudah dipahami daripada informasi umum yang diberikan tanpa kaitan langsung dengan aktivitas yang baru dijalani (Hill et al., 2024). Dengan demikian, fase setelah mobilisasi juga merupakan momen edukatif yang sangat penting dalam pencegahan jatuh.

Dokumentasi merupakan bagian lain yang tidak boleh diabaikan setelah mobilisasi. Perawat perlu mencatat tingkat bantuan yang dibutuhkan pasien, respons selama aktivitas, gejala yang muncul, serta rekomendasi untuk mobilisasi berikutnya, karena pencegahan jatuh yang efektif memerlukan kontinuitas informasi antarshift dan antarpetugas (AlGhareeb et al., 2025);(Stubby et al., 2025). Dokumentasi semacam ini membantu tim keperawatan berikutnya memahami apakah pasien aman berjalan dengan satu orang pendamping, perlu dua orang, atau harus dibatasi sementara pada aktivitas di tempat tidur. Dalam praktik, kualitas dokumentasi sangat memengaruhi konsistensi intervensi pencegahan jatuh dari waktu ke waktu.

d. Modifikasi lingkungan yang aman

Lingkungan aman merupakan komponen esensial dalam asuhan keperawatan karena banyak faktor risiko jatuh yang dapat dikurangi bukan dengan mengubah pasien, tetapi dengan mengubah kondisi sekitarnya (McKercher et al., 2024). Analisis pedoman global memperlihatkan bahwa environmental adaptations termasuk intervensi yang paling konsisten direkomendasikan dalam pencegahan jatuh di rumah sakit, sejajar dengan edukasi pasien dan staf (McKercher et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa upaya menjaga lingkungan aman bukan pekerjaan tambahan, melainkan bagian inti dari praktik keselamatan pasien sehari-hari (Morris et al., 2022). Dalam konteks bangsal rawat inap, perawat perlu menilai lingkungan bukan hanya sebagai ruang fisik, tetapi sebagai bagian aktif dari sistem asuhan yang dapat mendukung atau justru mengancam keselamatan mobilitas pasien (Rahmadani et al., 2025).

Lingkungan aman dimulai dari penataan area pasien yang sederhana tetapi konsisten. Tempat tidur harus berada pada posisi yang aman, rem tempat tidur dan kursi roda harus berfungsi, bel panggilan harus mudah

dijangkau, barang-barang yang sering dipakai pasien sebaiknya diletakkan dalam jangkauan, dan jalur menuju toilet atau kursi tidak boleh terhalang (McKercher et al., 2024). Selain itu, pencahayaan perlu cukup, terutama pada malam hari, lantai harus dijaga tetap kering, dan alas kaki pasien harus aman serta tidak licin (Locklear et al., 2024). Pedoman juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap bel panggilan, terutama bila pasien membutuhkan bantuan untuk toileting, karena banyak jatuh terjadi ketika pasien berusaha bangun sendiri saat ingin ke kamar mandi (McKercher et al., 2024). Dengan demikian, lingkungan aman bukan hanya soal kebersihan atau kerapian ruang, tetapi soal seberapa jauh ruang tersebut mendukung perilaku aman pasien setiap saat.

Lingkungan aman juga erat berkaitan dengan komunikasi dan orientasi pasien. Pasien baru dirawat, pasien lansia, atau pasien dengan gangguan kognitif sering kali belum memahami tata letak ruang, lokasi bel panggilan, cara meminta bantuan, atau batas aman aktivitas yang boleh dilakukan sendiri (Hill et al., 2024). Karena itu, orientasi awal terhadap ruangan, penjelasan cara menggunakan bel panggilan, dan pesan yang konsisten tentang kapan harus meminta bantuan merupakan bagian dari pembentukan lingkungan aman (McKercher et al., 2024b). Tinjauan persepsi pasien memperlihatkan bahwa sebagian pasien yang jatuh tidak sepenuhnya menyadari langkah-langkah pencegahan yang sudah tersedia atau alasan mengapa bantuan seharusnya diminta terlebih dahulu (Yasan et al., 2025). Ini berarti lingkungan aman tidak cukup dibangun secara fisik, tetapi juga harus dibangun secara komunikatif agar pasien memahami dan menggunakan sistem keselamatan yang sudah disediakan (Hill et al., 2024); (Yasan et al., 2025).

Dalam praktik keperawatan, lingkungan aman harus selalu disesuaikan dengan tingkat risiko pasien. Pasien yang bingung, lemah, baru mendapat obat sedatif, atau sering ingin berkemih memerlukan tingkat antisipasi lingkungan yang lebih tinggi dibanding pasien yang mandiri dan stabil (Heinzmann et al., 2025). Pada pasien seperti ini, penempatan dekat stasiun perawat, supervisi lebih sering, bantuan toileting terjadwal, dan pengurangan hambatan lingkungan menjadi sangat penting sebagai bagian dari rencana asuhan (McKercher et al., 2024). Bukti sistematis juga menunjukkan bahwa intervensi pendidikan, terutama pendidikan pasien dan staf, dapat menurunkan angka jatuh di rumah sakit, sehingga pengelolaan lingkungan aman idealnya selalu dipadukan dengan edukasi yang jelas dan konsisten (Morris et al., 2022).

Dengan demikian, lingkungan aman dalam keperawatan bukan sekadar keadaan pasif yang “sudah aman”, melainkan hasil dari pengkajian, penyesuaian, edukasi, dan pengawasan yang terus-menerus dilakukan oleh perawat (Stubby et al., 2025)

Pada akhirnya, keberhasilan menciptakan lingkungan aman sangat bergantung pada kepekaan perawat dalam menghubungkan kondisi pasien dengan konteks ruang dan proses asuhan di sekitarnya. Perawat perlu bertanya secara reflektif apakah pasien ini dapat bangun sendiri dengan aman, apakah ia paham cara meminta bantuan, apakah jalurnya ke toilet aman, dan apakah intervensi yang sudah direncanakan benar-benar diterapkan secara konsisten (McKercher et al., 2024); (Stubby et al., 2025). Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan inti dari praktik keperawatan yang proaktif, karena jatuh hampir selalu lebih mudah dicegah sebelum terjadi daripada ditangani setelah menimbulkan cedera (Locklear et al., 2024). Oleh sebab itu, lingkungan aman harus dipahami sebagai wujud nyata dari asuhan keperawatan yang antisipatif, individual, dan berorientasi pada keselamatan pasien (Rahmadani et al., 2025).

e. Edukasi pasien dan keluarga

Edukasi pasien dan keluarga merupakan salah satu intervensi yang paling konsisten menunjukkan manfaat dalam pencegahan jatuh di rumah sakit. Meta-analisis intervensi rumah sakit menunjukkan bahwa edukasi merupakan strategi yang memberikan penurunan bermakna terhadap laju jatuh dan risiko menjadi pasien yang jatuh, sementara beberapa intervensi lain tidak menunjukkan hasil sekuat itu (Morris et al., 2022). Temuan ini menegaskan bahwa pencegahan jatuh tidak cukup hanya mengandalkan alat atau pengawasan, tetapi juga bergantung pada pemahaman pasien mengenai risiko dirinya dan tindakan aman yang harus dilakukan. Karena itu, edukasi harus diposisikan sebagai komponen inti, bukan tambahan, dalam asuhan keperawatan untuk pasien berisiko jatuh.

Isi edukasi sebaiknya bersifat spesifik, sederhana, dan relevan dengan kondisi pasien. Perawat perlu menjelaskan mengapa pasien dinilai berisiko, kapan ia harus meminta bantuan, bagaimana menggunakan bel panggil, mengapa tidak boleh bangun sendiri, serta bagaimana cara aman untuk berdiri, berjalan, atau ke toilet (Hill et al., 2024); (Weber et al., 2024) (Septianingrum et al., 2025). Pendidikan yang dipersonalisasi seperti ini lebih sesuai dengan rekomendasi pedoman dan lebih mudah diterima pasien dibanding pesan umum yang tidak dikaitkan dengan situasi nyata

yang mereka hadapi selama dirawat ((Hill et al., 2024; McKercher et al., 2024) Dengan demikian, edukasi yang baik bukan sekadar “memberi tahu”, tetapi membantu pasien membentuk keputusan aman dalam aktivitas hariannya.

Keluarga perlu dilibatkan karena mereka sering berada di sekitar pasien pada saat-saat yang tidak selalu terjangkau oleh perawat. Tinjauan integratif mengenai program pencegahan jatuh yang dipimpin perawat menekankan bahwa keterlibatan pasien dan keluarga dapat memperkuat efektivitas strategi pencegahan, terutama ketika keluarga memahami perannya sebagai pendamping keselamatan, bukan pengganti penilaian klinis tenaga kesehatan (AlGhareeb et al., 2025). Dalam praktik, keluarga perlu diberi tahu bahwa membantu pasien bangun atau berjalan tanpa instruksi perawat dapat membahayakan bila pasien masih lemah, sedang mengantuk, atau belum stabil. Oleh sebab itu, edukasi keluarga harus memuat pesan yang jelas mengenai kapan mereka boleh membantu, kapan mereka harus memanggil perawat, dan tanda-tanda apa yang menunjukkan bahwa pasien belum aman untuk bergerak sendiri.

Cara penyampaian edukasi juga menentukan keberhasilannya. Studi implementasi pendidikan pencegahan jatuh menunjukkan bahwa pasien lansia dan pengasuh lebih menyukai informasi yang diberikan pada waktu yang tepat, disesuaikan dengan kebutuhan individual, dan disampaikan dengan pendekatan yang membangun kepercayaan diri, bukan menakut-nakuti (Hill et al., 2024). Penelitian lain memperlihatkan bahwa percakapan terstruktur antara perawat dan pasien, disertai leaflet atau materi tertulis, atau video dapat membantu keterlibatan pasien dalam mengurangi risiko jatuh selama (Septianingrum et al., 2025; Weber et al., 2024; Wijayanti et al., 2022). Ini berarti edukasi yang efektif biasanya bersifat interaktif, berulang, dan mudah dipahami, bukan sekali disampaikan lalu dianggap selesai.

Edukasi juga perlu mempertimbangkan persepsi pasien terhadap risiko dirinya sendiri. Tinjauan persepsi pasien yang mengalami jatuh menunjukkan bahwa sebagian pasien tidak sepenuhnya menyadari tingkat kerentanannya atau menganggap dirinya masih cukup aman untuk bergerak sendiri (Yasan et al., 2025). Dalam kondisi seperti ini, edukasi perlu diarahkan untuk menyelaraskan persepsi pasien dengan kondisi klinis yang sebenarnya, tanpa mengurangi martabat dan rasa percaya dirinya. Perawat perlu menggunakan bahasa yang empatik, misalnya menekankan bahwa meminta bantuan adalah strategi aman untuk

mendukung pemulihan, bukan tanda kelemahan. Dengan pendekatan seperti ini, edukasi menjadi lebih mungkin diikuti secara nyata dalam perilaku pasien sehari-hari.

Pada akhirnya, edukasi pasien dan keluarga terkait risiko jatuh harus dipahami sebagai proses yang terus diperbarui selama perawatan. Setiap perubahan kondisi pasien, perubahan tingkat bantuan, atau perubahan rencana mobilisasi perlu diikuti dengan penjelasan ulang agar pasien dan keluarga tetap memahami cara bertindak yang aman (Stuby et al., 2025). Karena risiko jatuh bersifat dinamis, edukasi yang efektif juga harus dinamis, singkat, berulang, dan terhubung langsung dengan situasi klinis pasien saat itu (McKercher et al., 2024). Dengan demikian, edukasi bukan hanya sarana transfer informasi, tetapi bagian dari intervensi keperawatan yang secara nyata membentuk perilaku keselamatan pasien dan keluarga selama hospitalisasi.

C. Integrasi Mobilisasi dalam Proses Keperawatan

Mobilisasi dalam praktik keperawatan tidak seharusnya dipahami sebagai tindakan teknis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian integral dari proses keperawatan sejak tahap pengkajian sampai evaluasi. Mobilitas pasien rawat inap dipengaruhi oleh kondisi klinis, lingkungan perawatan, alat yang terpasang, dan keputusan klinis tenaga kesehatan, sehingga intervensi mobilisasi perlu dirancang secara sistematis dalam alur asuhan keperawatan (Schafthuizen et al., 2024). Pada pasien kritis, protokol mobilisasi dini yang dipimpin perawat bahkan terbukti berkaitan dengan penurunan lama rawat ICU dan lama rawat rumah sakit, sehingga mobilisasi perlu dipandang sebagai intervensi terapeutik yang bernilai klinis, bukan sekadar aktivitas rutin (Xu et al., 2025). Dalam kerangka standar keperawatan Indonesia, integrasi ini dapat dilihat melalui hubungan antara diagnosis seperti gangguan mobilitas fisik dan risiko jatuh, luaran yang menargetkan peningkatan kemampuan gerak dan keselamatan, serta intervensi yang mendukung mobilisasi aman dan bertahap (PPNI, 2017, 2018b, 2018a).

Integrasi mobilisasi ke dalam proses keperawatan penting karena dua risiko besar selalu berjalan beriringan, yaitu risiko penurunan fungsi akibat imobilisasi dan risiko cedera akibat mobilisasi yang tidak aman. Kajian pedoman pencegahan jatuh di rumah sakit menunjukkan bahwa pengambilan keputusan klinis harus selalu menyeimbangkan promosi aktivitas dengan perlindungan terhadap risiko jatuh, terutama pada pasien yang lebih tua, lemah, atau memiliki gangguan mobilitas dan kognitif (McKercher et al., 2024). Dengan demikian, proses keperawatan menjadi kerangka yang paling tepat untuk menempatkan mobilisasi

sebagai tindakan yang aman, terukur, dan sesuai kebutuhan individu pasien (PPNI, 2017, 2018b, 2018a).

1. Integrasi dalam proses Pengkajian

Pengkajian kebutuhan mobilisasi dilakukan dengan menilai kemampuan pasien dalam mengubah posisi, duduk, berdiri, berpindah, dan berjalan, karena setiap tingkat aktivitas memerlukan bantuan dan pengawasan yang berbeda. Status mobilitas pasien dipengaruhi oleh kekuatan fisik, keseimbangan, alat medis yang terpasang, serta faktor lingkungan seperti desain ruangan dan akses fasilitas (Schafthuizen et al., 2024). Oleh karena itu, pengkajian harus bersifat individual dan tidak hanya didasarkan pada diagnosis medis atau usia. Dalam kerangka SDKI, data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sebagai dasar penetapan diagnosis, khususnya pada gangguan mobilitas fisik, yang ditandai oleh keterbatasan gerak, penurunan kekuatan otot, dan hambatan aktivitas. Data subjektif yang dikaji meliputi keluhan sulit bergerak, nyeri saat aktivitas, cepat lelah, atau takut bergerak, sedangkan data objektif mencakup kekuatan otot, rentang gerak (ROM), kestabilan postur, serta kemampuan transfer (PPNI, 2017)

Selain kemampuan fisik, pengkajian juga harus mencakup aspek keselamatan dan toleransi aktivitas. Risiko jatuh diidentifikasi melalui faktor seperti riwayat jatuh, gangguan keseimbangan, penggunaan alat bantu, penurunan kesadaran, serta kondisi lingkungan yang tidak aman, yang perlu dinilai secara komprehensif dan tidak hanya berdasarkan skor instrumen (McKercher et al., 2024; PPNI, 2017; Schafthuizen et al., 2024). Sementara itu, intoleransi aktivitas ditandai dengan keluhan lelah dan peningkatan frekuensi jantung saat aktivitas, disertai gejala seperti dispnea atau perubahan tanda vital. Dengan demikian, pengkajian mobilisasi tidak hanya menjawab kemampuan pasien untuk bergerak, tetapi juga memastikan keamanan dan toleransi pasien terhadap aktivitas, sehingga menjadi dasar yang akurat dalam penetapan diagnosis keperawatan.

2. Diagnosa Keperawatan Terkait Mobilisasi

Setelah data pengkajian mobilisasi diklasifikasikan, tahap berikutnya adalah menetapkan diagnosis keperawatan yang paling relevan sesuai Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (PPNI, 2017). Pada konteks mobilisasi, diagnosis yang paling sering muncul adalah gangguan mobilitas fisik, risiko jatuh, dan intoleransi aktivitas. Gangguan mobilitas fisik merupakan diagnosis aktual yang ditegakkan ketika pasien menunjukkan keterbatasan gerak,

penurunan kekuatan otot, serta ketidakmampuan melakukan aktivitas secara mandiri. Risiko jatuh merupakan diagnosis risiko yang ditetapkan ketika pasien memiliki faktor yang meningkatkan kemungkinan terjadinya cedera akibat jatuh, meskipun belum terjadi insiden. Sementara itu, intoleransi aktivitas ditegakkan ketika pasien menunjukkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan energi untuk melakukan aktivitas, yang ditandai dengan kelelahan dan respons fisiologis yang tidak stabil selama aktivitas (PPNI, 2017).

Penetapan diagnosis dilakukan secara logis berdasarkan hubungan antara data mayor, data minor, dan faktor risiko yang telah diidentifikasi. Pasien yang mengeluh sulit bergerak, tampak lemah, memerlukan bantuan saat berpindah, serta memiliki keterbatasan rentang gerak dapat diarahkan pada diagnosis gangguan mobilitas fisik. Apabila kondisi tersebut disertai riwayat jatuh, gangguan keseimbangan, penggunaan obat sedatif, atau ketidakstabilan postural, maka risiko jatuh perlu dipertimbangkan sebagai diagnosis penyerta yang berkaitan dengan aspek keselamatan pasien (McKercher et al., 2024). Selain itu, adanya keluhan lelah, peningkatan frekuensi jantung, atau dispnea saat aktivitas mengarah pada diagnosis intoleransi aktivitas, yang menunjukkan keterbatasan toleransi fisiologis terhadap mobilisasi.

Dalam proses ini, perawat perlu membedakan antara diagnosis aktual dan diagnosis risiko. Gangguan mobilitas fisik dan intoleransi aktivitas termasuk diagnosis aktual karena masalah sudah tampak dalam data pasien, sedangkan risiko jatuh merupakan diagnosis risiko yang berfokus pada pencegahan kejadian sebelum terjadi. Pembedaan ini penting karena akan menentukan arah asuhan keperawatan, di mana diagnosis aktual berfokus pada peningkatan fungsi, sedangkan diagnosis risiko berfokus pada pencegahan dan keselamatan pasien. Dengan demikian, penetapan diagnosis tidak hanya bersifat labeling, tetapi merupakan hasil analisis klinis yang menghubungkan kondisi fungsional, toleransi aktivitas, dan risiko keselamatan dalam satu kerangka asuhan yang utuh.

3. Integrasi luaran dan intervensi asuhan keperawatan

Luaran keperawatan ditetapkan berdasarkan Standar Luaran Keperawatan Indonesia (PPNI, 2018b) sebagai indikator keberhasilan intervensi. Pada gangguan mobilitas fisik, luaran yang diharapkan meliputi peningkatan kemampuan mobilisasi, kekuatan otot, dan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Pada risiko jatuh, luaran difokuskan pada penurunan tingkat risiko jatuh yang ditandai dengan peningkatan keseimbangan dan

tidak terjadinya insiden jatuh selama perawatan. Sementara itu, pada intoleransi aktivitas, luaran yang diharapkan adalah peningkatan toleransi terhadap aktivitas, yang ditunjukkan dengan berkurangnya keluhan lelah, stabilitas tanda vital selama aktivitas, serta kemampuan melakukan aktivitas tanpa gangguan yang berarti. Penetapan luaran ini harus bersifat spesifik dan terukur agar dapat digunakan sebagai dasar evaluasi.

Intervensi keperawatan disusun berdasarkan diagnosis dan mengacu pada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (PPNI, 2018a). Pada gangguan mobilitas fisik, intervensi utama meliputi dukungan mobilisasi dan ambulasi, latihan penguatan otot, serta pengaturan posisi. Pada risiko jatuh, intervensi difokuskan pada pencegahan jatuh melalui modifikasi lingkungan, penggunaan alat bantu, serta pengawasan selama mobilisasi. Pada intoleransi aktivitas, intervensi utama meliputi manajemen energi dan terapi aktivitas, yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan energi pasien. Intervensi pendukung seperti edukasi latihan fisik, manajemen nyeri, pemantauan tanda vital, serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas asuhan. Dengan demikian, intervensi yang diberikan bersifat komprehensif, terarah, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

4. Evaluasi Hasil Asuhan

Tahap evaluasi bertujuan menilai sejauh mana intervensi mobilisasi menghasilkan perubahan sesuai luaran yang telah ditetapkan dalam Standar Luaran Keperawatan Indonesia (PPNI, 2018b). Pada diagnosis gangguan mobilitas fisik, evaluasi diarahkan pada peningkatan kemampuan pasien dalam bergerak, seperti kemampuan mengubah posisi, duduk, berdiri, berpindah, dan berjalan. Keberhasilan ditunjukkan melalui indikator meningkatnya kemampuan gerak, berkurangnya hambatan aktivitas, serta menurunnya kebutuhan bantuan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menilai apakah tindakan telah dilakukan, tetapi juga apakah fungsi pasien benar-benar mengalami perbaikan setelah intervensi diberikan.

Pada diagnosis risiko jatuh, evaluasi difokuskan pada aspek keselamatan, yaitu tidak terjadinya insiden jatuh, berkurangnya kejadian hampir jatuh, serta meningkatnya perilaku aman pasien selama mobilisasi. Kepatuhan pasien dalam meminta bantuan dan kemampuan mengikuti instruksi keselamatan juga menjadi indikator penting. Keberhasilan intervensi tidak hanya diukur dari tidak adanya kejadian jatuh, tetapi juga dari efektivitas pengendalian faktor

risiko melalui pengawasan, edukasi, dan modifikasi lingkungan (McKercher et al., 2024)

Evaluasi juga perlu mengintegrasikan data objektif dan subjektif untuk memperoleh gambaran yang utuh. Perubahan seperti meningkatnya kestabilan saat duduk atau bertambahnya kepercayaan diri pasien saat berdiri merupakan indikator kemajuan yang bermakna, meskipun pasien belum sepenuhnya mandiri. Sebaliknya, pasien yang tampak mampu bergerak tetapi masih merasa takut atau cepat lelah menunjukkan bahwa kesiapan psikologis dan toleransi aktivitas belum optimal. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa mobilitas pasien dipengaruhi tidak hanya oleh kapasitas fisik, tetapi juga oleh interaksi antara kondisi individu, lingkungan, dan persepsi pasien terhadap keamanan saat bergerak (Schafthuizen et al., 2024).

Apabila hasil evaluasi belum sesuai dengan luaran yang diharapkan, perawat perlu menyesuaikan rencana asuhan. Target mobilisasi dapat dimodifikasi sesuai kondisi pasien, baik dengan menurunkan tingkat aktivitas pada pasien yang masih lemah maupun meningkatkan secara bertahap pada pasien yang menunjukkan kemajuan. Pada kondisi risiko jatuh yang masih tinggi, pengawasan, bantuan, dan modifikasi lingkungan perlu diperkuat. Dengan demikian, evaluasi menjadi dasar dalam melanjutkan siklus proses keperawatan secara berkelanjutan dan berpusat pada kebutuhan pasien (PPNI, 2017, 2018b, 2018a).

Tabel 1.1: SDKI–SLKI–SIKI pada Asuhan Mobilisas

Diagnosis (SDKI)	Data Pendukung (Mayor/Minor & Faktor Risiko)	Luaran (SLKI)	Intervensi Utama (SIKI)	Intervensi Pendukung (SIKI)
Gangguan Mobilitas Fisik (D.0054)	Mayor: penurunan kekuatan otot, ROM menurun Minor: nyeri saat bergerak, lemah, gerakan tidak terkoordinasi, keterbatasan aktivitas Faktor terkait: gangguan muskuloskeletal, neuromuskular, imobilisasi, nyeri	Mobilitas fisik meningkat Kekuatan otot meningkat Kemandirian aktivitas meningkat	Dukungan mobilisasi Dukungan ambulasi	Pengaturan posisi Teknik latihan penguatan otot Teknik latihan rentang gerak (ROM) Edukasi teknik mobilisasi & transfer Manajemen nyeri

Diagnosis (SDKI)	Data Pendukung (Mayor/Minor & Faktor Risiko)	Luaran (SLKI)	Intervensi Utama (SIKI)	Intervensi Pendukung (SIKI)
				Terapi aktivitas
Risiko Jatuh (D.0143)	Faktor risiko: usia ekstrem, riwayat jatuh, gangguan keseimbangan, penggunaan alat bantu, penurunan kesadaran, efek obat, lingkungan tidak aman	Tingkat risiko jatuh menurun Tidak terjadi insiden jatuh Perilaku aman meningkat	Pencegahan jatuh	Manajemen lingkungan Edukasi keselamatan pasien Pengawasan mobilisasi Penggunaan alat bantu Monitoring kondisi neurologis Edukasi keluarga
Intoleransi Aktivitas (D.0056)	Mayor: lelah, peningkatan frekuensi jantung >20% Minor: dispnea, lemah, perubahan tekanan darah, tidak nyaman saat aktivitas Faktor terkait: ketidakseimbangan suplai O ₂ , tirah baring, kelemahan	Toleransi aktivitas meningkat Tanda vital stabil saat aktivitas Keluhan lelah menurun	Manajemen energi Terapi aktivitas	Pemantauan tanda vital Edukasi latihan fisik Manajemen program latihan Dukungan ambulasi Manajemen nutrisi Manajemen lingkungan

D. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-Case Tertulis (Diskusi Kelompok)

Tujuan Aktivitas

Mahasiswa mampu menganalisis faktor risiko jatuh pada pasien berdasarkan kondisi pasien, lingkungan, dan situasi perawatan serta menentukan tindakan awal keperawatan.

Skenario kasus

Seorang pasien perempuan, usia 72 tahun, dirawat di ruang rawat inap dengan diagnosis hipertensi dan osteoarthritis. Pasien tampak lemah, berjalan menggunakan tongkat, dan mengeluh nyeri pada lutut saat bergerak. Berdasarkan hasil pengkajian, pasien memiliki riwayat jatuh di rumah satu bulan yang lalu.

Saat ini pasien ingin ke kamar mandi tanpa bantuan. Ruangan pasien memiliki pencahayaan yang kurang terang pada malam hari. Di sekitar tempat tidur terdapat beberapa barang pribadi pasien yang diletakkan di lantai. Lantai kamar mandi terlihat agak licin, dan tidak terdapat pegangan di dinding kamar mandi. Keluarga pasien tidak berada di ruangan saat itu.

Petunjuk Kegiatan

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil (3–5 orang) untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi tanda dan kondisi yang menunjukkan pasien berisiko jatuh!
2. Kelompokkan faktor risiko jatuh berdasarkan:
 - a. faktor pasien
 - b. faktor lingkungan
 - c. faktor situasi/tindakan
3. Tentukan risiko paling utama yang dapat menyebabkan pasien jatuh!
4. Jelaskan tindakan awal yang harus dilakukan perawat sebelum pasien melakukan mobilisasi!

E. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Aktivitas 1 — Knows How

Analisis Risiko Jatuh pada Pasien

Identitas Kelompok

- Nama Kelompok :
- Anggota :
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

Petunjuk

- Bacalah skenario kasus dengan cermat.
- Diskusikan bersama kelompok.
- Isilah tabel dan pertanyaan berikut secara sistematis.

1. Identifikasi Faktor Risiko Jatuh

Faktor	Faktor Risiko
a. Faktor pasien	1.
	2.
	3.
	4.
b. Faktor lingkungan	1.
	2.
	3.
	4.
c. Faktor Situasi/Tindakan	1.
	2.
	3.
	4.

2. Analisis Prioritas Risiko

Risiko jatuh paling utama pada kasus ini adalah:

.....

Alasan:.....

3. Tindakan Keperawatan Awal

Tindakan yang harus dilakukan perawat sebelum mobilisasi:

.....

.....

4. Kesimpulan Kelompok

.....

.....

F. Rubrik Penilaian LKPD

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Skor	Nilai
1	Identifikasi faktor risiko	40%	≥ 8 faktor, lengkap & tepat	6–7 faktor, sebagian besar tepat	4–5 faktor, sebagian kurang tepat	< 4 faktor, tidak tepat		
2	Klasifikasi risiko	20%	Semua klasifikasi benar	≥ 75% benar	50–74% benar	< 50% benar		
3	Penentuan prioritas	15%	Prioritas tepat & alasan logis	Prioritas tepat, alasan kurang kuat	Prioritas kurang tepat	Tidak mampu menentukan		
4	Tindakan keperawatan awal	15%	Tepat, lengkap & sesuai keselamatan pasien	Cukup tepat	Kurang sesuai	Tidak tepat		
5	Sistematika jawaban	10%	Sangat sistematis & jelas	Cukup sistematis	Kurang sistematis	Tidak sistematis		
	Total	100%						

G. Aktivitas 2 Shows How

Simulasi Ambulasi Pasien (OSCE)

Tujuan Aktivitas

Mahasiswa mampu melakukan tindakan ambulasi pasien secara aman dan benar sesuai prinsip body mechanic dan pencegahan risiko jatuh.

Skenario kasus

Seorang pasien perempuan, usia 72 tahun, dirawat di ruang rawat inap dengan diagnosis hipertensi dan osteoarthritis. Pasien tampak lemah, berjalan menggunakan tongkat, dan mengeluh nyeri pada lutut saat bergerak. Berdasarkan hasil pengkajian, pasien memiliki riwayat jatuh di rumah satu bulan yang lalu.

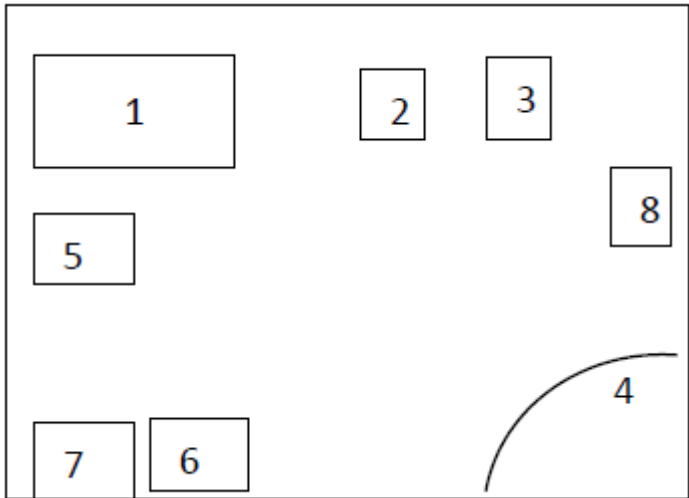
Saat ini pasien ingin ke kamar mandi tanpa bantuan. Ruangan pasien memiliki pencahayaan yang kurang terang pada malam hari. Di sekitar tempat tidur terdapat beberapa barang pribadi pasien yang diletakkan di lantai. Lantai kamar mandi terlihat agak licin, dan tidak terdapat pegangan di dinding kamar mandi. Keluarga pasien tidak berada di ruangan saat itu.

Template Soal OSCE Keperawatan

1.	Nomor station	 (silahkan diisi)
2.	Judul station	Kebutuhan keamanan dan proteksi pada klien dewasa di ruang rawat inap
3.	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian, penegakkan diagnosis dan perencanaan keperawatan, ambulasi pasien dengan memperhatikan prinsip keselamatan dan pencegahan risiko jatuh
5.	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6.	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan elektrolit

		4. Nutrisi 5. Aman dan nyaman 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan istirahat 9. Seksual dan reproduksi
7.	Instruksi untuk peserta ujian	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang pasien perempuan, usia 72 tahun, dirawat di ruang rawat inap dengan diagnosis hipertensi dan osteoarthritis. Pasien tampak lemah, berjalan menggunakan tongkat, dan mengeluh nyeri pada lutut saat bergerak. Berdasarkan hasil pengkajian, pasien memiliki riwayat jatuh di rumah satu bulan yang lalu. Saat ini pasien ingin ke kamar mandi tanpa bantuan. Ruangan pasien memiliki pencahayaan yang kurang terang pada malam hari. Di sekitar tempat tidur terdapat beberapa barang pribadi pasien yang diletakkan di lantai. Lantai kamar mandi terlihat agak licin, dan tidak terdapat pegangan di dinding kamar mandi. Keluarga pasien tidak berada di ruangan saat itu TUGAS PESERTA : 1. Lakukan Komunikasi, edukasi, dan konseling pada klien standart 2. Laporkan diagnose keperawatan dan perencanaan kepada penguji 3. Lakukan fisioterapi dada pada manikin. 4. Tunjukkan perilaku profesional!
8.	Instruksi untuk penguji	<u>SKENARIO KLINIK:</u> Seorang pasien perempuan, usia 72 tahun, dirawat di ruang rawat inap dengan diagnosis hipertensi dan osteoarthritis. Pasien tampak lemah, berjalan menggunakan tongkat, dan mengeluh nyeri pada lutut saat bergerak. Berdasarkan hasil pengkajian, pasien memiliki riwayat jatuh di rumah satu bulan yang lalu. Saat ini pasien ingin ke kamar mandi tanpa bantuan. Ruangan pasien memiliki pencahayaan yang kurang terang pada malam hari. Di sekitar tempat tidur terdapat

		beberapa barang pribadi pasien yang diletakkan di lantai. Lantai kamar mandi terlihat agak licin, dan tidak terdapat pegangan di dinding kamar mandi. Keluarga pasien tidak berada di ruangan saat itu TUGAS PESERTA : 1. Lakukan Komunikasi, edukasi, dan konseling pada klien standart 2. Laporkan diagnose keperawatan dan perencanaan kepada penguji 3. Lakukan fisioterapi dada pada manikin. 4. Tunjukkan perilaku profesional! <u>INSTRUKSI PENGUJI:</u> 1. Pastikan seluruh alat dan bahan tersedia di meja tindakan 2. Jelaskan kepada peserta bahwa ia akan membantu pasien melakukan ambulasi 3. Amati komunikasi awal (perkenalan, penjelasan, izin tindakan) 4. Nilai kemampuan peserta dalam melakukan pengkajian awal (nyeri, toleransi aktivitas, tanda vital) 5. Perhatikan ketepatan teknik membantu pasien duduk, berdiri, dan berjalan 6. Amati penggunaan alat bantu (tongkat/kruk) 7. Nilai aspek keselamatan pasien (lingkungan aman, antisipasi jatuh) 8. Perhatikan respon peserta terhadap kondisi pasien (misalnya pusing/lemah). 9. Monitor perilaku professional peserta 10. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9.	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan diantaranya: 1. Pasien perempuan usia 72 tahun 2. Awal berbaring di tempat tidur posisi supinasi

		3. Mengalami nyeri lutut dan berjalan menggunakan tongkat 4. Tampak lemah saat duduk/berdiri 5. Berjalan pelan dan hati-hati 6. Ekspresi sedikit nyeri saat bergerak. 7. Respon: Jika ditanya → jawab: "Lutut saya agak nyeri saat berjalan" Jika dibantu dengan benar → tampak lebih nyaman Jika tidak aman → tampak ragu atau takut jatuh Jika peserta komunikatif → respon positif
10.	<i>Setting Station.</i>	1. Poliklinik 2. Unit Gawat Darurat 3. Ruang Rawat Inap 4. Ruang Keluarga 5. Komunitas Setting: 1. Bed 2. Trolley 3. Tempat sampah medis 4. Meja alat 5. Kursi Penguji 6. Wastafel/ tempat cuci tangan 7. Laboran 

11	Peralatan yang dibutuhkan	Dibutuhkan 9 set utama dan 1 set cadangan 1. Sarung tangan bersih, <i>jika perlu</i> 2. Tongkat/Kruk Laboran ada Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian. Laboran mengatur Kembali posisi klien standart seperti semula (suspikasi) dan menyelimutinya
12.	Penulis	Wijayanti, S.Kep, Ns., M.Kep Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta
13.	Referensi	1. <i>Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.</i> 2. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. 3. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI 4. <i>Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.</i>

H. Rubrik Penilaian OSCE Keperawatan

STATION: Kebutuhan keamanan dan proteksi pada klien dewasa di ruang rawat inap

1. Rubrik

KOMPETENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
1. Komunikasi, edukasi dan konseling	Peserta tidak melakukan komunikasi dengan pasien, tidak memperkenalkan diri, dan tidak menjelaskan tindakan yang akan dilakukan	Peserta melakukan komunikasi sangat terbatas, tidak sistematis, dan tidak menjelaskan tujuan tindakan dengan jelas	Peserta melakukan komunikasi awal (perkenalan dan penjelasan tindakan), namun belum lengkap atau kurang jelas dalam edukasi kepada pasien.	Peserta melakukan komunikasi terapeutik secara lengkap meliputi perkenalan, penjelasan tujuan dan prosedur, meminta persetujuan, serta memberikan edukasi terkait ambulasi dan keselamatan pasien.	2	
2. Diagnosa dan perencanaan	Peserta tidak mampu mengidentifikasi masalah atau diagnosis keperawatan.	Peserta mengidentifikasi masalah tetapi tidak tepat atau tidak sesuai dengan kondisi pasien.	Peserta mampu mengidentifikasi diagnosis risiko jatuh, namun belum lengkap dalam menentukan faktor risiko atau perencanaan tindakan.	Peserta mampu mengidentifikasi diagnosis risiko jatuh secara tepat, menyebutkan faktor risiko (usia, riwayat jatuh, kondisi fisik, lingkungan), serta merencanakan tindakan ambulasi dengan penggunaan alat bantu yang sesuai.		

KOMPETENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
3. Implementasi: Dukungan ambulasi	Peserta tidak melakukan tindakan ambulasi atau melakukan tindakan yang membahayakan pasien.	Peserta melakukan sebagian kecil langkah, tidak sistematis, dan tidak memperhatikan keselamatan pasien.	Peserta melakukan sebagian besar langkah berikut: identifikasi pasien, kebersihan tangan, pengkajian awal (nyeri, tanda vital, toleransi), membantu pasien duduk dan berdiri, serta ambulasi dengan alat bantu, namun masih terdapat kesalahan urutan atau teknik.	Peserta melakukan seluruh prosedur ambulasi secara lengkap dan sistematis meliputi: identifikasi pasien, komunikasi, kebersihan tangan, pengkajian (nyeri, toleransi, tanda vital), pengaturan posisi, membantu duduk-berdiri, memastikan lingkungan aman, penggunaan alat bantu, monitoring selama ambulasi, serta dokumentasi tindakan.	3	
4. Perilaku profesional	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak	Meminta izin secara lisan dan 1-3 poin berikut: 1. Melakukan setiap tindakan	Meminta izin secara lisan dan 4-5 poin berikut: 1. Melakukan setiap tindakan dengan	Meminta izin secara lisan dan melakukan di bawah ini secara lengkap:	2	

KOMPETENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
	<u>melakukan poin berikut:</u> 1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan Klien dan diri sendiri 2. <u>Memperhatikan kenyamanan Klien</u> 3. <u>Melakukan tindakan sesuai prioritas</u> 4. <u>Menunjukkan rasa hormat kepada Klien</u>	dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan Klien dan diri sendiri 2. <u>Memperhatikan kenyamanan Klien</u> 3. <u>Melakukan tindakan sesuai prioritas</u> 4. <u>Menunjukkan rasa hormat kepada Klien</u> 5. <u>Melakukan komunikasi terapeutik.</u> 6. <u>Menjaga privasi klien</u>	berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan Klien dan diri sendiri 2. <u>Memperhatikan kenyamanan Klien</u> 3. <u>Melakukan tindakan sesuai prioritas</u> 4. <u>Menunjukkan rasa hormat kepada Klien</u> 5. <u>Melakukan komunikasi terapeutik.</u> 6. <u>Menjaga privasi klien</u>	1. Melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan Klien dan diri sendiri 2. <u>Memperhatikan kenyamanan Klien</u> 3. <u>Melakukan tindakan sesuai prioritas</u> 4. <u>Menunjukkan rasa hormat kepada Klien</u> 5. <u>Melakukan komunikasi terapeutik.</u> 6. <u>Menjaga privasi klien</u>		

KOMPETENSI	SKOR (S)				BOBOT (B)	NILAI (S X B)
	0	1	2	3		
	5. <u>Melakukan komunikasi terapeutik.</u> 6. <u>Menjaga privasi klien</u>					

2. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

SOP dukungan ambulasi

Dukungan Ambulasi	
Kategori: Fisiologis	Subkategori: Aktivitas dan Istirahat
Memfasilitasi pasien dalam melakukan aktivitas berpindah	
Gangguan Mobilitas Fisik	Risiko Jatuh
Intoleransi Aktivitas	
Mobilitas Fisik Meningkat	Tingkat Jatuh Menurun
Toleransi Aktivitas Meningkat	
1. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 2. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur 3. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: a. Sarung tangan bersih, <i>jika perlu</i> b. Tongkat/Kruk 4. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah 5. Pasang sarung tangan, <i>jika perlu</i> 6. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik 7. Identifikasi toleransi fisik dalam melakukan ambulasi 8. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai ambulasi 9. Rendahkan posisi tempat tidur 10. Atur posisi Fowler 11. Fasilitas posisi kaki menggantung di samping tempat tidur (jika di kursi, posisikan pasien duduk tegak dengan kaki rata di lantai) 12. Fasilitas pasien untuk berdiri di samping tempat tidur 13. Anjurkan melapor jika pasien merasa pusing (jika pusing, dudukkan kembali pasien di tempat tidur) 14. Pastikan lantai bersih dan kering	

15. Fasilitasi berpindah dengan menggunakan tongkat atau kruk
16. Monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi
17. Dorong melakukan ambulasi yang lebih jauh *sesuai toleransi*
18. Libatkan keluarga dalam membantu pasien melakukan ambulasi
19. Lepaskan sarung tangan, *jika menggunakan*
20. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah
21. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan, jenis gaya berjalan yang digunakan, alat bantu, jumlah bantuan diperlukan, jarak berjalan, dan toleransi aktivitas

I. Aktivitas 3- Does

Praktik Klinis dan Refleksi Ambulasi Pasien

Tujuan Aktivitas

Mahasiswa mampu melakukan tindakan ambulasi pasien secara nyata serta merefleksikan pengalaman praktik untuk meningkatkan keselamatan pasien.

Deskripsi Aktivitas

Mahasiswa melakukan praktik ambulasi pasien di lahan praktik klinik atau skill lab lanjutan (dengan pasien nyata atau simulasi lanjutan). Setelah tindakan, mahasiswa melakukan refleksi terhadap pengalaman yang diperoleh.

Petunjuk Kegiatan

1. Mahasiswa melakukan tindakan ambulasi pada pasien sesuai prosedur yang telah dipelajari.
2. Dosen atau pembimbing klinik melakukan observasi langsung selama tindakan berlangsung.
3. Mahasiswa mengisi lembar refleksi setelah tindakan selesai dilakukan.

Instrumen DOPS (Direct Observation of Procedural Skills)

Checklist Observasi

No	Aspek yang Dinilai	Ya	Tidak
1	Melakukan komunikasi terapeutik		
2	Melakukan pengkajian awal (nyeri, tanda vital, toleransi aktivitas)		
3	Menjaga keselamatan pasien selama tindakan		
4	Melakukan ambulasi sesuai prosedur		
5	Menggunakan alat bantu dengan benar		
6	Memantau kondisi pasien selama ambulasi		
7	Melakukan penutupan tindakan dan dokumentasi		

Rubrik Penilaian DOPS

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor (1–4)	Nilai
1	Komunikasi	20%		
2	Pengkajian	20%		
3	Teknik ambulasi	30%		
4	Keselamatan pasien	20%		
5	Perilaku profesional	10%		
	Total	100%		

Keterangan:

Skor 1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = cukup, 4 = baik

Rumus Penilaian:

Nilai = (Skor ÷ 4) × Bobot

Lembar Refleksi Mahasiswa

Petunjuk

Tuliskan jawaban secara singkat, jelas, dan berdasarkan pengalaman praktik yang telah dilakukan.

1. Uraikan tindakan ambulasi yang telah Anda lakukan!

.....

2. Identifikasi risiko jatuh yang Anda temukan pada pasien!

.....

3. Apakah tindakan yang Anda lakukan sudah sesuai prosedur? Jelaskan!

.....

4. Apa yang akan Anda perbaiki pada tindakan berikutnya?

.....

Rubrik Penilaian Refleksi

Skor	Kriteria
4	Refleksi sangat baik, analitis, dan menunjukkan pemikiran kritis
3	Refleksi cukup baik dan relevan dengan pengalaman
2	Refleksi masih deskriptif dan kurang mendalam
1	Refleksi tidak sesuai atau sangat terbatas

J. Portofolio

Tujuan

Mahasiswa mampu mendokumentasikan dan merefleksikan pengalaman belajar dalam melakukan mobilisasi pasien serta pencegahan risiko jatuh.

Komponen portofolio:

1. Hasil Mini-case
 - Analisis kasus risiko jatuh
 - Jawaban pertanyaan diskusi
2. Hasil OSCE
 - Nilai keterampilan ambulasi
 - Feedback dari penguji
3. Hasil DOPS
 - Lembar observasi praktik klinik
 - Penilaian dosen/CI
4. Dokumentasi Asuhan Keperawatan
 - Pengkajian risiko jatuh
 - Diagnosa keperawatan
 - Intervensi mobilisasi
5. Refleksi Diri
 - Mahasiswa menuliskan pengalaman belajar

FORMAT LEMBAR PORTOFOLIO

Identitas Mahasiswa

Nama:

NIM:

Kelas:

No	Komponen	Bukti	Nilai/Feedback
1	Mini-case		
2	OSCE		
3	DOPS		
4	Asuhan keperawatan		
5	Refleksi		

Refleksi Mahasiswa

Tuliskan pengalaman Anda dalam melakukan mobilisasi pasien dan pencegahan risiko jatuh:

.....
.....

Rubrik portofolio

Aspek	Kriteria	Skor 1–4
Kelengkapan	Semua komponen tersedia	
Pemahaman	Analisis sesuai konsep	
Keterampilan	Sesuai SOP	
Refleksi	Mendalam dan kritis	

K. Latihan

Pilihan Ganda (contoh 8 soal)

1. Seorang laki-laki, 68 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis stroke. Pasien tampak lemah pada ekstremitas kanan, kesadaran compos mentis, dan belum pernah dilakukan mobilisasi sejak masuk rumah sakit. Tanda vital dalam batas normal. Perawat berencana membantu pasien duduk di tepi tempat tidur.
Apa tindakan pertama yang harus dilakukan perawat?
 - A. Membantu pasien duduk di tepi tempat tidur
 - B. Meminta keluarga membantu mobilisasi
 - C. Melakukan pengkajian kemampuan mobilisasi pasien
 - D. Memberikan alat bantu jalan
 - E. Menginstruksikan pasien untuk bergerak mandiri
2. Seorang perempuan, 72 tahun, dirawat dengan kondisi tirah baring akibat fraktur panggul. Pasien tampak lemah, kulit di area sakrum tampak kemerahan, dan pasien mengeluh tidak nyaman saat berbaring lama. Perawat melakukan perubahan posisi setiap 2 jam.
Apa tujuan utama tindakan tersebut?
 - A. Mengurangi nyeri akut pasien
 - B. Mencegah terjadinya luka tekan
 - C. Memperbaiki status nutrisi pasien

- D. Meningkatkan kesadaran pasien
 - E. Mengurangi kebutuhan cairan
3. Seorang laki-laki, 45 tahun, dirawat pasca operasi abdomen hari ke-2. Pasien tampak lemah dan membutuhkan bantuan saat berpindah dari tempat tidur ke kursi. Perawat membantu pasien dengan posisi punggung tetap lurus, lutut ditekuk, dan menggunakan kekuatan otot kaki.
Prinsip apakah yang diterapkan pada tindakan tersebut?
- A. Komunikasi terapeutik
 - B. Pencegahan infeksi
 - C. Body mechanic
 - D. Edukasi pasien
 - E. Keselamatan lingkungan
4. Seorang perempuan, 75 tahun, dirawat di ruang rawat inap. Pasien memiliki riwayat jatuh sebelumnya, berjalan dengan bantuan tongkat, dan tampak lemah. Saat akan ke kamar mandi, lantai terlihat basah dan pencahayaan redup.
Masalah utama yang harus diantisipasi perawat adalah?
- A. Risiko infeksi
 - B. Risiko jatuh
 - C. Gangguan nutrisi
 - D. Gangguan eliminasi
 - E. Gangguan tidur
5. Seorang laki-laki, 60 tahun, dirawat dengan keluhan lemah dan pusing saat berdiri. Pasien tampak tidak stabil saat berjalan dan memerlukan bantuan. Perawat mengidentifikasi pasien memiliki risiko jatuh tinggi.
Apa intervensi keperawatan yang paling tepat?
- A. Membiarkan pasien berjalan sendiri untuk melatih kemandirian
 - B. Membatasi pasien tetap di tempat tidur tanpa mobilisasi
 - C. Mendampingi pasien saat mobilisasi dan memastikan lingkungan aman
 - D. Mengurangi frekuensi observasi pasien
 - E. Menunda semua aktivitas pasien
6. Seorang perempuan, 55 tahun, dirawat dengan keluhan sesak napas. Perawat memposisikan pasien dengan posisi semi-Fowler. Setelah dilakukan tindakan, pasien tampak lebih nyaman dan frekuensi napas membaik.
Apa tujuan utama dari posisi tersebut?

- A. Meningkatkan sirkulasi ekstremitas
 - B. Membantu ekspansi paru
 - C. Mengurangi risiko jatuh
 - D. Meningkatkan kekuatan otot
 - E. Mempercepat penyembuhan luka
7. Seorang pasien laki-laki, 50 tahun, dengan kelemahan ekstremitas bawah akan dipindahkan dari tempat tidur ke kursi roda. Perawat menggunakan alat bantu dan meminta bantuan perawat lain untuk melakukan tindakan.
Apa prinsip utama dari tindakan tersebut?
- A. Efisiensi waktu kerja
 - B. Ergonomi dan keselamatan
 - C. Komunikasi efektif
 - D. Edukasi kesehatan
 - E. Dokumentasi tindakan
8. Seorang perempuan, 65 tahun, dengan gangguan mobilitas dibantu berjalan oleh perawat. Sebelum tindakan, perawat menjelaskan prosedur dan meminta persetujuan pasien. Pasien tampak lebih tenang dan kooperatif.
Apa tujuan utama tindakan perawat tersebut?
- A. Menghemat waktu tindakan
 - B. Mengurangi beban kerja
 - C. Meningkatkan rasa aman dan kerja sama pasien
 - D. Menghindari kesalahan prosedur
 - E. Mengurangi kebutuhan alat bantu
9. Seorang laki-laki, 70 tahun, dirawat dengan diagnosis hipertensi. Pasien tampak lemah dan memiliki riwayat jatuh sebelumnya. Perawat melakukan pengkajian risiko jatuh dan memberikan edukasi kepada keluarga.
Apa tujuan utama tindakan tersebut?
- A. Meningkatkan pengetahuan keluarga
 - B. Mencegah komplikasi penyakit
 - C. Mengurangi lama rawat
 - D. Mencegah terjadinya jatuh
 - E. Meningkatkan kepuasan pasien
10. Seorang pasien perempuan, 58 tahun, mengalami gangguan mobilitas fisik. Perawat telah membantu mobilisasi pasien selama 3 hari. Saat ini pasien sudah mampu duduk dan berdiri dengan bantuan minimal.
Apa tindakan selanjutnya dalam proses keperawatan?
- A. Mengulang pengkajian awal
 - B. Menetapkan diagnosis baru

- C. Melanjutkan intervensi tanpa perubahan
- D. Mengevaluasi hasil tindakan
- E. Menghentikan tindakan keperawatan

Kunci singkat: 1C, 2B, 3C, 4B, 5C, 6B, 7B, 8C, 9D, 10D

Uraian Singkat

1. Jelaskan pengertian mobilisasi dalam keperawatan!
2. Sebutkan dua tujuan utama mobilisasi pada pasien!
3. Sebutkan tiga prinsip dalam menentukan posisi tubuh pasien!
4. Sebutkan dua jenis posisi tubuh pasien yang sering digunakan dalam keperawatan!
5. Jelaskan pengertian body mechanic!
6. Sebutkan dua prinsip body mechanic yang benar!
7. Jelaskan pengertian risiko jatuh!
8. Sebutkan dua faktor yang meningkatkan risiko jatuh!
9. Sebutkan dua intervensi keperawatan untuk mencegah risiko jatuh!
10. Mengapa edukasi kepada pasien dan keluarga penting dalam pencegahan risiko jatuh?
11. Sebutkan tahapan proses keperawatan yang terkait dengan mobilisasi!

L. Tabel Red Flags & Eskalasi

No	Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
1	Pusing saat duduk/berdiri	Indikasi gangguan perfusi otak atau hipotensi ortostatik	Hentikan mobilisasi, dudukkan/baringkan pasien, monitor tanda vital
2	Penurunan tekanan darah saat perubahan posisi	Hipotensi ortostatik, risiko jatuh tinggi	Kembalikan ke posisi aman, evaluasi tekanan darah, observasi
3	Pasien tampak lemah/tidak stabil	Penurunan kekuatan otot atau gangguan keseimbangan	Berikan bantuan penuh, gunakan alat bantu, jangan lanjutkan ambulasi mandiri

No	Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
4	Nyeri hebat saat bergerak	Gangguan muskuloskeletal atau inflamasi	Hentikan tindakan, evaluasi nyeri, kolaborasi terapi
5	Riwayat jatuh sebelumnya	Risiko jatuh berulang meningkat	Tingkatkan pengawasan, gunakan alat bantu, edukasi pasien
6	Gangguan keseimbangan/koordinasi	Disfungsi neuromuskular	Dampingi pasien, gunakan teknik ambulasi aman
7	Nadi cepat/tidak teratur	Gangguan kardiovaskular atau respons terhadap aktivitas	Hentikan aktivitas, monitor tanda vital, laporkan
8	Sesak napas saat aktivitas ringan	Gangguan respirasi atau intoleransi aktivitas	Hentikan mobilisasi, posisikan semi Fowler, observasi
9	Lingkungan tidak aman (lantai licin, pencahayaan kurang)	Faktor eksternal meningkatkan risiko jatuh	Perbaiki lingkungan sebelum mobilisasi
10	Pasien hampir jatuh	Kehilangan keseimbangan akut	Segera amankan pasien, minta bantuan, evaluasi ulang
11	Pasien jatuh	Cedera potensial atau aktual	Lakukan pengkajian cepat, jangan langsung dipindahkan, laporkan dan dokumentasikan
12	Penurunan kesadaran	Kondisi neurologis serius atau hipoksia	Hentikan tindakan, stabilisasi pasien, segera laporkan

M. Rangkuman Materi

Mobilisasi merupakan bagian penting dalam asuhan keperawatan yang bertujuan untuk membantu pasien bergerak guna mempertahankan fungsi tubuh, meningkatkan sirkulasi, mencegah komplikasi akibat imobilisasi seperti dekubitus, serta meningkatkan kemandirian pasien. Mobilisasi dapat dilakukan secara aktif, pasif, maupun dengan bantuan sesuai kondisi pasien, yang dipengaruhi oleh faktor seperti kekuatan otot, tingkat kesadaran, nyeri, dan usia. Oleh karena itu, pengkajian kemampuan mobilisasi menjadi langkah awal yang penting sebelum tindakan dilakukan.

Selain mobilisasi, pengaturan posisi tubuh pasien juga merupakan aspek penting dalam perawatan. Posisi tubuh harus ditentukan berdasarkan prinsip keamanan, kenyamanan, dan kesesuaian dengan kondisi klinis pasien. Beberapa posisi yang umum digunakan antara lain supine, lateral, Fowler, semi-Fowler, dan Sims. Perubahan posisi secara berkala sangat diperlukan untuk mencegah komplikasi seperti luka tekan dan gangguan sirkulasi.

Dalam praktik keperawatan, penerapan prinsip ergonomi dan body mechanic sangat penting untuk menjaga keselamatan pasien dan perawat. Body mechanic merupakan teknik penggunaan posisi tubuh yang benar saat membantu pasien bergerak, seperti menjaga keseimbangan, memperlebar bidang tumpu, dan menggunakan otot besar. Penerapan prinsip ini dapat mencegah cedera muskuloskeletal pada perawat serta meningkatkan keamanan tindakan keperawatan.

Risiko jatuh merupakan salah satu masalah keselamatan pasien yang sering terjadi dalam pelayanan kesehatan. Risiko ini dapat dipengaruhi oleh faktor pasien seperti kelemahan fisik dan gangguan keseimbangan, serta faktor lingkungan seperti lantai licin dan pencahayaan yang kurang. Oleh karena itu, identifikasi risiko jatuh harus dilakukan secara sistematis sejak awal perawatan.

Intervensi keperawatan dalam pencegahan risiko jatuh meliputi pengaturan lingkungan yang aman, pendampingan saat mobilisasi, penggunaan alat bantu, serta edukasi kepada pasien dan keluarga. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya jatuh dan meningkatkan keselamatan pasien selama perawatan.

Mobilisasi juga terintegrasi dalam proses keperawatan yang meliputi tahap pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perawat harus mampu mengidentifikasi masalah mobilitas, merencanakan intervensi yang tepat, melaksanakan tindakan secara aman, serta mengevaluasi hasil yang dicapai. Dengan demikian, mobilisasi tidak hanya menjadi tindakan rutin, tetapi merupakan

bagian dari asuhan keperawatan yang sistematis, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

N. Referensi

- Abdulcadir, J., Guedj, N. S., Yaron, M., Abdulcadir, O., Albert, J., Caillet, M., Catania, L., Creighton, S. M., Deguet, C., Dubuc, E., Earp, B. D., Essén, B., Hodes, D., Marcus, A. K., Mishori, R., Ottenheimer, D., Richard, F., Sy, A., Touré, M., ... Young, J. (2022). Assessing the Infant/Child/Young Person with Suspected FGM/C. *Female Genital Mutilation/Cutting in Children and Adolescents: Illustrated Guide to Diagnose, Assess, Inform and Report*, 3–14. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81736-7_1
- Ajibade, B. O. (2025). Falls risk assessment and prevention in older people in healthcare facilities. *British Journal of Nursing (Mark Allen Publishing)*, 34(7), 381–385. <https://doi.org/10.12968/BJON.2024.0307>
- Albasha, N., Ahern, L., O'Mahony, L., McCullagh, R., Cornally, N., McHugh, S., & Timmons, S. (2023). Implementation strategies to support fall prevention interventions in long-term care facilities for older persons: a systematic review. *BMC Geriatrics*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12877-023-03738-z>
- Alhidayah, T., Susilaningsih, F. S., & Somantri, I. (2020). Factors Related with Nurse Compliance in the Implementation of Patient Safety Indicators at Hospital. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 23(3), 170–183. <https://doi.org/10.7454/jki.v23i3.975>
- Armstrong, M., & Moore, R. A. (2022). Anatomy, Patient Positioning. *StatPearls*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513320/>
- Asiri, S. (2023). Turning and Repositioning Frequency to Prevent Hospital-Acquired Pressure Injuries Among Adult Patients: Systematic Review. *Inquiry: A Journal of Medical Care Organization, Provision and Financing*, 60. <https://doi.org/10.1177/00469580231215209>
- Asiri, S. (2023). Turning and Repositioning Frequency to Prevent Hospital-Acquired Pressure Injuries Among Adult Patients: Systematic Review. *Inquiry (United States)*, 60. <https://doi.org/10.1177/00469580231215209;WGROU:STRING:PUBLICATION>
- Bentsen, S. B., Eide, G. E., Wiig, S., Rustøen, T., Heen, C., & Bjørro, B. (2025). Patient positioning on the operating table and patient safety: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Advanced Nursing*, 81(9), 5585–5602. <https://doi.org/10.1111/jan.16049>
- Breitkopf, D. M. (2021). Lateral decubitus position to facilitate pelvic examination of the patient with severe obesity. *BMC Women's Health*, 21(1), 143. <https://doi.org/10.1186/s12905-021-01289-2>

- Cai, J., Huang, X., & He, L. (2023). An evidence-based general anaesthesia and prone position nursing checklist: Development and testing. *Nursing Open*, 10(3), 1340–1349. <https://doi.org/10.1002/nop2.1382>
- Cao, L., Liu, M., Wang, Z., Xu, Z., Sun, L., Xu, P., Liang, F., Wang, H., Xu, Z., & Dong, L. (2024). Modified dorsal recumbent position versus lithotomy position for flexible ureteroscopic lithotomy: a multicenter prospective randomized controlled clinical trial. *Translational Andrology and Urology*, 13(8), 1388–1394. <https://doi.org/10.21037/tau-24-3>
- Cesare, M., D'Agostino, F., Hill-Rodriguez, D., Sarik, D. A., & Cocchieri, A. (2025). Assessing the Alignment Between the Humpty Dumpty Fall Scale and Fall Risk Nursing Diagnosis in Pediatric Patients: A Retrospective ROC Curve Analysis. *Healthcare* 2025, Vol. 13, 13(14). <https://doi.org/10.3390/HEALTHCARE13141748>
- Chayati, N., Wantonoro, W., Alfianti, M., & Marthias, T. (2025). Application of Air Pillows and Left-Right Lateral Tilt Position to Prevent Increased Risk of Pressure Injuries in Bedridden Patients in the ICU: A Quasi-Experimental Study. *Health Science Reports*, 8(12), e71588. <https://doi.org/10.1002/hsr2.71588>
- Chengwu, Z., Florenly, Johannes Bastira Ginting, & Fioni. (2021). Influence before and after Early Mobilization of Changes in Pain Levels in Post Orthopedic Surgery Patients at Royal Prima Medan Hospital in 2021. *Britain International of Exact Sciences (BIOEx) Journal*, 4(1), 24–30. <https://doi.org/10.33258/BIOEX.V4I1.541>
- Chengwu, Z., Florenly, Johannes Bastira Ginting, & Fioni. (2023). The Effects of Early Mobilization on Pain and Quality of Recovery in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy Surgery: *International Journal of Traditional and Complementary Medicine Research*, 4(3), 153–161. <https://doi.org/10.53811/IJTCMR.1342768>
- Chu, R. (2023). Team communication improves patient safety. *Nursing Made Incredibly Easy*, 21(6), 34–40. <https://doi.org/10.1097/NME.0000000000000014>
- Cunha, P. D., Barbosa, T. P., Correia, G., Silva, R., Oliveira, N. C., Varanda, P., & Direito-Santos, B. (2023). The ideal patient positioning in spine surgery: a preventive strategy. *EFORT Open Reviews*, 8(2), 63–72. <https://doi.org/10.1530/EOR-22-0135>
- D, P., & S, R. (1991). The timed "Up & Go": a test of basic functional mobility for frail elderly persons. *Journal of the American Geriatrics Society*, 39(2), 142–148. <https://doi.org/10.1111/J.1532-5415.1991.TB01616.X>
- Dai, X., & Jin, N. (2025). Lateral recumbent position versus kneeling prone position combined with unprotected perineal delivery in natural childbirth: implication

for clinical care. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-025-07497-0>

Dawson, J. M. (2023). *Safe Patient Handling and Mobility Interprofessional National Standards*.

Demir, O. B., & Yilmaz, F. T. (2024). The effect of posture regulation training on musculoskeletal disorders, fatigue level and job performance in intensive care nurses. *BMC Nursing*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12912-024-02387-w>

Detroja, S., Mahajan, R., & Sheth, A. (2025). Comprehensive investigation of ergonomic challenges and predictors of work-related musculoskeletal disorders among intensive care unit nurses of Western India through convergent mixed methods study. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 26(1). <https://doi.org/10.1186/s12891-025-08379-4>

Douhal, H., Jarrah, S., Masa'deh, R., & Shudifat, R. (2024). Nurses' Knowledge and Practice of Appropriate Techniques of Body Mechanics and Non-specific Back Pain. *Cureus*, 16(3), e56478. <https://doi.org/10.7759/cureus.56478>

Efikal, E., Wahyuni, S., Sulistyaningsih, D. R., & Suyanto, S. (2025). Literature Review: Effectiveness of Early Mobilization on Clinical Outcomes of Mechanically Ventilated Patients in the Intensive Care Unit. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 7(4), 307–314. <https://doi.org/10.37287/IJGHR.V7I4.6348>

Fray, M., & Davis, K. G. (2024). Effectiveness of Safe Patient Handling Equipment and Techniques: A Review of Biomechanical Studies. *Human Factors*, 66(10), 2283–2322. <https://doi.org/10.1177/00187208231211842>

Gillespie, B. M., Walker, R. M., Latimer, S. L., Thalib, L., Whitty, J. A., McInnes, E., & Chaboyer, W. P. (2020). Repositioning for pressure injury prevention in adults. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2020(6). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009958.PUB3>

Goodwin, V. A., Allan, L., Bethel, A., Cowley, A., Cross, J. L., Day, J., Drummond, A., Hall, A. J., Howard, M., Morley, N., Thompson Coon, J., & Lamb, S. E. (2021). Rehabilitation to enable recovery from COVID-19: a rapid systematic review. *Physiotherapy*, 111, 4–22. <https://doi.org/10.1016/J.PHYSIO.2021.01.007>

Halcrow, L. (2023). *Clinical Guideline Prevention and Management of Falls, Adults Aged 16 and Over*.

Hendrich, A. (2011). *Fall Risk Assessment for Older Adults: The Hendrich II Fall Risk Model TM*. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2012.01031.x>

Heng, H., Jazayeri, D., Shaw, L., Kiegaldie, D., Hill, A. M., & Morris, M. E. (2020). Hospital falls prevention with patient education: a scoping review. *BMC Geriatrics*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/S12877-020-01515-W>

- Herman, T., Giladi, N., & Hausdorff, J. M. (2010). Properties of the 'Timed Up and Go' Test: More than Meets the Eye. *Gerontology*, 57(3), 203. <https://doi.org/10.1159/000314963>
- Hill, A. M., Francis-Coad, J., Vaz, S., Morris, M. E., Flicker, L., Weselman, T., & Hang, J. A. (2024). Implementing falls prevention patient education in hospitals - older people's views on barriers and enablers. *BMC Nursing*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12912-024-02289-x>
- Hochhauser, M., & Liberman, E. (2024). Health status and ergonomics education: A comparison between student nurses and first-year nursing staff. *Nursing Open*, 11(7). <https://doi.org/10.1002/nop2.2239>
- Ippolito, M., Cortegiani, A., Biancofiore, G., Caiffa, S., Corcione, A., Giusti, G. D., Iozzo, P., Lucchini, A., Pelosi, P., Tomasoni, G., & Giarratano, A. (2022). The prevention of pressure injuries in the positioning and mobilization of patients in the ICU: a good clinical practice document by the Italian Society of Anesthesia, Analgesia, Resuscitation and Intensive Care (SIAARTI). *Journal of Anesthesia, Analgesia and Critical Care*, 2(1). <https://doi.org/10.1186/s44158-022-00035-w>
- Jacquier-Bret, J., & Gorce, P. (2025). Worldwide work-related musculoskeletal disorder prevalence among nurses: systematic review and meta-analysis. *Safety Science*, 191(2), 106970. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2025.106970>
- Johnson, K., Swinton, P., Pavlova, A., & Cooper, K. (2023). Manual patient handling in the healthcare setting: a scoping review. *Physiotherapy (United Kingdom)*, 120, 60–77. <https://doi.org/10.1016/j.physio.2023.06.003>
- Kgakge, K., Chelule, P. K., & Ginindza, T. G. (2025). Ergonomics and Occupational Health: Knowledge, Attitudes and Practices of Nurses in a Tertiary Hospital in Botswana. *Healthcare (Basel, Switzerland)*, 13(1). <https://doi.org/10.3390/healthcare13010083>
- Kgakge, K., Chelule, P. K., Kahere, M., & Ginindza, T. G. (2024). Investigating the Risk of Patient Manual Handling Using the Movement and Assistance of Hospital Patients Method among Hospital Nurses in Botswana. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(4). <https://doi.org/10.3390/ijerph21040399>
- Khan, S. A., Moeed, A., Mari, T., Yousuf, Z., Hanson, A., Dong, Y., Cornelius, P., Anjum, H., Ratnani, I., & Surani, S. (2025). Safety and early mobilization in intensive care unit patients: An updated systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *World Journal of Critical Care Medicine*, 14(4), 107396. <https://doi.org/10.5492/WJCCM.V14.I4.107396>
- Kim, E. J., Lim, J. Y., Kim, G. M., & Min, J. (2021). An electronic medical record-based fall risk assessment tool for pediatric inpatients in South Korea: Improved

sensitivity and specificity. *Child Health Nursing Research*, 27(2), 137–145. <https://doi.org/10.4094/CHNR.2021.27.2.137>

- Krupp, A., Steege, L., Lee, J., Lopez, K. D., & King, B. (2022). Supporting Decision-Making About Patient Mobility in the Intensive Care Unit Nurse Work Environment: Work Domain Analysis. *JMIR Nursing*, 5(1). <https://doi.org/10.2196/41051>
- Kugler, H. L., Taylor, N. F., & Brusco, N. K. (2024). Patient handling training interventions and musculoskeletal injuries in healthcare workers: Systematic review and meta-analysis. *Heliyon*, 10(3). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24937>
- Lee, A. S. Y., Burrell, S., Courtnall, S., Wake, S., & Rhodes, R. E. (2025). Safe Patient Handling Musculoskeletal Injury-Prevention Smartphone App for Community Health Care Workers: Mixed Methods Feasibility Study. *JMIR Formative Research*, 9, e70681. <https://doi.org/10.2196/70681>
- Lee-Ong, A., & Buenafe, A. A. (2022). Operating Room Setup and Patient Positioning in MIS. *Mastering Endo-Laparoscopic and Thoracoscopic Surgery: ELSA Manual*, 61–67. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3755-2_10
- LeLaurin, J. H., & Shorr, R. I. (2019). Preventing Falls in Hospitalized Patients: State of the Science. *Clinics in Geriatric Medicine*, 35(2), 273. <https://doi.org/10.1016/J.CGER.2019.01.007>
- Li, S., & Surineni, K. (2025). Falls in Hospitalized Patients and Preventive Strategies: A Narrative Review. *The American Journal of Geriatric Psychiatry: Open Science, Education, and Practice*, 5, 1–9. <https://doi.org/10.1016/J.OSEP.2024.10.004>
- Locklear, T., Kontos, J., Brock, C. A., Holland, A. B., Hemsath, R., Deal, A., Leonard, S., Steinmetz, C., & Biswas, S. (2024a). Inpatient Falls: Epidemiology, Risk Assessment, and Prevention Measures. A Narrative Review. *HCA Healthcare Journal of Medicine*, 5(5), 517. <https://doi.org/10.36518/2689-0216.1982>
- Locklear, T., Kontos, J., Brock, C. A., Holland, A. B., Hemsath, R., Deal, A., Leonard, S., Steinmetz, C., & Biswas, S. (2024b). Inpatient Falls: Epidemiology, Risk Assessment, and Prevention Measures. A Narrative Review. *HCA Healthcare Journal of Medicine*, 5(5). <https://doi.org/10.36518/2689-0216.1982>
- Loyd, C., Zhang, Y., Weisberg, T., Boyett, J., Huckaby, E. R., Grundhoefer, J., Otero, S., Roberts, L., Giordano-Mooga, S., Capo-Lugo, C., Smith, C. H., Kennedy, R. E., King, B. J., & Brown, C. J. (2023). A systematic review and meta-analysis: Assessment of hospital walking programs among older patients. *Nursing Open*, 10(4), 1942–1953. <https://doi.org/10.1002/nop2.1496>
- Luh, N., Seriwidhayanti, P., & Rossa, M. (2026). The Effectiveness of Communication Training and the Application of Structured Communication Methods on Handover Quality, Patient Safety, and Nurse Performance in Hospitals: A

Systematic Review. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 8(3), 57–68.
<https://doi.org/10.37287/IJGHR.V8I3.1131>

- McKercher, J. P., Peiris, C. L., Hill, A. M., Peterson, S., Thwaites, C., Fowler-Davis, S., & Morris, M. E. (2024). Hospital falls clinical practice guidelines: a global analysis and systematic review. *Age and Ageing*, 53(7).
<https://doi.org/10.1093/ageing/afae149>
- Meulenbroeks, I., Mercado, C., Gates, P., Nguyen, A., Seaman, K., Wabe, N., Silva, S. M., Zheng, W. Y., Debono, D., & Westbrook, J. (2024). Effectiveness of fall prevention interventions in residential aged care and community settings: an umbrella review. *BMC Geriatrics*, 24(1), 75. <https://doi.org/10.1186/s12877-023-04624-4>
- Miura, T., & Kanoya, Y. (2025). Fall Risk Assessment and Prevention Strategies in Nursing Homes: A Narrative Review. *Healthcare* 2025, Vol. 13, 13(4).
<https://doi.org/10.3390/HEALTHCARE13040357>
- Monsees, J., Moore, Z., Patton, D., Watson, C., Nugent, L., Avsar, P., & O'Connor, T. (2023a). A systematic review of the effect of early mobilisation on length of stay for adults in the intensive care unit. *Nursing in Critical Care*, 28(4), 499–509. <https://doi.org/10.1111/NICC.12785>
- Monsees, J., Moore, Z., Patton, D., Watson, C., Nugent, L., Avsar, P., & O'Connor, T. (2023b). A systematic review of the effect of early mobilisation on length of stay for adults in the intensive care unit. *Nursing in Critical Care*, 28(4), 499–509.
<https://doi.org/10.1111/NICC.12785;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:14785153;WGROU:STRING:PUBLICATION>
- Morse, J. M. (2009). Preventing patient falls. Establishing a Fall Intervention Program. *Age and Ageing*, 31, 75–76.
https://books.google.com.au/books/about/Preventing_Patient_Falls.html?id=7InDZGawm3gC&redir_esc=y%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21249979
- Nakayama, Y., Yamaguchi, M., Inoue, K., Sasaki, M., Tamaki, K., & Hidaka, M. (2024). Well-leg compartment syndrome after laparoscopic low anterior resection in the lithotomy position: a case report and literature review. *Journal of Surgical Case Reports*, 2024(4). <https://doi.org/10.1093/jscr/rjae206>
- National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel, & Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2014). *Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline (in print) (in print) Disclaimer*. Cambridge Media. www.nzwcs.org.nz
- Nicoli, E. M., Costa e Silva, F. V., Cardoso, R. B., Delphino, T. M., Assad, L. G., & de Oliveira, S. G. (2025). Safe Mobility in Hospitalised Older Adults: A Concept Analysis. *Journal of Clinical Nursing*. <https://doi.org/10.1111/jocn.70046>

- Nurmalasari, M., Widajanti, N., & Dharmanta, R. S. (2018). Correlation between History of Fall and Timed Up and Go Test in Geriatric. *Junral Penyakit Dalam Indonesia*, 5(4), 164–168. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1259&context=jpdi>
- Paramita, A. C., & Margaretha, S. E. P. M. (2026). Application of the Humpty Dumpty Falls Scale (HDFS) risk assessment instrument in children in the asoka west ward of dr. Sardjito General Hospital, Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Karya Husada*, 13(4), 437–441. <https://doi.org/10.36577/JKKH.V13I4.793>
- Pozuelo-Carrascosa, D. P., Cobo-Cuenca, A. I., Carmona-Torres, J. M., Laredo-Aguilera, J. A., Santacruz-Salas, E., & Fernandez-Rodriguez, R. (2022). Body position for preventing ventilator-associated pneumonia for critically ill patients: a systematic review and network meta-analysis. *Journal of Intensive Care*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/s40560-022-00600-z>
- PPNI. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia (SDKI): Definisi dan indikator diagnostik*. DPP PPNI.
- PPNI. (2018a). *Standar intervensi keperawatan Indonesia (SIKI): Definisi dan tindakan keperawatan*. DPP PPNI.
- PPNI. (2018b). *Standar luaran keperawatan Indonesia (SLKI): Definisi dan kriteria hasil keperawatan*. DPP PPNI.
- Pudji, S. P. S., & Kusnadi, K. (2024). Risk Assessment and Prevention of Falls. *The Indonesian Journal of General Medicine*, 5(2), 14–29. <https://doi.org/10.70070/04555B40>
- Rawal, H., & Bakhru, R. N. (2024). Early Mobilization in the ICU. *CHEST Critical Care*, 2(1), 100038. <https://doi.org/10.1016/J.CHSTCC.2023.100038>
- Sarik, D. A., Birkinshaw, H., Gattamorta, K. A., Gonzalez, J. L., Ono, T. K., Russell, N., & Hill-Rodriguez, D. (2026). Improving Pediatric fall prevention: Multicenter validation of the Humpty Dumpty Fall Scale 2.0. *Journal of Pediatric Nursing*, 86, 148–153. <https://doi.org/10.1016/J.PEDN.2025.11.010>
- Schafthuizen, L., van Dijk, M., van Rosmalen, J., & Ista, E. (2024). Mobility level and factors affecting mobility status in hospitalized patients admitted in single-occupancy patient rooms. *BMC Nursing*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01648-4>
- Schaller, S. J., Scheffenbichler, F. T., Bein, T., Blobner, M., Grunow, J. J., Hamsen, U., Hermes, C., Kaltwasser, A., Lewald, H., Nydahl, P., Reißhauer, A., Renzewitz, L., Siemon, K., Staudinger, T., Ullrich, R., Weber-Carstens, S., Wrigge, H., Zergiebel, D., & Coldewey, S. M. (2024). Guideline on positioning and early mobilisation in the critically ill by an expert panel. *Intensive Care Medicine*, 50(8), 1211–1227. <https://doi.org/10.1007/s00134-024-07532-2>

- Spoon, D., De Legé, T., Oudshoorn, C., Van Dijk, M., & Ista, E. (2024). Implementation strategies of fall prevention interventions in hospitals: a systematic review. *BMJ Open Quality*, 13(4), e003006. <https://doi.org/10.1136/BMJOQ-2024-003006>
- Stubby, J., Leist, P., Hauri, N., Jeevanji, S., Méan, M., & Aubert, C. E. (2025). Intervention to systematize fall risk assessment and prevention in older hospitalized adults: a mixed methods study. *BMC Geriatrics*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12877-025-05703-4>
- Utomo, B., & Takarini, N. (2009). Uji Validitas Kriteria Time Up and Go Test (TUG) Sebagai Alat Ukur Keseimbangan pada Lansia. *Fisioterapi: Jurnal Ilmiah Fisioterapi*, 9(2). <https://doi.org/10.47007/FISIO.V9I2.629>
- Wählin, C., Stigmar, K., & Nilsing Strid, E. (2022). A systematic review of work interventions to promote safe patient handling and movement in the healthcare sector. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics: JOSE*, 28(4), 2520–2532. <https://doi.org/10.1080/10803548.2021.2007660>
- Wang, J., Ren, D., Liu, Y., Wang, Y., Zhang, B., & Xiao, Q. (2020). Effects of early mobilization on the prognosis of critically ill patients: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Nursing Studies*, 110. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103708>
- Wang, X., Li, W., & Zhu, G. (2025). Feasibility assessment of modified chest-knee position in female urethral diverticulectomy: a single-center experience. *BMC Urology* 2025 25:1, 25(1), 205-. <https://doi.org/10.1186/s12894-025-01893-6>
- Wardani, N. I., Ardiana, A., & Rondhianto, R. (2025). Impact Of Early Mobilization On Postoprative Pain And Recovery: A Scoping Review. *Nursing Information Journal*, 5(1), 123–139. <https://doi.org/10.54832/NIJ.V5I1.1167>
- Winardi, A., & Arafat, R. (2024). Lateral Repositioning for Preventing Pressure Ulcers in Stroke Patients: A Systematic Review. *International Journal of Nursing and Health Services (IJNHS)*, 7(6), 224–233. <https://doi.org/10.35654/ijnhs.v7i6.843>
- Xu, J., Wang, S., Zhang, Q., Yao, Y., & Yu, J. (2025). Effectiveness of Nurse-Led Early Mobility Protocols on the Outcomes of Critical Care Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Nursing Open*, 12(5), e70206. <https://doi.org/10.1002/nop.2.70206>
- Ye, H., Chu, L. H., Xie, G. H., Hua, Y. J., Lou, Y., Wang, Q. H., Xu, Z. X., Tang, M. Y., Wang, B. D., Hu, H. Y., Ying, J., Yu, T., Wang, H. Y., Wang, Y., Ye, Z. J., Bao, X. F., Wang, M. C., Chen, L. Y., Wang, X. X., ... Fang, X. M. (2025). Effect of lateral versus supine positioning on hypoxaemia in sedated adults: multicentre randomised controlled trial. *BMJ*, 390. <https://doi.org/10.1136/bmj-2025-084539>

- Zang, K., Chen, B., Wang, M., Chen, D., Hui, L., Guo, S., Ji, T., & Shang, F. (2020). The effect of early mobilization in critically ill patients: A meta-analysis. *Nursing in Critical Care*, 25(6), 360–367. <https://doi.org/10.1111/NICC.12455>;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:14785153;WGROU:STRING:PUBLICATION
- Zhang, T., Tian, Y., Yin, Y., Sun, W., Tang, L., Tang, R., Tian, Y., Gong, S., & Tian, S. (2024). Efficacy of an Omaha system-based remote ergonomic intervention program on self-reported work-related musculoskeletal disorders (WMSDs) — A randomized controlled study. *Heliyon*, 10(2), e24514. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24514>

BAB 4

PERAWATAN INTEGUMEN DAN PERAWATAN LUKA DASAR SERTA PENCEGAHAN DEKUBITUS

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-2	Mampu menerapkan proses keperawatan secara sistematis (pengkajian–diagnosis–perencanaan–implementasi–evaluasi) berbasis kebutuhan dasar manusia.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-7
CPL-4	Mampu melaksanakan keterampilan keperawatan dasar (oksigenasi, nutrisi, eliminasi, mobilisasi, integumen, pemberian obat) secara aman dan sesuai standar.	CPMK-4; CPMK-6
CPL-6	Mampu berpikir kritis dan clinical reasoning untuk pengambilan keputusan, pencegahan risiko, serta perbaikan mutu praktik keperawatan dasar.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan pengantar keperawatan dasar, profesionalisme perawat, peran, nilai, dan standar perilaku dalam pelayanan.
CPMK-2	Menjelaskan konsep sehat–sakit, homeostasis, kebutuhan dasar manusia, serta menerapkan berpikir kritis/clinical reasoning dalam pengambilan keputusan keperawatan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Melakukan proses keperawatan (pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi) dan mendokumentasikan secara sistematis.
CPMK-4	Melaksanakan keterampilan keperawatan dasar untuk pemenuhan kebutuhan dasar (oksigenasi, nutrisi, cairan, eliminasi, istirahat–tidur, mobilisasi, integumen) sesuai standar.
CPMK-5	Menerapkan komunikasi terapeutik dan hubungan perawat–klien secara profesional untuk mendukung asuhan dan edukasi.
CPMK-6	Menerapkan etik–hukum, patient safety, PPI, pencegahan jatuh, dan keselamatan medikasi dalam praktik keperawatan dasar.
CPMK-7	Melaksanakan edukasi kesehatan, discharge planning, dan handover SBAR, serta mengevaluasi luaran asuhan dan menyusun perbaikan rencana berbasis data.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 11. Perawatan Integumen dan Perawatan Luka Dasar serta Pencegahan Dekubitus	11.1 Menilai risiko gangguan integumen dan dekubitus serta menetapkan pencegahan terukur.	11.2 Melaksanakan perawatan luka dasar dan evaluasi penyembuhan menggunakan indikator luka.	CPMK-4	CPMK-6; CPMK-7

Pendahuluan

Perawatan integumen dan perawatan luka dasar merupakan bagian integral dari keperawatan dasar yang berfokus pada pemeliharaan integritas kulit serta pencegahan terjadinya komplikasi. Kulit sebagai organ terbesar tubuh memiliki fungsi proteksi terhadap faktor eksternal, pengaturan suhu, serta keseimbangan cairan (Potter, 2021; Tortora, 2021). Gangguan pada integumen, seperti luka, dapat mengganggu fungsi tersebut dan berdampak pada kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh.

Dalam praktik keperawatan, perawat memiliki peran strategis dalam menjaga integritas kulit melalui proses keperawatan yang sistematis, meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi (Kozier, 2020). Perawatan luka dasar dilakukan dengan menerapkan prinsip aseptik, teknik yang tepat, serta pemilihan balutan yang sesuai guna mendukung proses penyembuhan (Smeltzer, 2018). Selain itu, upaya pencegahan dekubitus menjadi aspek penting, terutama pada pasien dengan keterbatasan mobilitas, melalui intervensi seperti reposisi, perawatan kulit, dan edukasi (European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), 2019).

Perawatan integumen dan luka juga memiliki keterkaitan yang erat dengan keselamatan pasien (*patient safety*) dan peningkatan kualitas hidup. Tindakan keperawatan yang tepat dan profesional dapat mencegah infeksi, mempercepat penyembuhan, serta meningkatkan kenyamanan pasien (Potter, 2021). Sebaliknya, kesalahan dalam perawatan dapat menimbulkan komplikasi yang berdampak pada penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif, sikap profesional, serta penerapan prinsip etik dalam setiap tindakan keperawatan yang dilakukan.

A. Konsep Integumen

1. Pengertian dan Fungsi Kulit

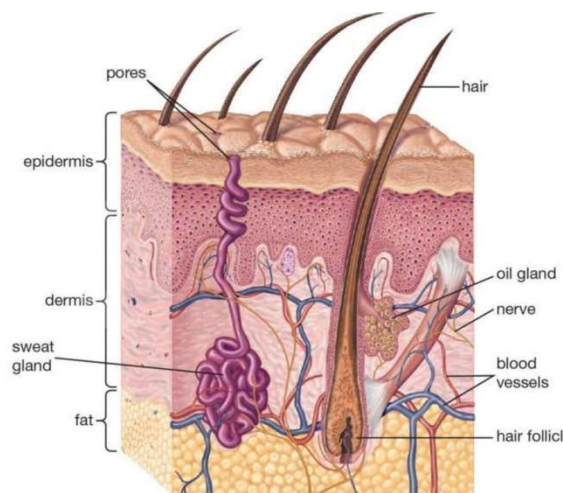
Kulit merupakan organ terbesar tubuh yang menyusun sistem integumen dan berfungsi sebagai pelindung utama terhadap lingkungan eksternal. Kulit terdiri dari jaringan yang kompleks dan berperan dalam menjaga homeostasis tubuh (Tortora, 2021).

Secara fisiologis, fungsi kulit meliputi:

- Proteksi: melindungi tubuh dari mikroorganisme, bahan kimia, dan trauma fisik.
- Termoregulasi: mengatur suhu tubuh melalui vasodilatasi, vasokonstriksi, dan produksi keringat.
- Sensasi: menerima rangsangan seperti nyeri, suhu, dan tekanan.
- Ekskresi: mengeluarkan zat sisa metabolisme melalui keringat.
- Sintesis vitamin D: berperan dalam metabolisme kalsium.

Penelitian menunjukkan bahwa gangguan fungsi kulit dapat meningkatkan risiko infeksi dan memperlambat penyembuhan luka (Proksch et al., 2008).

2. Struktur Lapisan Kulit



Gambar 4.1: Anatomi Kulit

Kulit terdiri dari tiga lapisan utama:

- Epidermis: Lapisan terluar sebagai pelindung utama (barrier).
- Dermis: Mengandung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar.

- c. Subkutan (hipodermis): Lapisan lemak untuk bantalan dan penyimpanan energi.

Struktur ini berperan penting dalam mempertahankan integritas kulit dan mendukung proses penyembuhan luka.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Integritas Kulit

- a. Usia
Lansia memiliki kulit lebih tipis dan rentan cedera.
- b. Nutrisi
Kekurangan protein dan vitamin menghambat regenerasi jaringan.
- c. Kelembaban
Kelembaban berlebih meningkatkan risiko iritasi dan infeksi.
- d. Mobilitas
Imobilisasi meningkatkan risiko dekubitus.
- e. Sirkulasi Darah
Perfusi yang buruk memperlambat penyembuhan.
- f. Penyakit Kronis
Seperti diabetes mellitus.

Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berperan signifikan terhadap terjadinya luka tekan (Coleman et al., 2013).

4. Masalah Umum Pada Integumen

Masalah integumen yang sering ditemukan:

- a. Luka akut
- b. Luka kronis
- c. Dekubitus (luka tekan)
- d. Infeksi kulit
- e. Dermatitis/iritasi

Masalah ini dapat memengaruhi kualitas hidup pasien dan memerlukan penanganan yang tepat (Sen et al., 2009).

B. Luka

1. Pengertian

Luka adalah kerusakan atau terputusnya kontinuitas jaringan tubuh yang dapat disebabkan oleh faktor fisik, kimia, maupun biologis. Luka dapat terjadi pada kulit maupun jaringan di bawahnya dan berpotensi menimbulkan gangguan fungsi serta risiko infeksi (Smeltzer, 2018).

Dalam praktik keperawatan, pemahaman tentang luka sangat penting untuk menentukan tindakan yang tepat guna mempercepat penyembuhan dan mencegah komplikasi.

2. Klasifikasi Luka

Luka dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek untuk memudahkan penentuan tindakan keperawatan yang tepat.

a. Berdasarkan waktu penyembuhan

1) Luka Akut

Luka akut adalah luka yang terjadi secara tiba-tiba dan proses penyembuhannya berlangsung dalam waktu relatif singkat serta mengikuti tahapan penyembuhan normal.

Contoh: luka sayat, luka operasi.

Ciri-ciri

- Batas luka jelas
- Respon inflamasi normal
- Penyembuhan berlangsung cepat (hari–minggu)

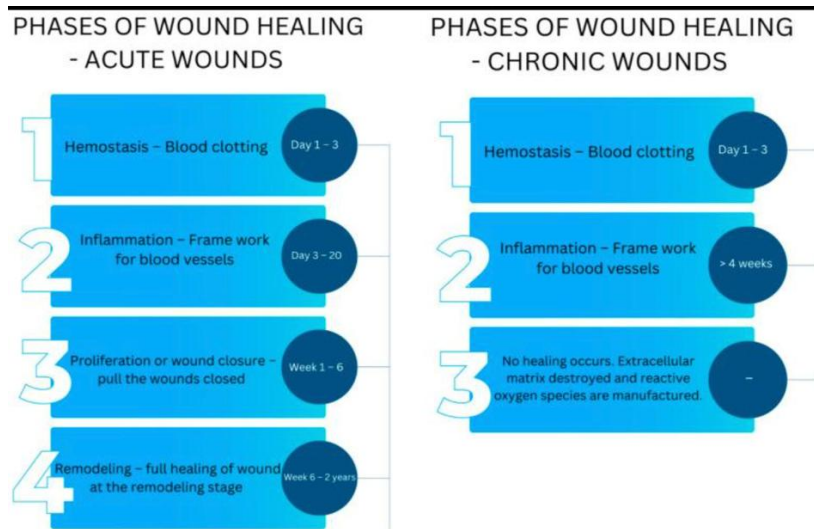
2) Luka Kronis

Luka kronis adalah luka yang mengalami hambatan dalam proses penyembuhan sehingga berlangsung lama dan tidak mengikuti fase penyembuhan normal.

Contoh: ulkus diabetikum, dekubitus.

Ciri-ciri

- Penyembuhan lambat (minggu–bulan)
- Sering terjadi infeksi
- Jaringan mati (nekrosis) dapat ditemukan



Gambar 4.2: Fase Penyembuhan Luka Akut dan Kronis

b. Berdasarkan penyebab

1) Luka Mekanik

Disebabkan oleh trauma fisik seperti benda tajam atau tumpul.
Contoh: luka sayat, luka tusuk, luka robek.

2) Luka Termal

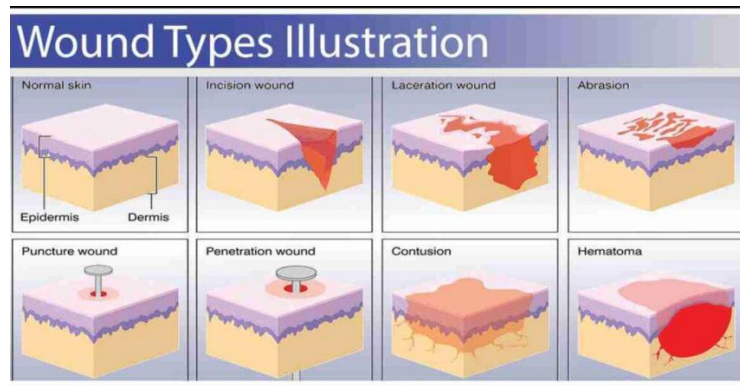
Disebabkan oleh suhu ekstrem (panas atau dingin).
Contoh: luka bakar akibat api atau air panas.

3) Luka Kimia

Disebabkan oleh paparan zat kimia yang merusak jaringan.
Contoh: luka akibat asam atau basa kuat.

4) Luka Tekanan (Dekubitus)

Terjadi akibat tekanan berkepanjangan pada area tertentu sehingga menghambat aliran darah ke jaringan.
Contoh: luka pada pasien tirah baring lama.



Gambar 4.3: Wound Types Illustration

c. Berdasarkan kedalaman luka

1) Luka Superfisial

Luka yang hanya mengenai lapisan epidermis.

Ciri:

- Luka ringan
- Tidak sampai ke jaringan dalam
- Penyembuhan cepat tanpa bekas

2) Luka Parsial (Partial Thickness)

Luka yang mengenai epidermis dan sebagian dermis.

Ciri:

- Nyeri cukup terasa
- Dapat terjadi lepuh (blister)
- Penyembuhan lebih lama dibanding superfisial

3) Luka Full Thickness

Luka yang melibatkan seluruh lapisan kulit hingga jaringan di bawahnya.

Ciri:

- Kerusakan jaringan lebih luas
- Risiko infeksi tinggi
- Penyembuhan lama dan dapat meninggalkan jaringan parut.

d. Proses Penyembuhan Luka

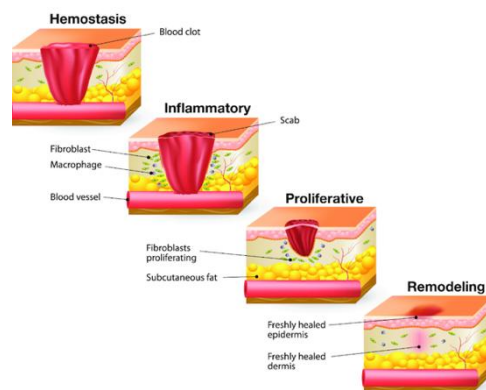
Penyembuhan luka merupakan proses biologis kompleks yang berlangsung dalam beberapa fase:

1) Hemostasis

Terjadi segera setelah luka, ditandai dengan pembekuan darah untuk menghentikan perdarahan

- 2) Inflamasi
Terjadi respon peradangan untuk melawan infeksi
- 3) Proliferasi
Pembentukan jaringan baru (granulasi) dan epitelisasi
- 4) Maturasi (remodeling)
Penyempurnaan jaringan dan peningkatan kekuatan kulit.

Proses ini harus berlangsung secara optimal agar luka dapat sembuh dengan baik (Guo & DiPietro, 2010).



Gambar 4.4: Wound Healing

e. Faktor Yang Mempengaruhi Penyembuhan Luka

- 1) Faktor Internal
 - a. Usia
 - b. Nutrisi (protein, vitamin C, zinc)
 - c. Sirkulasi dan oksigenasi
 - d. Penyakit (diabetes, anemia)
- 2) Faktor Eksternal
 - a. Infeksi
 - b. Kelembaban luka
 - c. Teknik perawatan luka
 - d. Obat-obatan (misalnya steroid)

Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berperan signifikan dalam mempercepat atau menghambat proses penyembuhan luka (Guo & DiPietro, 2010).

3. Prinsip Perawatan Luka Dasar

Perawatan luka dasar merupakan tindakan keperawatan yang bertujuan untuk mempercepat penyembuhan, mencegah infeksi, serta meningkatkan kenyamanan pasien. Tindakan ini harus dilakukan secara aseptik, sistematis, dan profesional (Potter, 2021; Smeltzer, 2018).

a. Prinsip Aseptik dan Antiseptik

Aseptik adalah upaya untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam luka, sedangkan antiseptik merupakan penggunaan zat kimia untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme pada jaringan hidup (Potter, 2021).

Penerapan prinsip ini meliputi cuci tangan sebelum dan sesudah Tindakan penggunaan alat steril, serta pencegahan kontaminasi silang selama prosedur (World Health Organization, 2009).

b. Pembersihan Luka

Pembersihan luka bertujuan untuk menghilangkan debris, jaringan nekrotik, dan mikroorganisme yang dapat menghambat penyembuhan luka (Smeltzer, 2018).

Teknik yang dianjurkan adalah membersihkan luka dari area paling bersih ke area paling kotor (dari dalam ke luar) menggunakan larutan NaCl 0,9% dan kasa steril, serta dilakukan secara hati-hati untuk mencegah kerusakan jaringan (Potter, 2021).

c. Pemilihan dan Penggunaan Balutan Luka

Balutan luka digunakan untuk melindungi luka, menjaga kelembaban optimal, serta mempercepat proses penyembuhan (Guo & DiPietro, 2010).

Pemilihan balutan harus disesuaikan dengan kondisi luka, seperti jumlah eksudat, adanya infeksi, serta kedalaman luka. Jenis balutan meliputi kasa, hidrogel, hidrokolloid, dan foam dressing (Smeltzer, 2018).

d. Pencegahan Infeksi

Infeksi merupakan komplikasi yang sering terjadi pada luka dan dapat memperlambat proses penyembuhan (Guo & DiPietro, 2010).

Upaya pencegahan infeksi meliputi menjaga kebersihan tangan, penggunaan teknik aseptik, penggantian balutan secara teratur, serta pemantauan tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, nyeri, bengkak, dan adanya eksudat purulen (Potter, 2021; World Health Organization, 2009).

e. Dokumentasi Tindakan Keperawatan

Dokumentasi tindakan keperawatan merupakan bagian penting dalam praktik profesional yang berfungsi sebagai bukti tindakan, alat komunikasi, serta dasar evaluasi perawatan pasien (Potter, 2021).

Hal yang perlu didokumentasikan meliputi kondisi luka, jenis tindakan, jenis balutan, respon pasien, serta waktu pelaksanaan. Dokumentasi harus dilakukan secara akurat, lengkap, jelas, dan tepat waktu untuk menjamin keselamatan pasien dan aspek legal (Kozier, 2020).

f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perawatan Luka

1) Pengertian

SOP perawatan luka adalah panduan sistematis yang digunakan perawat dalam melakukan tindakan perawatan luka secara aman, efektif, dan sesuai standar untuk mencegah infeksi serta mempercepat penyembuhan luka (Kozier, 2020).

2) Tujuan

- a) Menjaga kebersihan luka
- b) Mencegah infeksi
- c) Mempercepat proses penyembuhan
- d) Memberikan kenyamanan pasien
(Smeltzer, 2018)

3) Indikasi

- a) Luka akut (luka sayat, luka operasi)
- b) Luka kronis (ulkus diabetikum, dekubitus)
- c) Luka dengan risiko infeksi
(European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), 2019)

4) Persiapan

- a) Persiapan Alat
 - Sarung tangan bersih dan steril
 - NaCl 0,9%
 - Kasa steril
 - Pinset anatomis & chirurgis
 - Gunting
 - Balutan luka sesuai jenis luka
 - Nierbeken
 - Com sedang
 - Ultrafix
- b) Persiapan Pasien

- Menjelaskan prosedur
- Mengatur posisi nyaman
- Menjaga privasi pasien

(Potter, 2021)

5) Prosedur Tindakan

- Cuci tangan sesuai standar.
- Gunakan alat pelindung diri (APD).
- Buka balutan lama dengan hati-hati.
- Observasi kondisi luka (warna, ukuran, eksudat, bau).
- Bersihkan luka menggunakan NaCl 0,9% (dari area bersih ke kotor).
- Keringkan luka dengan kasa steril.
- Pasang balutan sesuai kondisi luka.
- Rapikan pasien dan alat
- Buang limbah sesuai prosedur
- Lakukan dokumentasi

Prinsip utama: aseptik dan pencegahan kontaminasi (Kozier, 2020)

6) Hal Yang Perlu Diperhatikan

- Nyeri pasien selama tindakan
- Tanda infeksi (kemerahan, panas, nanah)
- Kondisi jaringan luka
- Kepatuhan terhadap prinsip steril (Smeltzer, 2018).

7) Dokumentasi

- Tanggal dan waktu tindakan
- Kondisi luka
- Jenis balutan
- Respon pasien

Dokumentasi penting untuk evaluasi dan kesinambungan perawatan (Potter, 2021).

4. Pencegahan Dekubitus

Dekubitus (*pressure injury*) merupakan masalah keperawatan yang sering terjadi pada pasien dengan keterbatasan mobilitas. Pencegahan menjadi prioritas utama karena dekubitus dapat memperpanjang masa perawatan, meningkatkan risiko infeksi, serta menurunkan kualitas hidup pasien (Coleman et al., 2013; European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), 2019).

a. Pengertian

Dekubitus adalah kerusakan jaringan kulit dan/atau jaringan di bawahnya yang terjadi akibat tekanan berkepanjangan, terutama pada

area tulang yang menonjol seperti sakrum, tumit, dan siku (European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), 2019).

b. Penyebab

- 1) Tekanan berkepanjangan
- 2) Gesekan (friction)
- 3) Gaya geser (shear)
- 4) Kelembaban berlebih

Faktor-faktor tersebut menyebabkan gangguan aliran darah sehingga jaringan mengalami iskemia dan nekrosis.

c. Faktor Risiko

Faktor risiko dekubitus terbagi menjadi:

- 1) Faktor intrinsik
 - a) Usia lanjut
 - b) Status nutrisi buruk
 - c) Penurunan sensasi
 - d) Penyakit kronis (misalnya diabetes)
- 2) Faktor ekstrinsik
 - a) Tekanan berkepanjangan
 - b) Gesekan dan shear
 - c) Kelembaban kulit (inkontinensia, keringat)

Penelitian menunjukkan bahwa imobilisasi dan nutrisi buruk merupakan faktor risiko utama terjadinya dekubitus (Coleman et al., 2013).

d. Pengkajian Risiko

Pengkajian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko mengalami dekubitus sehingga dapat dilakukan pencegahan secara dini. Salah satu alat yang sering digunakan adalah Skala Braden, yang meliputi:

- 1) Persepsi sensorik
- 2) Kelembaban
- 3) Aktivitas
- 4) Mobilitas
- 5) Nutrisi
- 6) Gesekan dan shear

Skor yang rendah menunjukkan risiko tinggi terjadinya dekubitus (European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), 2019).

e. Intervensi Pencegahan

Intervensi pencegahan dekubitus meliputi:

1) Reposisi

- a) Mengubah posisi pasien setiap 2 jam

- b) Mengurangi tekanan pada area tertentu

2) Perawatan kulit

- a) Menjaga kebersihan dan kelembaban kulit
- b) Menghindari kulit terlalu kering atau lembab

3) Penggunaan alat bantu

- a) Kasur antidekubitus
- b) Bantal penyangga

4) Nutrisi

- a) Pemberian asupan protein dan cairan yang cukup

5) Edukasi

- a) Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang pencegahan dekubitus

Intervensi yang tepat dan konsisten terbukti dapat menurunkan kejadian dekubitus secara signifikan (European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), 2019).

f. Peran Perawat Dalam Perawatan Integumen dan Luka

Perawat memiliki peran penting dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif pada pasien dengan gangguan integumen dan luka. Peran ini mencakup aspek klinis, edukatif, komunikasi, advokasi, dan kolaborasi untuk memastikan perawatan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien (Kozier, 2020; Potter, 2021).

1) Caregiver (Pemberi Asuhan)

Sebagai caregiver, perawat bertanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan langsung kepada pasien, termasuk:

- a) Melakukan pengkajian kondisi kulit dan luka
- b) Melakukan perawatan luka sesuai prinsip aseptik
- c) Mencegah terjadinya komplikasi seperti infeksi dan dekubitus

Peran ini merupakan inti praktik keperawatan dalam menjaga integritas kulit dan mempercepat proses penyembuhan (Smeltzer, 2018).

2) Educator (Pendidik)

Perawat berperan sebagai educator dengan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai:

- a) Cara merawat luka di rumah
- b) Pencegahan dekubitus
- c) Pentingnya nutrisi dan kebersihan kulit

Edukasi yang tepat dapat meningkatkan kemandirian pasien dan mencegah komplikasi (Potter, 2021).

3) Communicator (Komunikator)

Sebagai komunikator, perawat harus mampu:

- a) Menjalin komunikasi terapeutik dengan pasien
- b) Menjelaskan kondisi luka dan tindakan yang dilakukan
- c) Mendengarkan keluhan pasien secara aktif

Komunikasi yang efektif meningkatkan kepercayaan pasien dan keberhasilan perawatan (Kozier, 2020).

4) Advocate (Advokat)

Perawat berperan sebagai advokat dengan:

- a) Melindungi hak dan keselamatan pasien
- b) Menjaga privasi dan kerahasiaan pasien
- c) Memastikan pasien mendapatkan perawatan yang sesuai

Peran ini penting dalam menjamin pelayanan yang etis dan berorientasi pada pasien (Potter, 2021).

5) Collaborator (Collaborator)

Sebagai kolaborator, perawat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter, ahli gizi, dan fisioterapis dalam:

- a) Menyusun rencana perawatan luka
- b) Menentukan terapi yang tepat
- c) Meningkatkan hasil perawatan pasien

Kolaborasi yang baik meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien (Smeltzer, 2018).

5. Profesionalisme Dalam Perawatan Integumen dan Luka

Profesionalisme merupakan landasan penting dalam praktik keperawatan, termasuk dalam perawatan integumen dan luka. Perawat dituntut untuk tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga sikap profesional yang mencerminkan tanggung jawab, etika, dan kepedulian terhadap pasien. Penerapan profesionalisme yang baik akan meningkatkan keselamatan pasien, kualitas pelayanan, serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan (Kozier, 2020; Potter, 2021).

a. Disiplin dan Tanggung Jawab

Disiplin dan tanggung jawab tercermin dalam:

- 1) Ketepatan waktu dalam memberikan perawatan
- 2) Kepatuhan terhadap prosedur (SOP)
- 3) Konsistensi dalam dokumentasi tindakan

Perawat bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan, termasuk hasil dan dampaknya terhadap pasien. Sikap ini mendukung pelayanan yang aman dan berkualitas (Kozier, 2020).

b. Komunikasi Terapeutik

Komunikasi terapeutik merupakan keterampilan penting dalam:

- 1) Menjelaskan prosedur perawatan luka
- 2) Memberikan dukungan emosional
- 3) Membangun hubungan saling percaya

Komunikasi yang efektif dapat mengurangi kecemasan pasien dan meningkatkan kepatuhan terhadap perawatan (Potter, 2021).

c. Menjaga Privasi dan Kenyamanan Pasien

Dalam perawatan integumen dan luka, perawat harus:

- 1) Menjaga area tubuh pasien tetap tertutup saat tindakan
- 2) Menghormati nilai dan budaya pasien
- 3) Memberikan kenyamanan selama prosedur

Menjaga privasi merupakan bagian dari hak pasien yang harus dihormati dalam praktik keperawatan (Smeltzer, 2018).

d. Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien menjadi prioritas utama dalam perawatan luka, dengan cara:

- 1) Menerapkan prinsip aseptik dan antiseptik
- 2) Mencegah infeksi dan komplikasi
- 3) Mengidentifikasi risiko seperti decubitus

Tindakan yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko cedera, sehingga perawat harus bekerja sesuai standar keselamatan (EPUAP et al., 2019).

e. Etika Keperawatan

Etika keperawatan menjadi pedoman dalam bertindak, meliputi:

- 1) Prinsip beneficence (berbuat baik)
- 2) Non-maleficence (tidak merugikan)
- 3) Autonomy (menghargai keputusan pasien)
- 4) Justice (keadilan dalam pelayanan)

Perawat harus menjaga sikap profesional, jujur, dan menghormati martabat pasien dalam setiap tindakan keperawatan (Potter, 2021).

6. Refleksi Praktik Keperawatan

Refleksi praktik keperawatan merupakan proses berpikir kritis terhadap pengalaman klinik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam konteks perawatan integumen dan luka, refleksi membantu perawat mengevaluasi

tindakan yang telah dilakukan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merencanakan perbaikan praktik di masa mendatang. Refleksi menjadi bagian penting dalam pengembangan profesional dan peningkatan keselamatan pasien (Potter, 2021).

a. Pentingnya Refleksi dalam Praktik Klinik

Refleksi memungkinkan perawat untuk:

- 1) Menganalisis pengalaman praktik secara kritis
- 2) Mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik
- 3) Meningkatkan pengambilan keputusan klinik

Dengan refleksi, perawat tidak hanya melakukan tindakan secara rutin, tetapi juga memahami makna dan dampak dari setiap tindakan yang diberikan kepada pasien (Potter, 2021).

b. Evaluasi Tindakan Perawatan Luka

Evaluasi merupakan bagian dari refleksi yang berfokus pada hasil tindakan. Dalam perawatan luka, evaluasi meliputi:

- 1) Kondisi luka (ukuran, warna, eksudat, tanda infeksi)
- 2) Efektivitas balutan dan teknik perawatan
- 3) Respon pasien terhadap tindakan

Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan apakah intervensi perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan. Evaluasi yang tepat akan meningkatkan keberhasilan penyembuhan luka (Potter, 2021).

c. Pengembangan Diri dan Perbaikan Praktik

Refleksi mendorong perawat untuk:

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
- 2) Mengikuti perkembangan evidence-based practice
- 3) Memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan

Pengembangan diri yang berkelanjutan akan membentuk perawat yang profesional, kompeten, dan adaptif terhadap perubahan dalam praktik keperawatan (Kozier, 2020).

C. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh :

Seorang pasien perempuan berusia 70 tahun dirawat di ruang rawat inap sejak 5 hari yang lalu dengan riwayat stroke. Pasien mengalami kelemahan pada ekstremitas sehingga hanya dapat berbaring di tempat tidur (tirah baring). Ibu

pasien mengatakan bahwa pasien jarang berubah posisi dan sering buang air kecil di tempat tidur. Nafsu makan pasien juga menurun dalam beberapa hari terakhir. Hasil pengkajian menunjukkan:

1. Kulit tampak kemerahan pada daerah sacrum
2. Kulit lembab
3. Pasien mengeluh nyeri pada area tersebut (skala nyeri 4/10)
4. Tidak terdapat luka terbuka
5. Turgor kulit menurun
6. Pasien tampak lemah

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan adanya gangguan integumen pada pasien.
2. Tentukan masalah/diagnosa keperawatan yang mungkin terjadi pada kasus tersebut.
3. Identifikasi faktor risiko terjadinya dekubitus pada pasien.
4. Jelaskan tindakan keperawatan awal yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya dekubitus.

Petunjuk Pengerjaan Kelompok

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
2. Gunakan sumber referensi (buku/jurnal) yang relevan untuk mendukung jawaban.
3. Presentasikan hasil diskusi di kelas secara sistematis dan media yang menarik.

D. Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/skill lab Perawatan Integumen dan Luka Dasar serta Pencegahan Dekubitus

Fokus urutan tindakan (SOP) + komunikasi terapeutik + keselamatan pasien (patient safety & aseptic)

Catatan untuk penulis:

1. Tidak langsung ke ujian (OSCE), tetapi melalui Latihan bertahap
2. Mahasiswa naik sesuai tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE perawatan luka & pencegahan dekubitus

Catatan untuk penulis:

1. Karena CP Bab = *mendemonstrasikan keterampilan, maka OSCE digunakan secara logis*
2. OSCE bukan dipaksakan, tetapi sesuai capaian pembelajaran

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

1. Hand hygiene & pencegahan infeksi
2. Identifikasi pasien & menjaga privasi
3. Teknik aseptik dalam perawatan luka
4. Tindakan pencegahan dekubitus (reposisi)
5. Eskala bila ditemukan tanda infeksi/luka memburuk

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman, aseptik, konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & sistematis	Cukup	Kurang lengkap	Keliru
Keterampilan Tindakan	SOP benar & lancer	Sedikit kurang	Banyak kesalahan	Tidak sesuai
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk
Edukasi	Jelas & sesuai	Cukup	Kurang	Tidak dilakukan

Catatan untuk penulis:

1. Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan
2. Jika critical items tidak terpenuhi → mahasiswa tidak kompeten

Contoh:

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada pasien dengan Risiko Dekubitus
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian kondisi integumen, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta demonstrasi perawatan luka dasar dan pencegahan decubitus.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Integumen 2. Mobilisasi 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien perempuan usia 68 tahun dirawat di ruang rawat inap dengan kondisi tirah baring sejak 5 hari akibat stroke. Keluarga mengatakan pasien jarang diganti posisinya dan sering buang air kecil di tempat tidur. Nafsu makan pasien menurun. Hasil pengkajian awal: • Kulit tampak kemerahan pada daerah sakrum • Kulit lembab • Tidak terdapat luka terbuka • Pasien mengeluh nyeri ringan (skala 4/10) • Turgor kulit menurun

No.	Komponen	Isi
		• Pasien tampak lemah TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan hasil pengkajian. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab. 4. Lakukan demonstrasi perawatan luka dasar dan tindakan pencegahan dekubitus. 5. Lakukan edukasi kepada pasien/keluarga terkait pencegahan dekubitus
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien perempuan usia 68 tahun dirawat di ruang rawat inap dengan kondisi tirah baring sejak 5 hari akibat stroke. Keluarga mengatakan pasien jarang diganti posisinya dan sering buang air kecil di tempat tidur. Nafsu makan pasien menurun. Hasil pengkajian awal: • Kulit tampak kemerahan pada daerah sakrum • Kulit lembab • Tidak terdapat luka terbuka • Pasien mengeluh nyeri ringan (skala 4/10) • Turgor kulit menurun • Pasien tampak lemah TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan hasil pengkajian. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab. 4. Lakukan demonstrasi perawatan luka dasar dan tindakan pencegahan dekubitus. 5. Lakukan edukasi kepada pasien/keluarga terkait pencegahan dekubitus

No.	Komponen	Isi
		INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam melakukan pengkajian fokus: kondisi kulit, lokasi risiko dekubitus, kelembaban, mobilisasi, dan nutrisi. 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan diagnosis keperawatan, misalnya: • Risiko gangguan integritas kulit • Gangguan integritas kulit 3. Menilai kemampuan peserta dalam menyusun intervensi keperawatan, seperti: • Monitoring kondisi kulit • Reposisi setiap 2 jam • Menjaga kebersihan dan kekeringan kulit • Perawatan luka dasar secara aseptik 4. Menilai keterampilan tindakan: • Cuci tangan • Penggunaan sarung tangan • Teknik aseptik • Perawatan luka dengan benar 5. Menilai edukasi: • Pentingnya perubahan posisi • Menjaga kebersihan kulit • Nutrisi untuk penyembuhan luka 6. Menilai perilaku profesional peserta 7. Penguji tidak diperbolehkan menginterupsi peserta
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: perempuan usia 68 tahun. KS berperan sebagai pasien. 2. Riwayat penyakit : stroke, tirah baring 5 hari 3. Keluhan: nyeri ringan pada punggung bawah 4. Kondisi: tampak lemah, jarang bergerak 5. Kulit: kemerahan di sakrum, lembab 6. Nafsu makan menurun

No.	Komponen	Isi
		7. Bila ditanya posisi: jarang diubah 8. Bila ditanya kebersihan: sering basah karena urin 9. Ekspresi: tampak tidak nyaman
10	Setting station	Ruang Rawat Anak • Ruang Rawat Inap • Tempat tidur pasien • Manekin dewasa • KS berperan sebagai pasien • Laboran • Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur 2. Meja alat 3. Kursi penguji 4. Meja penguji 5. Wastafel 6. Handrub 7. Tempat sampah 8. Troli alat 9. Pintu masuk 10. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Kassa steril 4. NaCl 0,9% 5. Pinset anatomi dan serruji 6. Bengkok 7. Plester/balutan/ultrafix 8. Tisu 9. Pengalas 10. Gunting jaringan 11. Gunting verban 12. Kom sedang

No.	Komponen	Isi
		13. Lembar jawaban peserta Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian dan memastikan kesiapan station
12	Penulis	Ns. Dia Resti Dewi Nanda Demur, M.Kep
13	Referensi	Kozier, B. , E. G. , B. A. , & S. S. J. (2020). <i>Fundamentals Of Nursing: Concepts, Process, And Practice (10th Ed.)</i>. Pearson. Potter, P. A. , P. A. G. , S. P. , & H. A. (2021). <i>Fundamentals Of Nursing (10th Ed.)</i>. (Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI, 2021) (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019) (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2019) (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2017)

Contoh:

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada pasien dengan luka bersih (perawatan Luka dasar)
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian luka, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta demonstrasi perawatan luka dasar secara aseptik dan edukasi perawatan luka.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling

No.	Komponen	Isi
		2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Integumen 2. Infeksi 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien laki-laki usia 30 tahun datang ke ruang perawatan dengan luka sayat pada lengan kiri akibat terkena benda tajam saat bekerja 1 hari yang lalu. Pasien mengatakan luka terasa nyeri dan sedikit perih. Luka belum pernah dirawat dengan benar. Hasil pengkajian awal: • Luka terbuka $\pm$ 4 cm pada lengan kiri • Tampak kemerahan di sekitar luka • Tidak ada nanah • Nyeri skala 3/10 • Luka tampak kotor • Tanda vital dalam batas normal TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan hasil pengkajian. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab. 4. Lakukan demonstrasi perawatan luka dasar 5. Lakukan edukasi kepada pasien/keluarga terkait perawatan luka di rumah
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK:

No.	Komponen	Isi
		Seorang pasien laki-laki usia 30 tahun datang ke ruang perawatan dengan luka sayat pada lengan kiri akibat terkena benda tajam saat bekerja 1 hari yang lalu. Pasien mengatakan luka terasa nyeri dan sedikit perih. Luka belum pernah dirawat dengan benar. Hasil pengkajian awal: • Luka terbuka $\pm$ 4 cm pada lengan kiri • Tampak kemerahan di sekitar luka • Tidak ada nanah • Nyeri skala 3/10 • Luka tampak kotor • Tanda vital dalam batas normal TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan hasil pengkajian. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab. 4. Lakukan demonstrasi perawatan luka dasar 5. Lakukan edukasi kepada pasien/keluarga terkait perawatan luka di rumah INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan pengkajian luka: lokasi, ukuran, warna, tanda infeksi, nyeri 2. Menilai diagnosis keperawatan, misalnya: • Gangguan integritas kulit • Risiko infeksi 3. Menilai perencanaan/intervensi: • Membersihkan luka dengan NaCl • Teknik aseptik • Balutan luka 4. Menilai keterampilan tindakan: • Cuci tangan • Penggunaan sarung tangan

No.	Komponen	Isi
		• Teknik steril/aseptik • Urutan perawatan luka benar 5. Menilai edukasi: • Cara menjaga kebersihan luka • Tanda infeksi • Kapan kontrol kembali 6. Menilai perilaku profesional 7. Penguji tidak diperbolehkan menginterupsi peserta
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: laki-laki usia 30 tahun. KS berperan sebagai pasien. 2. Keluhan: luka sayat, nyeri ringan 3. Riwayat: terkena benda tajam saat bekerja 4. Luka belum dirawat dengan baik 5. Bila ditanya nyeri: skala 3/10 6. Bila ditanya perawatan: hanya dibersihkan seadanya 7. Ekspresi: sedikit khawatir
10	Setting station	Ruang Rawat Anak • Ruang Tindakan/perawatan luka • Tempat tidur /tindakan • Manekin /luka simulasi • KS berperan sebagai pasien • Laboran • Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur 2. Meja alat 3. Kursi penguji 4. Meja penguji 5. Wastafel 6. Handrub

No.	Komponen	Isi
		7. Tempat sampah 8. Troli alat 9. Pintu masuk 10. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Kassa steril 4. NaCl 0,9% 5. Pinset anatomi dan serruji 6. Bengkok 7. Plester/balutan/ultrafix 8. Tisu 9. Pengalas 10. Gunting jaringan 11. Gunting verban 12. Kom sedang 13. Lembar jawaban peserta Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian dan memastikan kesiapan station
12	Penulis	Ns. Dia Resti Dewi Nanda Demur, M.Kep
13	Referensi	Kozier, B. , E. G. , B. A. , & S. S. J. (2020). <i>Fundamentals Of Nursing: Concepts, Process, And Practice (10th Ed.)</i> . Pearson. Potter, P. A. , P. A. G. , S. P. , & H. A. (2021). <i>Fundamentals Of Nursing (10th Ed.)</i> . (Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI, 2021) (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019) (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2019) (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2017)

SOP Edukasi Dan Demonstrasi Perawatan Integumen Dan Perawatan Luka Dasar Serta Pencegahan Dekubitus

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Kassa steril 4. NaCl 0,9% 5. Pinset anatomi dan serruji 6. Bengkok 7. Plester/balutan/ultrafix 8. Tisu 9. Pengalas 10. Gunting jaringan 11. Gunting verban 12. Kom sedang				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama dan tanggal lahir/umur secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 28: sistematis)				
10	Melakukan hand hygiene				
11	Menggunakan sarung tangan				
12	Mengkaji kondisi kulit/luka (warna, ukuran, lokasi, kelembaban, nyeri)				
13	Mengidentifikasi risiko decubitus (tirah baring, kelembaban, nutrisi)				
14	Mengatur posisi pasien nyaman				
15	Memasang pengalas				
16	Membuka balutan lama (jika ada) dengan Teknik bersih				
17	Mengobservasi kondisi luka (kemerahan, infeksi, eksudat)				
18	Membersihkan luka dengan NaCl 0,9 % dari area bersih ke kotor				
19	Mengeringkan luka dengan kassa steril				
20	Melakukan perawatan luka sesuai prinsip aseptik				
21	Menutup luka dengan balutan steril				
22	Melakukan reposisi pasien setiap 2 jam				
23	Menjaga kebersihan dan kekeringan kulit pasien				
24	Memberikan edukasi tentang pencegahan dekubitus				
25	Menganjurkan nutrisi adekuat untuk penyembuhan luka				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
26	Meminta pasien/keluarga mengulang edukasi				
27	Merapikan alat dan pasien				
28	Melepas sarung tangan dan cuci tangan				
D	Tahap Terminasi				
29	Menyimpulkan tindakan yang telah dilakukan				
30	Mengevaluasi kondisi pasien (respon, luka, nyeri)				
31	Memberikan reinforcement positif				
32	Membuat kontrak tindakan selanjutnya				
33	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
34	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian kondisi luka, tindakan, respon pasien, dan tindak lanjut .				
F	Penampilan Profesional				
35	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

Form Penilaian OSCE Keperawatan**Station: Asuhan Keperawatan Pada Perawatan Integumen, Luka Dasar Dan Pencegahan Dekubitus****1. Form Penilaian**

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali kondisi kulit/luka: lokasi, warna, kelembaban, nyeri serta mengidentifikasi factor risiko dekubitus					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat (gangguan integritas kulit/risiko dekubitus) dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi pemberian oralit	Melakukan hand hygiene, menggunakan sarung tangan, membersihkan luka sesuai prinsip aseptik, mengeringkan luka, memasang balutan, melakukan reposisi, serta menjaga kebersihan dan kekeringan kulit.					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, dan responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

E. Rubrik Penilaian Osce Keperawatan

Station: Asuhan Keperawatan Pada Perawatan Integumen, Luka Dasar Dan Pencegahan Dekubitus

1. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada kondisi integumen dan luka, meliputi lokasi luka, ukuran, warna, kelembaban, adanya nyeri, tanda infeksi, serta kondisi kulit di sekitarnya. Selain itu, peserta juga menilai faktor risiko terjadinya dekubitus seperti imobilisasi, kelembaban, nutrisi, dan tekanan. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan menginterpretasikan data dengan tepat					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan yang sesuai, seperti gangguan integritas kulit atau risiko dekubitus, serta menyusun rencana keperawatan yang tepat berdasarkan kondisi pasien. Perencanaan mencakup tindakan perawatan luka, menjaga kebersihan kulit, dan pencegahan dekubitus. Peserta menuliskan diagnosis dan rencana secara jelas berdasarkan data hasil pengkajian. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor					2	
3. Implementasi: Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam melaksanakan tindakan keperawatan sesuai rencana, meliputi hand hygiene, penggunaan alat pelindung diri, perawatan luka dengan prinsip aseptik (membersihkan luka, mengeringkan, dan menutup luka dengan balutan yang sesuai), serta tindakan pencegahan dekubitus seperti reposisi pasien, menjaga kebersihan dan kekeringan kulit, serta edukasi kepada pasien/keluarga. Tindakan dilakukan secara sistematis, aman, dan sesuai prosedur. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					5	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan sikap profesional sesuai prinsip etik dan keselamatan pasien, seperti memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, menjaga privasi pasien, berkomunikasi terapeutik, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif terhadap kondisi pasien. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor					2	

2. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kondisi integumen/luka dan risiko dekubitus	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi kondisi luka atau risiko dekubitus dengan tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data seperti lokasi luka, kondisi kulit, kelembaban, dan nyeri, tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi lokasi, ukuran, warna luka, kondisi kulit sekitar, kelembaban, nyeri, tanda infeksi, serta faktor risiko dekubitus (imobilisasi, nutrisi, tekanan), kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan,	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun rencana perawatan .	tepat sebagai prioritas, atau kurang sesuai dengan data. Rencana perawatan sangat terbatas dan tidak relevan	tepat (misalnya gangguan integritas kulit atau risiko dekubitus), dan menyusun rencana perawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap atau belum spesifik	tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana perawatan yang lengkap, relevan, sistematis, mencakup perawatan luka, perawatan kulit, dan pencegahan dekubitus.
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan tindakan perawatan luka dan pencegahan dekubitus, atau tindakan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan tindakan secara terbatas, banyak langkah penting tidak dilakukan (misalnya tidak cuci tangan, tidak aseptik, tidak reposisi), dan teknik tidak tepat.	Melakukan tindakan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar seperti membersihkan luka dan pemasangan balutan, namun masih ada kekurangan dalam urutan, teknik, atau kelengkapan tindakan pencegahan dekubitus.	Melakukan tindakan perawatan integumen, luka, dan pencegahan dekubitus secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi hand hygiene, penggunaan APD, teknik aseptik, pembersihan luka, pengeringan, pemasangan balutan, reposisi pasien secara benar, menjaga kebersihan dan kelembaban kulit, serta edukasi kepada pasien/keluarga

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan

3. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

4. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{-----}}{30} \times 100 =$
 (Kota),

 Penguji :

F. Dops (Does)

DOPS di Lahan Praktik

1. Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Perawatan Integumen, Luka Dasar, dan Pencegahan Dekubitus
2. Checklist + umpan balik singkat
3. Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

1. Dari simulasi → praktik nyata
2. Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

Pada Asuhan Keperawatan Perawatan Integumen, Luka Dasar, dan Pencegahan Dekubitus

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perawatan Luka & Dekubitus
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam melakukan tindakan keperawatan di situasi nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung mahasiswa saat melakukan perawatan luka dan tindakan pencegahan dekubitus pada pasien di ruang rawat inap.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan keterampilan klinik secara aman, tepat, dan terintegrasi dengan komunikasi serta profesionalisme.	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari pengetahuan tentang luka dan dekubitus, tetapi juga dari kemampuannya melakukan perawatan luka secara aseptik, reposisi pasien, dan memberikan edukasi kepada keluarga.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari kondisi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai capaian pembelajaran.	Seorang pasien perempuan usia 65 tahun dengan tirah baring selama 5 hari, tampak kemerahan pada daerah sakrum, kulit lembab, dan terdapat luka lecet ringan. Pasien mengeluh nyeri ringan pada area tersebut
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan tindakan keperawatan secara	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian kondisi kulit dan luka, menyiapkan alat, melakukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perawatan Luka & Dekubitus
	langsung mulai dari persiapan hingga evaluasi.	perawatan luka dengan teknik aseptik, melakukan reposisi pasien, menjaga kebersihan kulit, serta memberikan edukasi kepada keluarga tentang pencegahan dekubitus.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pengkajian, keterampilan prosedural, keselamatan pasien, komunikasi, dan profesionalisme.	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa dalam mengkaji kondisi luka (warna, ukuran, kelembaban), melakukan pembersihan luka dengan benar, menjaga teknik aseptik, melakukan reposisi, serta berkomunikasi terapeutik dengan pasien/keluarga.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas tindakan secara langsung menggunakan checklist DOPS terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa melakukan hand hygiene, menggunakan sarung tangan, melakukan perawatan luka sesuai SOP, serta mampu menghubungkan kondisi pasien dengan risiko dekubitus
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah tindakan, bersifat spesifik dan konstruktif.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam teknik perawatan luka, namun perlu meningkatkan ketelitian dalam menjaga aseptik dan konsistensi reposisi pasien
Keputusan penilaian	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi mahasiswa dalam praktik klinik	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan secara sistematis, aman, dan sesuai prosedur. Mahasiswa perlu supervisi jika masih membutuhkan arahan. Mahasiswa remedial jika tindakan belum memenuhi standar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mencapai capaian pembelajaran pada level "does".	Pada kasus ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori perawatan luka dan dekubitus, tetapi mampu menerapkannya secara langsung, aman, dan profesional di lahan praktik.

G. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

1. Bukan sekali ujian
2. Bukti konsistensi kompetensi

Tabel Portofolio pada Asuhan Keperawatan Integumen, Luka Dasar dan Pencegahan Dekubitus

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian	Pada asuhan keperawatan integumen dan luka, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian kondisi kulit/luka, menetapkan diagnosis keperawatan, melakukan perawatan luka secara aseptik, mencegah dekubitus, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah melakukan perawatan luka atau pencegahan dekubitus, tetapi juga menunjukkan perkembangan keterampilannya setelah mendapatkan masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan di laboratorium dan performa nyata di lahan praktik	OSCE memuat hasil ujian keterampilan perawatan luka dasar dan pencegahan dekubitus di skill lab, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan tindakan pada pasien di ruang rawat inap
Catatan kasus singkat	Catatan kasus berisi ringkasan kasus pasien yang ditangani mahasiswa,	Mahasiswa menuliskan kasus pasien tirah baring dengan risiko dekubitus,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
	meliputi data penting, masalah keperawatan, intervensi, dan hasil evaluasi.	kondisi kulit kemerahan di sakrum, diagnosis risiko gangguan integritas kulit, intervensi reposisi, perawatan luka, dan evaluasi kondisi kulit pasien.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pasien dan menyusun langkah pencegahan	Mahasiswa merefleksikan pentingnya menjaga teknik aseptik saat perawatan luka, melakukan reposisi setiap 2 jam, menjaga kebersihan dan kekeringan kulit, serta mencegah infeksi dan luka tekan.
Feedback CI/dosen	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam teknik perawatan luka, namun perlu meningkatkan konsistensi dalam reposisi pasien dan ketelitian dalam observasi tanda infeksi.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam teknik perawatan luka, namun perlu meningkatkan konsistensi dalam reposisi pasien dan ketelitian dalam observasi tanda infeksi.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan, dengan fokus pada konsistensi performa.	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari satu tindakan perawatan luka, tetapi dari beberapa pengalaman praktik yang menunjukkan konsistensi dalam melakukan tindakan secara aman dan sesuai SOP
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio menunjukkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan kualitas performa pada berbagai situasi praktik.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan feedback, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan perawatan luka, menjaga aseptik, dan mencegah dekubitus.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tercapai secara nyata dan berkelanjutan.	Pada asuhan integumen dan luka, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkannya secara konsisten, aman, dan profesional dalam praktik klinik.

Tabel Case Report pada Asuhan Keperawatan Perawatan Integumen, Luka Dasar dan Pencegahan Dekubitus

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang pasien usia 65 tahun dengan tirah baring, terdapat kemerahan pada daerah sakrum dan luka lecet ringan, kulit lembab, serta keluhan nyeri ringan
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan kondisi kulit pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas seperti risiko dekubitus atau gangguan integritas kulit, tindakan yang dilakukan, dan perkembangan kondisi luka setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan kondisi kulit kemerahan, kelembaban kulit, nyeri, faktor risiko (tirah baring), diagnosis risiko gangguan integritas kulit, intervensi reposisi, perawatan luka, menjaga kebersihan kulit, serta evaluasi kondisi kulit pasien.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan kondisi imobilisasi dengan risiko dekubitus, memilih intervensi yang tepat seperti reposisi dan perawatan luka, serta mengevaluasi perbaikan kondisi kulit pasien
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah	Dari kasus ini, mahasiswa belajar bahwa pengkajian kondisi kulit secara rutin, teknik aseptik, dan pencegahan dekubitus sangat penting dalam mencegah komplikasi lebih lanjut

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep perawatan luka dan dekubitus, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh, sistematis, dan profesional.

Tabel Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Perawatan Integumen, Luka Dasar dan Pencegahan Dekubitus

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perawatan Integumen, Luka Dasar, dan Pencegahan Dekubitus
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus pasien tirah baring dengan kemerahan di daerah sakrum, mahasiswa merefleksikan bahwa tekanan terus-menerus dapat menyebabkan dekubitus jika tidak dicegah dengan baik
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan seperti tidak melakukan reposisi atau tidak menjaga kebersihan kulit dapat meningkatkan risiko luka tekan dan infeksi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman klinik	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien adalah terjadinya dekubitus, infeksi luka, dan kerusakan jaringan akibat tekanan dan kelembaban.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan	Risiko yang diidentifikasi antara lain imobilisasi, kelembaban kulit, tekanan berkepanjangan, teknik perawatan luka yang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perawatan Integumen, Luka Dasar, dan Pencegahan Dekubitus
	mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien	tidak aseptik, serta kurangnya edukasi keluarga
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret untuk mengurangi risiko keselamatan pasien	Mahasiswa menuliskan pentingnya melakukan reposisi setiap 2 jam, menjaga kebersihan dan kekeringan kulit, menggunakan teknik aseptik saat perawatan luka, serta memberikan edukasi kepada keluarga tentang pencegahan dekubitus
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi menunjukkan apa yang dipelajari dan dampaknya terhadap praktik selanjutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa perawatan luka yang benar, pengkajian kulit secara rutin, dan pencegahan dekubitus merupakan kunci untuk menjaga keselamatan pasien dan mencegah komplikasi
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis terhadap keselamatan pasien	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan perawatan luka, tetapi juga mampu mengidentifikasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan secara berkelanjutan

H. Rangkuman Materi

Asuhan Keperawatan Perawatan Integumen, Luka Dasar, dan Pencegahan Dekubitus

Bab ini menekankan bahwa integumen merupakan sistem pertahanan pertama tubuh yang berperan penting dalam melindungi jaringan di bawahnya dari cedera, infeksi, dan gangguan lingkungan. Gangguan pada integumen seperti luka dan dekubitus merupakan masalah klinis yang sering dijumpai, terutama pada pasien dengan imobilisasi, penyakit kronis, atau kondisi penurunan kesadaran. Apabila tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat berkembang menjadi komplikasi serius seperti infeksi, kerusakan jaringan lebih dalam, hingga memperpanjang masa rawat pasien.

Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian pada pasien dengan gangguan integumen tidak hanya berfokus pada luka yang terlihat, tetapi juga mencakup penilaian menyeluruh terhadap kondisi kulit, lokasi dan ukuran luka, warna, kelembaban, adanya nyeri, tanda infeksi, serta kondisi kulit di sekitar luka. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi faktor risiko terjadinya dekubitus seperti imobilisasi, kelembaban berlebih, nutrisi yang tidak adekuat, dan tekanan berkepanjangan pada area tertentu. Pengkajian yang sistematis dan akurat menjadi dasar dalam menentukan masalah keperawatan yang tepat.

Alur asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian kondisi kulit dan luka, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah keperawatan seperti gangguan integritas kulit, risiko infeksi, atau risiko dekubitus. Berdasarkan masalah tersebut, perawat menyusun rencana keperawatan yang menekankan perawatan luka secara aseptik, menjaga kebersihan dan kelembaban kulit, mengurangi tekanan melalui reposisi, serta memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Perencanaan juga mencakup pemantauan perkembangan luka dan pencegahan komplikasi lebih lanjut.

Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu melakukan tindakan keperawatan secara aman dan sistematis. Tindakan penting meliputi hand hygiene, penggunaan alat pelindung diri, pembersihan luka sesuai prinsip aseptik, pengeringan luka, pemasangan balutan yang sesuai, serta tindakan pencegahan dekubitus seperti reposisi pasien secara berkala, menjaga kebersihan dan kekeringan kulit, serta penggunaan alas atau bantal yang sesuai. Edukasi kepada pasien dan keluarga menjadi bagian penting, terutama terkait perawatan kulit, pentingnya mobilisasi, dan pencegahan luka tekan.

Evaluasi dilakukan dengan melihat perkembangan kondisi luka dan kulit pasien, seperti berkurangnya kemerahan, tidak adanya tanda infeksi, luka mulai mengering atau membaik, serta meningkatnya kenyamanan pasien. Selain itu,

keberhasilan edukasi juga dinilai dari kemampuan pasien atau keluarga dalam memahami dan menerapkan perawatan yang telah diajarkan. Apabila ditemukan tanda bahaya seperti luka semakin dalam, muncul tanda infeksi (kemerahan luas, nyeri, nanah), atau kondisi pasien memburuk, maka mahasiswa harus segera melakukan eskalasi kepada perawat penanggung jawab atau tenaga kesehatan terkait.

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa asuhan keperawatan pada integumen dan luka harus dilakukan secara tepat, sistematis, dan berfokus pada keselamatan pasien. Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu melakukan perawatan luka, tetapi juga mampu mencegah terjadinya dekubitus, memberikan edukasi, serta melakukan pemantauan berkelanjutan. Hal ini menjadi dasar penting dalam pembelajaran skill lab maupun praktik klinik pada keperawatan dasar.

I. Tabel Red Flags & Eskalasi

Asuhan Keperawatan Pada Perawatan Integumen, Luka Dasar, dan Pencegahan Dekubitus

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Luka semakin dalam atau meluas	Menunjukkan kerusakan jaringan progresif dan kegagalan penyembuhan	Segera laporkan ke perawat penanggung jawab/preseptor/dokter, evaluasi ulang rencana perawatan
Muncul tanda infeksi (kemerahan luas, panas, nyeri, bengkak, nanah)	Indikasi infeksi lokal atau sistemik yang dapat memperburuk kondisi luka	Segera laporkan, lakukan pemantauan ketat, siapkan intervensi lanjutan
Bau luka menyengat	Menunjukkan kemungkinan infeksi atau jaringan nekrotik	Eskalasi untuk evaluasi lebih lanjut dan kemungkinan tindakan debridemen
Luka tidak menunjukkan perbaikan	Menandakan proses penyembuhan terhambat	Laporkan, evaluasi faktor penyembuhan (nutrisi, sirkulasi, teknik perawatan)
Luka menjadi hitam/nekrosis	Menunjukkan kematian jaringan	Segera laporkan untuk penanganan lanjutan

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Nyeri meningkat atau tidak terkontrol	Menandakan perburukan kondisi luka atau infeksi	Laporkan dan lakukan penilaian ulang nyeri serta intervensi
Kemerahan menetap pada area tekan (sakrum, tumit)	Tanda awal dekubitus (stage 1)	Lakukan reposisi segera dan laporkan untuk pencegahan lanjutan
Muncul luka tekan baru	Menunjukkan pencegahan dekubitus tidak optimal	Laporkan dan evaluasi strategi pencegahan
Kulit sangat lembab atau maserasi	Meningkatkan risiko kerusakan kulit dan infeksi	Laporkan dan lakukan perawatan kulit yang adekuat
Pasien tidak mampu bergerak (imobilisasi total)	Risiko tinggi terjadinya dekubitus	Tingkatkan frekuensi reposisi dan laporkan kondisi
Tanda sistemik: demam, lemas	Menunjukkan kemungkinan infeksi menyebar	Segera eskalasi untuk evaluasi medis
Perdarahan pada luka	Menandakan cedera jaringan atau komplikasi	Segera lakukan penanganan awal dan laporkan
Luka dengan eksudat berlebihan	Menunjukkan peradangan atau infeksi aktif	Laporkan dan evaluasi jenis balutan yang digunakan

Form Checklist “Saya sudah bisa...”**Bab Asuhan Perawatan Integumen, Luka Dasar, dan Pencegahan Dekubitus**

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan sistem integumen dan fungsinya secara sederhana	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian luka dan proses penyembuhan luka	☐	☐	
3	Saya sudah bisa melakukan pengkajian kondisi kulit secara umum	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengkaji kondisi luka (lokasi, ukuran, warna, kelembaban, nyeri)	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengenali tanda infeksi pada luka	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi faktor risiko terjadinya dekubitus	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menetapkan masalah keperawatan (gangguan integritas kulit/risiko dekubitus)	☐	☐	
8	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan pada pasien dengan luka	☐	☐	
9	Saya sudah bisa melakukan hand hygiene dengan benar sebelum dan sesudah tindakan	☐	☐	
10	Saya sudah bisa melakukan perawatan luka sesuai prinsip aseptik	☐	☐	
11	Saya sudah bisa melakukan pemasangan balutan luka dengan benar	☐	☐	
12	Saya sudah bisa melakukan tindakan pencegahan dekubitus (reposisi, menjaga kebersihan kulit)	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
13	Saya sudah bisa memberikan edukasi kepada pasien/keluarga tentang perawatan luka dan pencegahan dekubitus	☐	☐	
14	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya (red flags) pada luka dan dekubitus	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor	☐	☐	
16	Saya sudah bisa melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarga	☐	☐	
17	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi asuhan keperawatan secara singkat dan sistematis	☐	☐	
18	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif dalam perawatan luka	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

J. Daftar Pustaka

- Coleman, S., Gorecki, C., Nelson, E. A., Closs, S. J., Defloor, T., Halfens, R., Farrin, A., Brown, J., Schoonhoven, L., & Nixon, J. (2013). Patient Risk Factors For Pressure Ulcer Development: Systematic Review. In *International Journal of Nursing Studies* (Vol. 50, Number 7, pp. 974–1003). <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.11.019>
- European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), N. P. I. A. P. (NPIAP), & P. P. P. I. A. (PPPIA). (2019). *Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline*.
- Guo, S., & DiPietro, L. A. (2010). Critical Review In Oral Biology & Medicine: Factors Affecting Wound Healing. *Journal of Dental Research*, 89(3), 219–229. <https://doi.org/10.1177/0022034509359125>
- Kozier, B, E. G, B. A, & S. S. J. (2020). *Fundamentals Of Nursing: Concepts, Process, And Practice* (10th Ed.). Pearson.
- Potter, P. A, P. A. G, S. P, & H. A. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.).
- Proksch, E., Brandner, J. M., & Jensen, J. M. (2008). The Skin: An Indispensable Barrier. *Experimental Dermatology*, 17(12), 1063–1072. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0625.2008.00786.x>
- Sen, C. K., Gordillo, G. M., Roy, S., Kirsner, R., Lambert, L., Hunt, T. K., Gottrup, F., Gurtner, G. C., & Longaker, M. T. (2009). Human Skin Wounds: A Major And Snowballing Threat To Public Health And The Economy: PERSPECTIVE ARTICLE. In *Wound Repair and Regeneration* (Vol. 17, Number 6, pp. 763–771). <https://doi.org/10.1111/j.1524-475X.2009.00543.x>
- Smeltzer, S. C, B. B. G, H. J. L, & C. K. H. (2018). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing* (14th ed.).
- Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI. (2021). *Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan*. 1st edn. DPP PPNI.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2019). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan*. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
- Tortora, G. J, & D. B. (2021). *Principles of Anatomy and Physiology* (16th ed.).
- World Health Organization. (2009). *WHO guidelines on hand hygiene in health care*. World Health Organization.

BAB 5

PEMBERIAN OBAT DASAR DAN KESELAMATAN MEDIKASI

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar keperawatan, profesionalisme, etika–legal, dan keselamatan pasien sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6
CPL-4	Mampu melaksanakan keterampilan keperawatan dasar (oksigenasi, nutrisi, eliminasi, mobilisasi, integumen, pemberian obat) secara aman dan sesuai standar.	CPMK-4; CPMK-6
CPL-6	Mampu berpikir kritis dan clinical reasoning untuk pengambilan keputusan, pencegahan risiko, serta perbaikan mutu praktik keperawatan dasar.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan pengantar keperawatan dasar, profesionalisme perawat, peran, nilai, dan standar perilaku dalam pelayanan.
CPMK-2	Menjelaskan konsep sehat–sakit, homeostasis, kebutuhan dasar manusia, serta menerapkan berpikir kritis/clinical reasoning dalam pengambilan keputusan keperawatan.
CPMK-3	Melakukan proses keperawatan (pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi) dan mendokumentasikan secara sistematis.
CPMK-4	Melaksanakan keterampilan keperawatan dasar untuk pemenuhan kebutuhan dasar (oksigenasi, nutrisi, cairan, eliminasi, istirahat–tidur, mobilisasi, integumen) sesuai standar.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-5	Menerapkan komunikasi terapeutik dan hubungan perawat–klien secara profesional untuk mendukung asuhan dan edukasi.
CPMK-6	Menerapkan etik–hukum, patient safety, PPI, pencegahan jatuh, dan keselamatan medikasi dalam praktik keperawatan dasar.
CPMK-7	Melaksanakan edukasi kesehatan, discharge planning, dan handover SBAR, serta mengevaluasi luaran asuhan dan menyusun perbaikan rencana berbasis data.

Tabel Pemetaan Bab-Sub-CPMK-CPMK

Bab dan Judul	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 12. Pemberian Obat Dasar dan Keselamatan Medikasi (Prinsip 6 Benar Obat)	Mampu menjelaskan konsep, tanggung jawab perawat, aspek etik–legal, keselamatan medikasi, dan prinsip 6 benar obat.	Mampu mendemonstrasikan pemberian obat dasar secara aman sesuai SOP dengan menerapkan 6 benar obat, PPI, komunikasi terapeutik, pencegahan <i>medication error</i> , evaluasi respons, dan dokumentasi.	CPMK-6	CPMK-2, CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5, CPMK-7

Pendahuluan

Pemberian obat merupakan salah satu tindakan keperawatan yang memiliki risiko terhadap keselamatan pasien apabila tidak dilakukan secara tepat. Perawat memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan bahwa setiap obat diberikan sesuai dengan instruksi terapi, kondisi pasien, standar prosedur operasional, serta prinsip keselamatan pasien. Oleh karena itu, ketrampilan pemberian obat tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga pengetahuan, ketelitian, komunikasi terapeutik, tanggung jawab etis-legal, serta kemampuan berpikir kritis dan clinical reasoning. Potter et al. (2025) menegaskan bahwa keselamatan pasien, clinical judgment, dan pelaksanaan keterampilan keperawatan secara sistematis merupakan bagian penting dalam pemberian asuhan keperawatan yang aman dan berpusat pada pasien.

Keselamatan medikasi (medication safety) merupakan bagian integral dari keselamatan pasien. Kesalahan medikasi (medication error) dapat terjadi pada berbagai tahap, mulai dari peresepan, penyiapan, pemberian, hingga pemantauan efek obat. Kesalahan tersebut dapat menimbulkan dampak yang merugikan pasien dan sebagian besar dapat dicegah melalui penerapan prosedur keselamatan yang baik. *World Health Organization* (WHO, 2024) menempatkan keselamatan medikasi sebagai salah satu prioritas dalam keselamatan pasien dan menekankan pentingnya pengurangan risiko bahaya akibat penggunaan obat melalui peningkatan sistem pelayanan, kompetensi tenaga kesehatan, dan keterlibatan pasien.

Salah satu prinsip dasar yang digunakan perawat dalam meningkatkan keamanan pemberian obat adalah Prinsip 6 Benar Obat, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute atau cara pemberian, dan benar dokumentasi. Benar pasien dilakukan dengan memastikan identitas pasien sebelum pemberian obat. Benar obat berarti memastikan kesesuaian obat dengan instruksi terapi. Benar dosis menuntut ketepatan dalam menentukan dan menghitung dosis. Benar waktu berkaitan dengan ketepatan dalam menentukan dan menghitung dosis. Benar waktu berkaitan dengan ketepatan jadwal dan interval pemberian obat. Benar rute memastikan obat diberikan melalui jalur yang sesuai, sedangkan benar dokumentasi mengharuskan setiap pemberian obat dicatat secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Penerapan prinsip tersebut merupakan komponen penting dalam mencegah terjadinya medication error (Taylor, Lynn, & Bartlett, 2022).

Penerapan prinsip 6 benar tidak hanya dilakukan sebagai prosedur rutin, tetapi harus disertai pengkajian klinis. Sebelum memberikan obat, perawat perlu mengkaji kondisi pasien, riwayat alergi, indikasi dan kontraindikasi, serta memperhatikan kemungkinan efek samping atau interaksi obat. Setelah obat diberikan, perawat bertanggung jawab memantau respons pasien, baik efek terapeutik maupun reaksi

yang tidak diharapkan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi dengan interuksi terapi, perawat perlu melakukan verifikasi dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan terkait sebelum melanjutkan pemberian obat. Hal ini menunjukkan pentingnya kemampuan clinical reasoning dalam keselamatan medikasi (Potter et al.2025).

Komunikasi terapeutik juga menjadi bagian penting dalam proses pemberian obat. Perawat perlu memberikan informasi kepada pasien mengenai tujuan cara pemberian, serta hal-hal yang perlu diperhatikan setelah obat diberikan. Pasien harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan riwayat alergi, keluhan atau pengalaman terkait penggunaan obat sebelumnya. Komunikasi yang efektif antara perawat, pasien, keluarga, dokter, dan apoteker dapat membantu mengurangi risiko kesalahan komunikasi yang berpotensi menyebabkan kesalahan medikasi. Institut for Safe medication Practices (ISMP, 2025) menekankan bahwa verifikasi, komunikasi yang efektif, pelaporan insiden, dan pembentukan budaya keselamatan merupakan bagian penting dalam pencegahan medication error.

Penerapan keselamatan pasien di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan pasien. Regulasi tersebut menekankan pentingnya penerapan sistem pelayanan yang mampu mengidentifikasi risiko, mencegah terjadinya insiden, serta melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Dalam pemberian obat, perawat harus melaksanakan tindakan sesuai standar profesi, kewenangan, prinsip etik-legal, dan prosedur keselamatan yang berlaku.

Pembelajaran pemberian obat Dasar dan Keselamatan Medikasi (Prinsip 6 benar Obat) diharapkan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam melaksanakan pemberian obat secara aman. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip 6 benar, melakukan prinsip PPI. Memantau respons pasien, mencegah medication error, serta melakukan dokumentasi secara akurat. Dengan penguasaan kompetensi tersebut, mahasiswa memiliki dasar yang kuat dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, tepat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

A. Definisi

1. Pemberian Obat

Pemberian obat adalah proses sistematis yang meliputi persiapan, verifikasi, administrasi dan evaluasi obat kepada pasien sesuai resep dan standar klinis.

Pemberian obat merupakan suatu proses klinis terintegrasi yang melibatkan beberapa tahapan: prescribing (peresepan oleh dokter), transcribing (penyalinan/validasi), dispensing (penyiapan oleh farmasi), administering (pemberian oleh perawat), monitoring (evaluasi respon pasien).

Perspektif patient centered care, pemberian obat tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mencakup edukasi pasien dan pengambilan keputusan bersama.

2. Keselamatan Medikasi

Keselamatan medikasi adalah upaya untuk mencegah kesalahan obat (medication error) yang dapat menyebabkan cedera pasien.

Keselamatan medikasi adalah bagian dari *system patient safety* yang fokus pada pencegahan: kesalahan pemberian obat, kejadian tidak diinginkan akibat obat dan efek samping tidak diinginkan dari obat.

B. Tujuan

1. Memberikan terapi yang aman, efektif dan tepat
2. Mencegah kesalahan obat
3. Menjamin keselamatan pasien
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
5. Mendukung kesembuhan dan stabilitas kondisi pasien

C. Indikasi

Pemberian obat dilakukan ketika:

1. Pasien membutuhkan terapi farmakologi (infeksi, nyeri, hipertensi, dll)
2. Sebagai tindakan preventif, kuratif dan rehabilitatif
3. Berdasarkan diagnose medis dan resep dokter

D. Kontraindikasi

Pemberian obat tidak dilakukan jika:

1. Pasien memiliki riwayat alergi obat tertentu
2. Terjadi interaksi obat berbahaya
3. Kondisi pasien tidak memungkinkan (misalnya: gangguan organ berat)
4. Tidak ada indikasi klinis yang jelas

E. Prinsip Pemberian Obat Dasar

Pemberian obat yang aman dan efektif memerlukan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar pemberian obat. Prinsip-prinsip ini meliputi:

1. **Tepat Pasien**
Pastikan identitas pasien sebelum memberikan obat untuk menghindari kesalahan pengobatan.
2. **Tepat Obat**
Pastikan obat yang diberikan sesuai dengan resep dokter untuk memastikan pasien menerima pengobatan yang tepat
3. **Tepat Dosis**
Pastikan dosis obat sesuai dengan intruksi dokter untuk menghindari overdosis atau underdosis.
4. **Tepat Waktu**
Pastikan waktu pemberian obat sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk memastikan efektifitas pengobatan.
5. **Tepat Cara**
Pastikan cara pemberian obat sesuai dengan intruksi dokter untuk memastikan pasien menerima pengobatan yang tepat.
6. **Tepat Dokumentasi**
Dokumentasikan pemberian obat dengan benar untuk memastikan rekam medis pasien akurat.

F. Alat dan Bahan

Alat:

1. Obat sesuai resep
2. Gelas obat/sendok
3. S spuit(jika injeksi)
4. Infus set (jika IV)
5. Stetoskop/tensimeter
6. Alat pelindung diri/APD (sarung tangan, masker)

Bahan:

1. Air minum
2. Alkohol swab
3. Kertas steril
4. Plester

G. Prosedur Pelaksanaan

1. Tahap Persiapan:

- a. Persiapan Perawat
 - 1) Cuci tangan sesuai standar (5 momen WHO)
 - 2) Gunakan APD sesuai kebutuhan
 - 3) Baca dan verifikasi resep dokter
 - 4) Terapkan prinsip 6–10 benar obat:
 - a) Benar pasien
 - b) Benar obat
 - c) Benar dosis
 - d) Benar waktu
 - e) Benar rute
 - f) Benar dokumentasi
 - 5) Hitung dosis dengan teliti
 - 6) Siapkan obat sesuai kebutuhan
- b. Persiapan Pasien
 - 1) Identifikasi pasien (minimal 2 identitas: nama & tanggal lahir)
 - 2) Jelaskan tujuan dan prosedur pemberian obat
 - 3) Kaji riwayat alergi
 - 4) Pastikan kondisi pasien memungkinkan

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pemberian obat oral
 - 1) Pastikan pasien dalam posisi duduk/semi fowler
 - 2) Berikan obat dengan air
 - 3) Pastikan obat ditelan
- b. Pemberian obat Injeksi (IM/SC/IV)

Prinsip umum:

 - 1) Gunakan teknik aseptik
 - 2) Pilih lokasi injeksi yang tepat

Langkah:

 - 1) Bersihkan area dengan alkohol swab

- 2) Masukkan jarum sesuai teknik
- 3) Injeksikan obat perlahan
- 4) Tarik jarum dan tekan dengan kapas
- c. Pemberian Obat Intravena (IV)
 - 1) Periksa infus
 - 2) Berikan obat sesuai kecepatan yang dianjurkan
 - 3) Monitor reaksi pasien

3. Tahap Evaluasi

- a. Observasi respon pasien:
 - 1) Efek terapeutik
 - 2) Efek samping
- b. Monitor tanda vital jika diperlukan
- c. Evaluasi keberhasilan terapi

4. Tahap Dokumentasi

Catat dalam rekam medis:

- a. Nama obat
- b. Dosis
- c. Waktu pemberian
- d. Rute
- e. Respon pasien
- f. Nama dan tanda tangan perawat

H. Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

1. Gunakan sistem double-check
2. Hindari interupsi saat pemberian obat
3. Gunakan label yang jelas
4. Waspada obat LASA (Look-Alike Sound-Alike)
5. Terapkan budaya keselamatan (safety culture)

I. Komplikasi

Potensi Komplikasi:

1. Reaksi alergi
2. Overdosis
3. Efek samping obat
4. Infeksi (pada injeksi)

J. Penanganan Komplikasi

1. Hentikan pemberian obat jika terjadi reaksi
2. Laporkan ke dokter
3. Berikan penanganan sesuai kondisi
4. Dokumentasikan kejadian

K. Aktivitas 1-*Knows How*

MINI-CASE: KESALAHAN DOSIS OBAT (*Medication Error*)

Seorang pasien laki-laki usia 55 tahun dirawat dengan diagnosis hipertensi dan diabetes melitus. Dokter meresepkan obat Amlodipine 5 mg oral 1x sehari. Namun, perawat yang bertugas memberikan obat tanpa sengaja memberikan Amlodipine 10 mg karena kemasan obat yang mirip dan kurang teliti dalam membaca label.

Beberapa jam kemudian, pasien mengalami:

1. Pusing berat
2. Tekanan darah turun drastis (hipotensi)

Analisis Kasus:

1. Medication Error
2. Faktor penyebab:
 - a. Kemiripan kemasan obat (LASA)
 - b. Kurangnya verifikasi
 - c. Tidak menerapkan prinsip "*right dose*"

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi jenis kesalahan yang terjadi dalam kasus ini!
2. Faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan tersebut?
3. Prinsip "*rights of medication*" mana yang dilanggar?
4. Bagaimana langkah pencegahan agar kasus ini tidak terulang?
5. Apa tindakan segera yang harus dilakukan perawat setelah mengetahui kesalahan?
6. Jelaskan dampak klinis dari overdosis Amlodipine!

L. Aktivitas 2 - *Shows How*

Simulasi/Skill lab Pemberian Obat Dasar dan Keselamatan Medikasi (Prinsip 6 Benar)

Fokus urutan tindakan (SOP)+komunikasi terapeutik+keselamatan pasien (patient safety & aseptic)

Catatan untuk penulis:

1. **Urutan tindakan harus konsisten** mulai dari tahap pre-interaksi, persiapan alat dan obat, hand hygiene, verifikasi program terapi, identifikasi pasien, pengkajian alergi, pelaksanaan pemberian obat, evaluasi, terminasi, hingga dokumentasi.
2. **Prinsip 6 benar obat** harus terintegrasi dalam setiap tahapan tindakan, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis/frekuensi, benar rute/cara pemberian, benar waktu, dan benar dokumentasi.
3. **Komunikasi terapeutik** harus dinilai sejak awal hingga akhir interaksi, meliputi salam, pengenalan diri, identifikasi pasien, penjelasan tujuan tindakan, pemberian informasi tentang obat, kesempatan bertanya, evaluasi pemahaman pasien, serta terminasi terapeutik.
4. **Keselamatan pasien (patient safety)** menjadi prioritas utama. Mahasiswa harus mampu mengenali kondisi yang mengharuskan tindakan dihentikan, seperti ketidaksesuaian identitas pasien, obat, dosis, rute, waktu, adanya alergi, obat kedaluwarsa, label tidak jelas, atau instruksi terapi yang meragukan.
5. **Prinsip aseptik dan pencegahan infeksi** harus terlihat melalui pelaksanaan hand hygiene pada waktu yang tepat, menjaga kebersihan alat dan obat, mencegah kontaminasi, serta menghindari menyentuh langsung bagian obat atau alat yang harus tetap bersih.
6. Rubrik OSCE sebaiknya menilai **proses dan urutan tindakan**, bukan hanya hasil akhir. Mahasiswa yang mampu memberikan obat tetapi melewati langkah keselamatan yang penting tidak dapat dinilai sama dengan mahasiswa yang melaksanakan seluruh proses secara aman dan sistematis.
7. Beberapa tindakan harus ditetapkan sebagai **critical point/critical fail**, terutama kesalahan identifikasi pasien, salah obat, salah dosis, salah rute, mengabaikan alergi, atau tetap memberikan obat meskipun ditemukan ketidaksesuaian yang dapat membahayakan pasien.
8. Skenario OSCE sebaiknya dibuat menyerupai kondisi klinik nyata dengan menyediakan **distraktor**, misalnya obat dengan nama atau dosis berbeda, sehingga kemampuan mahasiswa dalam melakukan verifikasi dan pengambilan keputusan keselamatan dapat dinilai.
9. Bahasa dalam soal, SOP, dan rubrik hendaknya menggunakan istilah yang **jelas, konsisten, operasional, dan dapat diamati**, sehingga mengurangi subjektivitas antar-penguji.
10. Instrumen perlu dilakukan **review dan uji coba** sebelum digunakan untuk memastikan kesesuaian antara skenario, waktu stasiun, tingkat kesulitan, checklist, bobot penilaian, dan kompetensi yang diharapkan.

Asesmen (Piramida Miller)

Level Piramida Miller	Kemampuan yang di nilai	Bentuk Asesmen	Contoh Instrumen
Knows – Mengetahui	Mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep dasar pemberian obat, prinsip 6 benar, patient safety, prinsip aseptik, serta risiko medication error	Tes tertulis	MCQ, benar-salah, kuis
Knows How – Mengetahui Cara	Mahasiswa mampu menjelaskan urutan SOP pemberian obat, menentukan tindakan yang tepat dalam kasus medication error, serta menganalisis prinsip keselamatan pasien	Case-based question, SOCA, diskusi kasus	Soal kasus, pertanyaan lisan terstruktur
Shows How – Menunjukkan Cara	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan pemberian obat sesuai SOP dengan menerapkan komunikasi terapeutik, prinsip 6 benar obat, patient safety, dan teknik aseptik	OSCE/Skill Laboratory	Checklist OSCE dan global rating scale
Does – Melakukan dalam Praktik Nyata	Mahasiswa mampu melakukan pemberian obat secara aman dan profesional pada pasien dalam pelayanan klinik nyata di bawah supervisi	Observasi klinik langsung	DOPS, Mini-CEX, logbook, penilaian preceptor

Pada kegiatan **simulasi/skill laboratory**, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Melakukan persiapan pemberian obat sesuai SOP.
2. Melakukan hand hygiene pada waktu yang tepat.
3. Menyiapkan alat dan obat dengan mempertahankan prinsip bersih/aseptik.
4. Memverifikasi instruksi/program terapi.
5. Melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas.
6. Mengkaji alergi dan kondisi pasien sebelum pemberian obat.
7. Mengintegrasikan prinsip **6 benar obat** dalam seluruh proses pemberian obat.
8. Melakukan komunikasi terapeutik selama fase orientasi, kerja, dan terminasi.
9. Memberikan obat melalui teknik dan rute yang benar.

10. Memantau respons pasien serta mengenali efek samping atau reaksi yang tidak diinginkan.
11. Menghentikan proses pemberian obat dan melakukan klarifikasi apabila ditemukan ketidaksesuaian.
12. Melakukan dokumentasi setelah pemberian obat secara benar dan lengkap.

Komponen Penilaian OSCE

Komponen	Bobot
Urutan tindakan sesuai SOP	50%
Komunikasi terapeutik	20%
Patient safety dan prinsip aseptik	30%
Total	100%

Penilaian dilakukan menggunakan **checklist terstruktur** dan dapat diperkuat dengan **global rating scale** untuk menilai kelancaran, sistematika, komunikasi, profesionalisme, dan keamanan tindakan mahasiswa.

Critical Fail

Mahasiswa dinyatakan **belum kompeten** apabila melakukan kesalahan yang secara langsung membahayakan pasien, antara lain:

1. salah pasien;
2. salah obat;
3. salah dosis;
4. salah rute;
5. mengabaikan riwayat alergi;
6. memberikan obat kedaluwarsa/tidak layak;
7. tidak melakukan identifikasi pasien secara memadai;
8. tetap memberikan obat ketika ditemukan ketidaksesuaian tanpa melakukan klarifikasi.

Catatan untuk Penulis:

1. Materi pembelajaran perlu disusun mengikuti **urutan tindakan klinik yang logis dan sistematis**, mulai dari tahap pre-interaksi, orientasi, pelaksanaan, terminasi, hingga dokumentasi.
2. Pada bagian keterampilan, penulis perlu menekankan bahwa **prinsip 6 benar obat bukan sekadar konsep yang dihafalkan**, tetapi harus diintegrasikan ke dalam setiap tahapan SOP pemberian obat.

3. Pada level **Knows**, materi perlu memuat konsep dasar pemberian obat, jenis medication error, prinsip 6 benar, keselamatan pasien, pencegahan infeksi, dan prinsip aseptik.
4. Pada level **Knows How**, penulis perlu menyediakan **kasus klinik sederhana** yang mengharuskan mahasiswa menentukan tindakan apabila ditemukan kesalahan identitas, dosis, obat, rute, waktu, alergi, atau ketidaksesuaian instruksi.
5. Pada level **Shows How**, pembelajaran diarahkan pada simulasi atau skill laboratory dengan menggunakan **OSCE**. Penekanan utama harus diberikan pada:
 - a. urutan tindakan sesuai SOP;
 - b. komunikasi terapeutik;
 - c. patient safety;
 - d. hand hygiene;
 - e. prinsip aseptik;
 - f. identifikasi pasien;
 - g. pengkajian alergi;
 - h. verifikasi obat;
 - i. monitoring pasien;
 - j. dokumentasi.
6. Komunikasi terapeutik harus ditulis sebagai bagian dari tindakan, bukan sebagai komponen yang berdiri sendiri. Mahasiswa perlu memperlihatkan komunikasi sejak **memberikan salam dan memperkenalkan diri hingga evaluasi dan terminasi**.
7. Pada bagian patient safety, penulis perlu menekankan prinsip:
STOP → CEK ULANG → JANGAN BERIKAN → KLARIFIKASI → LAPORKAN/DOKUMENTASIKAN
apabila mahasiswa menemukan ketidaksesuaian selama proses pemberian obat.
8. Prinsip aseptik pada pemberian obat dasar perlu dijelaskan secara operasional, seperti melakukan hand hygiene, menjaga kebersihan alat dan obat, mencegah kontaminasi, dan menghindari kontak langsung dengan bagian obat atau alat yang harus tetap bersih.
9. Skenario simulasi sebaiknya menggunakan **distraktor klinis**, misalnya tersedia obat dengan nama yang sama tetapi dosis berbeda atau obat dengan bentuk kemasan yang menyerupai, untuk menilai kemampuan mahasiswa melakukan verifikasi dan mencegah medication error.

10. Setiap langkah dalam checklist OSCE harus menggunakan kata kerja yang **dapat diamati dan diukur**, seperti "melakukan", "memeriksa", "mencocokkan", "menanyakan", "menjelaskan", "mengidentifikasi", dan "mendokumentasikan".
11. Penulis perlu menetapkan **critical point/critical fail** secara jelas agar tindakan yang membahayakan pasien tidak dapat dikompensasi hanya dengan nilai tinggi pada komponen lain.
12. Untuk kesinambungan kompetensi, asesmen sebaiknya dikembangkan secara bertahap:
Knows → Knows How → Shows How → Does

OSCE Ringkas+Critical Items

Pemberian Obat Dasar dan Keselamatan Medikasi

Fokus: Urutan SOP, komunikasi terapeutik, patient safety, prinsip aseptik, dan 6 benar obat.

Waktu: 8–10 menit.

Instruksi Peserta

Lakukan pemberian obat oral kepada pasien sesuai instruksi terapi dengan memperhatikan **SOP, komunikasi terapeutik, prinsip 6 benar obat, patient safety, dan teknik aseptik**.

Checklist Ringkas

No.	Tindakan	Skor 0–2
1	Memeriksa instruksi/program terapi dan MAR	
2	Melakukan hand hygiene	
3	Menyiapkan alat dan obat secara aman serta menjaga prinsip aseptik	
4	Memeriksa nama obat, dosis, sediaan, kondisi dan kedaluwarsa obat	
5	Memberikan salam, memperkenalkan diri, dan menjelaskan tujuan tindakan	
6	Mengidentifikasi pasien dengan minimal dua identitas	
7	Mengkaji alergi, kondisi pasien, dan kemampuan menelan	
8	Memverifikasi prinsip 6 benar obat	
9	Menjelaskan obat dan memberikan kesempatan pasien bertanya	
10	Memberikan obat melalui rute dan teknik yang benar	
11	Memastikan obat telah diterima/ditelan pasien	

12	Mengevaluasi respons dan kemungkinan efek yang tidak diinginkan	
13	Merapikan pasien dan alat serta melakukan hand hygiene	
14	Mendokumentasikan pemberian obat dengan benar	

Skoring

- **2:** Dilakukan benar, lengkap, sistematis, dan aman.
- **1:** Dilakukan tetapi kurang lengkap/kurang sistematis.
- **0:** Tidak dilakukan atau dilakukan salah.

Nilai = (Skor diperoleh ÷ Skor maksimal) × 100

Critical Item

Berikut merupakan tindakan keselamatan yang **wajib dilakukan**:

No.	Critical Item
1	Melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas
2	Memeriksa riwayat alergi sebelum pemberian obat
3	Memastikan benar pasien
4	Memastikan benar obat
5	Memastikan benar dosis
6	Memastikan benar rute/cara pemberian
7	Memastikan benar waktu pemberian
8	Tidak memberikan obat apabila terdapat ketidaksesuaian instruksi, identitas, obat, dosis, rute, waktu, atau alergi
9	Mempertahankan prinsip hand hygiene dan mencegah kontaminasi obat
10	Mendokumentasikan pemberian obat setelah obat diberikan

Critical Fail

Mahasiswa dinyatakan **Belum Kompeten** apabila:

1. Memberikan obat kepada pasien yang salah;
2. Memberikan obat yang salah;
3. Memberikan dosis yang salah;
4. Memberikan melalui rute yang salah;
5. Mengabaikan alergi yang diketahui;
6. Tidak melakukan identifikasi pasien;
7. Tetap memberikan obat meskipun terdapat ketidaksesuaian tanpa klarifikasi; atau
8. Melakukan tindakan yang secara nyata membahayakan pasien.

Lulus OSCE = Nilai ≥ 75 dan tidak terdapat Critical Fail.

Template Soal OSCE Keperawatan

No.	Komponen	Isi
1	Nomor Station	Station(dapat disesuaikan dengan urutan station OSCE)
2	Judul Station	Pemberian Obat Dasar dan Keselamatan Medikasi (Prinsip 6 Benar Obat)
3	Waktu yang Dibutuhkan	10 menit, terdiri atas ± 1 menit membaca instruksi dan ± 9 menit pelaksanaan tindakan.
4	Tujuan Station/Kompetensi	Setelah mengikuti station ini, peserta mampu mendemonstrasikan pemberian obat oral secara benar, sistematis, aman, dan sesuai SOP dengan menerapkan prinsip 6 benar obat , komunikasi terapeutik, identifikasi pasien, pengkajian alergi, patient safety, prinsip aseptik/pencegahan kontaminasi, evaluasi respons pasien, serta dokumentasi pemberian obat.
5	Kategori	Keterampilan Prosedural Keperawatan – Shows How (Piramida Miller). Domain: keterampilan klinik dasar, komunikasi terapeutik, keselamatan pasien, keselamatan medikasi, dan pencegahan infeksi.
6	Instruksi untuk Peserta Ujian	Anda adalah mahasiswa keperawatan yang bertugas di ruang perawatan penyakit dalam. Pasien Ny. Aisyah Rahman , tanggal lahir 12 April 1974 , No. RM 2026-0817-024 , mengeluh nyeri kepala dengan skala nyeri 6/10. Pada lembar terapi tercantum Paracetamol 500 mg tablet, per oral, pukul 14.00 WITA . Saat ini pukul 14.00 WITA. Tugas Anda: lakukan pemberian obat kepada pasien sesuai SOP dengan menerapkan komunikasi terapeutik, prinsip 6 benar obat, patient safety, dan prinsip aseptik. Lakukan evaluasi dan dokumentasi setelah tindakan.
7	Instruksi untuk Penguji	1) Penguji mengamati tindakan peserta menggunakan checklist/rubrik tanpa memberikan arahan. 2) Nilai urutan tindakan mulai dari verifikasi program terapi, hand hygiene, persiapan obat, identifikasi pasien, pengkajian alergi, verifikasi 6 benar, pemberian obat, evaluasi, terminasi, hand hygiene, dan dokumentasi. 3) Perhatikan kualitas komunikasi terapeutik selama tindakan. 4) Perhatikan penerapan patient safety dan pencegahan kontaminasi. 5) Bila peserta menanyakan data yang memang tidak tampak

No.	Komponen	Isi
		pada station, penguji dapat memberikan informasi sesuai skenario. 6) Bila peserta melakukan critical error , penguji memberi tanda pada bagian critical item. 7) Jangan mengingatkan peserta apabila ada langkah yang terlewat.
8	Instruksi untuk Klien Standar	Klien dalam keadaan sadar penuh dan kooperatif. Bila peserta meminta pasien menyebutkan identitas, jawab: "Nama saya Aisyah Rahman, tanggal lahir 12 April 1974." Bila ditanyakan keluhan, jawab: "Kepala saya masih sakit, sekitar 6 dari 10." Bila ditanyakan alergi, jawab: "Sejauh yang saya tahu saya tidak mempunyai alergi obat." Bila ditanyakan kemampuan menelan, jawab: "Saya bisa menelan obat." Bila ditanyakan obat nyeri sebelumnya, jawab: "Terakhir saya minum obat nyeri tadi pagi." Klien tidak boleh secara spontan memberikan informasi sebelum peserta menanyakannya. Bila peserta menjelaskan tindakan, pasien menunjukkan sikap kooperatif.
9	Setting Station	Station disetting menyerupai ruang rawat pasien . Terdapat tempat tidur/pasien standar, meja pasien, gelang identitas, meja/troli obat, lembar instruksi terapi/MAR, serta fasilitas hand hygiene. Pada meja obat disediakan obat yang benar dan beberapa obat/dosis sebagai distraktor untuk menilai ketelitian peserta.
10	Peralatan yang Dibutuhkan	1) Pasien standar/manekin; 2) tempat tidur pasien; 3) gelang identitas; 4) rekam medis/MAR; 5) lembar instruksi terapi; 6) Paracetamol tablet 500 mg ; 7) Paracetamol 650 mg sebagai distraktor; 8) Ibuprofen 400 mg sebagai distraktor; 9) medication cup; 10) baki/troli obat; 11) air minum dan gelas; 12) handrub/hand sanitizer; 13) tempat sampah; 14) alat tulis; 15) lembar dokumentasi; 16) jam.
11	Critical Items	Peserta wajib: (1) mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas; (2) memeriksa riwayat alergi; (3) memastikan benar pasien; (4) benar obat; (5) benar dosis/frekuensi; (6) benar rute/cara; (7) benar waktu; (8) menjaga keselamatan dan mencegah kontaminasi obat; (9) tidak memberikan obat apabila ditemukan ketidaksesuaian sebelum dilakukan klarifikasi; serta (10) melakukan dokumentasi setelah obat diberikan.

No.	Komponen	Isi
12	Critical Fail	Peserta dinyatakan belum kompeten apabila: memberikan obat kepada pasien yang salah; memberikan obat yang salah; memberikan dosis yang salah; memberikan melalui rute yang salah; mengabaikan alergi yang diketahui; tidak melakukan identifikasi pasien; atau tetap memberikan obat ketika terdapat ketidaksesuaian yang berpotensi membahayakan pasien tanpa melakukan klarifikasi.
13	Fokus Penilaian	Urutan tindakan/SOP 50%; komunikasi terapeutik 20%; patient safety dan prinsip aseptik 30%. Penilaian menggunakan checklist OSCE dan global rating.
14	Urutan Tindakan yang Diharapkan	Verifikasi program terapi → hand hygiene → persiapan alat → pemilihan dan pemeriksaan obat → komunikasi terapeutik → identifikasi minimal 2 identitas → cek alergi dan kondisi pasien → verifikasi 6 benar → penjelasan obat → pemberian obat → memastikan obat tertelan → evaluasi respons → edukasi → merapikan pasien/alat → hand hygiene → dokumentasi.
15	Penulis	Nama Penulis/Tim Penyusun: Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia.
16	Referensi	1. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien ; status pada JDIH Kemenkes tercatat berlaku. (JDIH Kementerian Kesehatan) 2. Kementerian Kesehatan RI. Keselamatan Pasien di Rumah Sakit —mencakup identifikasi pasien, komunikasi efektif, keamanan obat, dan pengurangan risiko infeksi. (Keslan) 3. World Health Organization. Medication Without Harm , Global Patient Safety Challenge. (World Health Organization) 4. World Health Organization. Medication Without Harm: Policy Brief , 2024. (World Health Organization)

No.	Kegiatan/Harapan	Dilakukan/ Ya	Dilakukan/ Tidak	Kompeten /Ya	Kompeten/ Tidak
A.	Tahap Pra Interaksi/Persiapan				

No.	Kegiatan/Harapan	Dilakukan/ Ya	Dilakukan/ Tidak	Kompeten /Ya	Kompeten/ Tidak
1	Membaca dan memverifikasi instruksi/program terapi pada rekam medis atau MAR				
2	Memastikan nama pasien, nama obat, dosis/frekuensi, rute, dan waktu pemberian sesuai instruksi				
3	Memahami indikasi, tujuan, efek yang diharapkan, dan efek samping penting obat				
4	Melakukan hand hygiene sebelum menyiapkan obat				
5	Menyiapkan alat dan bahan secara lengkap dan sistematis				
6	Memilih obat sesuai instruksi/program terapi				
7	Memeriksa nama obat, dosis/kekuatan, bentuk sediaan, kondisi dan tanggal kedaluwarsa				
8	Memeriksa integritas kemasan dan keterbacaan label obat				

No.	Kegiatan/Harapan	Dilakukan/ Ya	Dilakukan/ Tidak	Kompeten /Ya	Kompeten/ Tidak
9	Mencocokkan kembali obat dengan MAR/program terapi sebelum dibawa ke pasien				
10	Menyiapkan obat dengan prinsip bersih/aseptik dan mencegah kontaminasi				
B. Tahap Orientasi dan Komunikasi Terapeutik					
11	Memberikan salam dan menyapa pasien dengan sopan				
12	Memperkenalkan diri dan menjelaskan peran				
13	Menjelaskan tujuan dan prosedur pemberian obat dengan bahasa yang mudah dipahami				
14	Menjaga privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien				
15	Mengidentifikasi pasien menggunakan				

No.	Kegiatan/Harapan	Dilakukan/ Ya	Dilakukan/ Tidak	Kompeten /Ya	Kompeten/ Tidak
	minimal dua identitas				
16	Mencocokkan identitas pasien dengan gelang identitas dan MAR/rekam medis				
17	Menanyakan dan memeriksa riwayat alergi obat serta reaksi yang pernah dialami				
18	Mengkaji kondisi pasien, keluhan, tingkat kesadaran, dan kemampuan menerima obat sesuai rute				
C. Verifikasi Prinsip 6 Benar Obat					
19	Memastikan Benar Pasien				
20	Memastikan Benar Obat				
21	Memastikan Benar Dosis dan Frekuensi				
22	Memastikan Benar Rute/Cara Pemberian				
23	Memastikan Benar Waktu pemberian obat				

No.	Kegiatan/Harapan	Dilakukan/ Ya	Dilakukan/ Tidak	Kompeten /Ya	Kompeten/ Tidak
24	Memastikan Benar Dokumentasi setelah obat diberikan				
D. Edukasi kepada Pasien					
25	Menjelaskan nama obat kepada pasien				
26	Menjelaskan tujuan/manfaat obat				
27	Menjelaskan cara/rute pemberian obat				
28	Menjelaskan efek samping atau reaksi yang perlu segera dilaporkan				
29	Memberikan kesempatan pasien untuk bertanya				
30	Memastikan pasien memahami informasi yang diberikan				
E. Tahap Pelaksanaan Pemberian Obat					
31	Mengatur posisi pasien sesuai rute pemberian obat				
32	Melakukan pengecekan akhir identitas pasien dan				

No.	Kegiatan/Harapan	Dilakukan/ Ya	Dilakukan/ Tidak	Kompeten /Ya	Kompeten/ Tidak
	obat sebelum pemberian				
33	Memberikan obat dengan teknik dan rute yang benar sesuai SOP				
34	Menjaga prinsip aseptik/clean technique selama pemberian obat				
35	Memastikan obat benar-benar diterima/dinum oleh pasien				
36	Tidak meninggalkan obat tanpa memastikan obat telah diterima pasien				
F. Patient Safety dan Pencegahan Medication Error					
37	Menghentikan proses pemberian apabila terdapat ketidaksesuaian pasien, obat, dosis, rute, waktu, atau alergi				
38	Melakukan pengecekan ulang dan klarifikasi apabila program				

No.	Kegiatan/Harapan	Dilakukan/ Ya	Dilakukan/ Tidak	Kompeten /Ya	Kompeten/ Tidak
	terapi tidak jelas atau meragukan				
39	Tidak memberikan obat kedaluwarsa, rusak, atau dengan label yang tidak jelas				
40	Mencegah kontaminasi obat dan alat selama tindakan				
G. Evaluasi dan Terminasi					
41	Mengevaluasi respons awal pasien setelah pemberian obat				
42	Mengobservasi adanya efek samping atau reaksi obat yang tidak diinginkan				
43	Mengedukasi pasien untuk segera melapor bila muncul keluhan setelah pemberian obat				
44	Menjelaskan rencana evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas obat				
45	Merapikan pasien, alat, dan lingkungan				

No.	Kegiatan/Harapan	Dilakukan/ Ya	Dilakukan/ Tidak	Kompeten /Ya	Kompeten/ Tidak
46	Melakukan hand hygiene setelah tindakan				
47	Melakukan terminasi terapeutik dan mengucapkan terima kasih atas kerja sama pasien				
H. Dokumentasi					
48	Mendokumentasikan nama obat yang diberikan				
49	Mendokumentasikan dosis, rute, dan waktu pemberian obat				
50	Mendokumentasikan respons pasien setelah pemberian obat				
51	Membubuhkan identitas/paraf pemberi obat sesuai ketentuan				
52	Mendokumentasikan alasan obat tidak diberikan dan tindak lanjut bila terjadi ketidaksesuaian				

Kesimpulan Penilaian

Komponen	Hasil
Jumlah kegiatan dilakukan	 / 52
Critical item terpenuhi	Ya / Tidak

Komponen	Hasil
Urutan tindakan sesuai SOP	Kompeten / Belum Kompeten
Komunikasi terapeutik	Kompeten / Belum Kompeten
Patient safety & aseptic	Kompeten / Belum Kompeten
Prinsip 6 benar obat	Kompeten / Belum Kompete

Form Penilaian OSCE Keperawatan

Station: Pemberian obatdasar dan Keselamatan Medikasi (Prinsip 6 Benar Obat)

No.	Kompetensi	Indikator Penilaian	0	1	2	3	Bobot (B)	Nilai (S×B)
A	URUTAN TINDAKAN/SOP						50	
1	Persiapan	Memeriksa dan memverifikasi program terapi/resep/MAR sebelum menyiapkan obat	☐	☐	☐	☐	5	
2	Persiapan	Melakukan hand hygiene sebelum menyiapkan obat	☐	☐	☐	☐	4	
3	Persiapan	Menyiapkan alat dan bahan secara lengkap, sistematis, dan sesuai kebutuhan	☐	☐	☐	☐	3	
4	Persiapan obat	Memilih dan memeriksa nama obat, kekuatan/dosis, bentuk sediaan, kondisi, label, integritas kemasan, dan tanggal kedaluwarsa	☐	☐	☐	☐	6	
5	Persiapan pasien	Mengatur posisi, kenyamanan, dan kesiapan pasien sebelum pemberian obat	☐	☐	☐	☐	4	
6	Pelaksanaan	Memberikan obat melalui rute/cara dan teknik yang benar sesuai SOP	☐	☐	☐	☐	8	
7	Pelaksanaan	Memastikan obat benar-benar diterima/diminum/ditelan pasien	☐	☐	☐	☐	4	
8	Evaluasi	Mengevaluasi respons pasien setelah pemberian obat dan mengobservasi efek yang tidak diinginkan	☐	☐	☐	☐	5	
9	Terminasi	Merapikan pasien dan alat serta melakukan hand hygiene setelah tindakan	☐	☐	☐	☐	4	

No.	Kompetensi	Indikator Penilaian	0	1	2	3	Bobot (B)	Nilai (S×B)
10	Dokumentasi	Mendokumentasikan nama obat, dosis, rute, waktu, respons pasien, dan identitas/paraf pemberi	☐	☐	☐	☐	7	
B	KOMUNIKASI TERAPEUTIK						20	
11	Orientasi	Memberikan salam, memperkenalkan diri, dan menjelaskan tujuan serta prosedur tindakan	☐	☐	☐	☐	5	
12	Edukasi	Menjelaskan nama obat, tujuan/manfaat, cara pemberian, dan informasi penting terkait obat dengan bahasa yang mudah dipahami	☐	☐	☐	☐	6	
13	Komunikasi	Memberikan kesempatan pasien bertanya dan memastikan pemahaman pasien terhadap informasi yang diberikan	☐	☐	☐	☐	4	
14	Terminasi terapeutik	Menjaga privasi dan kenyamanan, memberikan edukasi lanjutan, serta menutup interaksi secara terapeutik	☐	☐	☐	☐	5	
C	PATIENT SAFETY & ASEPTIC						30	
15	Identifikasi pasien	Mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas dan mencocokkannya dengan gelang/MAR	☐	☐	☐	☐	7	
16	Keselamatan pasien	Mengkaji riwayat alergi, kondisi klinis, kesadaran, dan kemampuan menerima obat sesuai rute	☐	☐	☐	☐	6	
17	Keselamatan medikasi	Melakukan verifikasi 6 benar: benar pasien, obat, dosis/frekuensi, rute/cara, waktu, dan dokumentasi	☐	☐	☐	☐	8	
18	Aseptik	Mempertahankan prinsip bersih/aseptik, melakukan non-touch technique, dan mencegah kontaminasi obat maupun alat	☐	☐	☐	☐	4	

No.	Kompetensi	Indikator Penilaian	0	1	2	3	Bobot (B)	Nilai (S×B)
19	Pencegahan medication error	Tidak memberikan obat apabila terdapat ketidaksesuaian dan melakukan STOP–cek ulang–klarifikasi sesuai SOP	☐	☐	☐	☐	5	
		TOTAL					100	

Perhitungan Nilai

Nilai tiap indikator = Skor (S) × Bobot (B)

Karena skor maksimum adalah 3:

Nilai Akhir = $\Sigma(S \times B) \div 3$

Contoh: apabila jumlah **S × B = 255**, maka:

Nilai Akhir = $255 \div 3 = 85$

Interpretasi

Nilai Akhir	Kategori
85–100	Sangat Kompeten
75–84	Kompeten
65–74	Cukup/Perlu Perbaikan
<65	Belum Kompeten

Rekomendasi kelulusan OSCE: ≥ 75 dan tidak melakukan Critical Fail.

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Pemberian Obat Dasar dan Keselamatan Medikasi (Prinsip 6 Benar)

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pemberian Obat Dasar dan Keselamatan Medikasi
1	Metode Penilaian	Penilaian dilakukan melalui observasi langsung oleh dosen/preceptor terhadap mahasiswa ketika melakukan suatu prosedur klinik. DOPS menilai proses, teknik, keselamatan, komunikasi, dan	Pembimbing mengobservasi mahasiswa secara langsung ketika memberikan Paracetamol 500 mg per oral kepada pasien dengan keluhan nyeri kepala. Mahasiswa dinilai mulai dari persiapan obat sampai dokumentasi.

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pemberian Obat Dasar dan Keselamatan Medikasi
		profesionalisme mahasiswa selama tindakan.	
2	Tujuan Penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa melakukan keterampilan prosedural secara benar, sistematis, aman, komunikatif, dan sesuai SOP , serta memberikan umpan balik langsung untuk peningkatan kompetensi.	Menilai apakah mahasiswa mampu memberikan obat dengan menerapkan 6 benar obat, komunikasi terapeutik, patient safety, hand hygiene, prinsip aseptik, monitoring, dan dokumentasi tanpa menimbulkan risiko pada pasien.
3	Kasus Klinik	Kasus dibuat berdasarkan situasi klinik nyata yang memerlukan mahasiswa melakukan prosedur tertentu sesuai kondisi pasien dan program terapi.	Ny. A, 52 tahun, dirawat dengan keluhan nyeri kepala skala 6/10. Program terapi: Paracetamol 500 mg tablet per oral pukul 14.00 WITA . Pasien sadar penuh, mampu menelan, dan tidak memiliki riwayat alergi obat yang diketahui.
4	Aktivitas Mahasiswa yang Diamati	Seluruh aktivitas mahasiswa selama prosedur diamati secara langsung, mulai dari persiapan, interaksi dengan pasien, pelaksanaan prosedur, evaluasi hingga dokumentasi.	Mahasiswa: memeriksa MAR/program terapi → melakukan hand hygiene → menyiapkan obat → memeriksa label dan kedaluwarsa → melakukan identifikasi pasien → menanyakan alergi → memverifikasi 6 benar → menjelaskan obat → memberikan obat → mengevaluasi respons → hand hygiene → mendokumentasikan tindakan.

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pemberian Obat Dasar dan Keselamatan Medikasi
5	Aspek yang Dinilai	Penilaian mencakup pengetahuan prosedur, persiapan, teknik pelaksanaan, keselamatan pasien, komunikasi, prinsip aseptik, evaluasi, dokumentasi, dan profesionalisme.	Aspek yang dinilai: 1) urutan SOP; 2) benar pasien; 3) benar obat; 4) benar dosis/frekuensi; 5) benar rute/cara; 6) benar waktu; 7) benar dokumentasi; 8) cek alergi; 9) komunikasi terapeutik; 10) teknik bersih/aseptik; 11) monitoring respons pasien; dan 12) profesionalisme.
6	Fokus Observasi Pembimbing	Pembimbing tidak hanya melihat apakah prosedur selesai, tetapi menilai bagaimana mahasiswa melaksanakan prosedur , mengambil keputusan, mengenali risiko, dan menjaga keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati apakah mahasiswa menggunakan minimal dua identitas pasien, melakukan pemeriksaan alergi, tidak menyentuh obat secara langsung, mencocokkan obat dengan MAR, serta mampu menghentikan pemberian bila ditemukan ketidaksesuaian.
7	Umpan Balik	Setelah tindakan, pembimbing memberikan feedback segera, spesifik, objektif, dan konstruktif berdasarkan performa mahasiswa. Feedback mencakup hal yang sudah baik, hal yang perlu diperbaiki, dan rencana tindak lanjut.	Contoh: "Identifikasi pasien dan verifikasi obat sudah dilakukan dengan baik. Namun, edukasi mengenai efek samping yang perlu dilaporkan masih belum lengkap. Pada tindakan berikutnya, jelaskan juga tanda reaksi yang perlu segera disampaikan kepada perawat."
8	Keputusan Penilaian	Berdasarkan hasil observasi, mahasiswa dapat dinyatakan sangat kompeten, kompeten, memerlukan	Mahasiswa memperoleh kategori Kompeten karena mampu melakukan prosedur dengan aman dan sistematis,

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pemberian Obat Dasar dan Keselamatan Medikasi
		supervisi/perbaikan, atau belum kompeten. Critical error dapat menyebabkan mahasiswa dinyatakan belum kompeten meskipun skor keseluruhan cukup.	tetapi masih perlu meningkatkan edukasi pasien. Bila mahasiswa salah pasien, salah obat, salah dosis, salah rute, atau mengabaikan alergi, maka dinyatakan Belum Kompeten/Critical Fail .
9	Makna dalam OBE	Dalam Outcome-Based Education, DOPS memberikan bukti langsung bahwa mahasiswa telah mencapai hasil belajar pada tingkat keterampilan klinik. Penilaian berorientasi pada demonstrasi kompetensi nyata , bukan hanya pengetahuan teoritis.	DOPS menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya mengetahui prinsip 6 benar obat, tetapi mampu menerapkannya secara nyata dalam praktik klinik . Hasil DOPS menjadi bukti ketercapaian Sub-CPMK/CPMK yang berkaitan dengan keterampilan pemberian obat, komunikasi, patient safety, dan profesionalisme.

M. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan:

1. **Checklist skill laboratory;**
2. **Hasil OSCE;**
3. **Hasil DOPS** pada kesempatan/kasus berbeda;
4. **Catatan kasus singkat;**
5. **Refleksi patient safety;**
6. **Feedback CI/dosen;**
7. **Bukti tindak lanjut/perbaikan;**
8. **Rekapitulasi pencapaian kompetensi;** dan
9. **Refleksi akhir portofolio.**

Cattatan untuk penulis:

Portofolio harus mampu menjawab tiga pertanyaan utama:

- Apakah mahasiswa mampu melakukan pemberian obat dengan benar?
- Apakah mahasiswa melakukannya secara aman dan konsisten?
- Apakah mahasiswa mampu memperbaiki performanya berdasarkan feedback dan refleksi?

Tabel case Report pada Pemberian Obat Dasar dan Keselamatan Medikasi (Prinsip 6 Benar)

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pemberian Obat Dasar
1	Hakikat Case Report	Case report merupakan laporan terstruktur mengenai pengalaman mahasiswa dalam menangani satu kasus klinik yang relevan dengan kompetensi pembelajaran. Laporan menunjukkan kemampuan mahasiswa menghubungkan data pasien, program terapi, tindakan keperawatan, prinsip keselamatan pasien, dan respons pasien.	Mahasiswa melaporkan pengalaman pemberian Paracetamol 500 mg per oral kepada Ny. A, 52 tahun, dengan keluhan nyeri kepala skala 6/10. Laporan memuat pengkajian, verifikasi terapi, penerapan 6 benar obat, pelaksanaan, edukasi, evaluasi, dan dokumentasi.
2	Tujuan Case Report	Menilai kemampuan mahasiswa mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan klinik, clinical reasoning, komunikasi terapeutik, patient safety, dan profesionalisme dalam pemberian obat.	Mahasiswa mampu menjelaskan mengapa Paracetamol diberikan , data yang harus dikaji sebelum pemberian, bagaimana memastikan keamanan pemberian, serta bagaimana mengevaluasi respons pasien setelah obat diberikan.
3	Isi Laporan	Laporan sekurang-kurangnya memuat: (1) identitas pasien secara anonim, (2) kondisi/keluhan utama, (3) diagnosis atau masalah klinik, (4) program terapi obat, (5) pengkajian sebelum pemberian, (6) penerapan prinsip 6 benar, (7) prosedur pemberian obat, (8) komunikasi dan edukasi, (9) patient	Pasien: Ny. A, 52 tahun. Keluhan: nyeri kepala skala 6/10. Terapi: Paracetamol 500 mg PO pukul 14.00 WITA. Mahasiswa melakukan identifikasi dengan dua identitas, memeriksa alergi, memverifikasi MAR, melakukan 6 benar, memberikan edukasi,

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pemberian Obat Dasar
		safety dan aseptic technique, (10) respons/evaluasi pasien, (11) dokumentasi, dan (12) refleksi singkat mahasiswa.	memberikan obat, mengevaluasi respons, dan mendokumentasikan tindakan.
4	Fokus Penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, kesesuaian tindakan dengan SOP, penerapan prinsip 6 benar obat, kemampuan mencegah medication error, komunikasi terapeutik, teknik aseptik, evaluasi respons, dokumentasi, dan kemampuan mahasiswa memberikan alasan klinis terhadap tindakannya.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa telah memastikan benar pasien, benar obat, benar dosis/frekuensi, benar rute/cara, benar waktu, dan benar dokumentasi , serta apakah mahasiswa mampu mengenali kondisi yang mengharuskan obat tidak diberikan sebelum dilakukan klarifikasi.
5	Nilai Edukatif	Case report membantu mahasiswa belajar dari pengalaman nyata, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menghubungkan teori dengan praktik, mengidentifikasi risiko keselamatan, serta melakukan refleksi untuk perbaikan tindakan berikutnya.	Dari kasus tersebut mahasiswa menyadari bahwa tersedianya Paracetamol dengan dosis berbeda dapat menimbulkan risiko medication error sehingga obat harus selalu dicocokkan dengan MAR dan diverifikasi sebelum diberikan kepada pasien.
6	Makna dalam OBE	Dalam Outcome-Based Education, case report merupakan evidence of learning yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap, clinical reasoning, dan patient safety pada kasus nyata. Case report dapat digunakan sebagai bukti ketercapaian Sub-CPMK/CPMK serta mendukung penilaian longitudinal kompetensi.	Laporan kasus menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya mengetahui prinsip 6 benar, tetapi mampu menjelaskan dan menerapkannya dalam pengalaman klinik serta mengevaluasi hasil tindakannya. Case report melengkapi bukti dari OSCE (Shows How), DOPS (Does), dan portofolio .

Tabel Refleksi Patient Safety pada Pemberian Obat Dasar dan Keselamatan Medikasi (Prinsip 6 benar)

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pemberian Obat Dasar dan Keselamatan Medikasi
1	Hakikat Refleksi Patient Safety	Refleksi patient safety merupakan proses mahasiswa menelaah kembali pengalaman klinik yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi tindakan yang sudah aman, potensi risiko, kemungkinan kesalahan, faktor penyebab, serta upaya perbaikan agar kejadian yang dapat membahayakan pasien dapat dicegah.	Setelah memberikan Paracetamol 500 mg per oral kepada Ny. A, mahasiswa merefleksikan seluruh proses mulai dari verifikasi program terapi, identifikasi pasien, pemeriksaan alergi, penerapan 6 benar, pemberian obat, evaluasi hingga dokumentasi.
2	Tujuan	Membentuk kesadaran mahasiswa terhadap budaya keselamatan pasien, meningkatkan kemampuan mengenali risiko medication error, mengembangkan clinical reasoning, dan mendorong perbaikan praktik secara berkelanjutan.	Mahasiswa mampu menyadari bahwa kesalahan pemberian obat dapat terjadi apabila identifikasi pasien, alergi, dosis, rute, waktu, atau dokumentasi tidak diverifikasi dengan benar sebelum tindakan.
3	Fokus Refleksi	Refleksi difokuskan pada apa yang terjadi, apa yang sudah dilakukan dengan benar, risiko apa yang ditemukan, tindakan keselamatan yang dilakukan, apa yang masih perlu diperbaiki, dan bagaimana rencana perbaikan berikutnya.	Mahasiswa merefleksikan apakah telah melakukan dua identitas pasien, mengecek alergi, melakukan hand hygiene, memverifikasi 6 benar, memberikan edukasi, mencegah kontaminasi, mengevaluasi respons pasien, dan mendokumentasikan obat.

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pemberian Obat Dasar dan Keselamatan Medikasi
4	Risiko yang Diidentifikasi	Mahasiswa mengidentifikasi risiko aktual maupun potensial yang dapat menyebabkan medication error atau harm pada pasien. Risiko dapat berasal dari faktor pasien, obat, prosedur, komunikasi, lingkungan, maupun petugas.	Di meja obat tersedia Paracetamol 500 mg dan Paracetamol 650 mg dengan kemasan menyerupai. Mahasiswa mengidentifikasi adanya risiko salah dosis . Risiko lain yaitu salah pasien, alergi yang tidak diketahui, salah waktu, salah rute, kontaminasi obat, serta dokumentasi yang terlambat atau tidak lengkap.
5	Tindakan Pencegahan	Mahasiswa menjelaskan tindakan konkret yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko keselamatan pasien sebelum, selama, dan setelah pemberian obat.	Mahasiswa melakukan hand hygiene → verifikasi MAR → identifikasi minimal dua identitas → cek alergi → verifikasi 6 benar → final check → pemberian obat → monitoring → dokumentasi . Jika ditemukan ketidaksesuaian, mahasiswa menerapkan STOP – cek ulang – jangan berikan – klarifikasi – tindak lanjut sesuai SOP .
6	Pembelajaran Mahasiswa	Mahasiswa menyimpulkan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perubahan perilaku yang diperoleh dari pengalaman tersebut serta menentukan aspek yang perlu diperbaiki.	Mahasiswa menyadari bahwa pemberian obat bukan sekadar memberikan tablet kepada pasien. Keselamatan bergantung pada ketelitian di setiap tahap. Mahasiswa belajar untuk tidak terburu-buru, selalu melakukan identifikasi dan pemeriksaan alergi, memverifikasi label obat dengan MAR, serta melibatkan

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pemberian Obat Dasar dan Keselamatan Medikasi
			pasien dalam proses keselamatan.
7	Makna dalam OBE	Refleksi patient safety menjadi evidence of learning yang menunjukkan perkembangan kemampuan mahasiswa dalam mengevaluasi performanya sendiri, mengenali kesenjangan kompetensi, menerima feedback, dan melakukan perbaikan. Refleksi mendukung ketercapaian Sub-CPMK, CPMK, dan CPL terutama pada aspek keterampilan klinik, patient safety, berpikir kritis, komunikasi, profesionalisme, dan pembelajaran sepanjang hayat.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia mampu melakukan prosedur pada OSCE/DOPS , tetapi juga mampu menjelaskan mengapa tindakan tertentu penting bagi keselamatan pasien, mengidentifikasi risiko, dan menetapkan perbaikan untuk praktik berikutnya. Dengan demikian terjadi siklus Performance → Reflection → Feedback → Improvement → Competency .

N. Tabel Red Flags & Eskalasi

Pemberian Obat Dasar dan Keselamatan Medikasi (Prinsip 6 Benar)

No.	Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
1	Identitas pasien tidak sesuai/tidak dapat diverifikasi	Risiko salah pasien dan pemberian obat kepada individu yang tidak tepat.	STOP pemberian obat. Lakukan identifikasi ulang dengan minimal dua identitas, cocokkan dengan gelang/MAR/rekam medis. Jika tetap tidak sesuai, laporkan kepada perawat penanggung jawab/CI sebelum obat diberikan.

No.	Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
2	Nama obat, dosis, frekuensi, rute, atau waktu tidak sesuai dengan program terapi/MAR	Menunjukkan potensi medication error dan risiko harm akibat pelanggaran prinsip 6 benar.	Jangan berikan obat. Cek ulang program terapi dan label obat, kemudian klarifikasi kepada perawat penanggung jawab/dokter/apoteker sesuai kewenangan dan SOP. WHO menempatkan praktik medikasi yang tidak aman sebagai sumber penting bahaya yang dapat dicegah. (World Health Organization)
3	Riwayat alergi terhadap obat atau golongan obat yang akan diberikan	Berisiko menimbulkan reaksi alergi, termasuk reaksi berat seperti anafilaksis. Obat merupakan salah satu pemicu anafilaksis. (Keslan)	Tunda/jangan berikan obat , verifikasi riwayat alergi, dan segera informasikan kepada perawat penanggung jawab/dokter sesuai SOP.
4	Setelah pemberian muncul sesak napas, edema wajah/bibir, wheezing, penurunan kesadaran, atau tanda reaksi alergi berat	Dapat mengindikasikan anafilaksis atau reaksi obat berat yang berpotensi mengancam nyawa. (Keslan)	Hentikan pemberian obat bila masih berlangsung, panggil bantuan/aktifkan respons kegawatdaruratan sesuai sistem fasilitas, lakukan penilaian ABC dan intervensi sesuai kewenangan serta protokol emergensi.
5	Kondisi klinis pasien berubah atau tidak sesuai untuk pemberian obat	Kondisi baru dapat mengubah keamanan pemberian obat, misalnya penurunan kesadaran, muntah, atau ketidakmampuan menelan pada obat oral.	Tunda pemberian , kaji ulang kondisi pasien, dan konsultasikan kepada perawat penanggung jawab/dokter sebelum menentukan tindakan berikutnya.
6	Obat kedaluwarsa, rusak, berubah warna/bentuk,	Identitas, mutu, dan keamanan obat tidak dapat dipastikan.	Jangan gunakan obat. Pisahkan sesuai prosedur fasilitas dan minta

No.	Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
	kemasan rusak, atau label tidak terbaca		penggantian obat yang memenuhi persyaratan. Laporkan jika ditemukan masalah penyimpanan atau persediaan.
7	Obat tampak/terdengar mirip (LASA) atau terdapat beberapa kekuatan dosis yang hampir sama	Meningkatkan risiko salah obat atau salah dosis akibat pemilihan obat yang keliru.	STOP dan lakukan pemeriksaan ulang nama generik, kekuatan, bentuk sediaan, label, serta MAR. Bila masih ragu, lakukan <i>independent verification</i> sesuai SOP sebelum obat diberikan.
8	Dosis tampak tidak lazim atau hasil perhitungan dosis meragukan	Dapat menunjukkan kesalahan persepan, transkripsi, atau perhitungan yang berpotensi menyebabkan overdosis/underdosis.	Jangan menebak atau mengubah dosis sendiri. Hitung ulang dan lakukan klarifikasi kepada perawat penanggung jawab/dokter/apoteker sebelum pemberian.
9	Obat/alat terkontaminasi atau prinsip aseptik tidak dapat dipertahankan	Meningkatkan risiko kontaminasi dan infeksi serta membuat produk tidak aman digunakan.	Jangan gunakan obat atau alat yang terkontaminasi. Ganti dengan yang bersih/steril sesuai kebutuhan, lakukan hand hygiene, dan ulangi persiapan sesuai SOP.
10	Terdapat ketidaksesuaian dokumentasi: obat tampak sudah diberikan, belum tercatat, tercatat ganda, atau waktu terakhir tidak jelas	Berisiko terjadi duplikasi dosis, dosis terlewat, atau interval pemberian yang tidak tepat.	Tunda pemberian sampai status obat dipastikan. Telusuri MAR/rekam medis dan klarifikasi kepada perawat sebelumnya/penanggung jawab. Jangan mendokumentasikan pemberian sebelum tindakan benar-benar dilakukan.

No.	Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
11	Pasien menyatakan obat berbeda dari obat yang biasanya diterima atau menolak obat	Pernyataan pasien dapat menjadi sinyal adanya ketidaksesuaian terapi; pasien juga memiliki hak untuk memperoleh informasi dan terlibat dalam keselamatan pengobatan.	Jangan memaksa pemberian. Dengarkan pasien, cek kembali MAR/program terapi, berikan penjelasan, dan klarifikasi bila masih terdapat keraguan.
12	Terjadi salah obat, salah pasien, salah dosis, salah rute, atau obat sudah terlanjur diberikan secara keliru	Merupakan insiden keselamatan pasien yang dapat menyebabkan harm dan membutuhkan penilaian klinis segera. Permenkes No. 11 Tahun 2017 mengatur penyelenggaraan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. (JDIH Kementerian Kesehatan)	Utamakan kondisi pasien: lakukan pengkajian segera, laporkan kepada perawat penanggung jawab/dokter, lakukan monitoring dan tindakan sesuai kondisi klinis, dokumentasikan secara faktual, dan ikuti mekanisme pelaporan insiden keselamatan pasien sesuai kebijakan institusi.

Form Checklist "Saya sudah Bisa..."

Nama Mahasiswa :

NIM :

Tanggal :

Tempat Praktik/Skill Lab :

Petunjuk: Beri tanda centang (V) pada kolom yang sesuai.

Bab Pemberian Obat Dasar dan Keselamatan Medikasi (Prinsip 6 Benar)

No.	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Memverifikasi program terapi/MAR sebelum menyiapkan obat	☐	☐	
2	Melakukan hand hygiene dan menyiapkan alat serta obat	☐	☐	
3	Memeriksa nama obat, dosis, sediaan, kondisi, label, dan kedaluwarsa	☐	☐	
4	Menyiapkan obat dengan prinsip bersih/aseptik dan mencegah kontaminasi	☐	☐	
5	Memberikan salam, memperkenalkan diri, dan menjelaskan tujuan tindakan	☐	☐	
6	Mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas	☐	☐	
7	Mengkaji riwayat alergi dan kondisi pasien sebelum pemberian obat	☐	☐	
8	Memastikan benar pasien	☐	☐	
9	Memastikan benar obat	☐	☐	
10	Memastikan benar dosis dan frekuensi	☐	☐	
11	Memastikan benar rute/cara pemberian	☐	☐	
12	Memastikan benar waktu pemberian	☐	☐	
13	Menjelaskan nama, tujuan, cara pemberian, dan efek penting obat kepada pasien	☐	☐	
14	Memberikan obat sesuai SOP dan mempertahankan patient safety	☐	☐	
15	Memastikan obat benar-benar diterima/diminum pasien	☐	☐	

No.	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
16	Menghentikan pemberian dan melakukan klarifikasi bila terdapat ketidaksesuaian	☐	☐	
17	Mengevaluasi respons dan kemungkinan efek yang tidak diinginkan	☐	☐	
18	Merapikan pasien dan alat serta melakukan hand hygiene	☐	☐	
19	Melakukan terminasi terapeutik dan edukasi lanjutan	☐	☐	
20	Melakukan benar dokumentasi setelah obat diberikan	☐	☐	

O. Rangkuman Materi

Pemberian Obat dasar dan Keselamatan Medikasi (Prinsip 6 benar)

Pemberian obat merupakan tindakan keperawatan yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pasien sehingga harus dilakukan secara sistematis, sesuai SOP, dan berorientasi pada *patient safety*. Proses ini tidak hanya mencakup pemberian obat, tetapi dimulai sejak memverifikasi program terapi, menyiapkan obat, mengidentifikasi pasien, mengkaji alergi dan kondisi klinis, melakukan edukasi, memberikan obat, memantau respons, hingga mendokumentasikan tindakan. Setiap tahapan memiliki potensi terjadinya *medication error*, sehingga ketelitian, komunikasi, dan kepatuhan terhadap prosedur menjadi sangat penting.

Prinsip utama keselamatan medikasi adalah **6 benar obat**, yaitu **benar pasien, benar obat, benar dosis dan frekuensi, benar rute/cara pemberian, benar waktu, dan benar dokumentasi**. Benar pasien dilakukan dengan menggunakan minimal dua identitas, misalnya nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis, kemudian dicocokkan dengan gelang identitas dan MAR. Benar obat dilakukan dengan mencocokkan nama obat dengan program terapi serta memeriksa sediaan, kekuatan, kondisi, label, integritas kemasan, dan tanggal kedaluwarsa. Benar dosis dan frekuensi memastikan jumlah serta interval pemberian sesuai instruksi. Benar rute memastikan obat diberikan melalui jalur yang tepat, sedangkan benar waktu memastikan pemberian sesuai jadwal. Benar dokumentasi berarti seluruh tindakan dicatat secara lengkap setelah obat benar-benar diberikan.

Sebelum tindakan, perawat melakukan *hand hygiene*, menyiapkan alat dan obat, serta mempertahankan prinsip bersih/aseptik untuk mencegah kontaminasi. Selanjutnya dilakukan komunikasi terapeutik berupa salam, pengenalan, penjelasan tujuan tindakan, menjaga privasi, mengidentifikasi pasien, serta mengkaji riwayat alergi, kemampuan menerima obat, dan kondisi klinis yang relevan. Pasien juga perlu diberikan edukasi mengenai nama obat, tujuan, cara pemberian, manfaat, serta efek atau reaksi yang perlu segera dilaporkan. Keterlibatan pasien menjadi bagian penting dalam mencegah kesalahan pemberian obat.

Sebelum obat diberikan, perawat melakukan pengecekan akhir prinsip 6 benar. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, seperti pasien salah, obat atau dosis tidak sesuai, rute salah, waktu tidak tepat, alergi, label tidak jelas, atau obat kedaluwarsa, maka obat **tidak boleh diberikan** sebelum dilakukan klarifikasi. Prinsip yang digunakan adalah **STOP → cek ulang → jangan berikan → klarifikasi → tindak lanjut sesuai SOP**. Setelah obat diberikan, perawat memastikan obat benar-benar diterima pasien, mengevaluasi respons terapeutik

dan kemungkinan efek yang tidak diinginkan, merapikan pasien dan alat, melakukan *hand hygiene*, serta mendokumentasikan tindakan secara lengkap.

Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), kompetensi pemberian obat berkembang melalui tahapan **Knows** → **Knows How** → **Shows How** → **Does**. Mahasiswa tidak hanya diharapkan memahami prinsip 6 benar, tetapi juga mampu mendemonstrasikan dan menerapkannya secara konsisten dalam praktik. Penilaian dapat dilakukan melalui OSCE, DOPS, case report, refleksi *patient safety*, dan portofolio. Dengan demikian, pemberian obat harus dipahami sebagai **proses keselamatan pasien yang menyeluruh**, yang mengintegrasikan ketepatan prosedur, komunikasi terapeutik, prinsip aseptik, pencegahan *medication error*, monitoring, dan dokumentasi secara profesional.

P. Daftar Pustaka

-
- Coelho, A., Parreira, P., Oliveira, A., & Cruz, A. (2024). Medication safety and prevention of medication errors in clinical practice: An integrative review. *Healthcare*, 12(3), 117. <https://doi.org/10.3390/healthcare12030117>
- Assunção-Costa, L., Costa, R., & Silva, R. (2023). Medication administration errors in hospital settings: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(5), 4215. <https://doi.org/10.3390/ijerph20054215>
- Giannetta, N., Dionisi, S., Barisone, M., et al. (2024). Medication errors in intensive care units: A systematic review. *Journal of Clinical Nursing*, 33(2), 345–358. <https://doi.org/10.1111/jocn.16890>
- Härkänen, M., Blignaut, A., Vehviläinen-Julkunen, K., & Franklin, B. D. (2023). Medication administration errors and associated factors: A systematic review. *Journal of Advanced Nursing*, 79(4), 1234–1248. <https://doi.org/10.1111/jan.15432>
- Keers, R. N., Williams, S. D., Cooke, J., & Ashcroft, D. M. (2023). Causes of medication administration errors in hospitals: A systematic review of quantitative and qualitative evidence. *Drug Safety*, 46(1), 1–20. <https://doi.org/10.1007/s40264-022-01234-5>
- Schroers, G., Ross, J. G., & Moriarty, H. (2023). Nurses' perceptions of medication errors: A qualitative study. *BMC Nursing*, 22(1), 45. <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01234-7>
- Tsegaye, D., Alem, G., & Mekonen, A. (2024). Factors associated with medication administration errors among nurses: A cross-sectional study. *BMC Nursing*, 23(1), 186. <https://doi.org/10.1186/s12912-024-01866-7>

- Alrabadi, N., Haddad, R., & AbuRuz, S. (2023). Medication safety practices among nurses: A cross-sectional study. *Nursing Open*, 10(6), 3789–3798. <https://doi.org/10.1002/nop2.1678>
- World Health Organization. (2023). *Medication safety in transitions of care*. WHO Press.
- World Health Organization. (2021). *Global patient safety action plan 2021–2030*. WHO Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Standar keselamatan pasien rumah sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. (2022). *Fundamentals of nursing* (11th ed.). Elsevier.
- Joint Commission International. (2023). *International patient safety goals (IPSG)*. JCI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.**
- World Health Organization. **Medication Without Harm: Policy Brief**. WHO, 2024.

BAB 6

EDUKASI KESEHATAN, PROMOSI KESEHATAN, DAN DISCHARGE PLANNING DASAR

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK penguat
Medikasi Prinsip (Prinsip 6 Benar)		Efek/reaksi Obat dengan dokumentasi.		
Bab 13,. Edukasi Kesehatan, promosi kesehatan, dan Discharge Planning Dasar	13.1 Menilai Kebutuhan belajar pasien/keluarga dan menyusun materi edukasi sesuai sasaran	13.2 Melaksanakan discharge planning dasar dengan indicator pemahaman (teach back) dan tindak lanjut.	CPMK-7	CPMK-5 CPMK-3

CPMK 7 Utama:

Melaksanakan edukasi kesehatan, discharge planning, dan handover SBAR, serta mengevaluasi luaran asuhan dan menyusun perbaikan rencana berbasis data

CPMK 5:

Menerapkan komunikasi terapeutik dan hubungan perawat–klien secara profesional untuk mendukung asuhan dan edukasi.

CPMK 3: Melakukan proses keperawatan (pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi) dan mendokumentasikan secara sistematis

Pendahuluan

Dalam paradigma asuhan keperawatan modern, perawatan tidak berakhir saat pasien meninggalkan fasilitas kesehatan. Kontinuitas asuhan sangat bergantung pada seberapa baik pasien dan keluarga memahami kondisi kesehatan mereka, kemampuan melakukan perawatan mandiri, dan kesiapan untuk pulang. Edukasi kesehatan dan promosi kesehatan merupakan instrumen utama dalam memberdayakan pasien, sedangkan discharge planning (perencanaan pulang) adalah jembatan strategis untuk memastikan keamanan pasien pasca-rawat. Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai penilaian kebutuhan belajar, penyusunan materi edukasi, serta implementasi discharge planning berbasis metode teach-back dan tindak lanjut.

Sub-CPMK 1: Menilai Kebutuhan Belajar Pasien/Keluarga dan Menyusun Materi Edukasi Sesuai Sasaran

A. Konsep Dasar Edukasi dan Promosi Kesehatan

1. Paradigma Sehat dalam Asuhan Keperawatan

Perkembangan ilmu keperawatan telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan yang berfokus pada penyakit (curative) menjadi pendekatan yang holistik dan berfokus pada pencegahan serta peningkatan kualitas hidup (preventive and promotive). Dalam konteks ini, perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan klinis, tetapi juga sebagai edukator dan advokat kesehatan. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep edukasi kesehatan dan promosi kesehatan menjadi fondasi utama dalam melaksanakan peran tersebut secara efektif. Kedua konsep ini saling berkaitan erat namun memiliki definisi, ruang lingkup, dan strategi yang berbeda.

2. Definisi dan Ruang Lingkup Edukasi Kesehatan

Edukasi kesehatan (health education) didefinisikan sebagai kombinasi pengalaman belajar yang dirancang untuk memudahkan adaptasi sukarela terhadap perilaku yang kondusif bagi kesehatan. Menurut *National Commission for Health Education Credentialing* (NCHEC, 2020), edukasi kesehatan adalah proses membantu individu, keluarga, dan komunitas memahami bagaimana cara meningkatkan kesehatan mereka melalui kegiatan belajar yang terencana.

Dalam praktik keperawatan, edukasi kesehatan memiliki karakteristik khusus:

- a. Berbasis Belajar: Fokus pada perubahan pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan keterampilan (skill) pasien.
- b. Terencana: Dilakukan melalui asesmen kebutuhan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.
- c. Spesifik: Biasanya ditujukan untuk mengatasi masalah kesehatan tertentu yang dihadapi pasien (misal: edukasi perawatan luka diabetes, edukasi penggunaan inhaler pada asma).
- d. Interaktif: Melibatkan komunikasi dua arah antara perawat dan pasien/keluarga.

Tujuan akhir dari edukasi kesehatan dalam keperawatan adalah kemandirian pasien (*patient empowerment*) dalam mengelola kondisi kesehatan mereka sendiri, yang secara langsung berdampak pada kepatuhan pengobatan dan penurunan angka readmisi (Potter & Perry, 2021).

3. Definisi dan Ruang Lingkup Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan (health promotion) memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan edukasi kesehatan. Berdasarkan Shanghai Declaration on Health Promotion (WHO, 2016), promosi kesehatan didefinisikan sebagai proses memungkinkan orang meningkatkan kontrol atas kesehatan mereka dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Promosi kesehatan tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada lingkungan, kebijakan, dan sistem sosial yang mendukung kesehatan.

Tiga strategi utama promosi kesehatan menurut WHO yang relevan dengan keperawatan adalah:

- a. Advokasi (*Advocacy*): Perawat bertindak sebagai advokat untuk menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendukung kesehatan pasien (misal: memastikan pasien memiliki akses terhadap obat terjangkau).
- b. Memungkinkan (*Enabling*): Memberdayakan pasien agar dapat mencapai potensi kesehatan maksimal mereka, termasuk mengurangi kesenjangan kesehatan.
- c. Mediasi (*Mediating*): Menjembatani kepentingan sektor kesehatan dengan sektor lainnya (pemerintah, swasta, organisasi masyarakat) untuk tujuan kesehatan.

Dalam konteks rumah sakit, promosi kesehatan dapat berupa kebijakan rumah sakit bebas rokok, penyediaan makanan sehat di kafetaria, hingga penciptaan lingkungan fisik yang aman untuk mencegah jatuh (Notoatmodjo, 2018).

4. Hubungan dan Perbedaan Edukasi dengan Promosi Kesehatan

Seringkali terjadi kesalahpahaman bahwa kedua istilah ini sama. Padahal, edukasi kesehatan adalah salah satu komponen atau alat utama dalam strategi promosi Kesehatan

Tabel 5.1: Hubungan dan Perbedaan Edukasi dengan Promosi Kesehatan

Dimensi	Edukasi kesehatan	Promosi Kesehatan
Fokus Utama	Perubahan perilaku individu atau kelompok	Pemberdayaan dan perubahan lingkungan/kebijakan
Sasaran	Pasien dan keluarga langsung	Individu, komunitas, pembuat kebijakan, lingkungan

Strategi	Pengajaran, pelatihan, konseling	Advokasi, lobby, pengembangan kebijakan, kemitraan
Peran perawat	Sebagai pengajar (teacher)	Sebagai fasilitator, advokat, dan agen perubahan
Outcome	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan	Peningkatankualitas hidup dan lingkungan sehat

Sumber: diadaptasi dari WHO (2016) dan Potter Perry (2021)

Hubungan sinergis keduanya terlihat jelas dalam kasus penyakit kronis. Misalnya, pada pasien hipertensi: Edukasi kesehatan digunakan untuk mengajarkan pasien cara mengukur tekanan darah dan diet rendah garam. Sementara Promosi kesehatan digunakan untuk mendorong lingkungan keluarga mendukung diet tersebut dan memastikan pasien memiliki akses ke fasilitas kesehatan untuk kontrol rutin.

5. Teori dan Model dalam Edukasi dan Promosi Kesehatan

Untuk memastikan intervensi edukasi dan promosi kesehatan efektif, perawat harus mendasarkan praktiknya pada teori perilaku kesehatan. Beberapa teori yang relevan dan sering digunakan dalam literatur keperawatan terkini (2016-2023) meliputi:

- Health Belief Model (HBM): Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan melakukan tindakan kesehatan jika mereka percaya diri mereka rentan terhadap penyakit, penyakit tersebut serius, tindakan yang diambil bermanfaat, dan hambatan untuk melakukan tindakan tersebut rendah. Perawat menggunakan HBM untuk menggali keyakinan pasien terhadap pengobatan (Jones et al., 2019).
- Transtheoretical Model (Stages of Change): Model ini membagi kesiapan berubah menjadi lima tahapan: pra-kontemplasi, kontemplasi, persiapan, aksi, dan pemeliharaan. Perawat harus menyesuaikan materi edukasi sesuai tahapan pasien. Memberikan materi aksi pada pasien yang masih dalam tahap pra-kontemplasi akan sia-sia (Prochaska & DiClemente, dalam Potter & Perry, 2021).
- Precede-Proceed Model: Model ini sering digunakan untuk perencanaan program promosi kesehatan komunitas, namun dapat diadaptasi untuk perencanaan pulang pasien kompleks dengan menganalisis faktor predisposisi, pemungkin, dan penguat (Green & Murphy, 2019).

6. Urgensi dalam Praktik Keperawatan Modern

Implementasi edukasi dan promosi kesehatan yang efektif merupakan indikator kualitas asuhan keperawatan. Standar Praktik Keperawatan di Indonesia (PPNI, 2018) menegaskan bahwa perawat wajib memberikan pendidikan kesehatan sebagai bagian dari standar intervensi.

Dampak nyata dari penerapan konsep ini meliputi:

- a. Keselamatan Pasien: Mengurangi kesalahan pengobatan (medication error) di rumah.
- b. Efisiensi Biaya: Menurunkan angka rawat ulang (readmission) yang membebani sistem kesehatan.
- c. Kepuasan Pasien: Pasien yang merasa diberdayakan dan dipahami cenderung memiliki kepuasan lebih tinggi terhadap layanan kesehatan (AHRQ, 2020).
- d. Manajemen Penyakit Kronis: Meningkatkan kemampuan self-management pada pasien diabetes, hipertensi, dan gagal jantung.

Oleh karena itu, kompetensi perawat dalam merancang dan melaksanakan edukasi serta promosi kesehatan bukan lagi keterampilan tambahan, melainkan kompetensi inti (*core competency*) yang wajib dikuasai.

B. Penilaian Kebutuhan Belajar (*Learning Needs Assessment*)

Sebelum memberikan edukasi, perawat wajib melakukan pengkajian menyeluruh. Kegagalan dalam menilai kebutuhan belajar dapat menyebabkan ketidakpatuhan (non-compliance) dan peningkatan angka readmisi.

Langkah-langkah Penilaian:

1. Identifikasi Penghalang Belajar: Kaji adanya hambatan fisik (nyeri, kelelahan), psikologis (cemas, depresi), kognitif (gangguan memori), atau bahasa.
2. Penilaian Literasi Kesehatan (Health Literacy): Gunakan pendekatan Universal Precautions dengan menganggap semua pasien mungkin memiliki keterbatasan pemahaman kesehatan. Alat skrining sederhana seperti Newest Vital Sign (NVS) atau pertanyaan terbuka dapat digunakan (AHRQ, 2020).

Literasi kesehatan (health literacy) didefinisikan sebagai derajat sejauh mana individu memiliki kapasitas untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi kesehatan dasar serta layanan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan kesehatan yang tepat (WHO, 2016). Dalam konteks keperawatan, literasi kesehatan bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, melainkan kemampuan kognitif dan sosial pasien untuk menavigasi sistem kesehatan yang kompleks.

Pasien dengan literasi kesehatan terbatas berisiko tinggi mengalami:

- a. Kesalahan Pengobatan: Ketidakmampuan memahami label obat atau dosis.
- b. Kepatuhan Rendah: Tidak mengikuti rencana perawatan karena tidak memahami alasannya.
- c. Outcome klinis buruk: Meningkatnya angka rawat ulang (readmission) dan komplikasi penyakit kronis.
- d. Biaya kesehatan meningkat akibat pemanfaatan layanan gawat darurat yang tidak perlu.

Oleh karena itu, penilaian literasi kesehatan merupakan komponen kritis dalam asesmen kebutuhan belajar pasien.

Alat Skrining Literasi Kesehatan

Meskipun pendekatan Universal Precautions disarankan, dalam kondisi tertentu (misalnya pada pasien dengan penyakit kronis kompleks atau riwayat ketidakpatuhan berulang), alat skrining formal dapat digunakan untuk mengidentifikasi pasien yang membutuhkan intervensi edukasi khusus.

- a. Newest Vital Sign (NVS)

NVS adalah alat skrining yang valid dan reliabel untuk mengukur literasi kesehatan dan numerasi (kemampuan menghitung). Alat ini dikembangkan oleh Pfizer Inc. dan sering digunakan dalam setting klinis karena kecepatannya.

- 1) Cara Penggunaan:

- a) Perawat menunjukkan sebuah label informasi nilai gizi (biasanya menggunakan contoh label es krim) kepada pasien.
- b) Perawat mengajukan 6 pertanyaan spesifik berdasarkan informasi pada label tersebut.
- c) Waktu pengerjaan rata-rata adalah 3 menit

- 2) Penilaian Skor:

Setiap jawaban benar bernilai 1 poin (Total skor 0-6).

Skor 4-6: Kemungkinan besar memiliki literasi kesehatan memadai.

Skor 2-3: Possibilitas terbatas.

Skor 0-1: Kemungkinan besar memiliki literasi kesehatan terbatas

Implementasi di Indonesia: Karena NVS asli menggunakan label nutrisi Amerika, perawat di Indonesia dapat mengadaptasi menggunakan label makanan lokal yang umum (misal: label susu atau makanan kemasan Indonesia) dengan tetap mempertahankan kompleksitas pertanyaan yang sama (Weiss et al., dalam AHRQ, 2020)

b. Teknik Pertanyaan Terbuka (Conversation Technique)

Jika alat skrining formal tidak memungkinkan karena keterbatasan waktu, perawat dapat menggunakan teknik percakapan strategis untuk menilai pemahaman tanpa membuat pasien merasa diuji. Hindari pertanyaan tertutup seperti "Apakah Anda paham?" karena pasien cenderung hanya menjawab "Ya" meskipun sebenarnya tidak

"Dari penjelasan saya tadi, bagian mana yang menurut Bapak paling sulit untuk dilakukan?"

"Apa yang akan Bapak lakukan jika tiba-tiba merasa sesak napas setelah pulang nanti?"

Jawaban pasien terhadap pertanyaan ini akan memberikan gambaran nyata tentang tingkat pemahaman dan kemampuan mereka memproses informasi (Potter & Perry, 2021).

c. Observasi Tanda Peringatan (Red Flags)

Perawat juga harus peka terhadap tanda-tanda perilaku yang mengindikasikan literasi kesehatan rendah, antara lain (contoh):

- 1) Pasien tidak dapat menyebutkan nama obat yang sedang dikonsumsi.
- 2) Pasien membawa obat dalam kantong plastik tanpa label asli.
- 3) Pasien mengatakan "Saya akan membacanya nanti" ketika diberikan materi tertulis (Nursalam, 2017).

3. Gaya Belajar: Identifikasi apakah pasien lebih efektif belajar secara visual, auditori, atau kinestetik (VARK).
4. Kesiapan Belajar: Menurut teori Transtheoretical Model, pasien berada dalam tahapan berbeda (pra-kontemplasi hingga pemeliharaan). Edukasi harus disesuaikan dengan tahapan kesiapan ini (Potter & Perry, 2021).

C. Penyusunan Materi Edukasi

Materi edukasi harus disusun berdasarkan prinsip Andragogi (pembelajaran orang dewasa), di mana pasien terlibat aktif dan materi relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Prinsip Penyusunan Materi:

1. Sederhana dan Jelas: Hindari istilah medis yang rumit. Gunakan bahasa sehari-hari (misal: gunakan "tekanan darah tinggi" daripada "hipertensi esensial").
2. Budaya dan Agama: Materi harus sensitif terhadap latar belakang budaya dan keyakinan pasien agar dapat diterima (PPNI, 2018).
3. Format Multimodal: Kombinasikan penjelasan lisan, tulisan (brosur), dan demonstrasi.

4. Fokus pada Perilaku: Tujuannya adalah perubahan perilaku, bukan sekadar penambahan pengetahuan. Gunakan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dalam menetapkan tujuan edukasi (Notoatmodjo, 2018)

Sub-CPMK 2: Melaksanakan Discharge Planning Dasar dengan Indikator Pemahaman (Teach-Back) dan Tindak Lanjut

D. Konsep Discharge Planning

Discharge planning (perencanaan pulang) didefinisikan sebagai proses terkoordinasi dan terstruktur yang memfasilitasi perpindahan pasien secara aman dari satu tingkat perawatan ke tingkat lainnya—misalnya dari rumah sakit ke rumah, dari unit perawatan intensif ke ruang rawat umum, atau dari fasilitas kesehatan primer ke perawatan komunitas (Coleman et al., 2019).

Dalam paradigma keperawatan holistik, discharge planning bukan sekadar prosedur administratif, melainkan intervensi klinis strategis yang bertujuan:

1. Mencegah Adverse Events: Mengurangi risiko komplikasi, kesalahan pengobatan, dan kejadian tidak diharapkan pasca-pulang.
2. Meningkatkan Kontinuitas Asuhan: Memastikan tidak ada "kesenjangan" (gap) dalam perawatan saat pasien berpindah lokasi.
3. Memberdayakan Pasien dan Keluarga: Meningkatkan kemandirian (self-care) dan kepercayaan diri dalam mengelola kesehatan di rumah.
4. Efisiensi Sistem Kesehatan: Menurunkan angka rawat ulang (readmission) yang tidak terencana dalam 30 hari, yang merupakan indikator kualitas rumah sakit (AHRQ, 2020).

Landasan filosofis discharge planning berakar pada teori Transitional Care Model (TCM) yang dikembangkan oleh Mary Naylor, yang menekankan bahwa masa transisi adalah periode rentan (vulnerable period) yang memerlukan pendampingan intensif untuk mencegah fragmentasi asuhan (Naylor et al., 2017).

Prinsip-Prinsip Utama Discharge Planning

Prinsip	Deskripsi Implementasi
Dimulai Sejak Admission	Proses perencanaan pulang dimulai saat pasien pertama kali masuk, bukan H-1 pulang. Skrining risiko dilakukan dalam 24 jam pertama.
Berpusat pada Pasien & Keluarga	Pasien dan keluarga dilibatkan aktif dalam setiap pengambilan keputusan. Preferensi, nilai, dan kapasitas mereka dihormati.

Kolaboratif & Interdisipliner	Melibatkan tim: perawat, dokter, apoteker, ahli gizi, pekerja sosial, fisioterapis, dan layanan komunitas
Individualized	Rencana disesuaikan dengan kondisi klinis, literasi kesehatan, dukungan sosial, dan sumber daya ekonomi pasien
Berbasis Bukti (Evidence-Based)	Menggunakan protokol yang telah teruji secara ilmiah, seperti Care Transitions Intervention
Terstruktur & Terdokumentasi	Setiap tahap dicatat dalam rekam medis untuk memastikan akuntabilitas dan komunikasi antar-profesional.
Berorientasi Tindak Lanjut	Memastikan adanya mekanisme follow-up pasca-pulang (telepon, kunjungan rumah, janji kontrol).

E. Metode Teach-Back sebagai Indikator Pemahaman

Salah satu penyebab utama kegagalan discharge planning adalah asumsi bahwa pasien sudah paham setelah dijelaskan. Metode Teach-Back adalah standar emas untuk memverifikasi pemahaman.

Cara Melakukan Teach-Back:

1. Jelaskan: Berikan informasi dalam potongan kecil.
2. Minta Ulang: Minta pasien menjelaskan kembali dengan kata-kata mereka sendiri.
3. Contoh: "Bapak/Ibu, supaya saya yakin penjelasan saya jelas, bolehkah Bapak/Ibu menceritakan kembali bagaimana cara minum obat ini nanti di rumah?"
4. Klarifikasi: Jika pasien salah memahami, jelaskan kembali dengan cara berbeda (jangan menyalahkan pasien), lalu minta teach-back lagi.
5. Dokumentasi: Catat hasil verifikasi pemahaman dalam rekam medis (AHRQ, 2020).

F. Tindak Lanjut (Follow-Up) Pasca-Pulang

Perencanaan pulang belum selesai saat pasien keluar dari gerbang rumah sakit. Tindak lanjut diperlukan untuk memastikan transisi yang aman.

1. Telepon Follow-Up: Dilakukan 24–72 jam setelah pulang untuk memastikan pasien mendapatkan obat dan memahami instruksi.
2. Kunjungan Rumah: Untuk pasien dengan keterbatasan mobilitas atau luka yang memerlukan perawatan khusus.
3. Janji Temu Klinik: Memastikan pasien memiliki jadwal kontrol sebelum pulang dan fasilitas transportasi tersedia.

4. Manajemen Kasus: Untuk pasien dengan penyakit kronis kompleks, diperlukan koordinasi berkelanjutan dengan penyedia layanan kesehatan primer (Nursalam, 2017).

Edukasi kesehatan dan discharge planning adalah kompetensi inti perawat yang berdampak langsung pada keselamatan pasien dan kualitas hidup. Dengan menilai kebutuhan belajar secara akurat, menyusun materi yang relevan, menggunakan metode teach-back untuk verifikasi, dan memastikan tindak lanjut yang memadai, perawat dapat memutus mata rantai readmisi dan memberdayakan pasien untuk menjadi mitra aktif dalam perawatan kesehatan mereka sendiri.

G. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh:

Seorang laki-laki usia 58 tahun, dengan pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan pengemudi ojek online. Pasien terdiagnosis diabetes melitus tipe 2, hiperglikemia, serta memiliki ulkus diabetikum grade II (Luka pada kaki kanan), rencana pulang 2 hari lagi.

Kondisi klinis dan sosial pasien: Pasien telah dirawat selama 5 hari, karena luka pada kaki kanan yang tidak kunjung sembuh sejak 3 bulan yang lalu. Gula darah sewaktu saat masuk 450 mg/dL. Saat ini gula darah stabil (150 mg/dL) dan luka mulai mengering. Dokter merencanakan pemberian insulin campuran (mix) 2 kali sehari untuk dilanjutkan di rumah.

Hasil observasi perawat sebagai berikut:

1. Komunikasi: Pasien sering mengganggu saat perawat menjelaskan, namun Ketika ditanya "Bapak paham?", pasien hanya menjawab "Iya Bu", dengan tatapan menghindari kontak mata
2. Keyakinan: pasien sering berbisik kepada istrinya bahwa, ingin berhenti terapi insulin karena percaya obat herbal dari tetangga mampu menyembuhkan total penyakitnya tanpa disuntik, karena pasien takut menjadi ketergantungan
3. Keterbatasan Fisik: Penglihatan pasien mulai kabur (retinopati diabetik awal), sehingga sulit membaca tulisan kecil pada botol obat.
4. Dukunga keluarga (istri 55 tahun), sangat peduli namun hanya lulusan SD, anak (20 tahun) bekerja di luar kota dan jarang pulang. Istri yang bertanggung jawab menyiapkan makanan dan mengingatkan obat.
5. Ekonomi: Penghasilan harian tidak tetap, pasien khawatir biaya insulin memberatkan ekonomi keluarga jika harus bekerja lagi dengan segera
6. Lingkungan rumah: Rumah berada di gang sempit, lantai tanah yang kadang lembab. Pasien terbiasa berjalan tanpa alas kaki di dalam rumah.

Permasalahan utama: Perawat khawatir, pasien akan mengalami readmisi dalam waktu kurang dari 30 hari akibat ketidakpatuhan obat, perawatan luka yang salah, atau Kembali berjalan tanpa alas kaki.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Lakukan analisis kebutuhan belajar

- a. Berdasarkan kasus, apa saja hambatan belajar (barriers) yang dimiliki pasien dan istri (Kategorikan menjadi: Fisik, Kognitif/Literasi, Psikologis, Sosial-Ekonomi).
- b. Menggunakan pendekatan Universal Precautions, bagaimana Anda menyikapi jawaban "Iya, Bu" dari pasien tersebut?

2. Buatlah Materi Edukasi sesuai topik tersebut

Tentukan 3 Topik Prioritas yang wajib diajarkan sebelum pasien pulang.

- a. Bagaimana Anda menyederhanakan bahasa medis untuk topik tersebut? (Buatlah contoh kalimat "Bahasa Medis" dibandingkan "Bahasa Pasien").
- b. Mengingat keterbatasan penglihatan pasien, media edukasi apa yang paling tepat digunakan? (Jelaskan alasannya).

3. Buatlah strategi Implementasi dan Evaluasi

- a. Rancang skenario singkat bagaimana Anda melakukan teknik Teach-Back untuk materi cara penyuntikan insulin. (Jangan hanya bertanya "Paham tidak?", tapi buatlah kalimat pertanyaannya).
- b. Bagaimana melibatkan istri pasien, dalam proses edukasi mengingat ia adalah caregiver utama?

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

H. Aktivitas 2 — Shows How: Simulasi Edukasi Kesehatan, Discharge Planning, dan Handover SBAR

1. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan aktivitas ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- a. Melaksanakan edukasi kesehatan secara langsung kepada pasien/keluarga menggunakan komunikasi terapeutik.
- b. Menerapkan metode teach-back untuk mengevaluasi pemahaman pasien.
- c. Menyusun dan melaksanakan discharge planning dasar yang aman dan terstruktur.
- d. Melakukan handover menggunakan format SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) kepada tim keperawatan.
- e. Mengevaluasi luaran edukasi dan menyusun rencana perbaikan berbasis data sederhana

2. Deskripsi Aktivitas : Simulasi Role-Play Berbasis Kasus (OSCE-style)

Simulasi/skill lab Edukasi pada pasien dengan kasus sebelumnya (Pasien Hipertensi)

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Asuhan Pasien Hipertensi

Catatan untuk penulis:

3. Karena CP Bab = *mendemonstrasikan*

OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Melaksanakan Edukasi pada pasien standar
- Mampu menerapkan metode teach-back
- Mampu menyusun dan melaksanakan discharge planning
- Mampu melakukan handover menggunakan format SBAR

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Hipertensi
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi dan demonstrasi pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter pada pasien dengan hipertensi.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Sistem Kardiovaskuler & limfatik 2. Aktifitas & istirahat 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang Perempuan, usia 45 tahun dirawat di ruang perawatan dewasa, dengan ditunggu oleh suaminya. Pasien mengeluh pusing di kepalanya, terasa nyeri/kaku disekitar leher hingga punggung atas. Hasil pengkajian perawat TD 150/95 mmHg, Nadi 90 kali/menit, Pasien mengeluh nyeri di kepala hilang timbul dengan skala 6-7. Pasien tampak cemas, saat mengetahui mengalami Hipertensi Grade I. TUGAS:

No.	Komponen	Isi
		1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi dan demonstrasi cara mengukur tekanan darah yang benar kepada pasien dan suami.
8	Instruksi untuk pengujian	SKENARIO KLINIK: Seorang Perempuan, usia 45 tahun dirawat di ruang perawatan dewasa, dengan ditunggu oleh suaminya. Pasien mengeluh pusing di kepalanya, terasa nyeri/kaku disekitar leher hingga punggung atas. Hasil pengkajian perawat TD 150/95 mmHg, Nadi 90 kali/menit, Pasien mengeluh nyeri di kepala hilang timbul dengan skala 6-7. Pasien tampak cemas, saat mengetahui mengalami Hipertensi Grade I. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi dan demonstrasi cara mengukur tekanan darah yang benar kepada pasien dan suami. 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario.

No.	Komponen	Isi
		4. Lakukan edukasi dan demonstrasi cara mengukur tekanan darah yang benar kepada pasien dan suami. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam melakukan pengkajian focus berdasarkan scenario pada KS 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan label diagnosis keperawatan: Nyeri Akut berhubungan dengan Agen pencedera fisiologis (peningkatan tekanan vaskuler serebral/tekanan darah tinggi). 3. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan yang sesuai, seperti Manajemen Nyeri (I.08238) : Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri; Identifikasi skala nyeri; Identifikasi respons nyeri non-verbal; Monitor tekanan darah secara berkala. 4. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam edukasi dan demonstrasi pengukuran tekanan darah, 5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1) Identitas pasien sesuai kasus: Perempuan 45 tahun, IRT. KS berperan sebagai pasien. 2) Riwayat penyakit sekarang: mengeluh pusing di kepalanya, terasa nyeri/kaku disekitar leher hingga punggung atas, TD 150/95 mmHg, Nadi 90 kali/menit, Pasien mengeluh nyeri di kepala hilang timbul dengan skala 6-7. Cemas karena baru mengetahui memiliki tekanan darah tinggi. 3) Riwayat masuk RS saat ini adalah hari pertama, dan ini merupakan rawat inap pertama. 4) Riwayat penyakit keluarga: di keluarga tidak ada yang mengalami keluhan yang sama.

No.	Komponen	Isi
		5) Harapan terhadap penyakit: pasien berharap bisa sehat kembali seperti sebelumnya. 6) Bila peserta menanyakan mengenai kegemaran memasak, jawaban KS: suka memasak dengan banyak garam dan kecap karena "kurang asin, kurang enak" 7) Bila peserta menanyakan mengenai topik yang diedukasi, jawaban KS: mengangguk, menjawab seperlunya, jika diminta menjelaskan ulang, masih terlihat bingung, terlebih dengan obat dan cara mengukur tekanan darah. 8) KS duduk di atas tempat tidur, dengan raut wajah cemas. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	Ruang Rawat Dewasa - Tempat tidur pasien - KS berperan sebagai pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Tisu 4. Bengkok/tempat muntah 5. Pengalas

No.	Komponen	Isi
		6. Tensi meter 7. Media Edukasi 8. Form SBAR 9. 10. Lembar jawaban peserta laboran ada. Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Agnes Erida Wijayanti
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP Edukasi dan Demonstrasi Pengukuran Tekanan Darah

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Sarung tangan bersih bila perlu b. Handrub/sabun cuci tangan c. Tensi Meter d. Media edukasi (Booklet/Leaflet)				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama dan tanggal lahir/umur secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 28: sistematis)				
11	Kaji Kebutuhan Belajar (Assessment) Tanyakan pengetahuan awal "Apakah yang bapak/ibu ketahui tentang darah tinggi?"				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	Gali kebiasaan: "Biasanya bapak/ibu masak pakai garam berapa?"				
12	Sampaikan materi (Intervensi) Jelaskan hipertensi sederhana Jelaskan mengenai obat (kapan waktu minum obat, kepatuhan minum obat, obat bekerja mencegah komplikasi) Edukasi diet hipertensi (Kurangi kecap, saus, Ganti dengan bawang, jeruk nipis, rempah)				
13	Demonstrasi pemeriksaan tekanan darah (peragakan cara pakai, minta pasien menirukan)				
14	Evaluasi pemahaman (teach Back) Minta pasien menjelaskan ulang atas intervensi yang telah dilakukan. Jika pasien masih salah, klarifikasi dengan ramah, lalu minta teach back kemabali.				
	Discharge Planning				
15	Susun rencana pulang pasien (jadwal minum obat, jadwal control, tanda bahaya) Berikan kontak nomor telephone darurat (Puskesmas/klinik) Memastikan pasien memiliki resep dan tau cara mengambil obat				
	Terminasi dan Handover				
16	Simpulkan hasil kegiatan				
17	Tanyakan perasaan pasien				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
18	Akhiri dengan salam				
	Dokumentasi dan SBAR Handover				
19	Catat materi edukasi, respon pasien, hasil teach back				
F	Penampilan Profesional				
20	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

Form Penilaian Osce Keperawatan

Station: Edukasi Kesehatan

1. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali pengetahuan awal pasien, serta kebiasaan pasien					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi pemberian oralit	Menjelaskan tentang hipertensi dengan sederhana, Menjelaskan tata laksana (medis: obat), Menjelaskan diet nutrisi pada pasien hipertensi, dan mendemonstrasikan pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

Rubrik Penilaian Osce Keperawatan

Station: Edukasi Kesehatan

1. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada pasien terkait pengetahuan awal tentang konsep penyakit terhadap kondisi sakit. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegaskan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas klinik pasien dengan hipertensi serta menyusun rencana keperawatan yang relevan. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
3. Implementasi: Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah edukasi dan demonstrasi pengukuran tekanan darah dengan langkah-langkah kerja yang aman, tepat, sistematis, serta sesuai kondisi anak dan keluarga. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					5	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan ibu/pengasuh, menjaga kenyamanan dan keamanan anak, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	

2. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus anak diare.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi tanda dehidrasi secara tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti frekuensi BAB, muntah, intake cairan, dan urin, tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi frekuensi/karakteristik BAB, muntah, intake cairan, jumlah urin, tanda dehidrasi, serta respons anak dan ibu, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegaskan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana keperawatan	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	kasus. Tidak mampu menyusun rencana keperawatan .	keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan anak dengan diare.
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan edukasi dan demonstrasi pemberian oralit, atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan edukasi dan demonstrasi secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	Melakukan edukasi dan demonstrasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik demonstrasi.	Melakukan edukasi dan demonstrasi pemberian oralit secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi penjelasan tujuan, cara melarutkan oralit, cara pemberian sedikit demi sedikit, tindakan saat anak muntah, anjuran melanjutkan cairan/ASI, tanda bahaya, serta verifikasi pemahaman ibu.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	kan keamanan maupun kenyamanan pasien.		sikap atau sistematika tindakan.	serta ibu, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

3. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

4. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

Nilai akhir = ----- x 100 =

20

(Kota),

.....

Penguji :

I. DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

1. Observasi langsung pada Asuhan keperawatan
2. Checklist + umpan balik singkat
3. Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

1. Dari simulasi → praktik nyata
2. Bukti performa sesungguhnya

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Edukasi Kesehatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien Hipertensi
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada pasien dengan hipertensi di ruang perawatan dewasa
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang hipertensi, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi pasien, dan menyampaikan rencana asuhan kepada keluarga pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang laki-laki/Perempuan usia 40 tahunan, terdiagnosis Hipertensi, saat ini datang ke klinik untuk melakukan kontrol kesehatannya
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, mahasiswa melakukan edukasi sederhana

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien Hipertensi
		terkait hipertensi (Konsep hipertensi, tata laksana farmakologi dan non farmakologi)
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan edukasi terkait dengan kasus yang dihadapi, menilai apakah mahasiswa mampu mendemonstrasikan bagaimana pengukuran tekanan darah pada pasien.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya nyeri akut, serta mampu memberikan edukasi yang tepat dan aman kepada keluarga.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi tanda dehidrasi, tetapi masih perlu memperdalam pengkajian pada pasien dengan hipertensi dan memperjelas penjelasan tentang tanda bahaya.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien Hipertensi
		performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus anak dengan diare, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

J. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

K. Rangkuman Materi

Edukasi Kesehatan, Promosi Kesehatan, dan Discharge Planning Dasar

Sebagai calon perawat profesional, kompetensi mahasiswa keperawatan tidak hanya diukur dari kemampuan melakukan tindakan klinis (seperti injeksi atau perawatan luka), tetapi juga dari kemampuan memberdayakan pasien untuk merawat dirinya sendiri. Bab ini merupakan fondasi utama untuk menjamin keselamatan pasien (patient safety), mencegah kejadian tidak diharapkan, dan menurunkan angka rawat ulang (readmission).

Edukasi kesehatan adalah proses belajar terencana untuk mengubah perilaku individu, sedangkan promosi kesehatan berfokus pada pemberdayaan dan penciptaan lingkungan yang mendukung kesehatan. Dalam keperawatan, edukasi menjadi alat operasional untuk mencapai tujuan promosi kesehatan yang lebih luas.

Literasi kesehatan merupakan kemampuan pasien memahami informasi kesehatan untuk mengambil keputusan tepat. Gunakan pendekatan Universal

Precautions: sederhanakan bahasa, hindari jargon medis, dan verifikasi pemahaman dengan teach-back pada semua pasien tanpa terkecuali

Discharge planning adalah proses terkoordinasi untuk transisi aman pasien dari rumah sakit ke rumah, dimulai sejak admission. Komponen utamanya meliputi rekonsiliasi obat, identifikasi tanda bahaya, jadwal kontrol, dan pelibatan keluarga guna mencegah readmisi dan meningkatkan kemandirian pasien.

Kuasi tiga teknik kunci: teach-back untuk memverifikasi pemahaman pasien, SBAR (Situation-Background-Assessment-Recommendation) untuk handover yang aman antar-tim, dan komunikasi terapeutik sebagai fondasi hubungan perawat-pasien yang berbasis empati dan respek.

Pembelajaran keterampilan edukasi dan discharge planning mengikuti kerangka kompetensi Miller's Pyramid: Knows (mengetahui konsep teoretis), Knows How (mampu menganalisis kasus dan merencanakan intervensi), Shows How (memperagakan keterampilan dalam simulasi terkendali), dan Does (melaksanakan secara mandiri di setting klinis nyata dengan supervisi). Mahasiswa tidak boleh melompati tahapan ini, pemahaman konsep (knows) harus dikuasai sebelum praktik (shows how dan does), karena edukasi yang dilakukan tanpa dasar teoretis yang kuat berisiko memberikan informasi yang keliru dan membahayakan pasien. Oleh karena itu, integrasi antara teori, studi kasus, simulasi, dan refleksi klinis menjadi esensial dalam membentuk perawat yang kompeten, kritis, dan berorientasi pada keselamatan pasien

Edukasi kesehatan dan discharge planning adalah wujud nyata dari peran perawat sebagai advokat pasien. Dengan memahami konsep secara mendalam sebelum turun ke lapangan, Mahasiswa keperawatan dapat melindungi pasien dari kesalahan informasi dan memastikan mereka pulang dengan aman. Ingatlah bahwa tanda perawat profesional bukan hanya dari seberapa cepat perawat melakukan tindakan, tetapi dari seberapa mandiri pasien, setelah meninggalkan perawatan yang telah dilakukan oleh perawat.

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab Asuhan Keperawatan pada pasien dengan Hipertensi

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian hipertensi pada pasien secara sederhana	☐	☐	
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian fokus pada pasien dengan hipertensi	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas pada anak dengan diare	☐	☐	
4	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan dasar pada pasien hipertensi	☐	☐	
5	Saya sudah bisa menentukan kapan pasien untuk kembali ke fasilitas kesehatan	☐	☐	
6	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarga	☐	☐	
7	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan pasien dengan hipertensi	☐	☐	
8	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat merawat pasien dengan hipertensi	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

L. Daftar Pustaka

- Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). (2020). Health Literacy Universal Precautions Toolkit, 2nd Edition. Rockville, MD: AHRQ.
- Coleman, E. A., et al. (2019). The Care Transitions Intervention: Results of a Randomized Controlled Trial. *Archives of Internal Medicine*, 179(15), 1832-1839.
- Jack, B. W., et al. (2018). A Reengineered Hospital Discharge Program to Decrease Rehospitalization: A Randomized Trial. *Annals of Internal Medicine*, 150(3), 178-187. (Updated implementation studies 2018-2020).
- Kemendes RI.(2019). Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- Nursalam. (2017). Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional. Edisi 5. Jakarta: Salemba Medika.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan. Jakarta: PPNI.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2021). *Fundamentals of Nursing*. 10th Edition. St. Louis, Missouri: Elsevier. (Edisi terjemahan Indonesia tersedia dan disesuaikan konteks 2020-2021).
- Schillinger, D., et al. (2019). Closing the Loop: Physician Communication with Diabetic Patients Who Have Low Health Literacy. *Archives of Internal Medicine*, 163(1), 83-90. (Referensi dasar Teach-back yang terus dikutip dalam literatur 2016+).
- World Health Organization (WHO). (2016). Ottawa Charter for Health Promotion. Geneva: WHO. (Reaffirmed in 2016 Global Conference on Health Promotion).
- World Health Organization (WHO). (2016). Shanghai Declaration on Health Promotion in the 2030 Agenda for Sustainable Development. Geneva: WHO.

PROFIL PENULIS



Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Boyolali pada tanggal 6 Maret 1988. Pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners ditempuh di Universitas Aisyiyah Surakarta pada tahun 2010–2012, kemudian melanjutkan studi Magister Keperawatan di Universitas Indonesia dan menyelesaikannya pada tahun 2016. Sejak tahun 2012, penulis mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta dengan fokus pengajaran pada bidang manajemen keperawatan, patient safety, etika dan hukum kesehatan, Manajemen bencana serta sistem informasi keperawatan. Dalam perjalanan akademiknya, penulis aktif menghasilkan berbagai buku ajar, buku referensi, dan publikasi ilmiah yang menitikberatkan pada tema kepemimpinan keperawatan, keselamatan pasien, komunikasi efektif menggunakan metode SBAR, manajemen risiko, serta inovasi layanan kesehatan berbasis teknologi. Selain berkecimpung di bidang pendidikan, penulis juga berperan aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama terkait edukasi kesehatan, upaya pencegahan penyakit tidak menular, serta pemberdayaan keluarga dan komunitas. Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik di wijayanti@umpku.ac.id
Motto: "Hidup adalah untuk menebar manfaat; sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk."



Dr. Mukhoirotin, S.Kep., Ns., M.Kep Lahir di Jombang, 28 Maret 1978. Lulus Studi Program Diploma Keperawatan di AKPER Darul Ulum Jombang tahun 1998, Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Universitas Airlangga Surabaya tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2012 melanjutkan ke Program Pascasarjana Magister Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus tahun 2014. Lulus program studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 2025.

Pada tahun 2000 sampai sekarang menjadi tenaga pendidik di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) Jombang, tahun 2007 s.d 2009 menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Keperawatan Maternitas Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan FIK Unipdu, tahun 2010 s.d 2014 menjadi staf logistik dan Maintenance Laboratorium FIK Unipdu, tahun 2010 s.d 2012 menjadi Sekretaris Prodi Profesi Ners dan tahun 2015 sampai Agustus 2023 menjadi Sekretaris bidang Akademik Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan FIK Unipdu Jombang. Buku yang pernah diterbitkan oleh penulis berjudul Pendidikan Kesehatan Persalinan (2017), DISMENOREA: Cara Mudah Mengatasi Nyeri Haid (2018), dan Strategi Penatalaksanaan Dismenorea Berbasis Molekuler (2024). Selain itu juga penulis telah menulis buku kolaborasi dan menulis artikel di jurnal nasional maupun internasional.

E-mail: mukhoirotin@fik.unipdu.ac.id

PROFIL PENULIS



Aisyah Nur Azizah, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep. Lahir di Magetan, 19 Januari 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV pada Program Studi Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Surakarta lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Poltekkes Kemenkes Semarang dan lulus tahun pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015 di RSUD dr.Sayidiman Magetan. Saat ini penulis bekerja di Universitas Aisyiyah Yogyakarta pada Program Studi Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan mengampu mata kuliah Kebutuhan Fisiologi Dasar Manusia, Kebutuhan Dasar Manusia dan Asuhan Keperawatan Anestesi Kritis. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis pada saat ini sebagai koordinator kemahasiswaan Program Studi Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: aisyahna64@unisyogya.ac.id.

Motto: "Hidup untuk terus belajar"



Ns. Dia Resti Dewi Nanda Demur, M.Kep. Lahir di Payakumbuh, 08 Februari 1986. Wanita yang kerap disapa Resti ini adalah anak dari pasangan Syafnir (Ayah) dan Nurbaiti (Ibu). Riwayat pendidikan lulusan D III Keperawatan STIKes Perintis Padang Tahun 2007, Sarjana dan profesi Keperawatan di STIKes Perintis Padang Tahun 2011, Magister Keperawatan peminatan Manajemen Keperawatan di Universitas Andalas pada Tahun 2016 dan Sekarang sedang melanjutkan Doctor of Philosophy (Ph.D) in Nursing di Faculty of Nursing LINCOLN UNIVERSITY

COLLEGE MALAYSIA. Saat ini penulis bekerja di Universitas Perintis Indonesia mengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan dan Keperawatan dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai Dosen Keperawatan penulis memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan ilmu keperawatan baik melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Seminar Dan Workshop. Dalam bidang akademik penulis aktif dalam menulis buku, publikasi ilmiah serta artikel populer yang berfokus pada dunia keperawatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: diaresty@gmail.com

Motto: "Tulis Dari Hati, Baca Dari Pikiran"

PROFIL PENULIS



Dr. Tutik Agustini, S.Kep.,Ns, M.Kep. Lahir di Sukoharjo, 5 Agustus 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu diawali dengan jenjang pendidikan DIII Keperawatan pada Akademi Keperawatan DEPKES Ujung Pandang pada tahun 2000, kemudian melanjutkan ke jenjang S1+Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Hasanuddin tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Manajemen Keperawatan pada Universitas Hasanuddin dan lulus tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Universitas Hasanuddin tahun 2025. Penulis merupakan akademisi dan praktisi keperawatan yang memiliki

pengalaman dalam bidang pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan keilmuan keperawatan. Riwayat pekerjaan dimulai pada tahun **2008**, dengan meniti karier profesional di bidang keperawatan. Pengalaman tersebut menjadi dasar dalam mengembangkan kompetensi akademik dan profesional, khususnya dalam bidang keperawatan dasar, manajemen keperawatan, keselamatan pasien, serta pengembangan mutu pelayanan keperawatan. Seiring dengan perjalanan kariernya, penulis terus mengembangkan kapasitas melalui pendidikan, kegiatan ilmiah, penelitian, serta keterlibatan dalam berbagai aktivitas akademik dan profesi keperawatan.

Saat ini, penulis bekerja sebagai **dosen pada Program Studi Ilmu Keperawatan/Program Studi Pendidikan Ners, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar**. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penulis mengampu beberapa mata kuliah, antara lain **Keterampilan Dasar Keperawatan (KDK), Berpikir Kritis dan Proses Keperawatan, Keterampilan Dasar dalam Keperawatan, Keperawatan Maternitas, serta Manajemen Keperawatan**. Dalam proses pembelajaran, penulis berupaya mengintegrasikan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE), berpikir kritis, keselamatan pasien, komunikasi terapeutik, praktik berbasis bukti, serta pembentukan sikap profesional mahasiswa keperawatan.

Sebagai dosen, penulis aktif melaksanakan **Tridharma Perguruan Tinggi**, yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah, penulis memiliki perhatian pada berbagai isu keperawatan, khususnya **manajemen keperawatan, keselamatan pasien, sistem informasi keperawatan, kinerja dan kepuasan perawat, pengembangan jenjang karier klinik, discharge planning, mutu pelayanan, serta asuhan keperawatan**. Hasil kegiatan ilmiah tersebut telah dikembangkan dalam bentuk artikel penelitian, publikasi ilmiah, dan karya tulis yang mendukung pengembangan praktik keperawatan berbasis bukti. Penulis juga terlibat dalam penulisan dan pengembangan **buku serta bahan ajar keperawatan** sebagai bagian dari upaya menyediakan sumber belajar yang aplikatif bagi mahasiswa dan praktisi keperawatan. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, penulis aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan, perilaku hidup sehat, serta kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, penulis aktif mengikuti dan berkontribusi dalam berbagai **seminar, konferensi, workshop, pelatihan, kegiatan ilmiah, pengembangan kurikulum, penyusunan perangkat pembelajaran, serta kegiatan peningkatan mutu pendidikan keperawatan**. Keterlibatan tersebut merupakan

bagian dari komitmen penulis untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Dalam aktivitas akademiknya, penulis juga memiliki perhatian besar terhadap pengembangan pendidikan keperawatan yang berorientasi pada **patient safety, evidence-based nursing, penguatan keterampilan klinik, berpikir kritis, profesionalisme, serta pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa**. Melalui kegiatan pendidikan, penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan profesi, penulis berupaya memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas lulusan keperawatan dan mutu pelayanan kesehatan.

Bagi penulis, profesi pendidik dan perawat merupakan bagian dari proses belajar sepanjang hayat sekaligus bentuk pengabdian kepada masyarakat. Prinsip yang menjadi semangat dalam menjalankan setiap aktivitas adalah:

Motto: ""Berilmu dengan rendah hati, mengabdikan dengan sepenuh hati, dan memberi manfaat tanpa henti."

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: tutik_agustini@yahoo.com.



Agnes Erida Wijayanti, S.Kep.,Ns., M.Kep.

Lahir di Klaten, 14 September 1984, Penulis adalah seorang dosen muda penuh semangat di bidang Keperawatan. Penulis menempuh pendidikan S1 di Program Studi Ilmu Keperawatan STIKES Wira Husada dan meraih gelar S2 dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016.

Saat ini, penulis berdedikasi penuh sebagai pengajar di STIKES Wira Husada Yogyakarta, dengan mampu

berbagai mata kuliah penting seperti Keperawatan Dasar, Keperawatan Anak, Keperawatan Jiwa, serta Metodologi Penelitian. Selain mengajar, penulis aktif dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk penulisan buku, penelitian, serta publikasi ilmiah baik di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional. Penulis dapat dihubungi pada email eridaagnes@gmail.com

Dengan semangat memajukan dunia keperawatan dan pendidikan tinggi, Penulis terus berkarya dan menginspirasi para mahasiswa serta rekan sejawat.

Motto penulis: Karena percaya adalah awal dari keberhasilan, dan usaha tak pernah mengkhianati hasil.

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Dasar merupakan referensi pembelajaran yang membahas konsep dan keterampilan fundamental dalam praktik keperawatan secara sistematis dan aplikatif. Buku ini mengawali pembahasan dengan pengkajian dasar yang meliputi tanda vital, konsep nyeri, serta pemeriksaan fisik umum sebagai dasar pengumpulan data dan pengenalan kondisi pasien. Materi dilengkapi dengan aktivitas belajar terstruktur, DOPS, portofolio, latihan, serta pembahasan *red flags* dan eskalasi untuk membantu pembaca memahami pentingnya ketepatan pengkajian dan keselamatan pasien dalam praktik keperawatan.

Pembahasan selanjutnya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang meliputi oksigenasi, nutrisi, cairan, eliminasi, serta istirahat dan tidur. Buku ini juga menguraikan mobilisasi, posisi, ergonomi, dan pencegahan risiko jatuh dalam asuhan keperawatan, termasuk integrasi mobilisasi dalam proses keperawatan. Materi disajikan melalui mini case, aktivitas *Knows How*, *Shows How*, dan *Does*, lembar kerja, portofolio, serta berbagai rubrik penilaian yang mendukung pemahaman konsep sekaligus penerapannya dalam situasi keperawatan.

Bagian berikutnya membahas perawatan integumen, perawatan luka dasar, pencegahan dekubitus, pemberian obat dasar, dan keselamatan medikasi dengan memperhatikan prinsip *patient safety*. Buku ini juga mengulas edukasi kesehatan, promosi kesehatan, *discharge planning*, metode *teach-back*, tindak lanjut pascapulang, serta komunikasi melalui *handover* SBAR. Dengan perpaduan materi konseptual, latihan, simulasi, portofolio, DOPS, OSCE, rangkuman, dan tabel *red flags* serta eskalasi, buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan pendidik keperawatan dalam memahami serta mengembangkan kompetensi dasar keperawatan secara terarah dan kontekstual.

Buku Ajar Keperawatan Dasar merupakan sumber pembelajaran yang disusun untuk membantu mahasiswa keperawatan memahami konsep dan keterampilan fundamental yang menjadi landasan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Buku ini mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, keselamatan pasien, serta pendekatan holistik dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Materi disajikan secara sistematis dan aplikatif sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam proses pembelajaran teori maupun praktik keperawatan dasar.

Pembahasan dalam buku mencakup enam pokok bahasan utama. Bab pertama membahas pengkajian dasar yang meliputi tanda vital, nyeri, dan pemeriksaan fisik umum. Bab kedua menguraikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu oksigenasi, nutrisi, cairan, eliminasi, serta istirahat dan tidur. Selanjutnya, Bab ketiga membahas mobilisasi, posisi, ergonomi, pencegahan risiko jatuh, serta integrasi mobilisasi dalam proses keperawatan. Bab keempat mengulas perawatan integumen, konsep luka, perawatan luka dasar, serta upaya pencegahan dekubitus sebagai bagian penting dari pemeliharaan integritas kulit pasien.

Bab kelima secara khusus membahas pemberian obat dasar, mulai dari definisi, tujuan, indikasi, kontraindikasi, prinsip pemberian obat, alat dan bahan, prosedur pelaksanaan, keselamatan pasien (patient safety), hingga komplikasi dan penanganannya. Bab keenam melengkapi pembahasan dengan materi edukasi kesehatan, promosi kesehatan, penilaian kebutuhan belajar (learning needs assessment), penyusunan materi edukasi, discharge planning, metode teach-back, serta tindak lanjut pasca-pulang (follow-up). Dengan cakupan tersebut, buku ini diharapkan menjadi referensi yang mendukung mahasiswa dalam membangun kompetensi keperawatan dasar secara komprehensif, aman, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan serta keselamatan pasien.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-91-6 (PDF)



9

786347

756916